

アノテーションツール マニュアル

CVAT MANUAL

QIN HUANGYI

内容

1.登録とアカウントアクセス.....	13
ユーザー登録.....	13
ソーシャルアカウントによるユーザー登録.....	16
アカウントアクセス	16
パスワードリセット	17
パスワードの変更.....	18
2.CVAT ワークスペース.....	19
CVAT での画像設定.....	20
CVAT で画像にグリッドを重ねる	21
CVAT で画像の色設定を変更する	21
レイヤーと Z 軸スライダーの追加	23
オブジェクトとのインタラクション	24
メニュー.....	26
ナビゲーションバー	27
保存、元に戻す、完了	28
ナビゲーションコントロール	28
ジョブ情報とアノテーションモード切替	30
4.タスクページ	32
フィルタ.....	33
タスクリストでサポートされているプロパティ.....	33

5.ジョブページ	34
フィルター	35
6.タスク詳細	36
「テーションインターフェースとその機能について説明します」	39
オブジェクトのプロパティ	41
ラベル	47
表示	48
オブジェクトサイドバーの非表示	50
ナビゲーション	50
ズーム	51
シェイプ	51
編集	52
画像の移動	53
ショートカットのカスタマイズ	56
マスクの結合	61
ポリゴンとマスクの分割	63
フィルターの作成	64
ルール	65
アノテーションのサポートプロパティ	65
プロパティで使用可能な演算子	66
グループ	67

リストの並べ替えとフィルター	69
並べ替え基準	69
クイックフィルター	69
13. 検索	70
プロジェクトへの仕様書追加	72
編集権限	72
タスクへの仕様書追加	73
編集権限	74
アノテーター向け仕様書へのアクセス	74
マークダウンエディタガイド	75
アノテーター向け仕様書のビデオチュートリアル	76
15. アノテーションタスクの作成	77
タスクの作成	78
ラベル形状	81
属性の追加	84
ファイルの選択	86
RAW 形式でのラベル編集	87
3D タスク用のデータ形式	88
高度な設定	89
マルチタスクの作成	92
例	94

エラー	97
高度な設定	98
回転する長方形	106
4点での長方形アノテーション	107
楕円によるアノテーションのビデオチュートリアル	110
23. タグによるアノテーション	111
スケルトンを手動で追加	113
スケルトンコンフィギュレーター	114
スケルトンポイントの設定	116
スケルトンラベルの手動追加	118
モデルからスケルトンラベルを追加	118
スケルトンによるアノテーション	119
スケルトンの自動アノテーション	120
キャンバス上でのスケルトン編集	122
サイドバーでのスケルトン編集	123
単一シェイプモードのアノテーションインターフェース	125
単一シェイプモードでのアノテーション方法	127
クエリパラメータ	127
ビデオチュートリアル	128
26. シェイプモードでのポイント	129
シェイプグループ化のビデオチュートリアル	132

28.手動描画	132
ポリゴンに穴を開ける	134
マスクの作成	136
ブラシツールメニュー	145
ブラシによるアノテーション	146
ポリゴンからマスクへのアノテーション	147
下地ピクセルの削除	150
AI ツール	150
インポートとエクスポート	151
ナビゲーション	155
キューボイドによるアノテーション	156
シェイプによるアノテーション	157
キューボイドによるトラッキング	159
オブジェクトの移動	162
コピー	162
投影ウィンドウ画像	162
長方形から直方体を描く	164
プロジェクトページ	168
フィルター	169
プロジェクト一覧でサポートされているプロパティ	169
プロジェクトの作成	169

44.組織	172
個人ワークスペース	172
新しい組織の作成.....	173
組織間の切り替え	174
組織ページ	176
組織へのメンバー招待：メニューと役割	177
組織へのメンバー招待	178
招待リスト	180
招待の再送・削除	180
組織の削除	181
45.クラウドストレージの接続.....	181
AWS S3.....	182
バケットの作成.....	182
データのアップロード	183
アクセス権限	184
AWS S3 ストレージの接続.....	187
AWS S3 マニフェストファイル	188
ビデオチュートリアル：CVAT に AWS S3 をクラウドストレージとして追加	189
Google Cloud Storage	189
バケットの作成.....	189
データのアップロード	191
アクセス権限	192

Google Cloud Storage の接続	194
ビデオチュートリアル：CVAT に Google Cloud Storage をクラウドストレージとして追加.....	195
Microsoft Azure Blob Storage	195
バケットの作成.....	195
コンテナの作成.....	198
データのアップロード	199
SAS トークンと接続文字列.....	200
個人利用	201
Azure Blob Storage の接続.....	202
ビデオチュートリアル：CVAT に Microsoft Azure Blob Storage をクラウドストレージとして追加	203
データセットの準備	203
46.クラウドストレージページ.....	204
フィルター	204
クラウドストレージ一覧でサポートされているプロパティ	205
47.データセットのインポートおよびアノテーションのアップロード	206
データセットのエクスポート.....	206
データセットのインポート	208
アノテーションのアップロード	209
概要	210
バックアップの作成	210

バックアップ作成 API	212
バックアップアップロード API	212
バックアップからの作成	212
バックアップファイルの構造	212
49. オンザフライでのデータ準備	213
説明	213
自動アノテーションの実行	215
ラベルのマッチング	216
モデル一覧	217
Hugging Face および Roboflow からのモデル追加	218
51. CVAT ユーザーロール	219
CVAT.ai のグローバルロール	220
CVAT.ai の組織ロール	220
フォルダ構成	223
データ形式	224
2D タスク	224
3D オプション 1	224
3D オプション 2	225
3D タスク KITTI 形式	225
コンテキスト画像	226
53. データセットマニフェスト	228

概要	228
マニフェストファイルの利用方法と利用タイミング	228
predefined ソート方式.....	228
マニフェストファイルの生成方法.....	229
使用方法	229
Docker イメージからスクリプトを実行する	229
スクリプトを直接利用する.....	230
使用例.....	230
ファイルフォーマット	231
ファイル例.....	232
54.手動 QA とレビュー	233
レビューと問題報告：レビュー専用モード	233
レビューアの割り当て	234
問題の報告.....	235
クイックイシュー	236
コレクターの割り当て	237
報告された問題の修正	237
レビューと問題報告：レビュー&修正モード	239
イシューのナビゲーションとインターフェース	240
イシュータブ.....	240
イシューワークスペース	241

イシューコメント	241
手動 QA の完全動画チュートリアル	242
55.品質管理	243
品質管理を有効にする方法	243
即時ジョブフィードバックを有効にする方法	246
タスクの品質指標を確認する方法	247
発見された問題をレビューする方法	248
パフォーマンスダッシュボード	249
パフォーマンスビデオチュートリアル	251
CVAT for image エクスポート	258
CVAT for video エクスポート	258
CVAT ローダー	259
LabelMe エクスポート	259
LabelMe インポート	259
MOT エクスポート	260
MOT インポート	261
MOTS PNG エクスポート	261
MOTS PNG インポート	262
LFW アノテーションのエクスポート	262
LFW アノテーションのインポート	263
WIDER Face エクスポート	264

WIDER Face インポート	265
CamVid エクスポート	265
CamVid インポート	266
ICDAR13/15 エクスポート	267
ICDAR13/15 インポート	268
VGGFace2 のエクスポート	268
VGGFace2 のインポート	269
Ultralytics YOLO エクスポート	269
トラック対応	272
インポート	272
トラック対応	273
71.Ultralytics-YOLO-分類	273
Ultralytics YOLO 分類のエクスポート	273
72.YOLO.....	274
YOLO エクスポート	274
YOLO インポート	275
YOLO フォーマットデータセット（例：VOC から）からタスクを作成する方法 ...	276
ImageNet エクスポート	277
ImageNet インポート	278
Open Images のエクスポート	278
Open Images のインポート	280
Market-1501 のエクスポート	280

Market-1501 のインポート	281
79.Cityscapes データセットでタスクを作成.....	283
Pascal VOC エクスポート	285
Pascal VOC インポート	286
Pascal VOC データセットからタスクを作成する方法.....	286
COCO エクスポート	287
COCO インポート	288
MS COCO データセットからタスクを作成する方法	288
COCO キーポイントのエクスポート	289
COCO インポート	290
KITTI アノテーションのエクスポート	291
KITTI アノテーションのインポート.....	292
Datumaro フォーマットでアノテーションをエクスポート	293
Datumaro フォーマットでアノテーションをインポート	294
85.CVAT からアノテーションとデータをエクスポートする	295
データエクスポートフォーマット	296
CVAT でのデータセットエクスポート	301
タスクからのデータセットエクスポート	301
ジョブからのデータセットエクスポート	302
データエクスポートのビデオチュートリアル	304

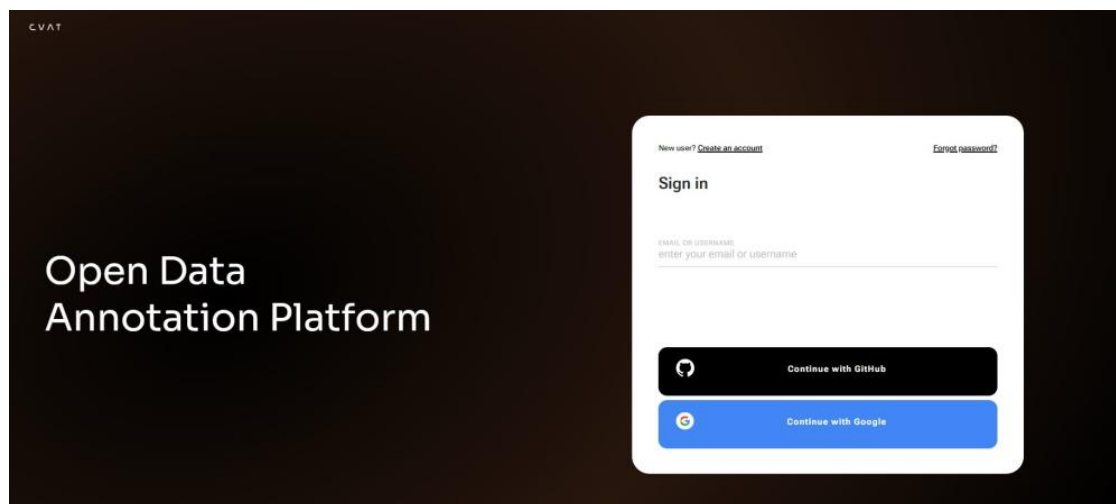
1.登録とアカウントアクセス

CVAT.ai でアノテーションを開始するには、アカウントを作成するか、既存のアカウントにログインする必要があります。

参照:

- [ユーザー登録](#)
- [ソーシャルアカウントによるユーザー登録](#)
- [アカウントアクセス](#)
- [パスワードリセット](#)
- [パスワードの変更](#)

アカウント作成またはログインを行うには、[CVAT.ai Cloud](#) のログインページにアクセスしてください。



注: デフォルトでは、Google と GitHub による認証および登録は [CVAT.ai Cloud](#) のみで利用可能です。ローカルインストールで Google や GitHub 認証を利用したい場合は、[ソーシャル認証の設定](#) を参照してください。

ユーザー登録

登録するには、以下の手順を行ってください。

1. [アカウントの作成](#) をクリックします。

New user? [Create an account](#)

[Forgot password?](#)

Sign in

Email or username



Continue with GitHub



Continue with Google

アカウント作成

- すべての空欄を記入し、利用規約に同意して **アカウントの作成** をクリックします。



First name

Last name

Email

Username

Password

☐

I read and accept [CVAT.ai Terms of Use](#)

☐

I read and accept [CVAT.ai Privacy Policy](#)

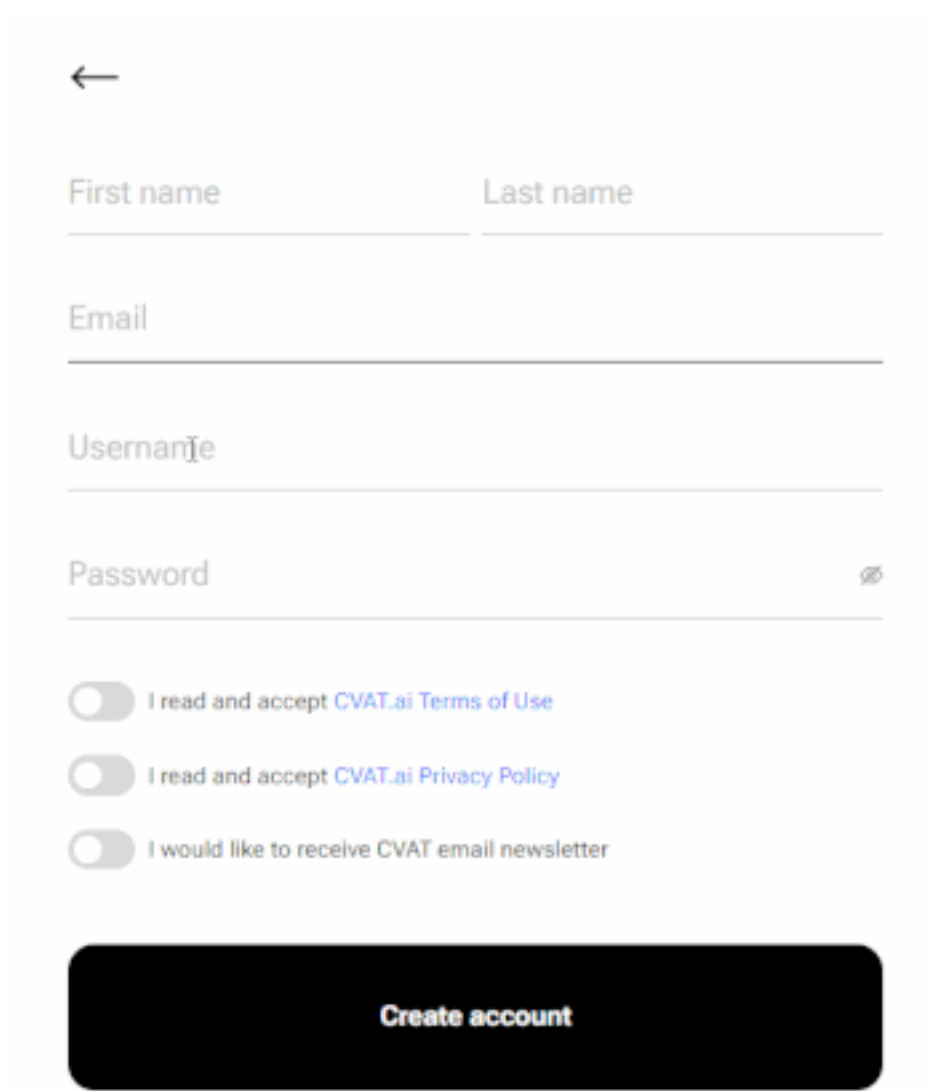
☐

I would like to receive CVAT email newsletter

Create account

アカウントフォーム

ユーザー名はメールアドレスから自動的に生成されます。必要に応じて編集可能です。



The image shows a web form for creating a CVAT.ai account. At the top left is a back arrow. The form contains the following fields and options:

- First name (text input)
- Last name (text input)
- Email (text input)
- Username (text input)
- Password (password input with a toggle icon)
- Three toggle switches with labels:
 - ☐ I read and accept [CVAT.ai Terms of Use](#)
 - ☐ I read and accept [CVAT.ai Privacy Policy](#)
 - ☐ I would like to receive CVAT email newsletter
- A large black button labeled "Create account"

ユーザー名生成

ソーシャルアカウントによるユーザー登録

Google または GitHub で登録するには、サービス名のボタンをクリックし、画面の指示に従ってください。

アカウントアクセス

アカウントにアクセスするには、以下の手順を行ってください。

3. ログインページにアクセスします。
4. ユーザー名またはメールアドレスを入力します。パスワード欄が表示されます。

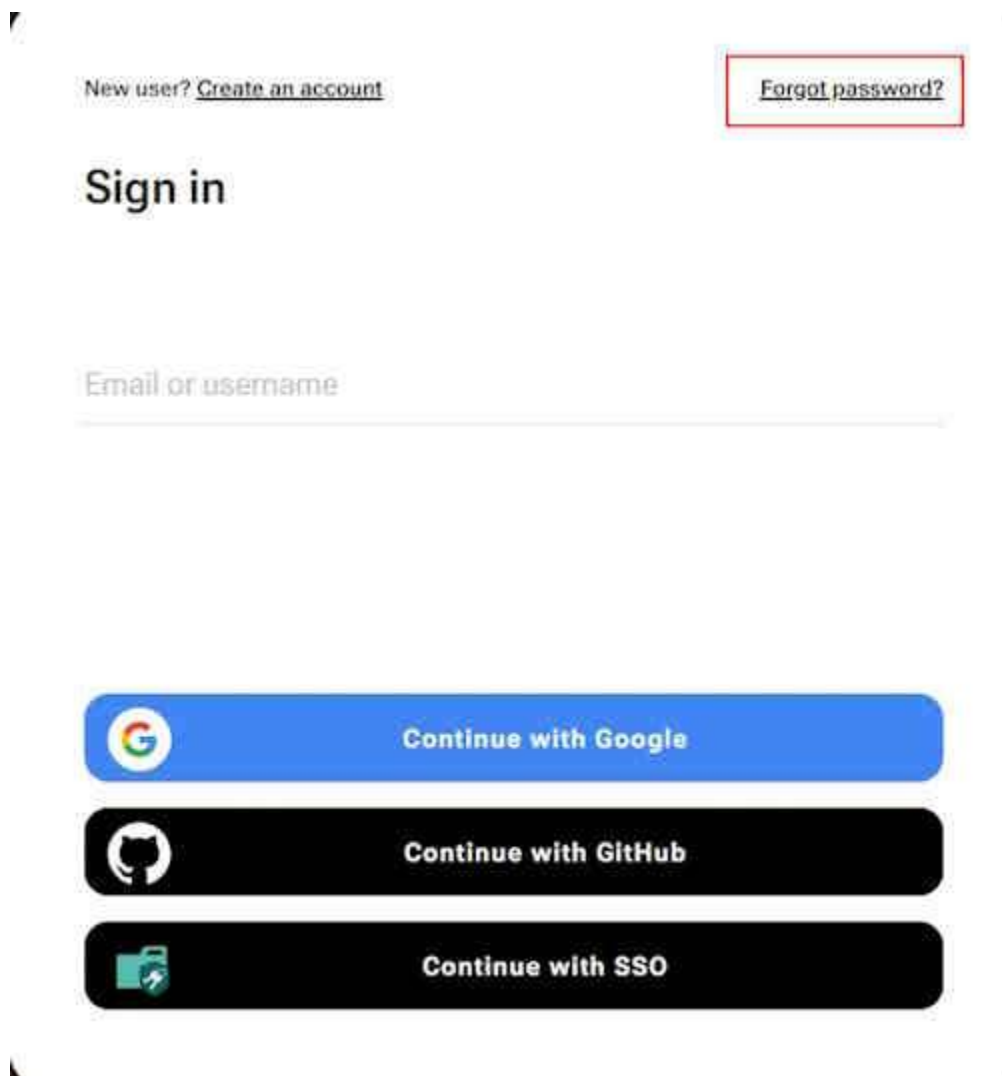
5. パスワードを入力し、**次へ**をクリックします。

Google または GitHub でログインする場合は、サービス名のボタンをクリックしてください。

パスワードリセット

パスワードをリセットするには、以下の手順を行ってください。

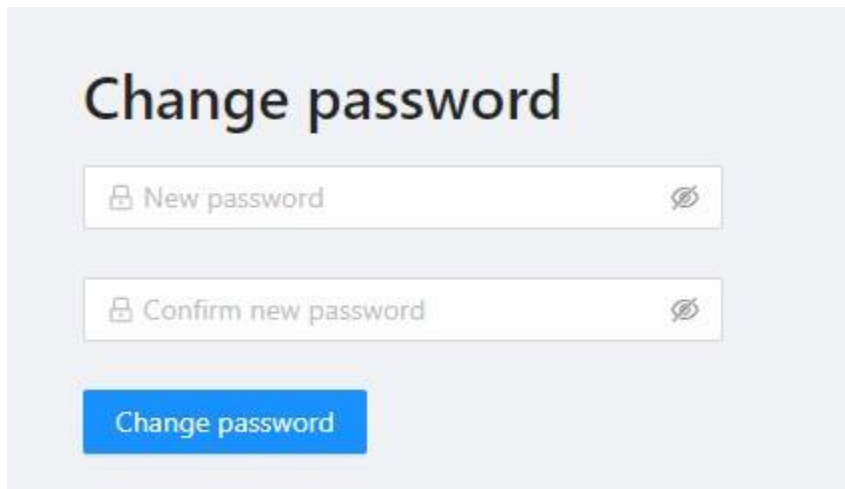
6. **CVAT.ai Cloud** ページで **パスワードをお忘れですか？** をクリックします。



パスワードリセット

7. 登録時に使用したメールアドレスを入力し、**送信**をクリックします。

8. メールを開き、CVAT からのリンクをクリックします。
9. 両方の欄に新しいパスワードを入力し、**パスワードの変更**をクリックします。



Change password

New password

Confirm new password

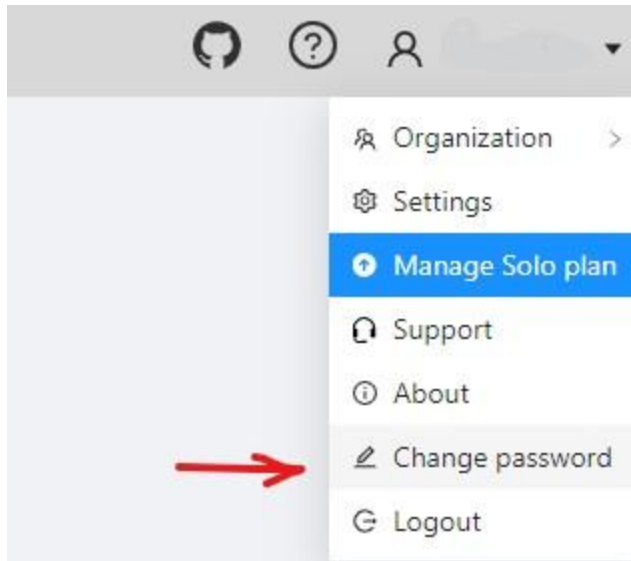
Change password

パスワードリセット

パスワードの変更

パスワードを変更するには、以下の手順を行ってください。

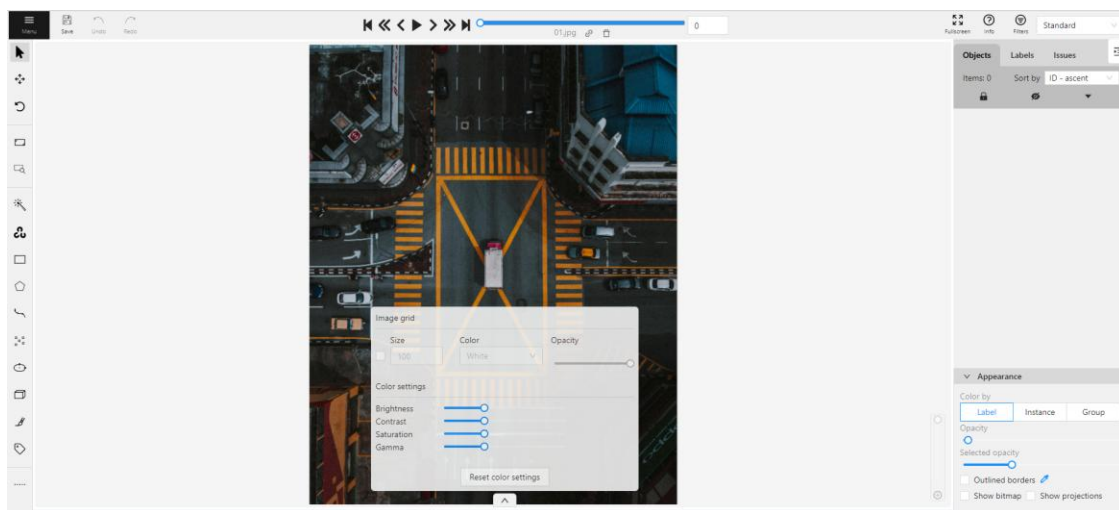
10. CVAT アカウントにログインします。
11. 右上のニックネーム横の矢印をクリックします。
12. 「パスワードの変更」を選択します。
13. 画面の指示に従ってください。



パスワード変更

2.CVAT ワークスペース

CVAT におけるワークスペースは、アノテーターが画像や動画、そして高品質なアノテーションを作成するためのさまざまなツールとやり取りする作業エリアです。



画像品質パネル

参照：

- [CVAT での画像設定](#)

- CVAT で画像にグリッドを重ねる
- CVAT で画像の色設定を変更する
- レイヤーと Z 軸スライダーの追加
- オブジェクトとのインタラクション

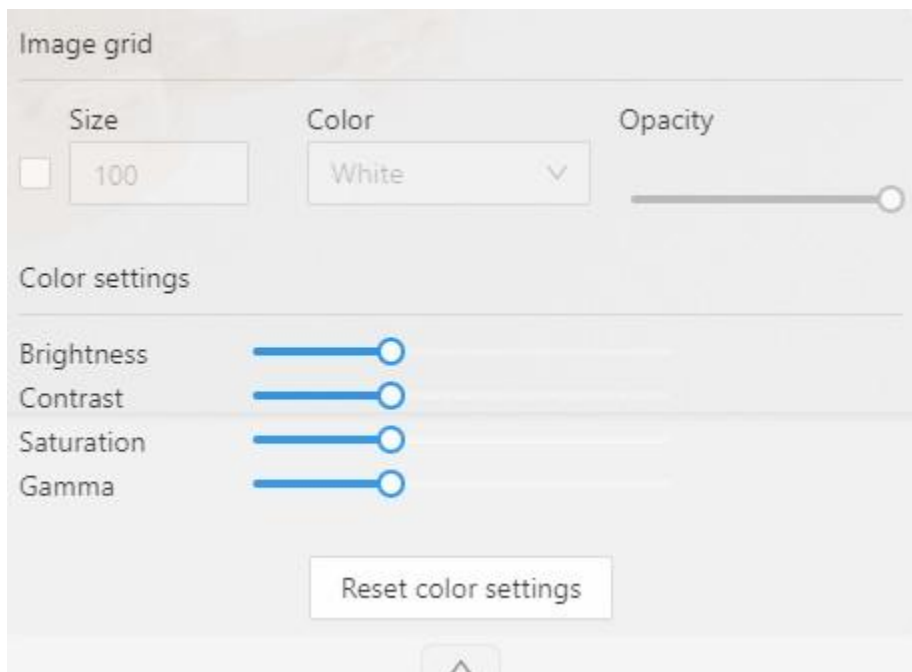
CVAT での画像設定

画像設定パネルは、 画像の視覚的な側面を細かく調整するための 多用途なツールです。画像を明るくしたい場合や、 コントラストを上げたい場合など、 このパネルが役立ちます。

さらに、このパネルを使えばより正確なアノテーションのために 画像上にグリッドを重ねることもできます。

注意: 画像設定を調整しても 画像の表示方法のみが変わります。 画像データ自体が変更・加工されることはありません。

デフォルトでは**画像設定**パネルは表示されていません。 表示するには、ワークスペース下部にある 上矢印 () アイコンをクリックしてください。



画像品質パネル

CVAT で画像にグリッドを重ねる

画像にグリッドを追加するには、以下の手順を行います。

14. **画像設定** パネルを開きます。
15. 画像にグリッドを重ねるための チェックボックスを見つけてオンにします。
16. **サイズ** 欄に希望する数値を入力し、グリッドセルの大きさ（平方ミリメートル単位）を指定します。
17. **色** のドロップダウンリストから、グリッドの色を選択します。
18. 不透明度スライダーを使って、グリッドオーバーレイの透明度を変更します。

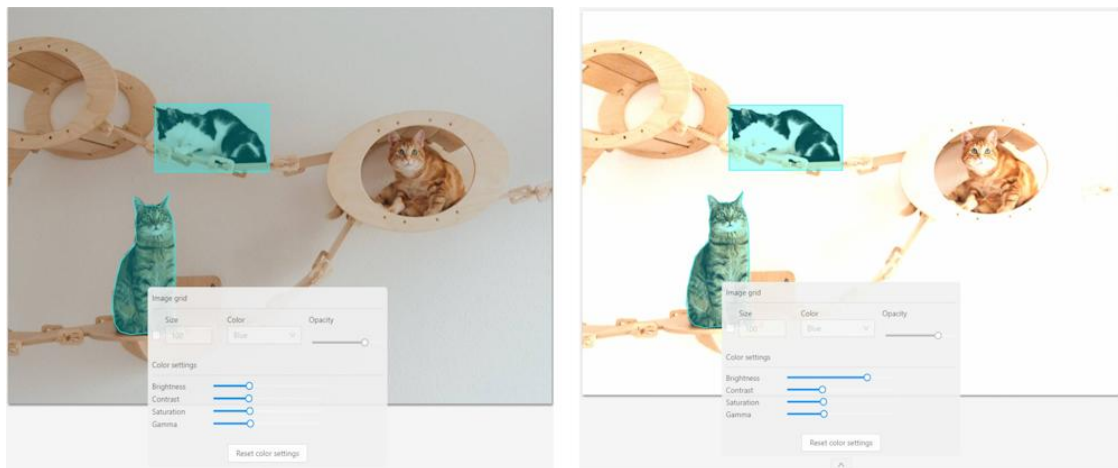
CVAT で画像の色設定を変更する

CVAT で画像の色設定を変更するには、次の手順を行います。

19. **画像設定** パネルを開きます。
20. スライダーを使って色の品質を調整します。

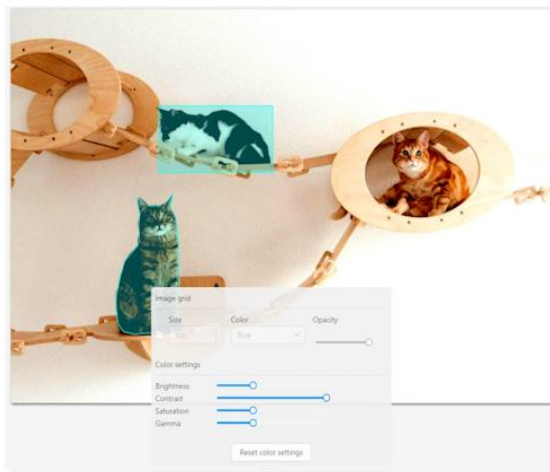
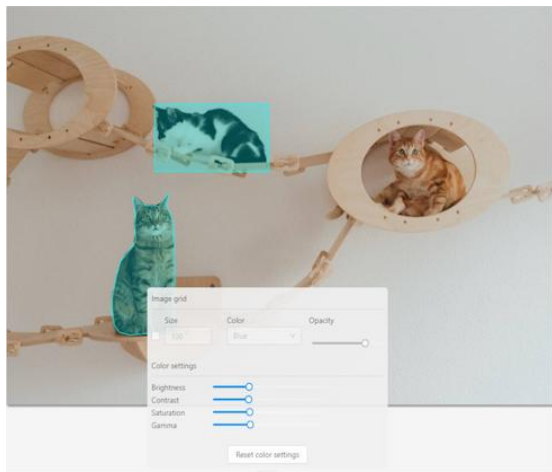
CVAT では 4 つの色の品質設定があります。

明るさは、画像全体の明るさを増減します。



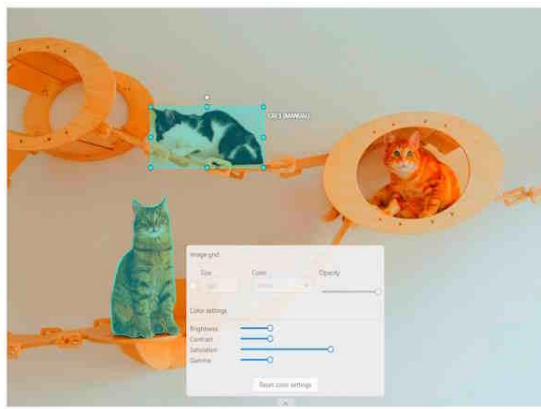
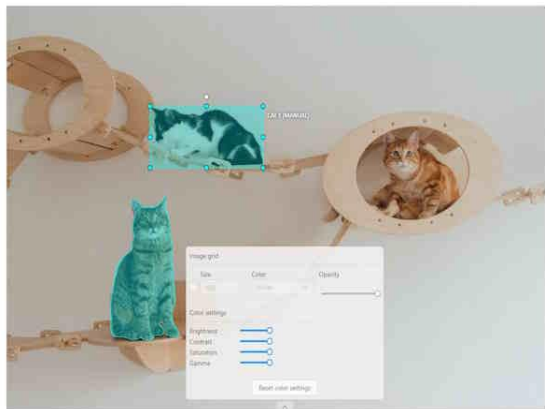
画像の明るさ

コントラストは、画像の最も明るい部分から最も暗い部分までの 明暗の幅を指します。



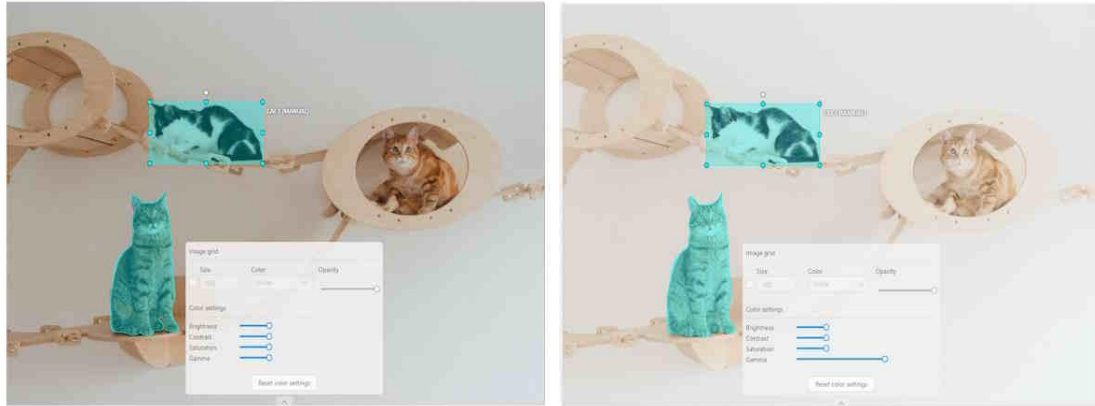
画像のコントラスト

彩度は色の鮮やかさを表します。



画像の彩度

ガンマ補正を使うと 画像全体の明るさを調整できます。



ガンマ補正

設定をデフォルト値にリセットするには、 **色設定をリセット** をクリックしてください。

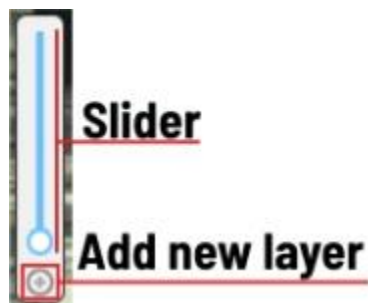
レイヤーと Z 軸スライダーの追加

Z 軸スライダーを使うと、アノテーションレイヤーを追加し、さらに奥にあるレイヤーを非表示にできます。

スライダーを動かすことで必要なレイヤー間を移動できます。

フレーム内に複数の Z レイヤーがある場合、このスライダーが有効になります。スライダー上の **+** をクリックすると新しいレイヤーが追加され、押した時点で自動的に新しいレイヤーが作成・アクティブ化されます。

+ や **-** キーでオブジェクトをレイヤー間で移動させることもできます。

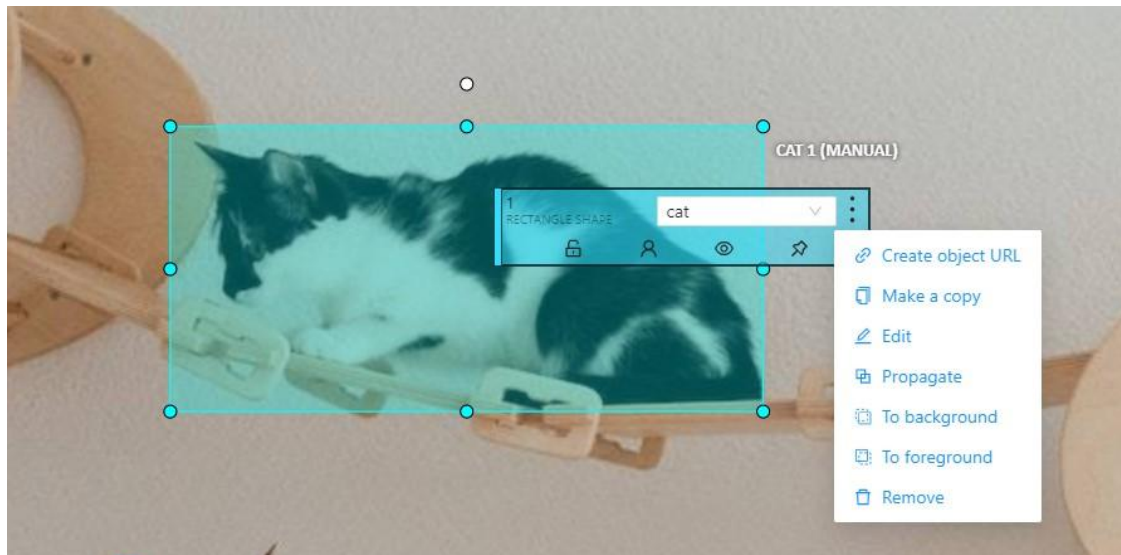


Z オーダースライダー

オブジェクトとのインタラクション

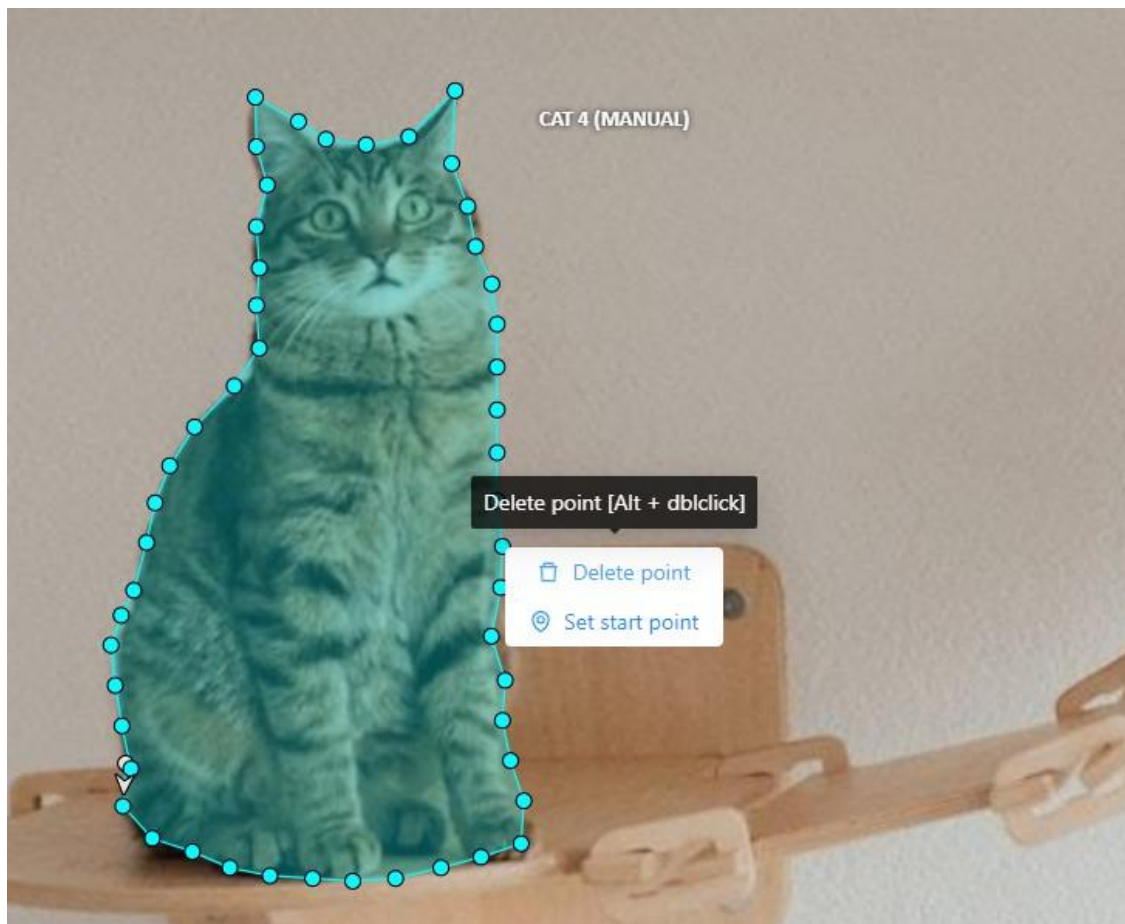
ワークスペースには以下の機能も備わっています。

- オブジェクトを右クリックするとオブジェクトカードが開きます。ここではオブジェクトのラベルや属性の変更など 主要な操作やアクションメニューへアクセスできます。



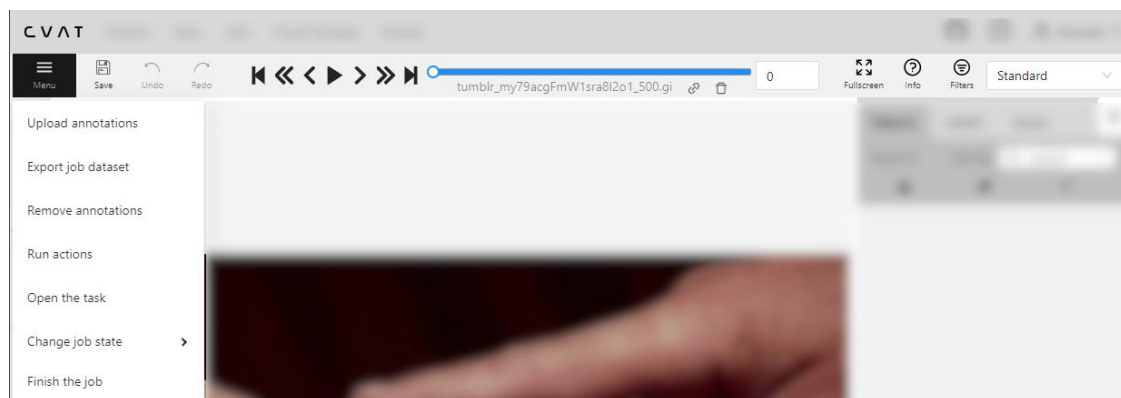
オブジェクトカード

- ポリゴンの頂点を右クリックするとメニューが開き、**頂点の削除**や**開始点の設定**が行えます。



3. ナビゲーションバーとメニュー

ナビゲーションパネルとドロップダウンのメニューを使って、フレームの切り替え、アノテーションモードの変更、作業内容の保存などが行えます。



CVAT Navbar

参照：

- メニュー
- ナビゲーションバー
 - 保存、元に戻す、完了
 - ナビゲーションコントロール
- ジョブ情報とアノテーションモード切替

メニュー

メニューオプションを使って、アノテーションのアップロードやダウンロード、ジョブの状態変更、その他の機能にアクセスできます。下表をご覧ください。

パネル項目	説明
アノテーションをアップロード	タスクにアノテーションをアップロードします。
データセットとしてエクスポート	データセットを対応フォーマットのいずれかでダウンロードします。
アノテーションを削除	現在のジョブの全アノテーションを削除します。 範囲選択 で特定のフレーム範囲のアノテーションを削除できます。 トラックのキーフレームのみ削除 を有効にすると、選択範囲内のトラックからキーフレームのみを削除します。



Remove Annotations

You are going to remove the annotations from the client. It will stay on the server till you save the job. Continue?

▼ Select Range

From: To:

☐ Delete only keyframes for tracks

Cancel

Delete

アクションを実行

アノテーション済みデータセットでアノテーションアクションを実行します。[アノテーションアクション](#)は、多数のフレームのアノテーションを一括変更できる機能です。shape オブジェクトのみ対応しています。

タスクを開く

タスクの詳細ページを開きます。

ジョブの状態を変更

ジョブの状態を変更します：**新規**：作業開始前の新規ジョブ、**作業中**：アノテーション作業進行中、**差し戻し**：レビューで修正が必要と判断、**完了**：作業完了、レビュー承認済み

ジョブを完了

アノテーションを保存し、ジョブを完了状態に設定します。

ナビゲーションバー

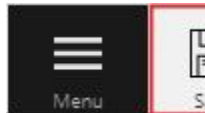
ナビゲーションバーを使ってアノテーション結果の保存、フレーム切り替え、その他の機能にアクセスできます。詳細は下表をご覧ください。

保存、元に戻す、完了

次のボタンで作業の保存、変更の取り消し、タスクの完了を実行できます。

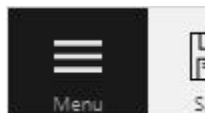
機	説
能	明

作業を保存	現在のジョブのアノテーションを保存します。ボタンは保存処理中を示し
-------	-----------------------------------

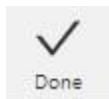


ま
す。

元に戻す／ やり直す	ボタンで操作を取り消したりやり直したりできま す。
---------------	------------------------------



完了	オブジェクト作成を完了する際に使用します。このボタンはオブジェクト 作成時のみ表示されま す。
----	---

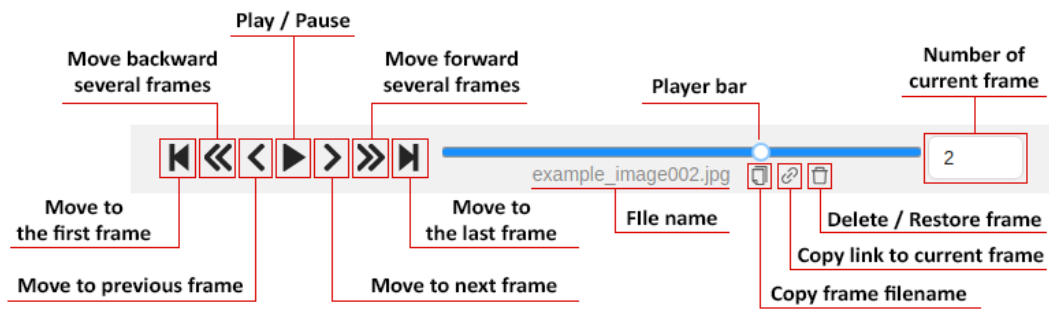


ブロック	OpenCV インテリジェントシザーズでポリゴン描画中に自動線生成を一時 停止します。また、AI ツールでオブジェクト作成時のサーバーリクエス トを遅延させる際にも使用します。
------	--



ナビゲーションコントロール

インターフェース内でフレームを移動する方法の概要です。詳細は下表をご覧ください。



Navigation Controls

機能 説明

最初／最後のフレームへ シーケンスの最初または最後のフレームへ移動します。



ステップで戻る／進む あらかじめ設定されたステップ数だけ前後のフレームへ移動します。ショートカット：



戻る／進む 隣接するフレームへ移動します。ショートカット：



再生／一時停止 フレームや画像セットの再生・一時停止を切り替えます。ショートカット：**Space** 再生速度を調整するには、ニックネーム>設定>プレイヤースピードへ。

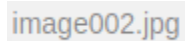


特定のフレームへ移動 移動したいフレーム番号を入力し、**Enter** を押します。

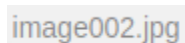


機能	説明
----	----

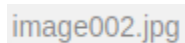
フレーム名をコピー	クリックしてフレーム名をクリップボードにコピーします。
-----------	-----------------------------



フレームリンクをコピー	クリックしてそのフレームへのリンクをコピーします。
-------------	---------------------------



フレームを削除	クリックして現在のフレームを削除または復元します。
---------	---------------------------



ジョブ情報とアノテーションモード切替

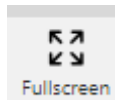
このセクションでは、フルスクリーンプレイヤーモードへの切り替え、ジョブ情報へのアクセス、ワークスペーススイッチャーを使った異なるアノテーション／QA モードの切り替えについて説明します。

機能	説明
----	----

フルスクリーン	フルスクリーンプレイヤーモード。キーボードショートカットは F11 です。
---------	--



ジョブ情報	ジョブ情報を開きます。
-------	-------------



Overview

Assignee

Nobody

Start frame

0

Stop frame

6

Frames

7

Annotations statistics

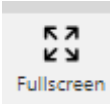
Label	Rectangle ?	Polygon ?	Polyline ?	Points ?	Ellipse ?	Cubo	Manually	Interpolated	Total
buiding	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 /	0	0	0
road	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 /	0	0	0
vegetation	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 /	0	0	0
truck	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 /	0	0	0
car	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 /	0	0	0
pool	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 /	0	0	0
Total	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 /	0	0	0

OK

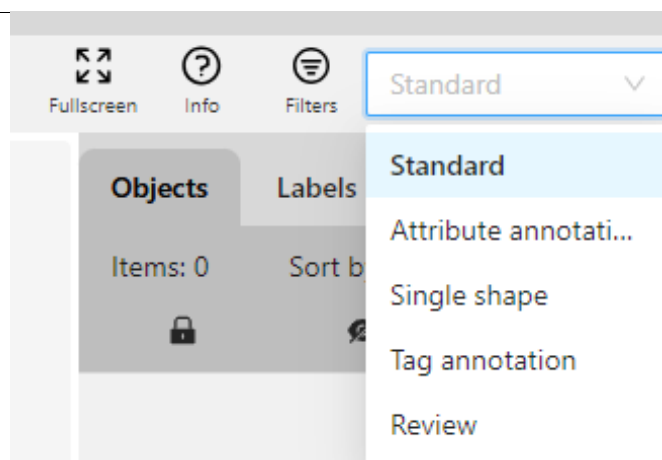
概

要：

フィルターを有効にします。

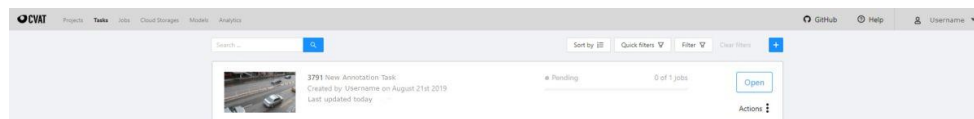


ワークスペースアイコンからドロップダウンリストから異なるアノテーションモードに切り替えます：



概要：

4. タスクページ



タスクページには要素が含まれており、それぞれが個別のタスクに対応しています。作成順にソートされています。各要素には、タスク名、プレビュー、進行状況バー、開くボタン、アクションメニューが含まれています。各ボタンは、アクションメニュー内の特定の機能を担当します。

- タスクデータセットのエクスポート — アノテーション、またはアノテーションと画像を特定のフォーマットでダウンロードします。詳細はデータセットのエクスポート／インポートセクションをご覧ください。
- アノテーションのアップロード — 特定のフォーマットでアノテーションをアップロードします。詳細はデータセットのエクスポート／インポートセクションをご覧ください。
- 自動アノテーション — OpenVINO ツールキットによる自動アノテーション。利用可能かどうかは CVAT インスタンスの構築方法によります。

- タスクのバックアップ — このタスクを zip アーカイブとしてバックアップします。詳しくはバックアップセクションをご覧ください。
- プロジェクトへ移動 — タスクをプロジェクトに移動します（プロジェクトに属していないタスクのみ移動可能です）。ラベルの不一致がある場合は、プロジェクトやタスクで必要なラベルを作成または削除できます。一部のタスクラベルは、対象プロジェクトのラベルと一致させることができます。
- 削除 — タスクを削除します。

左上には検索バーがあり、担当者名やタスク名などでタスクを検索できます。右上には[ソート](#)、[クイックフィルタ](#)、およびフィルタがあります。

フィルタ

フィルタを適用すると、[クイックフィルタ](#)が無効になります。

フィルタはアノテーション用フィルタと同様に機能し、[プロパティ](#)、[演算子](#)、値からルールを作成し、[グループ](#)へまとめることができます。詳細は[フィルタセクション](#)をご覧ください。[日付と時刻の選択](#)についてもご参照ください。

すべてのフィルタをクリアするにはフィルタをクリアボタンを押してください。

タスクリストでサポートされているプロパティ

プロパティ

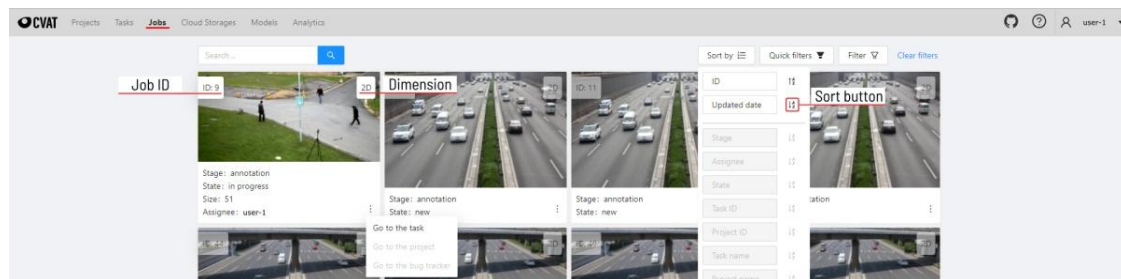
イ	サポートされている値	説明
次元	2D または 3D	データフォーマットによる（詳細はアノテーションタスクの作成参照）
ステータス	annotation、validation、または completed	
データ	video、images	データフォーマットによる（詳細はアノテーションタスクの作成参照）
サブセット	test、train、validation またはカスタムサブセット	詳細はこちら

プロパティ		説明
イ	サポートされている値	
担当者	ユーザー名	担当者はプロジェクト、タスク、ジョブを担当するユーザーです。 (タスクページで指定)
所有者	ユーザー名	プロジェクト、タスク、ジョブの所有ユーザー
最終更新	最終編集日時（または値の範囲）	日付は <code>dd.MM.yyyy HH:mm</code> 形式で入力するか、入力欄をクリックして表示されるウィンドウで日付を選択可能
ID	ジョブ ID の番号または範囲	
プロジェクト ID	プロジェクト ID の番号または範囲	
名前	名前	タスクページではタスク名、プロジェクトページではプロジェクト名
プロジェクト名	プロジェクト名	プロジェクト作成時に指定、（プロジェクトセクションで変更可能）

開くボタンを押すとタスク詳細へ移動します。

5. ジョブページ

ジョブページでは、ユーザー（たとえば、ワーカーロールを持つユーザー）が、タスクページへのアクセス権がなくても、自分に割り当てられたジョブを確認したり、進捗を追跡したり、ジョブリストを並べ替えたりフィルターを適用したりできます。



ジョブページにはジョブのリストがタイル形式で表示され、各タイルが1つのジョブを表します。各要素には以下が含まれます： - ジョブ ID - 次元 2D または 3D - プレビュー - ステージと状態 - 要素にカーソルを合わせると表示される情報： - サイズ - 担当者 - タスク、プロジェクト、バグトラッカーへのナビゲーションメニュー

ジョブを新しいタブで開くには、**Ctrl** を押しながらジョブをクリックしてください。

左上には検索バーがあり、担当者、ステージ、状態などでジョブを検索できます。右上には**並べ替え**、**クイックフィルター**、およびフィルターがあります。

フィルター

フィルターを適用すると、**クイックフィルター**は無効になります。

フィルターはアノテーション用フィルターと同様に機能し、**プロパティ**、**演算子**、値からルールを作成し、ルールを**グループ**にまとめることができます。詳細は**フィルターのセクション**をご覧ください。**日付と時刻の選択**についても参照してください。

すべてのフィルターをクリアするには「**Clear filters**」を押してください。### ジョブリストでサポートされているプロパティ

プロパティ	サポートされる値	説明
状態	すべての状態名	ジョブの状態（ジョブ内のメニューで変更可能）
ステージ	すべてのステージ名	ジョブのステージ（タスクページのドロップダウンリストで指定）
次元	2D または 3D	データ形式による（ アノテ

プロパティ	サポートされる値	説明
		ーションタスクの作成 を参照)
担当者	ユーザー名	ジョブを担当しているユーザー（タスクページで指定）
最終更新日	最終編集日時（または値の範囲）	日付は <code>dd.MM.yyyy HH:mm</code> 形式で入力、または入力フィールドから選択可能
ID	ジョブ ID またはその範囲	
タスク ID	タスク ID またはその範囲	
プロジェクト ID	プロジェクト ID またはその範囲	
タスク名	タスク名	タスク作成時に設定（タスクページで変更可能）
プロジェクト名	プロジェクト名	プロジェクト作成時に設定（プロジェクトセクションで変更可能）

6.タスク詳細

タスク詳細は、プレビュー、進捗バー、タスクの詳細（タスク作成時に指定）、およびジョブセクションを含むタスクページです。

< Back to tasks 2 Actions ⋮

New annotation task [🔗](#) 1



Task #22 Created by admin on September 24th 2024

5 Assigned to

Task description

[Edit](#)

Issue Tracker [🔗](#) 3

[🔗 Raw](#) [🔗 Constructor](#) 4

[Add label](#) [Setup skeleton](#) [From model](#) [person](#) [bus](#) [car](#)

Jobs

Sort by ⌵ Quick filters ⌵ Filter ⌵ Clear filters [+](#)

[Job #186](#) ⓘ

Created on September 24th 2024 11:05
Last updated September 24th 2024 11:07

Assignee:

Stage:

State:

🕒 Duration: 2 minutes

📊 Frame count: 11 (1%)

📊 Frame range: 765-775

[Job #185](#) ⓘ

Created on September 24th 2024 11:05
Last updated September 24th 2024 11:07

Assignee:

Stage:

State:

🕒 Duration: 2 minutes

📊 Frame count: 20 (3%)

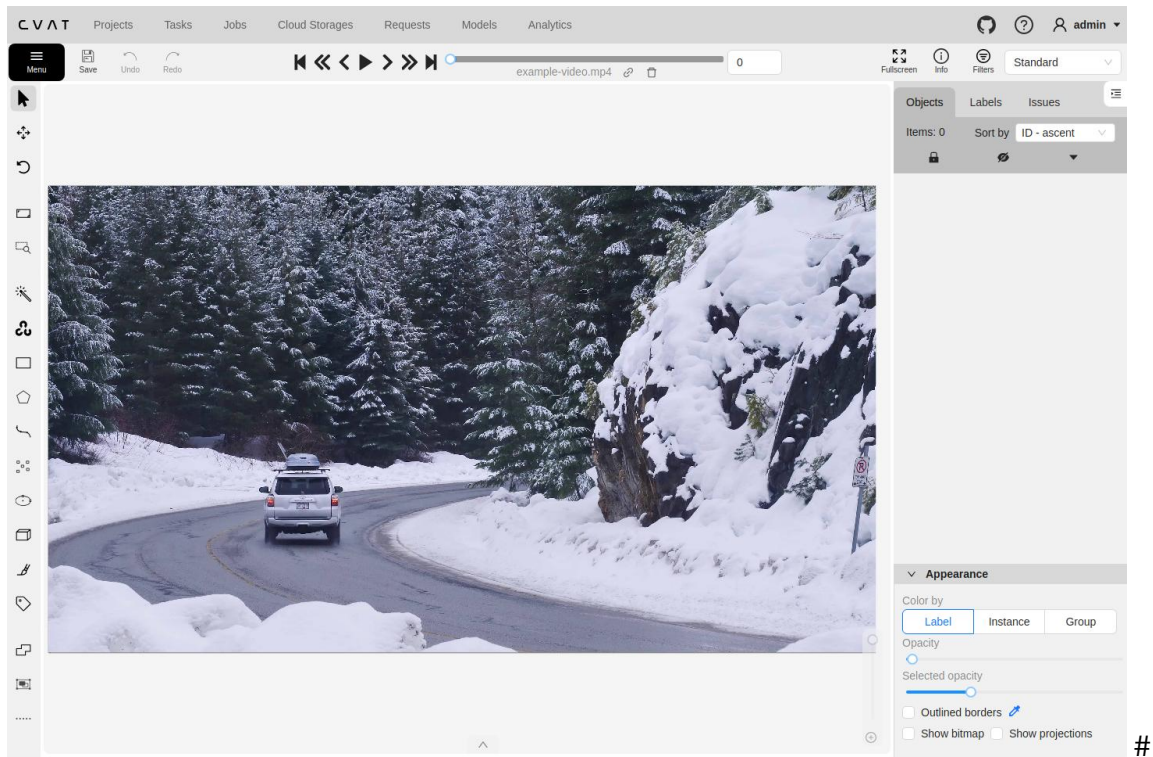
📊 Frame range: 750-769

- このページで利用できるアクションは以下の通りです：
 1. タスクのタイトルを変更する。
 2. アクションメニューを開く。
 3. 課題トラッカーを変更するか、指定されていれば課題トラッカーを開く。
 4. ラベルを変更する（タスクがプロジェクトに関連付けられていない場合のみ可能）。新しいラベルを追加したり、既存のラベルに属性を追加したりできます（Raw モードまたは Constructor モードで）。コピーをクリックすると、ラベルをクリップボードにコピーします。
 5. 担当者 — タスクを特定の人物に割り当てるために使用します。担当者名を入力し始めるか、ドロップダウンリストから適切な人物を選択してください。ユーザーリストには、タスクが作成された組織のユーザーのみが表示されます。
- ジョブ — 特定のタスクに関連するすべてのジョブの一覧です。以下の情報が表示されます：
 - ジョブ名（ハイパーリンク付き）。

- フレーム範囲 — フレームの区間。
- ジョブのステージ。ステージはドロップダウンリストで指定します。ステージは3種類あります：annotation、validation、acceptance。この値はタスクの進捗バーに影響します。
- ジョブの状態。状態はジョブ内のメニューで担当ユーザーが変更できます。状態には、new、in progress、rejected、completed などがあります。
- 所要時間 — ジョブに取り組んでいる時間。
- 担当者 — ジョブに取り組んでいるユーザー（アノテーターやレビュアーまたは修正者）。担当者名を入力し始めるか、ドロップダウンリストから適切な人物を選択できます。

フィルターパネルを使用して、ステータス、担当者、更新日でジョブをフィルタまたはソートできます。

ジョブセクション内のリンクをたどってアノテーション作業を開始してください。場合によっては複数のリンクが表示されることもあります。これはタスクのサイズやオーバーラップサイズ、セグメントサイズのパラメータによって異なります。UX 向上のため、最初の複数フレームのチャンクのみが読み込まれ、最初の画像からアノテーションを行います。他のフレームはバックグラウンドで読み込まれます。

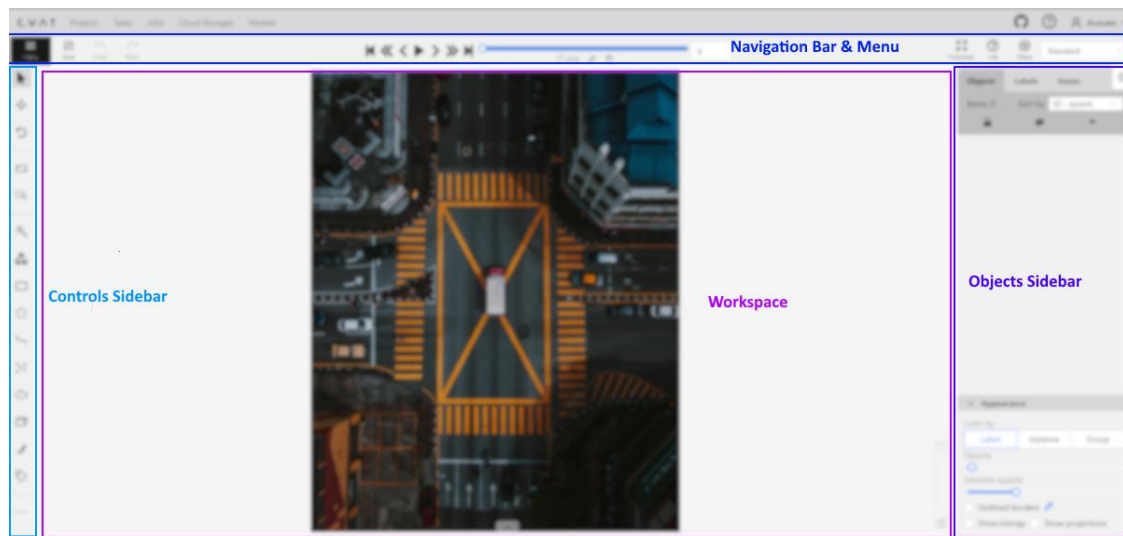


7.CVAT アノテーションインターフェース

アノテーションインターフェースとその機能について説明します”

このドキュメントのセクションでは、アノテーションインターフェースと、画像データを正確かつ迅速にアノテーションするために使用できるすべてのオプションについて説明します。

インターフェースには、以下のエリアが含まれます。



8.オブ

ジェクトサイドバー

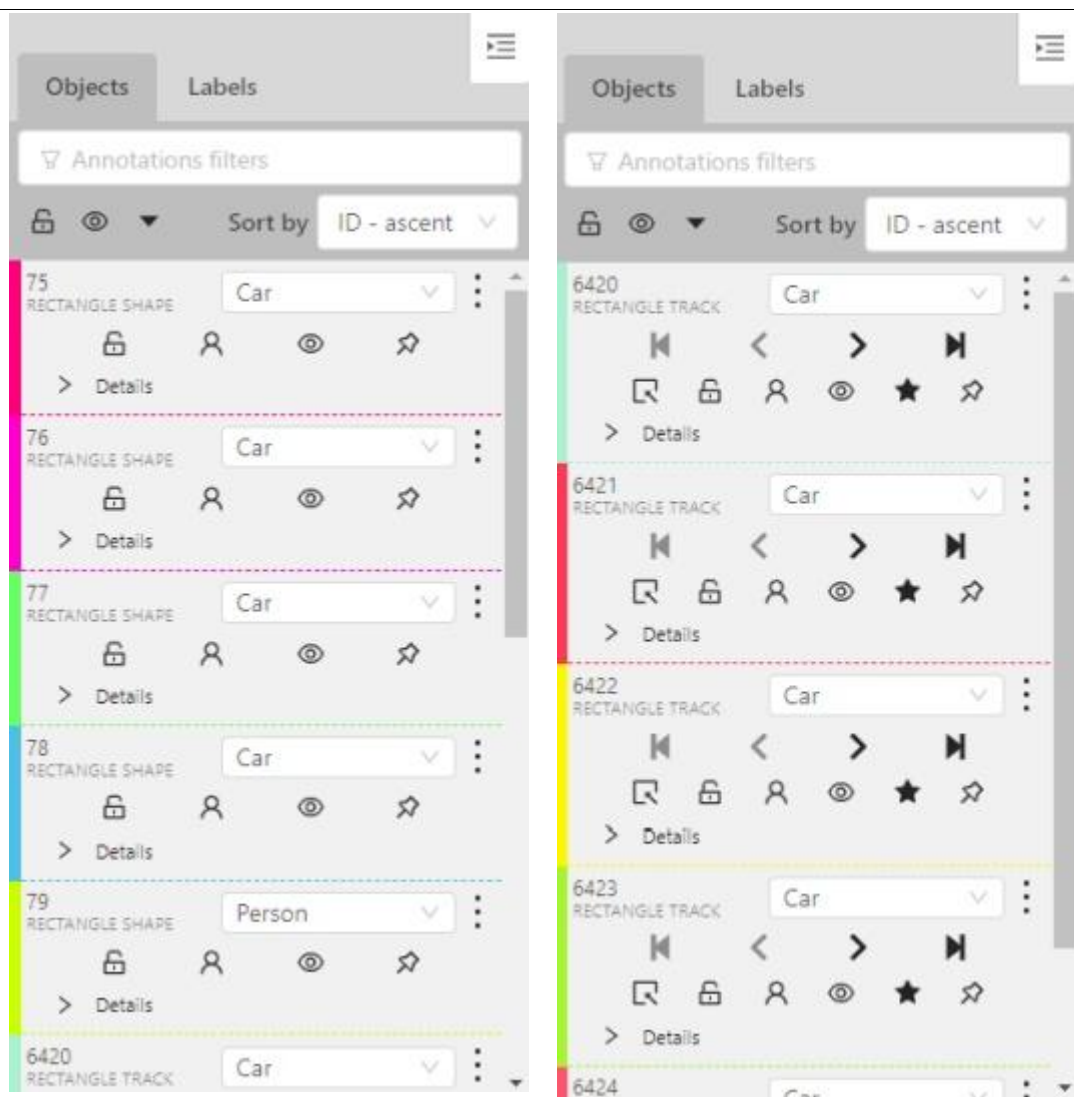
オブジェクトサイドバーでは、現在のフレームで利用可能なオブジェクトの一覧を確認
できます。以下の図は、一覧の一例です。

シェイプモード

トラックモード

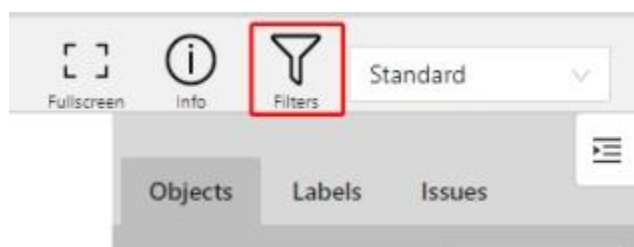
シェイプモード

トラックモード



オブジェクトのプロパティ

フィルター入力ボックス



フィルターの使い方については、上級ガイドこちらで説明しています。

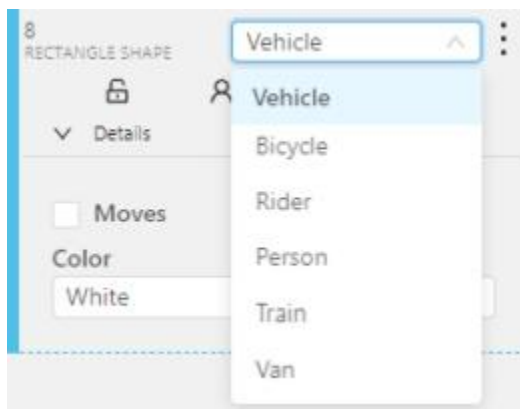
オブジェクト一覧



- すべてのロックプロパティを切り替え - フレーム内のすべてのオブジェクトのロックプロパティを切り替えます。
- すべての非表示プロパティを切り替え - フレーム内のすべてのオブジェクトの非表示プロパティを切り替えます。
- すべて展開/折りたたみ - フレーム内のすべてのオブジェクトの詳細フィールドを展開または折りたたみます。
- ソート - オブジェクト一覧の並び替え：更新日時、ID 昇順、ID 降順

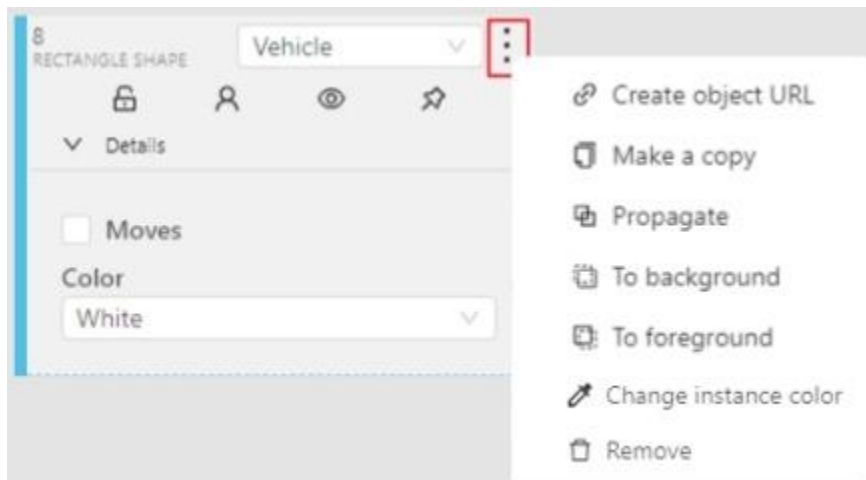
サイドバーのオブジェクト

シェイプの種類はラベルプロパティを選択することで変更できます。例えば、以下の図のようになります。



オブジェクトアクションメニュー

アクションメニューはボタンを呼び出します。



アクションメニューには以下が含まれます：

- **オブジェクト URL を作成** - オブジェクトへのリンクをクリップボードにコピーします。このリンクを開くと、そのオブジェクトがフィルタリングされます。
- **コピーを作成** - オブジェクトをコピーします。キーボードショートカットは **Ctrl + C > Ctrl + V** です。
- **伝播機能**は、フォームを複数のフレームにコピーし、コピー数やコピー先フレームを指定するダイアログを表示します。キーボードショートカットは **Ctrl + B** です。フィルタされたシェイプのみを伝播する方法については[シェイプコンバーター](#)を参照してください。以下の2つのオプションがあります：
 - **前方に伝播** (→) は、N 個の_後続_フレームに同じ位置でオブジェクトのコピーを作成します。
 - **後方に伝播** (←) は、N 個の_前の_フレームに同じ位置でオブジェクトのコピーを作成します。

Confirm propagation ×

Please, specify a direction ← →

How many copies do you want to create?

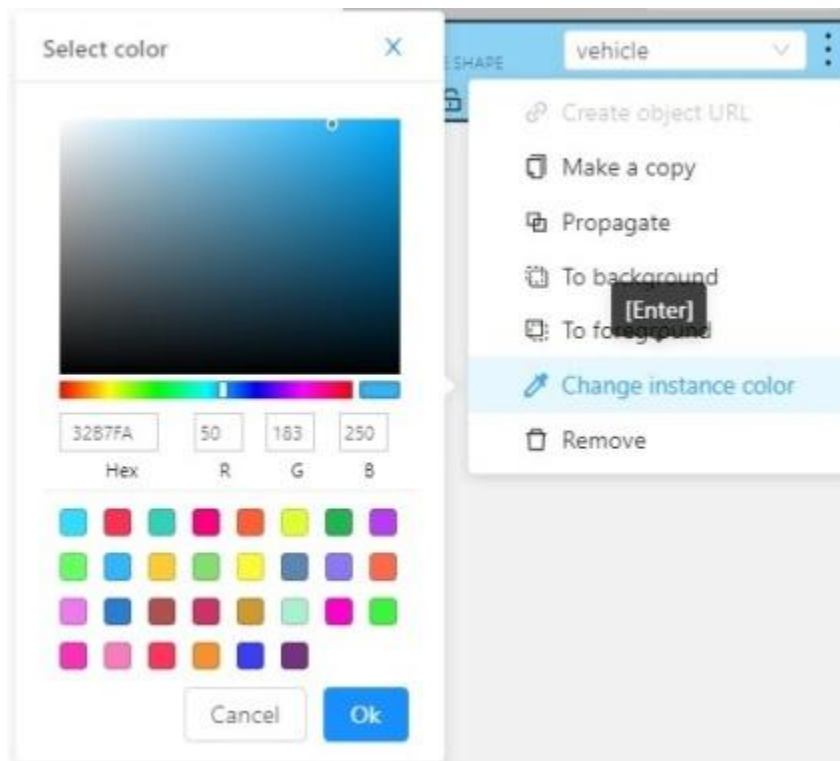
Or specify a range where copies will be created

FROM TO

Cancel

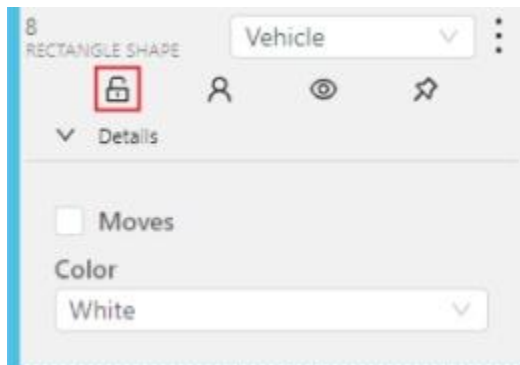
Yes

- **背景へ移動** - オブジェクトを背景に移動します。ショートカットは-または**_**
- **前景へ移動** - オブジェクトを前景に移動します。ショートカットは+または=
- **インスタンスカラーの変更** - カラーピッカーで色を選択します（インスタンスモードのみ利用可能）。

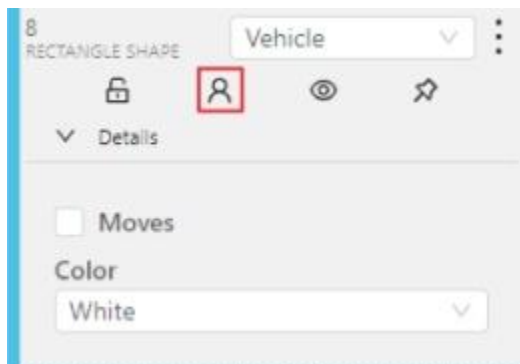


- **削除** - オブジェクトを削除します。ショートカットは **Del**、**Shift+Del**。

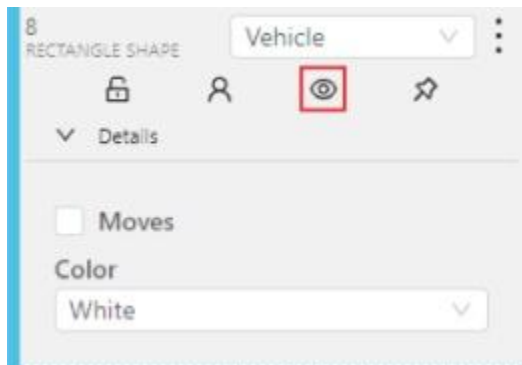
シェイプをロックして、誤って変更や移動されないようにすることができます。ロックのショートカットは **L** です。



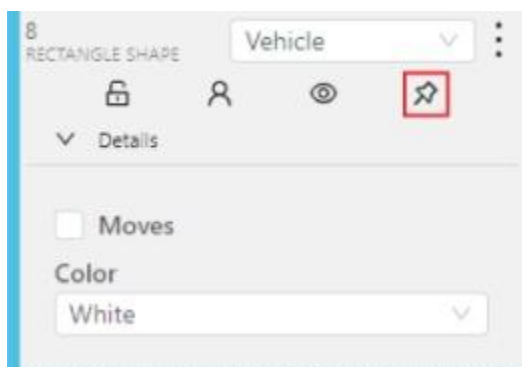
シェイプは**オクルード**状態にできます。ショートカット：**Q**。この場合、境界線が点線になります。



オブジェクトの表示・非表示をフレーム上で切り替えることができます。



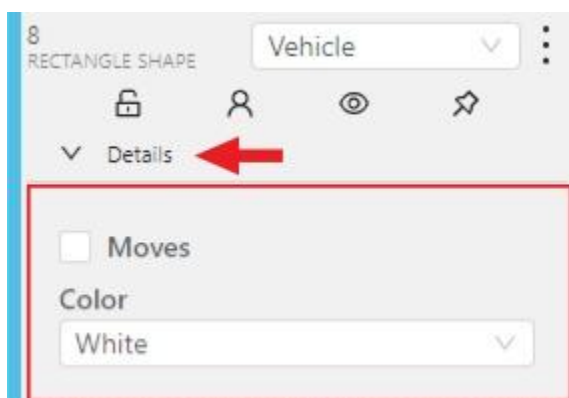
ピン留めプロパティの切り替え - 有効にすると、シェイプはドラッグ&ドロップで移動できなくなります。



トラッカースイッチャー - オブジェクトのトラッキングを有効/無効にします。



詳細ボタンをクリックすると、オブジェクトのすべての属性が表示されているフィールドを展開または折りたたみできます。



ラベル

このタブでは、特定のラベルのオブジェクトをロックまたは非表示にできます。特定のラベルの色を変更するには、タスクページに移動して編集ボタンをクリックし、色を選択してください。これにより、タスク内のすべてのジョブでラベルの色が変更されます。



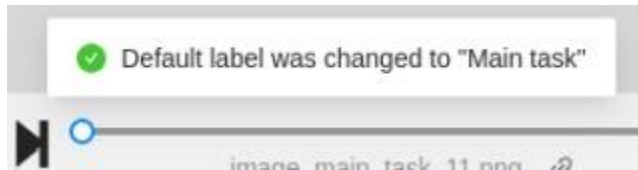
高速ラベル変更

ホットキーを使ってオブジェクトのラベルを変更できます。そのためには、0 から 9 までの数字をラベルに割り当てる必要があります。デフォルトでは、1,2...0 が最初の 10 個のラベルに割り当てられています。数字を割り当てるには、サイドバーのラベル名の右側にあるボタンをクリックします。



その後、マウスカーソルをオブジェクトに合わせて **Ctrl + Num(0..9)** を押すことで、該当するラベルをオブジェクトに割り当てることができます。

オブジェクトにカーソルを合わせずに **Ctrl + Num(0..9)**を押すと、選択したラベルがデフォルトとして設定され、次に作成するオブジェクト（N キー使用）は自動的にそのラベルが割り当てられます。



表示

Color By オプション

アノテーションの配色を変更します：

- インスタンス—各シェイプにランダムな色が割り当てられます



- グループ—各グループごとにランダムな色、グループ未設定のシェイプは白



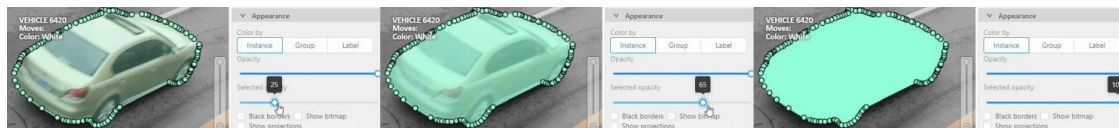
- ラベル—各ラベル（例：車、人）ごとにランダムな色



必要なボックスやオブジェクトサイドバー上で任意のランダム色を変更できます。

塗りの不透明度スライダー

アノテーション内の各シェイプの不透明度を変更します。



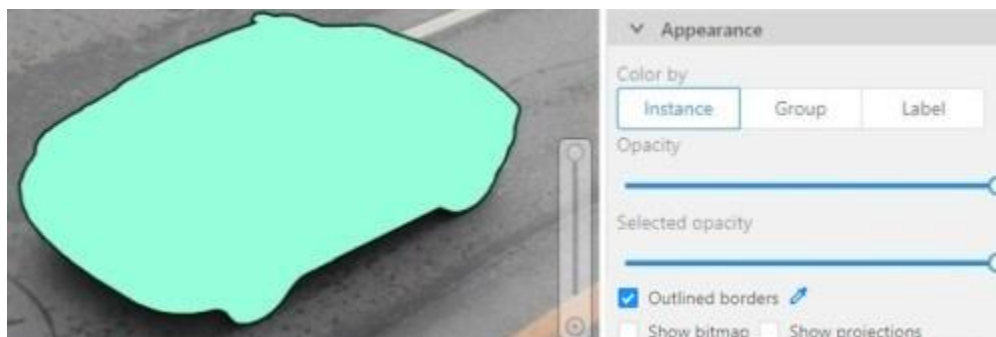
選択中塗りの不透明度スライダー

選択中オブジェクトの塗りの不透明度を変更します。矩形、ポリゴン、キューボイドの場合、描画中にも変更可能です。



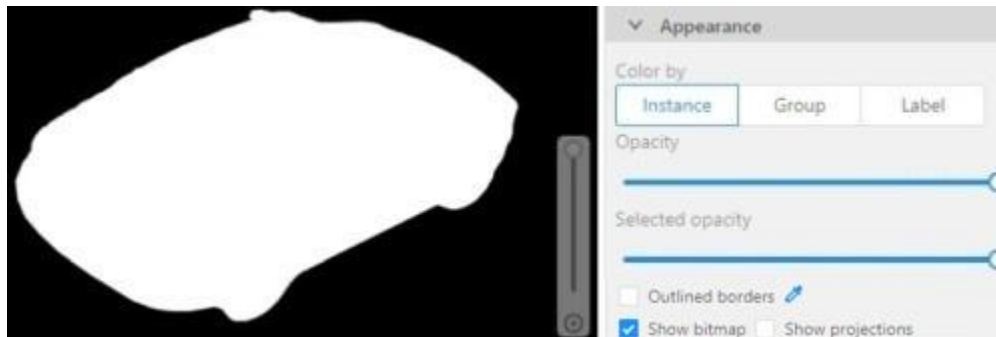
アウトライン境界線チェックボックス

スポイトアイコンをクリックして、特別なシェイプの境界線色を変更できます。



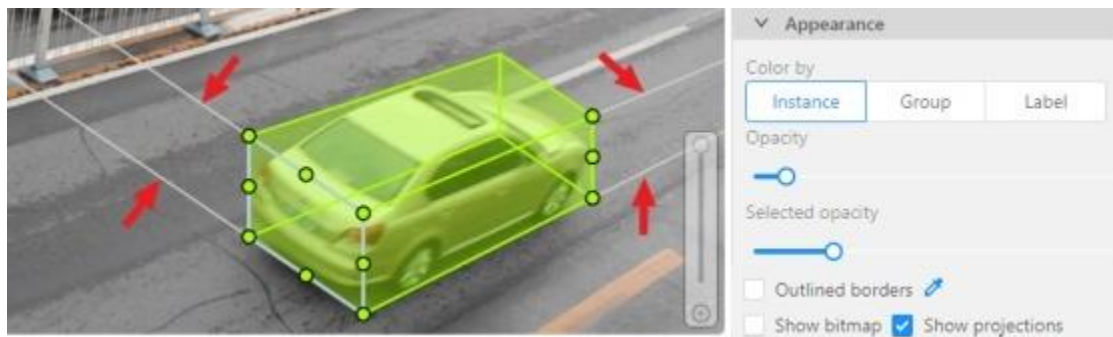
ビットマップ表示チェックボックス

有効にすると、すべてのシェイプが白で表示され、背景が黒になります。



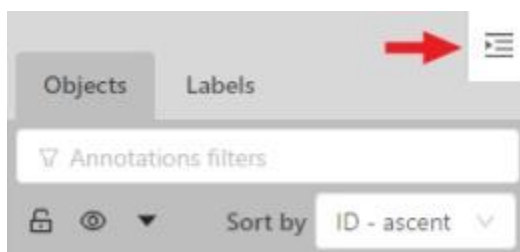
投影表示チェックボックス

補助的なパースラインの表示を有効/無効にします。キューボイドのみ対応。



オブジェクトサイドバーの非表示

非表示 - このボタンでオブジェクトサイドバーを隠します。



#9.コントロールサイドバー

ナビゲーション

ナビゲーションブロック - 画像の移動や回転のためのツールが含まれています。

アイコン

説明



カーソル (Esc) - 基本的なアノテーション

アイコン	説明
	編集ツール。 画像の移動 - 編集せずに画像内を移動するためのツール。
	回転 - 現在のフレームを時計回り (Ctrl+R) と反時計回り (Ctrl+Shift+R) で回転する 2 つのボタン。設定ですべての画像を回転を有効にすると、ジョブ内のすべての画像を回転できます。

ズーム

ズームブロック - 画像のズームツールが含まれています。

アイコン	説明
	画像をフィット - ワークスペースのサイズに画像を合わせます。ショートカット：画像をダブルクリック
	関心領域の選択 - 選択した領域にズームインします。このツールを使用して、フレームの特定部分に素早くズームインできます。

シェイプ

シェイプブロック

- シェイプ作成用のすべてのツールが含まれています。

アイコン	説明	セクションへのリンク
------	----	------------

アイコン	説明	セクションへのリンク
	AI ツール	AI ツール
	OpenCV	OpenCV
	矩形	シェイプモード; トラックモード; 4点による描画
	ポリゴン	ポリゴンによるアノテーション; ポリゴントラックモード
	ポリライン	ポリラインによるアノテーション
	ポイント	ポイントによるアノテーション
	楕円	楕円によるアノテーション
	キューボイド	キューボイドによるアノテーション
	ブラッシングツール	ブラッシングによるアノテーション
	タグ	タグによるアノテーション
	課題を作成	レビュー（レビューモードでのみ利用可能）

編集

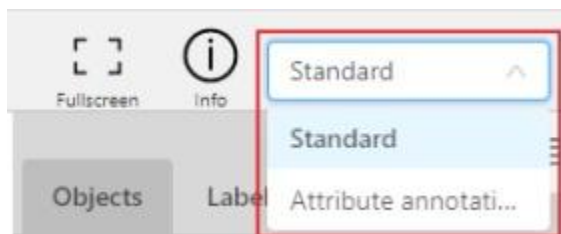
編集ブロック - トラックやシェイプの編集ツールが含まれています。

アイコン	説明	セクションへのリンク
	シェイプの統合 (M) - シェイプ統合モードの開始/終	トラックモード（基本）

アイコン	説明	セクションへのリンク
	了。 シェイプのグループ化 (G) - シェイプのグループ化 シェイプグループ化モード の開始/終了。	
	分割 - トラックを分割しま す。	トラックモード (詳細)
	分割 - トラックを分割しま す。	トラックモード (詳細)
	複数のラベルを 1 つに結合 します	マスク結合ツール
	1 つのラベルを複数に分割 します。	マスク/ポリゴン分割

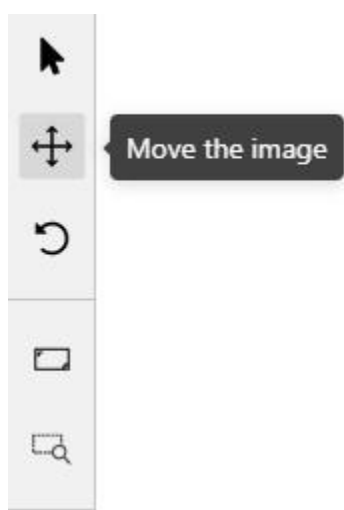
画像の移動

ユーザーインターフェースモードの切り替え。



21. 下の矢印を使って次/前のフレームに移動します。スクロールバーのスライダーを使ってフレームをスクロールします。ほとんどのボタンにショートカットキーがあります。ショートカットのヒントが欲しい場合は、UI 要素の上にマウスポインタを置いてください。
22. 画像をナビゲートするには、コントロールサイドバーのボタンを使用してください。もう一つの方法として、アノテートされていない領域内で左クリックを押しながら画像を移動/シフトできます。マウスホイールが押されている場合は、す

すべてのアノテートオブジェクトが無視されます。それ以外の場合は、ハイライトされたバウンディングボックスが画像の代わりに移動されます。

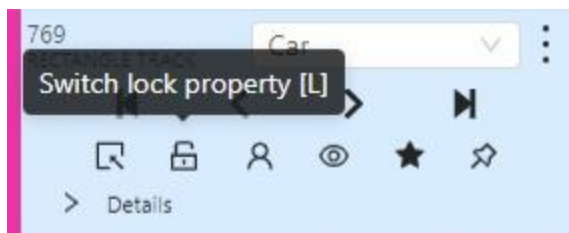


23. サイドバーコントロールのボタンを使用して、関心領域にズームできます。画像をフィットボタンを使用して、画像をワークスペースに合わせてください。また、マウスホイールでも画像を拡大縮小できます（画像は現在のカーソル位置を基準にズームされます）。



10. ショートカット

CVAT では幅広いカスタマイズ可能なショートカットが提供されており、多くの UI 要素でマウスオーバー時にショートカットのヒントが表示されます。



これらのショートカットはスコープごとに整理されています。一部はグローバルであり、アプリケーション全体で機能しますが、他は特定のセクションやワークスペースに限定されています。このアプローチにより、競合しない限り、異なるスコープで同じショートカットを再利用することができます。たとえば、グローバルショートカットはすべてのページとワークスペースに適用されるため、一意でなければなりません。ただし、標準ワークスペースと標準 3D ワークスペースなど、共存しないワークスペースで同じショートカットを使うことができます。

スコープ	ショートカットの競合
グローバル	すべてのスコープで一意でなければならず、ユニバーサルに適用されます。
アノテーションページ	ラベルエディタを除き、すべてのスコープで一意でなければなりません。
標準ワークスペース	自身、アノテーションページ、グローバルスコープで一意でなければなりません。
標準 3D ワークスペース	自身、アノテーションページ、グローバルスコープで一意でなければなりません。
属性アノテーションワークスペース	自身、アノテーションページ、グローバルスコープで一意でなければなりません。
レビューワークスペース	自身、アノテーションページ、グローバルスコープで一意でなければなりません。
タグアノテーションワークスペース	自身、アノテーションページ、グローバルスコープで一意でなければなりません。
コントロールサイドバー	自身、すべてのワークスペース、アノテーションページ、グローバルスコープで一意でなければなりません。
オブジェクトサイドバー	自身、すべてのワークスペース、アノテーションページ、

スコープ

ショートカットの競合

グローバルスコープで一意でなければなりません。

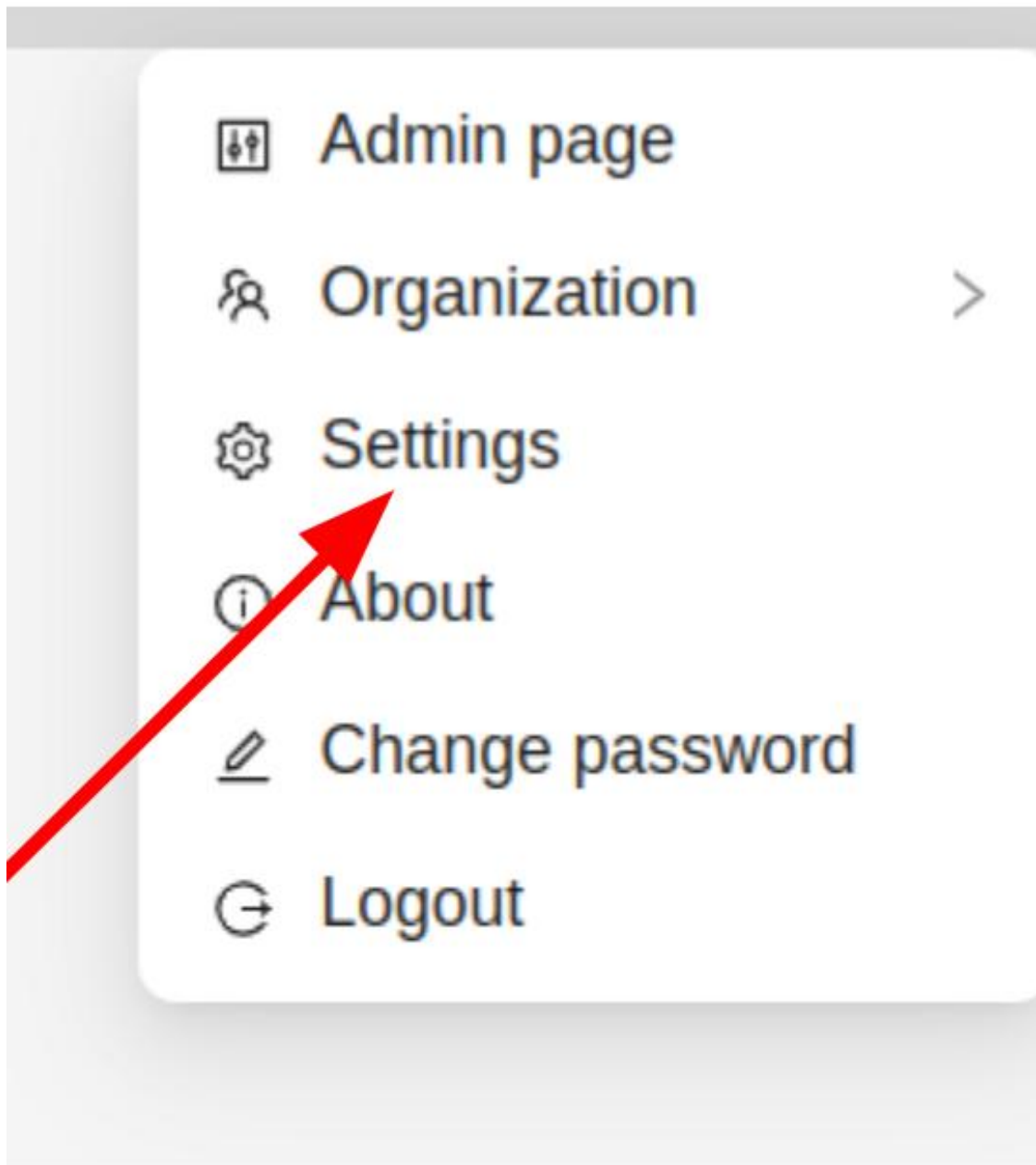
ラベルエディタ

自身およびグローバルスコープで一意でなければなりません。

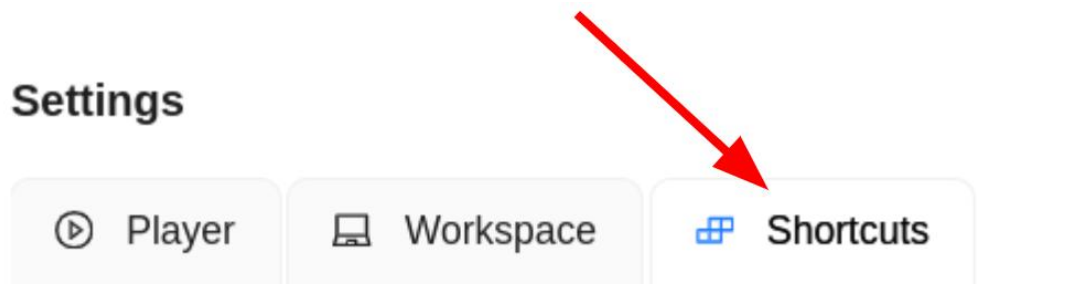
ショートカットのカスタマイズ

CVAT の設定でショートカットをカスタマイズできます。

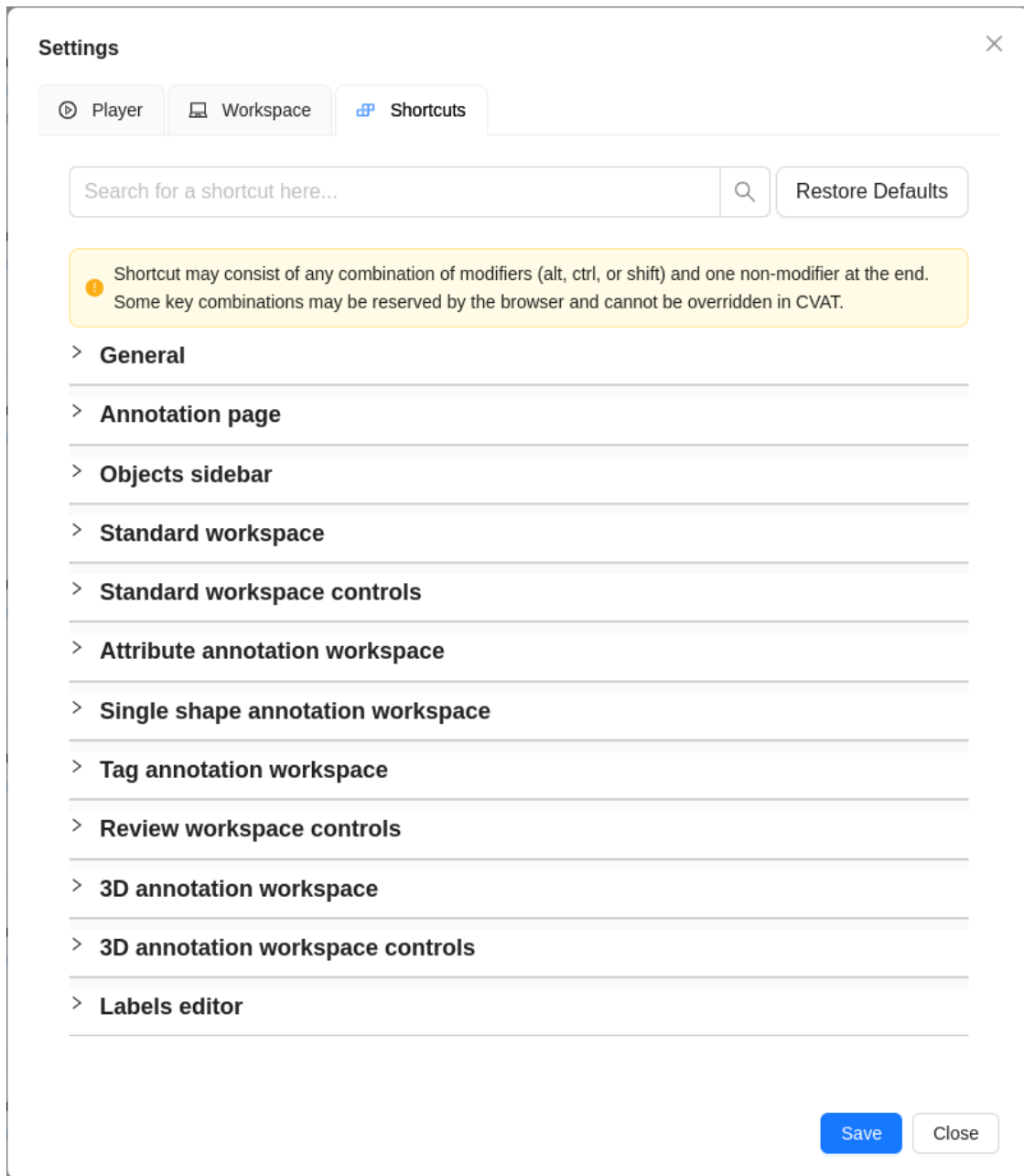
- 設定を開く:



- ショートカットタブに移動:



- ショートカットカスタマイズメニューが表示されます:



- ご覧の通り、一部のショートカットはブラウザによって予約されており、CVATでは上書きできません。そのような組み合わせの具体的なリストはありませんが、たとえば **ctrl + tab**（タブの切り替え）や **ctrl + w**（タブの閉鎖）などはブラウザによって予約されており、**alt + f4**（ウィンドウの閉鎖）などは通常オペレーティングシステムによって予約されています。

- すべてのセクションは折りたたみ可能で、ショートカット一覧を簡単にナビゲートできます。ここではグローバルスコープを展開しています:

▼ General

Show shortcuts

Open/hide the list of available shortcuts

f1 ×

Show settings

Open/hide settings dialog

f2 ×

Toggle layout grid

The grid is used to UI development

ctrl+alt+enter ×

> Annotation page

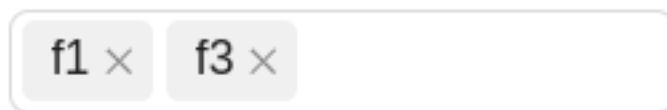
> Objects sidebar

> Standard workspace

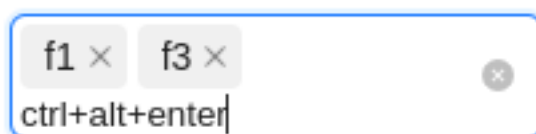
> Standard workspace controls

> Attribute annotation workspace

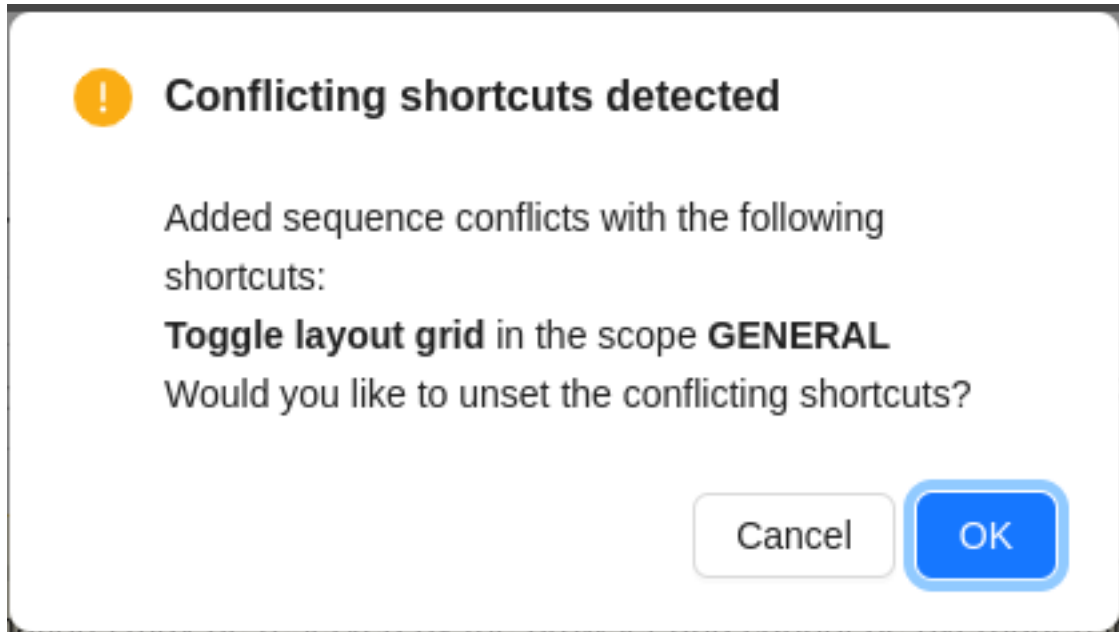
- カスタムショートカットを追加するには、入力フィールドをクリックし、割り当てたいシーケンスを押すだけです。例として f3 が「ショートカット表示」に f1 とともに割り当てられています:



- ショートカットは、修飾キー (ctrl、shift、alt) の任意の組み合わせと、最大 1 つの非修飾キー (例: ctrl+shift+f1 など) を組み合わせて設定できます。



- すでに使用されているショートカットを追加しようとする、警告メッセージが表示されます:



- キャンセルを押すと元のままですが、続行すると競合しているショートカットが解除されます。

▼ **General**

Show shortcuts

Open/hide the list of available shortcuts

f1 × f3 ×
ctrl+alt+enter ×

Show settings

Open/hide settings dialog

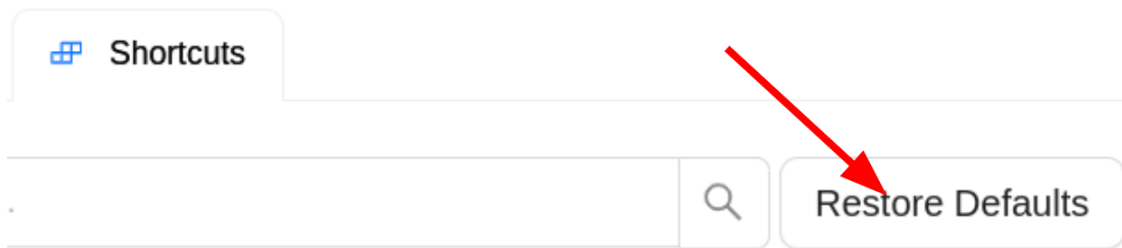
f2 ×

Toggle layout grid

The grid is used to UI development

Register shortcut...

- すべてのショートカットをデフォルトにリセットしたい場合は、ショートカット設定の上部にある「デフォルトに戻す」ボタンをクリックしてください。



#

11. 結合・分割ツール

CVAT では、複数のシェイプを 1 つのラベルに結合したり、1 つのラベルを複数のシェイプに分割したりして、シェイプを編集できます。

このドキュメントでは、これらの操作を効果的に実行するためのガイダンスを提供します。

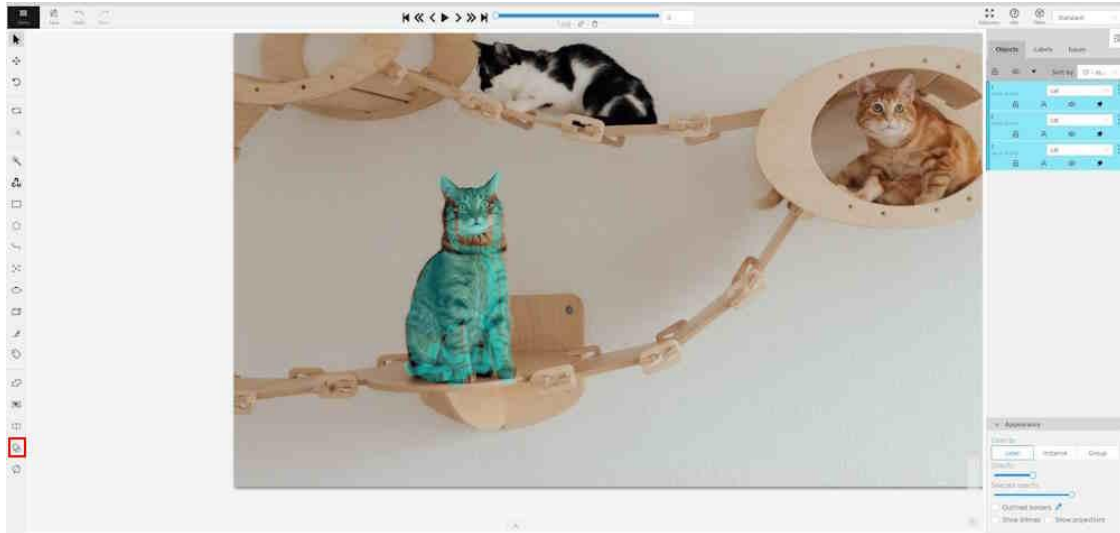
参照：

- [マスクの結合](#)
- [ポリゴンとマスクの分割](#)

マスクの結合

マスクの結合ツール() は、マスクアノテーション専用設計されています。

このツールは、画像内の 1 つのオブジェクトが複数のシェイプでアノテーションされており、それらを 1 つにまとめる必要がある場合に便利です。

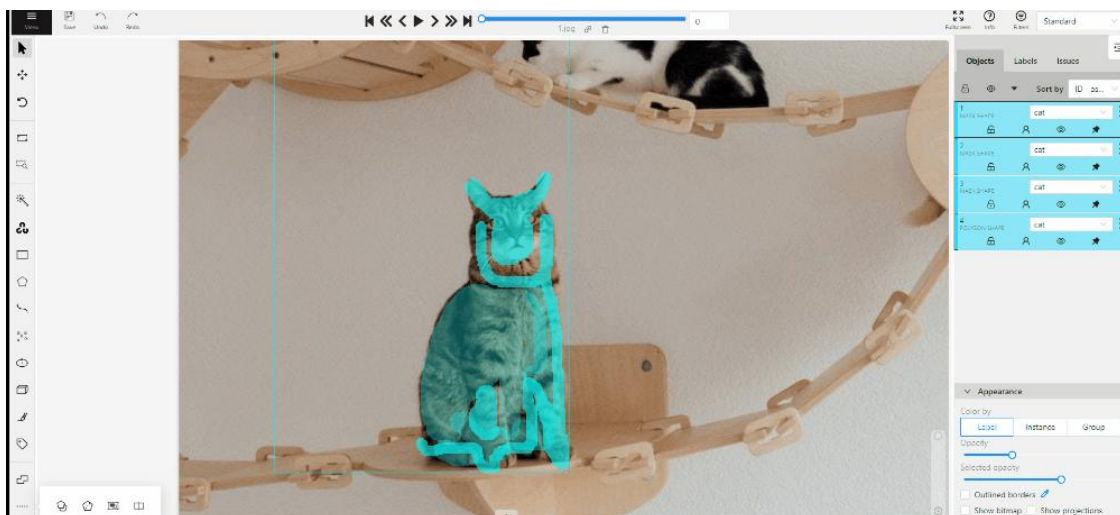


マスクの結合

マスクを結合するには、以下の手順を実行します：

24. **編集** ブロックから、**マスクの結合**  を選択します。
25. キャンバス上で、結合したいマスクをクリックして選択します。
26. (オプション) 選択を解除したい場合は、もう一度そのマスクをクリックします。
27. 再度 **マスクの結合**  (**J**) をクリックして結合操作を実行します。

完了すると、選択したマスクは1つのマスクに結合されます。



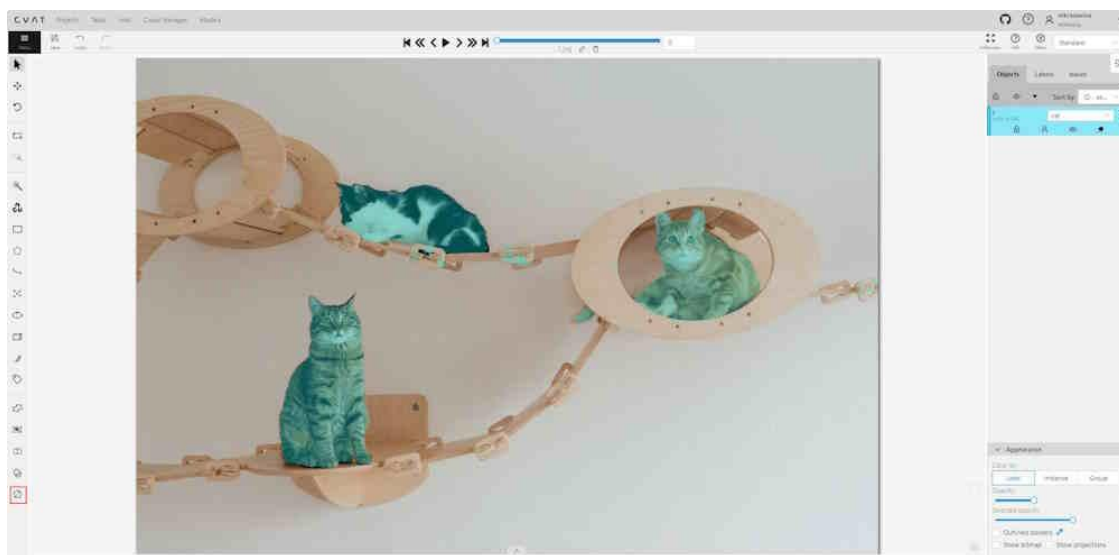
マスクの結合 gif

ポリゴンとマスクの分割

マスク/ポリゴンの分割 () は、マスク・ポリゴンの両方のアノテーションに対応しています。

このツールは、画像内の複数のオブジェクトが1つのシェイプでアノテーションされていて、それを複数のパーツに分割する必要がある場合に便利です。

注: 1回の分割でシェイプは2つにしか分割できません。必要な数だけシェイプを分割するには、分割ツールを複数回使用してください。

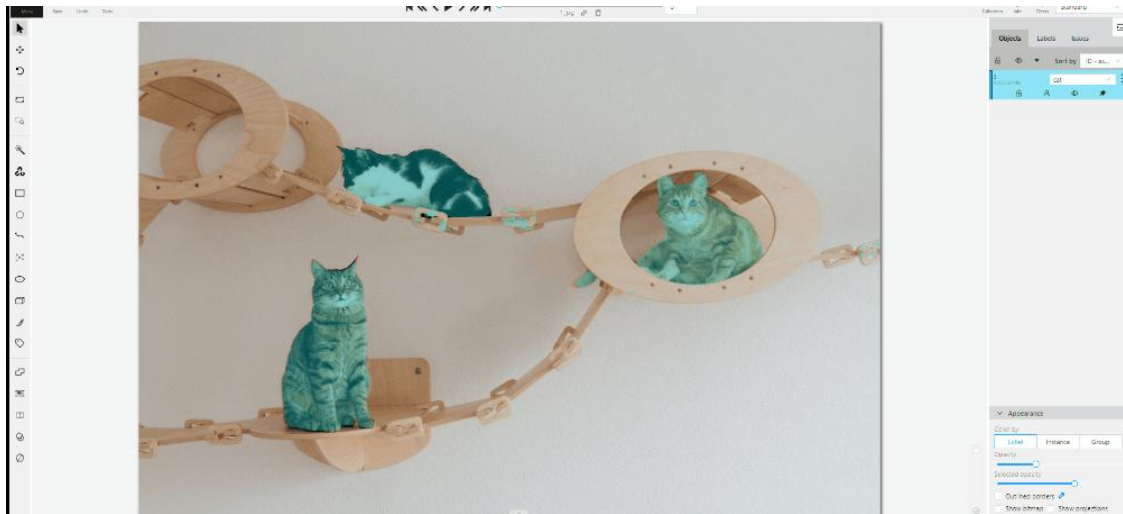


分割ツール

マスクまたはポリゴンを分割するには、以下の手順を実行します：

28. **編集** ブロックから、**マスク/ポリゴンの分割** () を選択します。
29. 分割したいシェイプをクリックします。選択したシェイプの周囲に黒い輪郭線が表示されます。
30. 輪郭線上をクリックして、分割開始点を設定します。
31. シェイプを横切るように線を描いて、分割パスを定義します。 **Shift** を押しながらカーソルを動かすと自動でポイントが追加されます。 **注意:** 線が自身と交差することはできません。 **注意:** 線が輪郭線を2回以上横切ることにはできません。
32. (オプション) > 直前のポイントをキャンセルするには右クリックします。

33. 輪郭線（**Alt+J**）（輪郭線の外側）をクリックして分割を確定します。



12.フ

ィルター

この機能を使用する理由はいくつかあります：

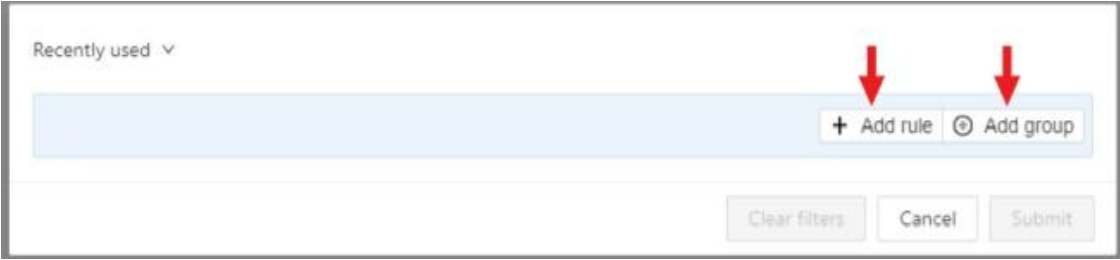
- 34. フィルターを使用すると、フィルター条件に一致しないオブジェクトが非表示になります。
- 35. 興味のあるオブジェクトが存在するフレーム間を素早く移動できます。この目的には左矢印/右矢印キーを使用するか、UI ボタンを右クリックしてフィルターで切り替えを選択してカスタマイズできます。フィルターに対応するオブジェクトがない場合は、アノテーション済みオブジェクトが含まれる前/次のフレームへ移動します。

フィルターを適用するには、上部パネルのボタンをクリックします。



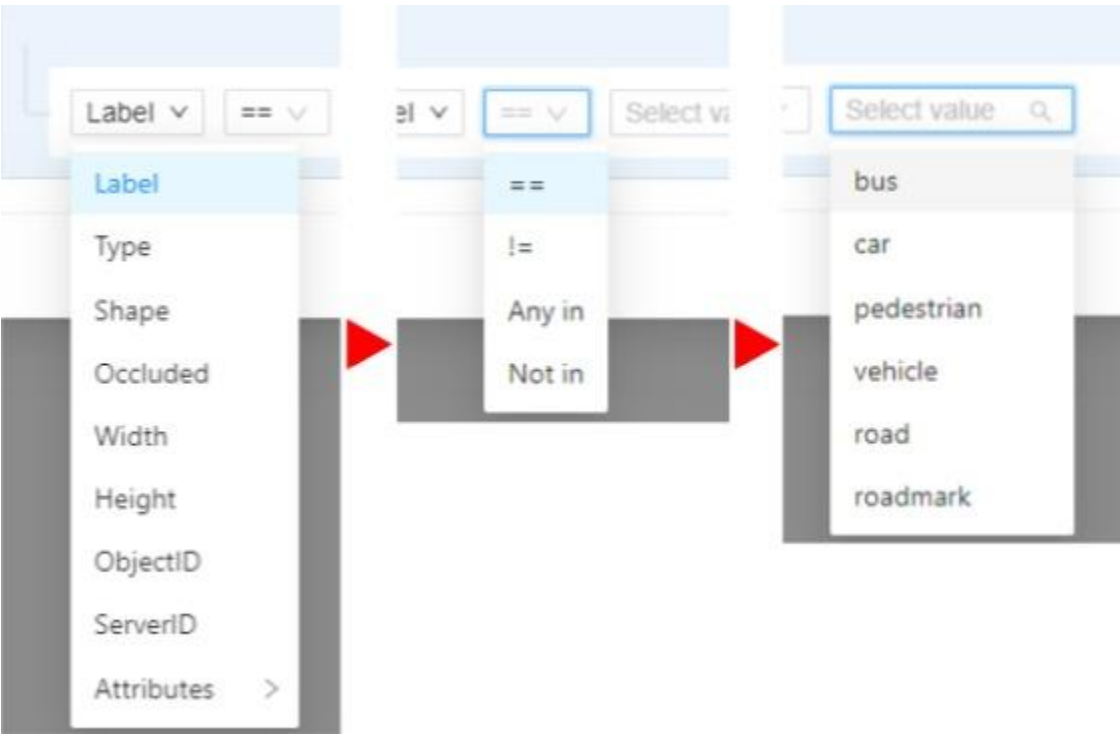
フィルターの作成

フィルター入力用のウィンドウが開きます。ここにはルール追加 と グループ追加 の 2 つのボタンがあります。



ルール

ルール追加 ボタンはオブジェクト表示のためのルールを追加します。ルールでは以下のプロパティが使用できます：



アノテーションのサポートプロパティ

プロパティ

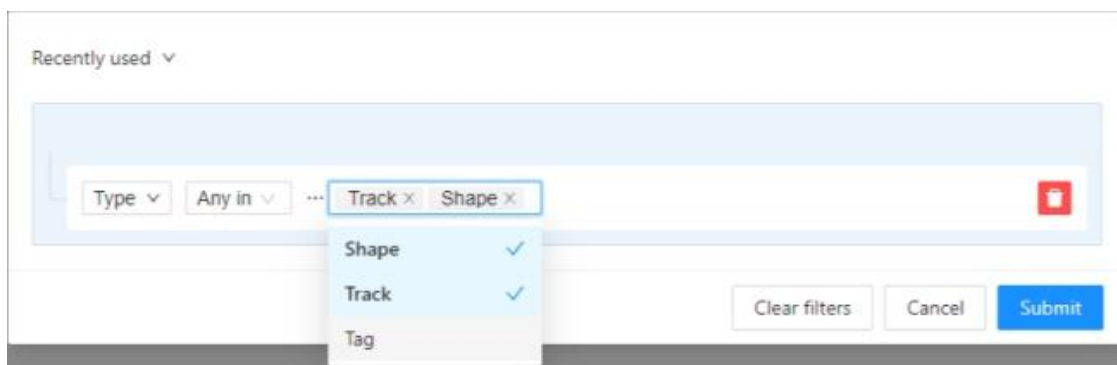
サポート値	説明
Label	タスク内のすべてのラベル名
Type	shape, track, tag
Shape	すべてのシェイプタイプ
Occluded	true または false

プロパティ	サポート値	説明
Width	px 数またはフィールド	シェイプの幅
Height	px 数またはフィールド	シェイプの高さ
ServerID	数値またはフィールド	サーバー上のオブジェクト ID (アクションメニューからオブジェクトへのリンクを形成して確認可能)
ObjectID	数値またはフィールド	クライアント内のオブジェクト ID (オブジェクトサイドバーに表示)
Attributes	類似タイプまたは特定属性値を持つ他のフィールドを含む	ラベルで指定された任意のフィールド
- プロジェクトリストのサポートプロパティ - タスクリストのサポートプロパティ - ジョブリストのサポートプロパティ - クラウドストレージリストのサポートプロパティ		

プロパティで使用可能な演算子

== - 等しい; != - 等しくない; > - より大きい; >= - 以上; < - より小さい; <= - 以下;

Any in; Not in - この演算子は 1 つのルールで複数の値を設定できます。



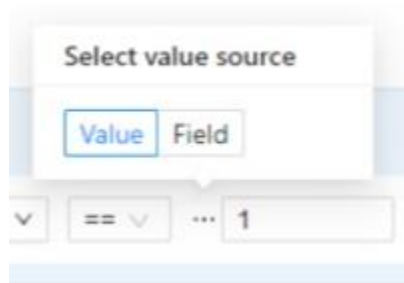
Is empty; is not empty – これらの演算子は値の入力が不要です。

Between; Not between – 2 つの値の範囲を選択できます。

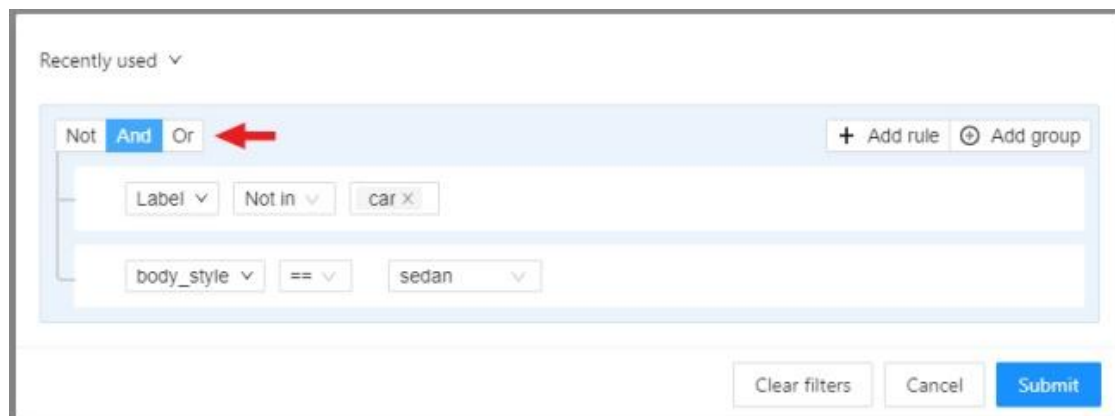
Like – この演算子は、プロパティが値を含む必要があることを示します。

Starts with; Ends with – 始まりまたは終わりでフィルタリングします。

一部のプロパティは、選択可能な 2 種類の値をサポートしています：



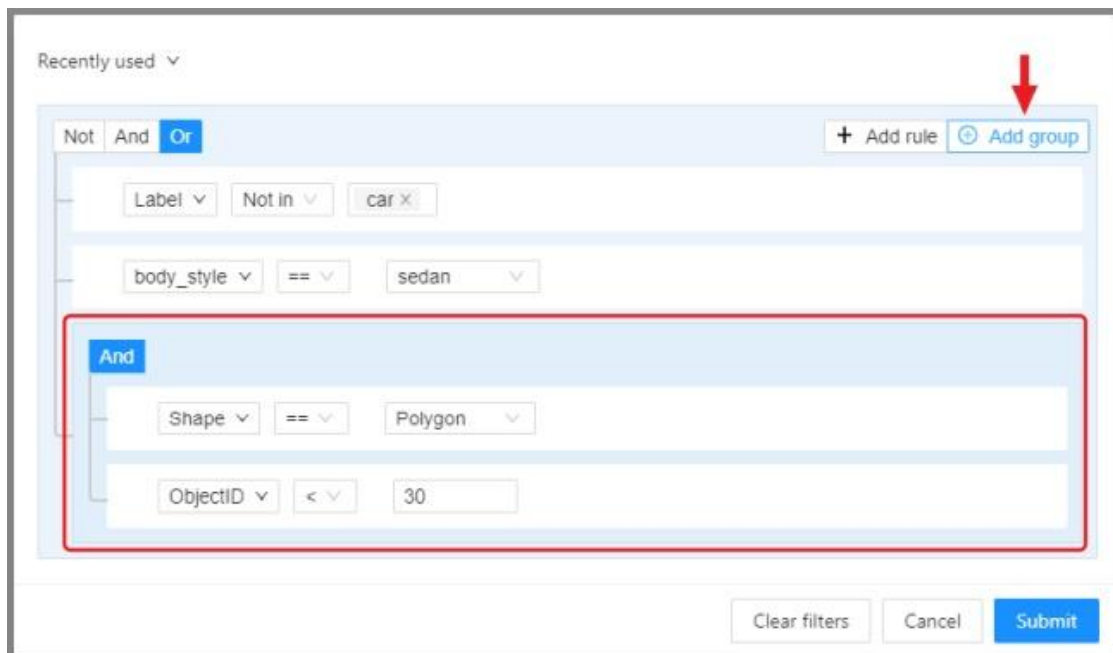
複数のルールを追加できます。ルール追加ボタンをクリックし、別のルールを設定してください。新しいルールを設定した後、それらをどの演算子（And または Or）で接続するか選択できます。



以降に追加されるルールは選択した演算子で結合されます。送信をクリックしてフィルターを適用するか、複数の演算子でルールを結合したい場合はグループを使用してください。

グループ

グループを追加するには、グループ追加 ボタンをクリックします。グループ内ではルールやグループを作成できます。



グループ内に複数のルールがある場合、それらは **And** または **Or** 演算子で結合できます。ルールグループはグループ外の個別ルールと同様に動作し、グループ外の演算子で結合されます。グループ内でさらにグループを作成するには、グループ内のグループ追加ボタンをクリックします。

ルールやグループは移動できます。ルールまたはグループを移動するには、該当ボタンでドラッグしてください。ルールやグループを削除するには、削除ボタンをクリックします。



Not ボタンを有効にすると、グループに一致しないオブジェクトが除外されます。送信をクリックしてフィルターを適用します。キャンセルボタンはフィルターを取り消します。フィルタークリアボタンはフィルターを削除します。

適用されたフィルターは自動的に 最近使用 リストに表示されます。リストの最大数は 10 です。

リストの並べ替えとフィルター

プロジェクトページのタスクリストや、タスク、ジョブ、クラウドストレージページで並べ替えやフィルターが利用できます。

適用されたフィルターや並べ替え条件はブラウザの URL に表示されるため、フィルターや並べ替えを適用したページを共有できます。

並べ替え基準

次のパラメーターで並べ替えが可能です： - ジョブリスト：ID、担当者、更新日、**stage**、**state**、タスク ID、プロジェクト ID、タスク名、プロジェクト名 - タスクリストおよびプロジェクトページ内タスクリスト：ID、オーナー、ステータス、担当者、更新日、**subset**、**mode**、**dimension**、プロジェクト ID、名前、プロジェクト名 - プロジェクトリスト：ID、担当者、オーナー、ステータス、名前、更新日 - クラウドストレージリスト：ID、プロバイダータイプ、更新日、表示名、**resource**、**credentials**、オーナー、説明

並べ替えを適用するには、パラメーターを横線上部のエリアへドラッグします。横線下のパラメーターは適用されません。パラメーターを移動することで優先順位を変更でき、上部のパラメーターから順に並べ替えが行われます。

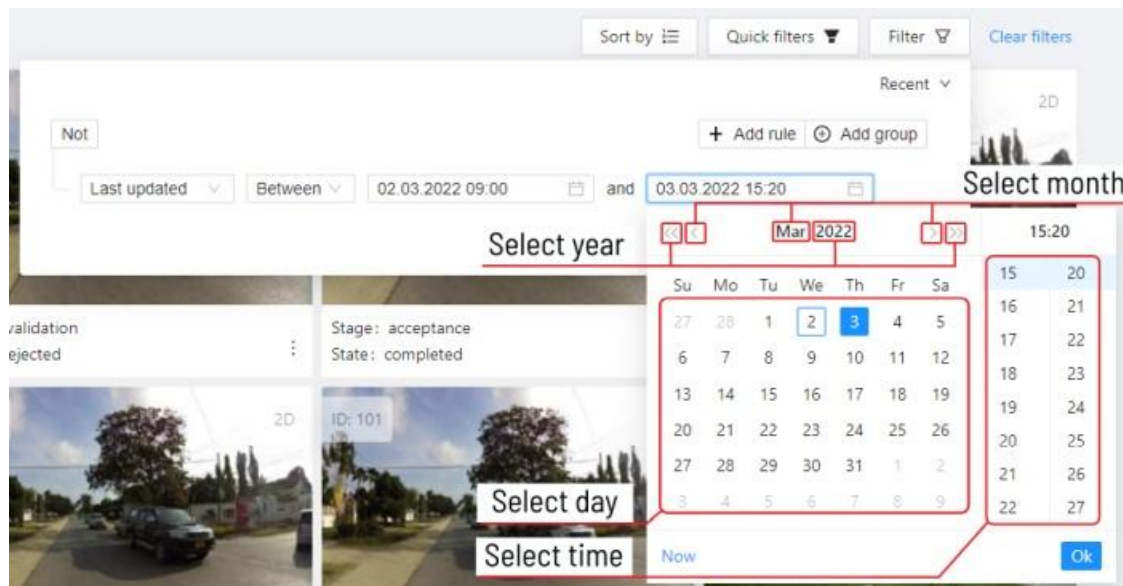
並べ替えボタンを押すと 昇順/降順 を切り替えられます。

クイックフィルター

クイックフィルターにはよく使われるものが含まれます： - **Assigned to me** - あなたに割り当てられたプロジェクト、タスク、ジョブのみ表示 - **Owned by me** - あなたが所有するプロジェクトまたはタスクのみ表示 - **Not completed** - 完了以外のステータスのプロジェクト、タスク、ジョブのみ表示 - **AWS storages** - AWS クラウドストレージのみ表示 - **Azure storages** - Azure クラウドストレージのみ表示 - **Google cloud storages** - Google クラウドストレージのみ表示

日付と時刻の選択

最終更新 ルール作成時、選択ウィンドウで日付と時刻を選択できます。



矢印や年・月をクリックして年や月を選択できます。カレンダーで日付をクリックして日を選択し、スクロールリストで時間（時・分）を選択できます。現在ボタンで現在の日時を選択することも可能です。適用するにはOKをクリックしてください。

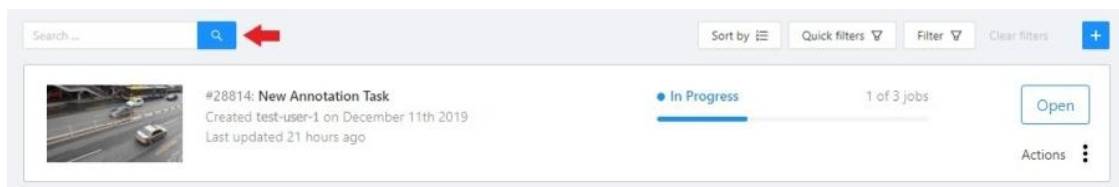
13. 検索

検索を利用する方法はいくつかあります。

- すべてのフィールド（オーナー、担当者、タスク名、タスクステータス、タスクモード）で検索できます。検索フィールドに検索文字列を入力して実行します。
- 特定のフィールドで検索する方法：
 - **owner: admin** - 名前に「admin」という文字列が含まれているユーザーが作成したすべてのタスク
 - **assignee: employee** - 名前に「employee」という文字列が含まれているユーザーに割り当てられているすべてのタスク
 - **name: training** - 名前に「training」という文字列が含まれているすべてのタスク

- `mode: annotation` または `mode: interpolation` - 画像または動画があるすべてのタスク
- `status: annotation` または `status: validation` または `status: completed` - ステータスで検索
- `id: 5` - ID が 5 のタスク
- 複数のフィルター。フィルターは（識別子以外）キーワード **AND** で組み合わせることができます：
 - `mode: interpolation AND owner: admin`
 - `mode: annotation and status: annotation`

検索は大文字と小文字を区別しません。



14.ア

ノテーター向け仕様書

Guide 機能は、アノテーター向けの仕様書を作成できる 組み込みのマークダウンエディタを提供します。

仕様書を作成して送信すると、以下のようにアノテーションインターフェースからアクセスできるようになります。

仕様書は **プロジェクト** または **タスク** に添付できます。

添付手順は、個人ユーザーも組織も同じです。

参照:

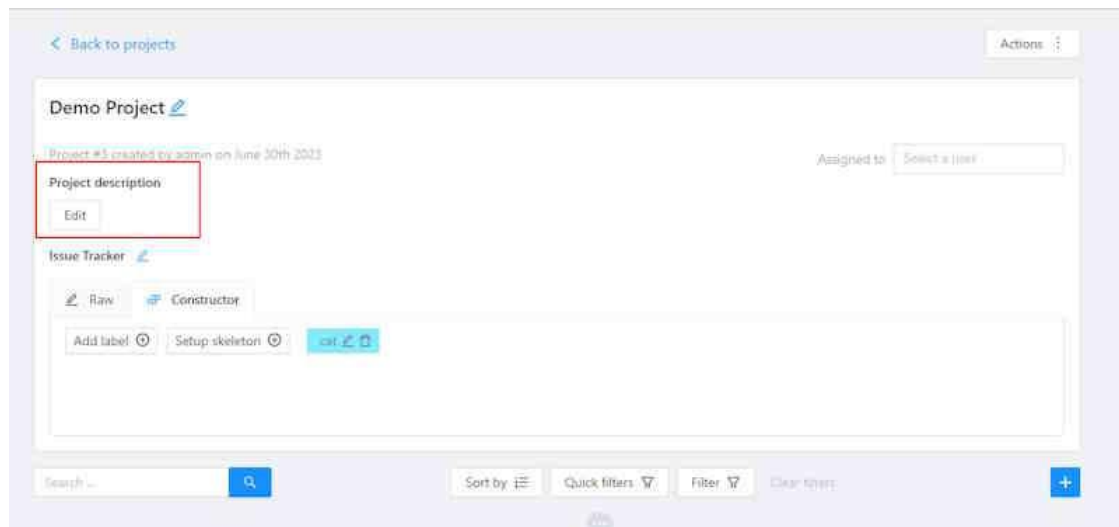
- [プロジェクトへの仕様書追加](#)
 - 編集権限
- [タスクへの仕様書追加](#)
 - 編集権限
- [アノテーター向け仕様書へのアクセス](#)
- [マークダウンエディタガイド](#)

- [アノテーター向け仕様書のビデオチュートリアル](#)

プロジェクトへの仕様書追加

プロジェクト に仕様書を追加するには、以下の手順を実施します。

36. プロジェクト ページに移動し、仕様書を追加したいプロジェクトをクリックします。
37. プロジェクト説明の下にある **編集** をクリックします。

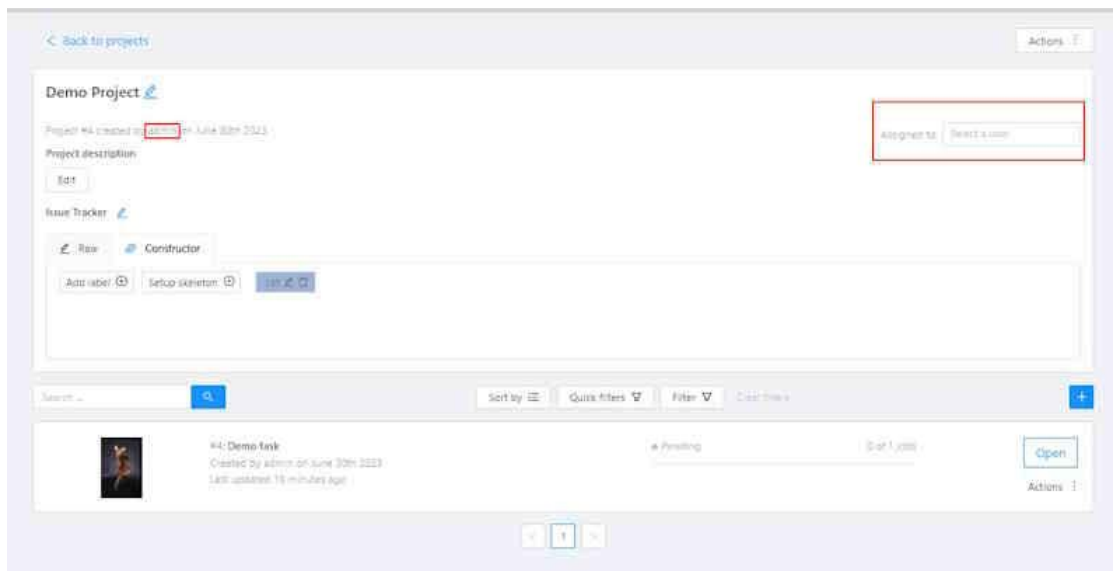


プロジェクト仕様書

3. マークダウンエディタに指示を書き、**送信** をクリックします。

編集権限

- **個人ユーザーの場合:** プロジェクトのオーナーと担当者のみが仕様書を編集できます。
- **組織の場合:** さらに組織のオーナーとメンテナーも編集できます。



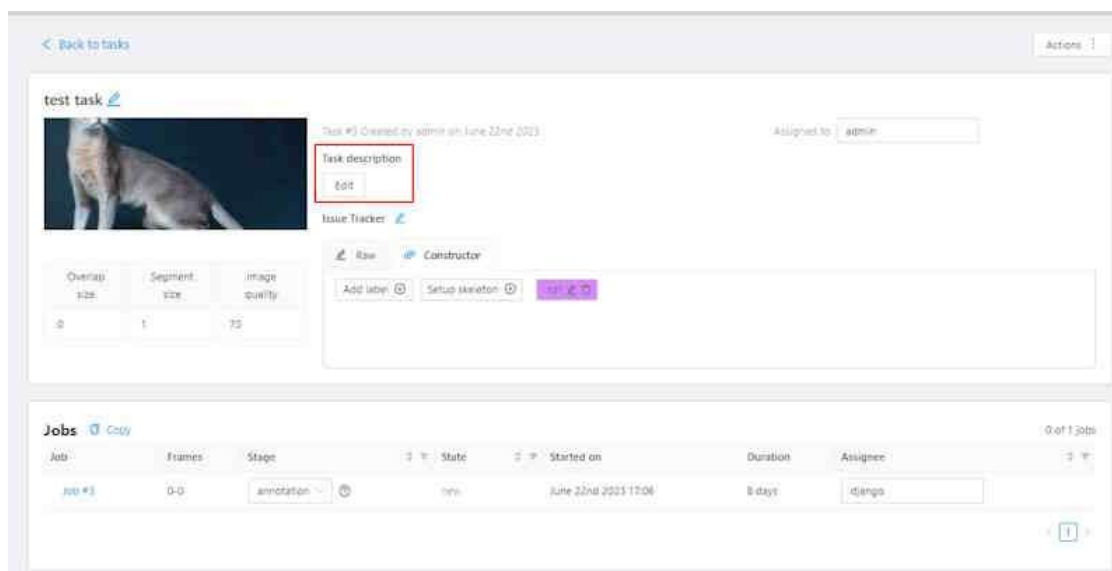
エディタ権限

タスクへの仕様書追加

タスク に仕様書を追加するには、以下の手順を実施します。

38. タスク ページに移動し、仕様書を追加したいタスクをクリックします。

39. タスク説明の下にある **編集** をクリックします。

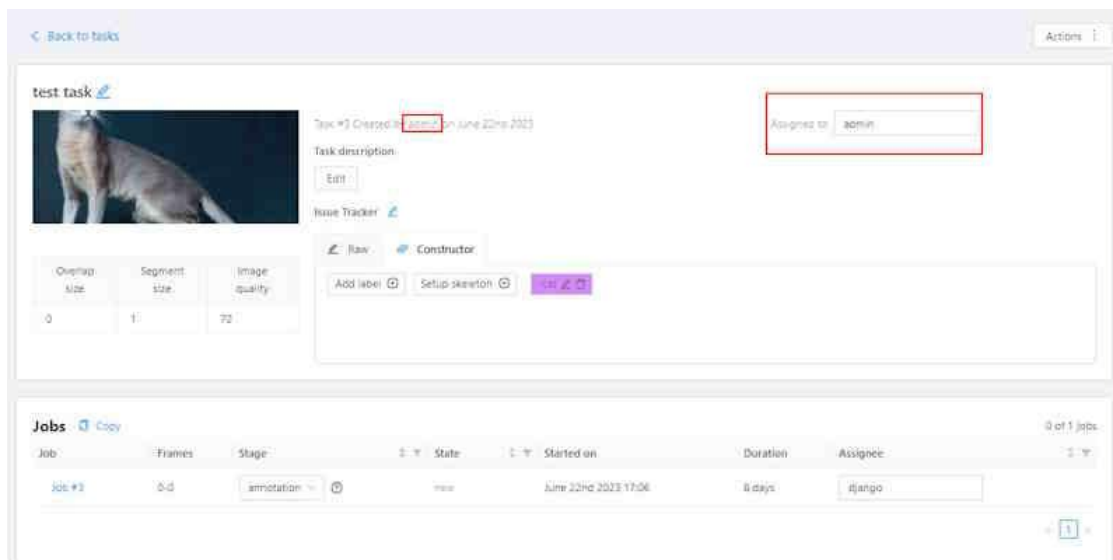


タスク仕様書

40. マークダウンエディタに指示を書き、送信 をクリックします。

編集権限

- **個人ユーザーの場合:** タスクのオーナーと担当者のみが仕様書を編集できます。
- **組織の場合:** タスクのオーナー、メンテナー、担当者のみが仕様書を編集できます。



エディタ権限

アノテーター向け仕様書へのアクセス

仕様書は、ジョブが **new annotation** 状態のとき自動的に開かれます。つまり、割り当てられたユーザーが **プロジェクト** または **タスク** 内の最初のジョブで作業を開始するときに自動で表示されます。

同じ **プロジェクト** または **タスク** 内で別のジョブに移動しても、仕様書は自動で再表示されません。

プロジェクト または **タスク** が他のアノテーターに再割り当てされた場合、アノテーターが最初のジョブを開いたときに仕様書が自動的に表示されますが、その後のジョブでは再び表示されません。

常に仕様書を自動表示させたい場合は、共有するジョブの URL 末尾に **?openGuide** パラメータを付与してください。

`/tasks/<task_id>/jobs/<job_id>?openGuide`

例:

<https://app.cvat.ai/tasks/taskID/jobs/jobID?openGuide>

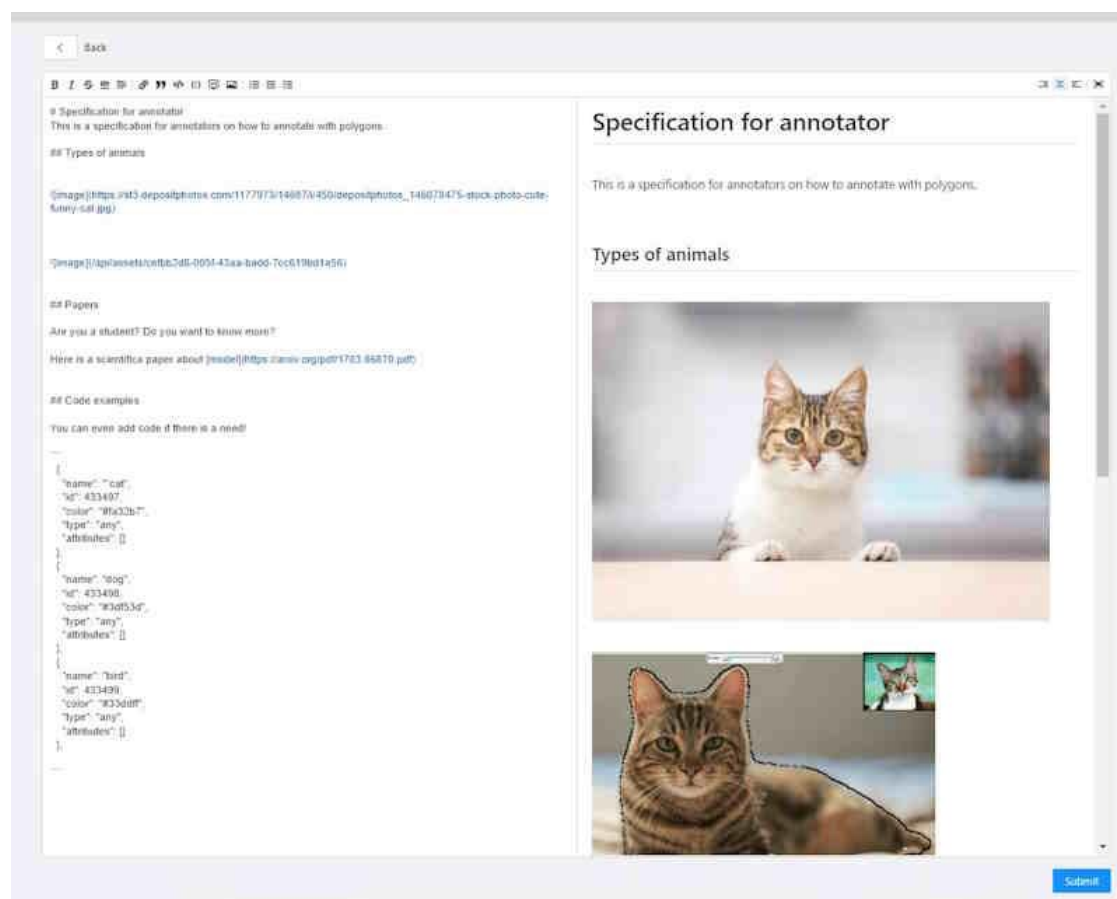
手動で仕様書を開くには、以下の手順を実施します。

41. ジョブを開き、アノテーションインターフェースを表示します。

42. 右上の **Guide** ボタン() をクリックします。

マークダウンエディタガイド

Guide のマークダウンエディタは2つのペインがあります。左ペインに指示を書き込むと、エディタが右ペインにすぐに書式付きで表示します。



マークダウンエディタ

生のマークダウン記法で書くことも、上部のツールバーを使うこともできます。



マークダウンエディタ

要

素 説明

- 1 文字の書式設定: 太字、斜体、取り消し線
- 2 水平線（区切り線）を挿入
- 3 タイトル、見出し、サブ見出しの追加。ドロップダウンリストからレベル（1～6）を選択可能
- 4 リンクの追加。注: 左クリックすると同じウィンドウで開きます
- 5 引用文の追加
- 6 コードの 1 行挿入
- 7 コードブロックを挿入
- 8 コメントの追加。コメントは **Guide** の編集者のみ閲覧可能で、アノテーターには表示されません
- 9 画像の追加。この機能を使うには、まず外部リソースに画像をアップロードし、エディタにリンクを追加してください。あるいは画像をエディタにドラッグ&ドロップすると、CVAT サーバーにアップロードされ仕様書に追加されます。
- 1 リストの追加: 箇条書き、番号付きリスト、チェックリスト
- 0
- 1 エディタペインの表示切替: 右ペインを隠す、両ペインを表示、左ペインを隠すなど
- 1 選択可能
- 1 フルスクリーンモードの有効化
- 2

アノテーター向け仕様書のビデオチュートリアル

Guide 機能の使い方を解説したビデオチュートリアルです。



15. アノテーションタスクの作成

CVAT でアノテーションを開始するには、アノテーションタスクを作成し、そのパラメータを指定する必要があります。

タスクを作成するには、**Tasks** ページで+をクリックし、**Create new task** を選択します。



Create new task

参照：

- タスクの作成
 - ラベル形状
 - 属性の追加
 - ファイルの選択
 - RAW 形式でのラベル編集
 - 3D タスク用のデータ形式
- 高度な設定

タスクの作成

新しいタスクを作成するには、タスクコンフィギュレーターを開きます。

Basic configuration

* Name

Project

Select project

* Labels

Raw Constructor

Add label Setup skeleton

* Select files

My computer Connected file share Remote sources Cloud Storage

Click or drag files to this area

You can upload an archive with images, a video, or multiple images

> Advanced configuration

Submit & Open Submit & Continue

Basic configurator

次のパラメータを指定します：

43. **Name** フィールドに新しいタスクの名前を入力します。

Create a new task

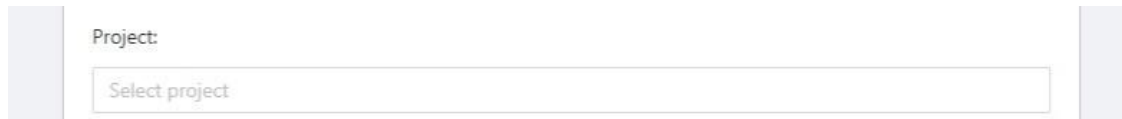
Basic configuration

* Name:

New Annotation Task

Name of task

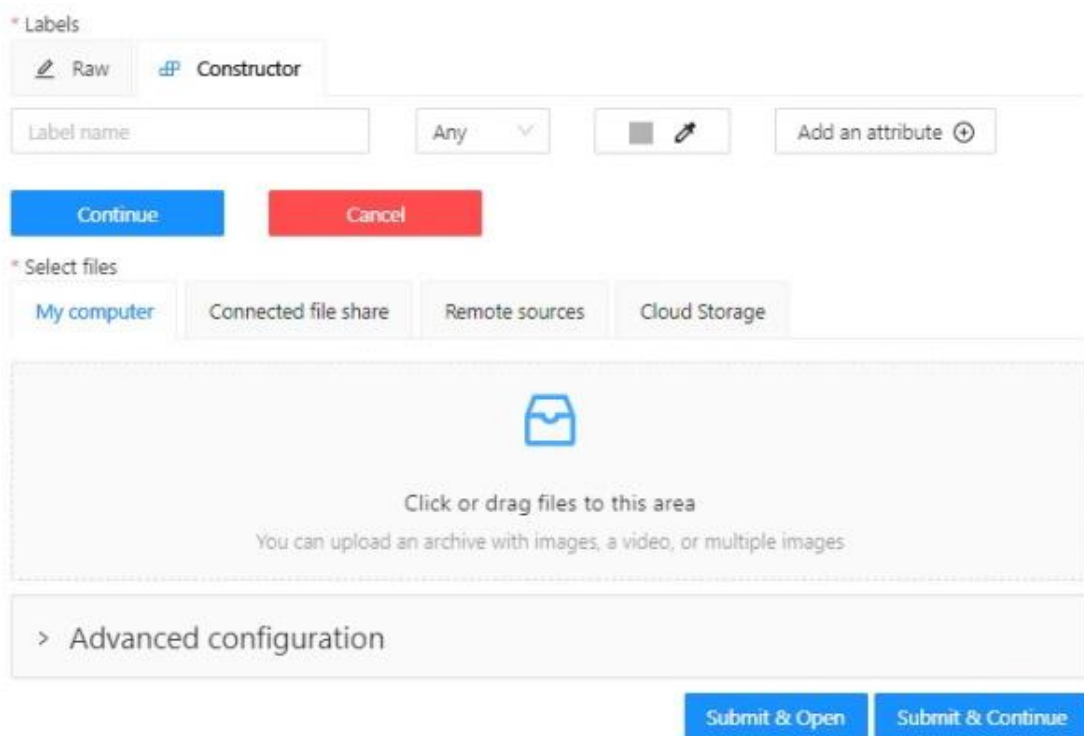
44. (オプション) **Projects** ドロップダウンから新しいタスクのプロジェクトを選択します。タスクをプロジェクトに割り当てない場合は、このフィールドを空のままにしてください。

A screenshot of a web form showing a 'Project:' label above a dropdown menu. The dropdown menu is currently empty and displays the text 'Select project'.

Select project

注: 以下の手順はタスクがプロジェクトに属していない場合に有効です。タスクがプロジェクトに割り当てられている場合は、プロジェクトのラベルがタスクに適用されます。

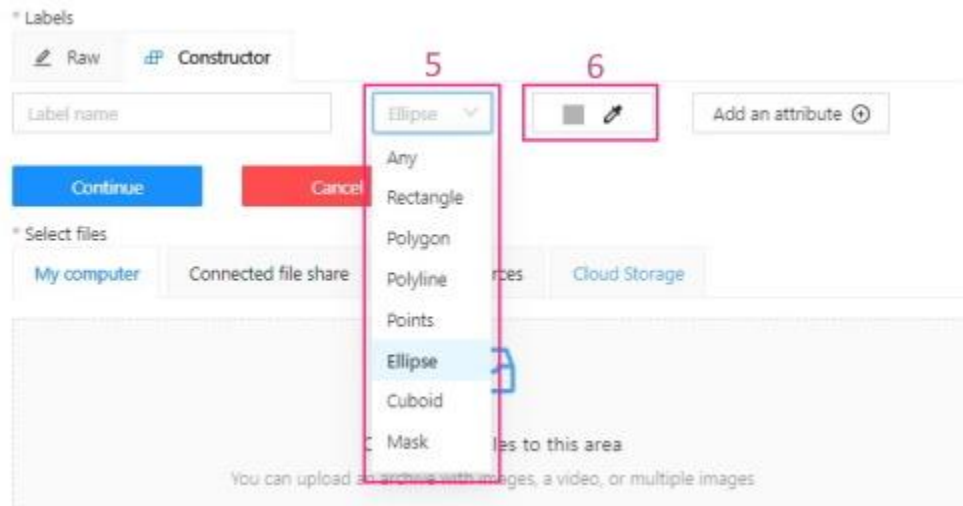
45. **Constructor** タブで **Add label** をクリックします。ラベルコンストラクターメニューが開きます：

A screenshot of the 'Label constructor' interface. At the top, there are two tabs: 'Raw' and 'Constructor', with 'Constructor' being the active tab. Below the tabs is a 'Label name' input field, a dropdown menu set to 'Any', a color selection icon, and an 'Add an attribute' button. There are 'Continue' and 'Cancel' buttons. Below these are four tabs for file selection: 'My computer', 'Connected file share', 'Remote sources', and 'Cloud Storage'. A large dashed box contains a folder icon and the text 'Click or drag files to this area' and 'You can upload an archive with images, a video, or multiple images'. At the bottom is an 'Advanced configuration' section with a right-pointing arrow. At the very bottom are 'Submit & Open' and 'Submit & Continue' buttons.

Label constructor

46. **Label name** フィールドにラベルの名前を入力します。
47. (オプション) ラベルの使用を特定の形状ツールに制限したい場合は、**Label shape** ドロップダウンから形状を選択します。

48. (オプション) ラベルの色を選択します。



label shape and color

49. (オプション) **属性の追加**をクリックして属性を設定します。

50. **ファイルの選択**をクリックしてアノテーション用のファイルをアップロードします。

51. **Continue** をクリックするとラベルを登録して新しいラベルの追加を開始できます。**Cancel** をクリックすると現在のラベルを破棄してラベルリストに戻ります。

52. **Submit and open** をクリックすると設定を保存して作成したタスクを開きます。**Submit and continue** をクリックすると設定を保存して新しいタスクの作成を続けます。

ラベル形状

ラベル（またはクラス）はアノテーション可能なオブジェクトのカテゴリです。

Label shape を設定すると、そのラベルの使用を特定の形状ツールに制限できます。

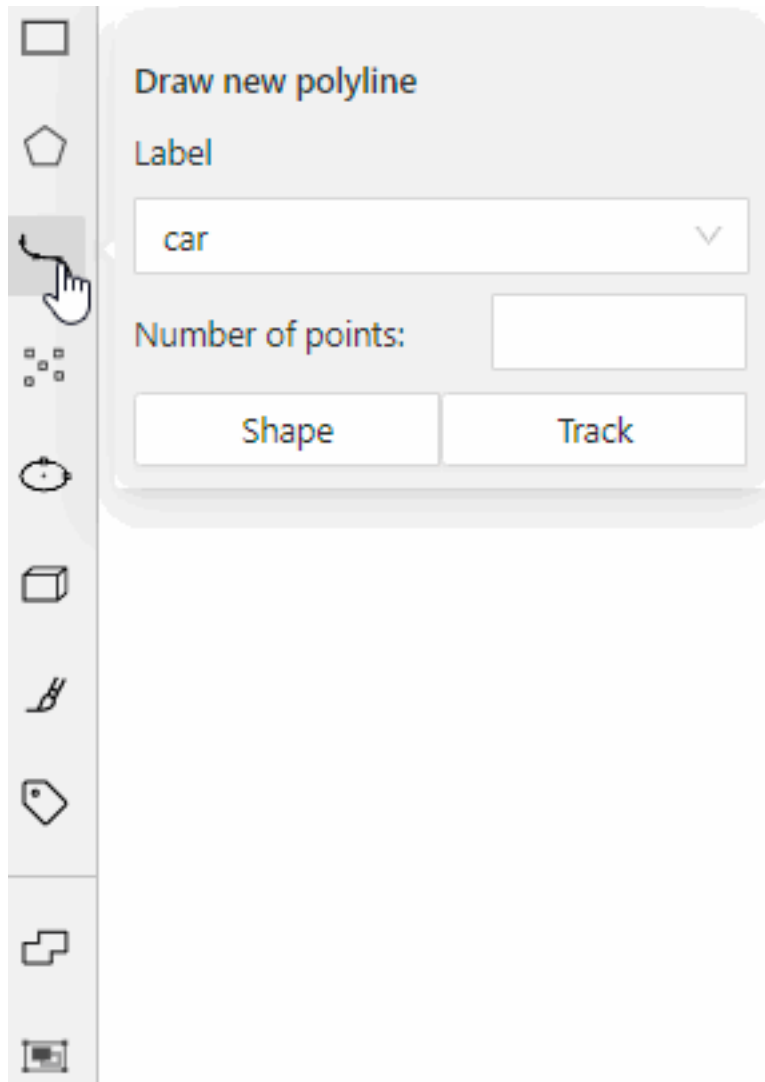
Any はデフォルト設定で、ラベルの使用を特定の形状ツールに制限しません。

例えば、以下のように設定した場合：

- ラベル **sun** を **Label shape** タイプ **ellipse** で追加
- ラベル **car** を **Label shape** タイプ **any** で追加

結果：

- sun ラベルは楕円形状のみで利用可能
- car ラベルは全ての形状で利用可能



Label shape

コントロールサイドバー上のツールは、選択した形状タイプのみに制限されます。

例えば、Any を選択すると全てのツールが利用可能ですが、全ラベルで **Rectangle** を選択した場合は **Rectangle** ツールだけがサイドバーに表示されます。

注: **Label shape** は **AI** および **OpenCV** ツールには適用できません。これらのツールは常に利用可能です。

Type
"Any"

Type
"Rectangle"



Type control sidebar

必要に応じてラベルの形状を変更できます。この変更は既存のアノテーションには影響しません。

例えば、ポリゴンでオブジェクトを作成した後、ラベル形状をポリラインに変更しても、既存のオブジェクトはポリゴンのまま残ります。ただし、同じラベルで新しいポリゴンオブジェクトは追加できなくなります。

注: skeleton ラベルの形状は変更できません。skeleton ラベルの **Label shape** フィールドは無効です。

属性の追加

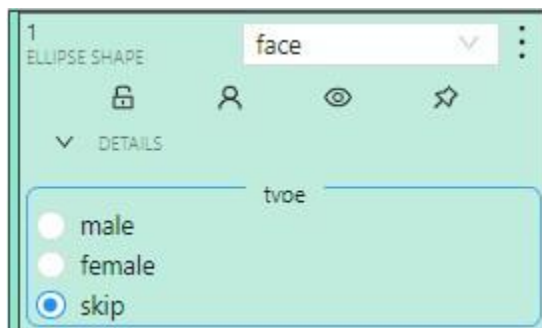
属性は、色やモデルなど、アノテートされたオブジェクトの特性を表します。

例えば、face ラベルがあり、顔のタイプを指定したい場合、male や female の追加ラベルを作成する代わりに、属性で情報を追加できます。

属性には 2 種類あります：

- **Immutable (不変) 属性**：フレームごとに変化しない一意の属性。例：age、gender、color
- **Mutable (可変) 属性**：フレームごとに変化する一時的な属性。例：pose、quality、truncated

追加した属性は **Objects menu** から利用できます：



Attributes

属性を追加するには以下の手順で行います：

53. Constructor タブに移動し、**Add attribute** をクリックします。

Raw

Constructor

Label name

Any

Add an attribute

Name

Select

Attribute values

Mutable

Continue

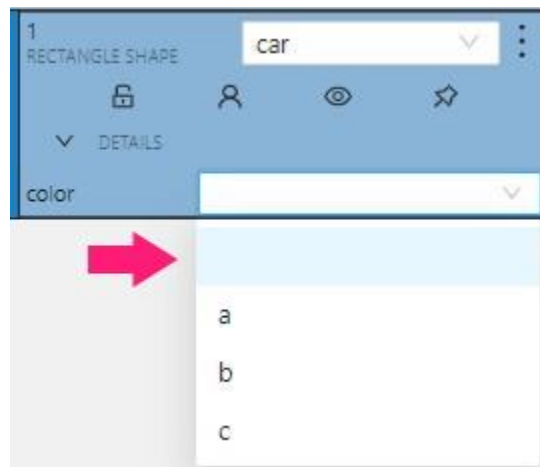
Cancel

Attributes

54. **Name** フィールドに属性名を入力します。

55. ドロップダウンから **Objects menu** での属性の表示方法を選択します：

- **Select**：ドロップダウンリストから属性を選択。**Attribute value** フィールドに__undefined__を追加すると、空白値がリストに表示されます。オブジェクトの属性が特定できない場合に便利です。



○

Undefined value

- **Radio**：複数選択肢から 1 つを選択
- **Checkbox**：複数の選択肢を選択可能
- **Text**：テキスト入力欄
- **Number**：min;max;step 形式の数値入力欄

56. **Attribute values** フィールドに属性値を追加します。値の区切りには **Enter** を使用。値を削除する場合は **Backspace** または値の横の **x** をクリックします。

57. (オプション) 可変属性の場合は **Mutable** を選択します。

58. (オプション) デフォルト属性を設定するには、マウスカーソルを重ねてクリックしてください。デフォルト属性は青色に変わります。



Default attribute

属性を削除するには **Delete attribute** をクリックします。

ファイルの選択

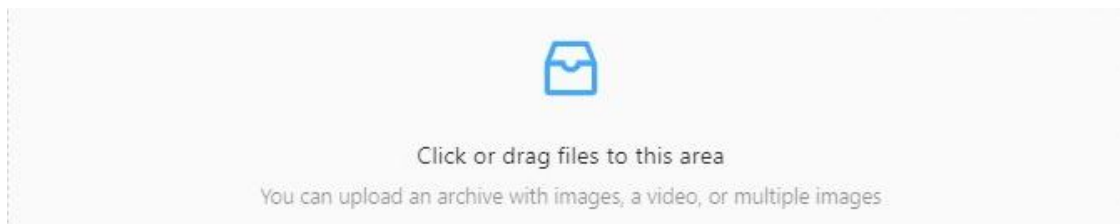
ファイルのアップロード方法はいくつかあります：

デー

タソ

ース 説明

My computer ご自身の PC やノート PC からファイルを選択します。選択方法：1. **Select files** フィールドをクリック



2.

アップロードするファイルを選択します。

Connected file share 上級者向けオプション。ローカルまたはクラウド共有フォルダからファイルをアップロードします。注：まずファイル共有をマウントする必要があります。詳細は共有パスを参照してください。

Remote フィールドに URL リスト（1 行につき 1 つ）を入力します。

デー
タソ
ース 説明

source

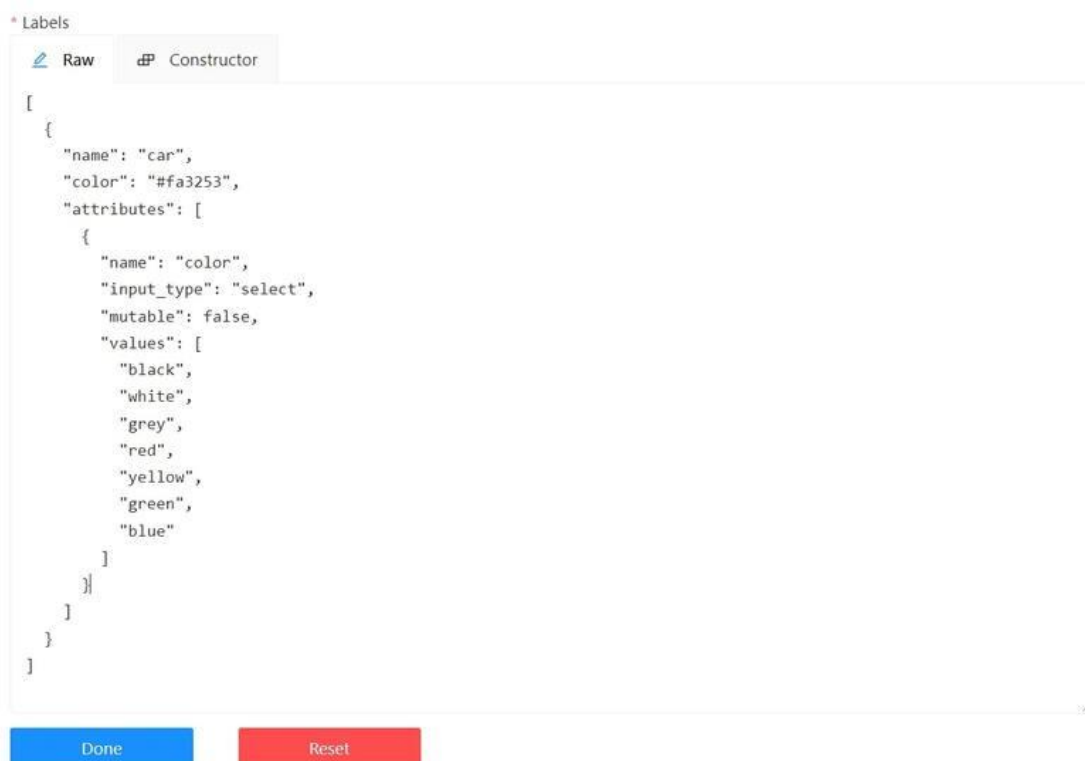
Cloud Storage 上級者向けオプション。クラウドストレージからファイルをアップロードするには、クラウドストレージ名を入力し（オプションでマニフェストファイルを選択）、必要なファイルを選択します。詳細はクラウドストレージの接続をご覧ください。検索機能でファイル名からクラウドストレージのファイルを探せます。

RAW 形式でのラベル編集

Raw は上級ユーザー向けのラベル編集方法です。

独立したタスク間でラベルをコピーしたい場合などに便利です。

注: 既存のタスクやプロジェクトの RAW 仕様を変更する際は注意してください。「id」プロパティを削除すると既存のアノテーションが失われます。このプロパティはこのフィールドにテキストを挿入すると自動で削除されます。



Raw ではラベルデータが_.json_形式で表示され、テキストとして編集やコピーが可能です。**Done** ボタンで変更を適用し、**Reset** ボタンで変更をキャンセルできます。

3D タスク用のデータ形式

3D タスクを作成するには、以下のいずれかのディレクトリ構造のアーカイブを用意する必要があります。

注: 2D データと 3D データは同じタスクで混在できません。

VELODYNE フォーマット 構成例:

```
velodyne_points/  
  data/  
    image_01.bin  
    IMAGE_00 # 不明なディレクトリ名  
              # image_01.png は IMAGE_00, IMAGE_01, IMAGE_02, IMAGE_03 などの下  
              # に配置される場合あり  
data/  
  image_01.png
```

3D 点群データフォーマット 構成例:

```
pointcloud/  
  00001.pcd  
related_images/  
  00001_pcd/  
    image_01.png # または他の画像名
```

3D, デフォルトデータフォーマット オプション 1 構成例:

```
data/  
  image.pcd  
  image.png
```

3D, デフォルトデータフォーマット オプション 2 構成例:

```
data/  
  image_1/  
    image_1.pcd  
    context_1.png # または他の名前  
    context_2.jpg
```

高度な設定

高度な設定を利用すると、タスクの追加パラメータを設定したり、特定のニーズや要件に合わせてカスタマイズできます。

▼ Advanced configuration

* Sorting method

Lexicographical

Natural

Predefined

Random

Specify how to sort images. It is not relevant for videos.

☒ Prefer zip chunks ?

☒ Use cache ?

* Image quality

70

%

Overlap size

Segment size

Start frame

Stop frame

Frame step

Chunk size

Issue tracker

Attach issue tracker where the task is described

Source storage ?

Local

▼

Target storage ?

Local

▼

Submit & Open

Submit & Continue

利用可能なパラメータは次の通りです：

要素 説明

ソー 注: 動画データには対応していません。データのソート方法が複数あります。例：
ト方 2.jpeg, 10.jpeg, 1.jpeg の並びは、
法

要素 説明

zip/ ビデ オチ ャン クの 利用	このパラメータを利用すると、ビデオや画像データセットをアノテーション用に短いビデオクリップやフレームの zip ファイルに分割できます。zip ファイルは大きくなりますが、クライアント側でデコードが不要です。動画クリップは小さくなりますが、デコードが必要です。動画タスクでは、このパラメータをオフにすることを推奨します。クライアントとサーバ間の通信量を減らせます。
キャ ッシ ュの 利用	チェックボックスを選択すると、_オンザフライ_データ処理が有効になり、タスク作成時間の短縮や人気の低いアイテムを除外するキャッシュにデータを保存します。詳細はデータのオンザフライ準備をご覧ください。
画像 品質	CVAT には元の品質と圧縮品質の 2 種類のデータがあります。元の品質の画像はデータセットエクスポートや自動アノテーションで使用されます。圧縮画像はアノテーション専用で、サーバとクライアント間の通信量を減らします。画像内の小さなオブジェクトが元画像では見えない場合のみ、圧縮レベルの調整を推奨します。値は 5（高圧縮）から 100（非圧縮）です。
オー バー ラッ プサ イズ	このパラメータでオーバーラップするセグメントを作成でき、1 つのセグメントから次のセグメントへ連続的に追跡できます。 注: この機能はバウンディングボックスのみ対応です。このパラメータには以下のオプションがあります： 補間タスク （動画シーケンス）。隣接する 2 つのセグメントでバウンディングボックスでアノテーションすると、それらは 1 つのバウンディングボックスに統合されます。オーバーラップがゼロ、または隣接セグメントでバウンディングボックスが正確でない場合（対象物を適切に囲んでいない、ずれている、歪んでいる）、オブジェクト移動の補間が難しくなり、同じオブジェクトに対して複数のトラックが作成されます。 アノテーションタスク （独立画像）。オーバーラップがゼロより大きく、セグメントのアノテーションが正確な場合は、自動的に 1 つのオブジェクトに統合されます。オーバーラップがゼロ、またはアノテーションが不正確な場合は、同一オブジェクトに複数のバウンディングボックスが作成されます。異なるセグメント（オーバーラップフレーム）でアノテーションが大きく異なる場合、同じオブジェクトに対して 2 つの形状ができます。これを避けるには、1 つ目のセグメントと 2 つ目のセグメントで同じオブジェクトを正確にアノテートし、2 つのアノテーション間でトラ

要素 説明

	ックを作成してください。
セグ メン トサ イズ	このパラメータでデータセットをより小さなパートに分割できます。例えば、複数 のアノテーターでデータセットを分担したい場合、パートごとにジョブとして割り 当てて同時並行で作業できます。
開始 フレ ーム	動画の最初のフレームを定義します。
終了 フレ ーム	動画の最後のフレームを定義します。
フレ ーム ステ ップ	このパラメータで動画フレームや画像をフィルタリングできます。フレームステッ プ値を指定すると、指定した間隔のフレームや画像のみデータセットに含まれま す。例：フレームステップ 25 の場合、100 フレームの動画では 1、26、51、76、100 フレームのみ含まれます。データセットサイズの削減や特定フレームの抽出に便利 です。
チャ ンク サイ ズ	クライアントからサーバーに送信する際に、チャンクにまとめるフレーム数を定義 します。サーバーは自動的に空のチャンクかどうかを判断します。推奨値：
イシ ュー トラ ッカ ー	イシュートラッカーの URL を指定します。
ソー スス トレ ージ	アノテーションやバックアップ等のリソースをインポートする際のソースストレ ージを指定します。タスクがプロジェクトに割り当てられている場合、 Use project source storage トグルでプロジェクトの値を利用するか新規に指定するか選択でき ます。

要素 説明

ターゲットストレージ（ローカルまたはクラウド）を指定します。タスクがプロジェクトで作成された場合、**Use project target storage** トグルでプロジェクトの値を利用するか新規に指定するか選択できます。

Submit & Open をクリックすると設定を保存してタスクを開きます。

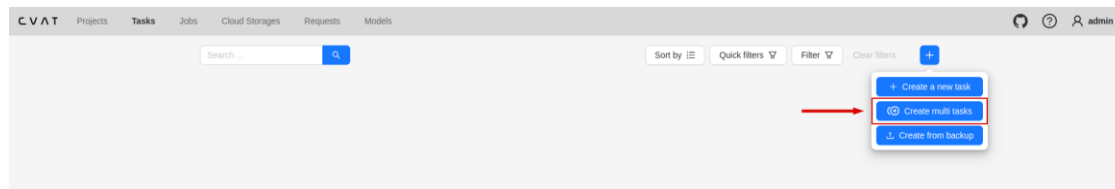
連続して複数のタスクを作成する場合は **Submit & Continue** をクリックします。

作成したタスクはタスクページに表示されます。 # 16.マルチタスクの作成

マルチタスク作成機能で、同じ設定の複数ビデオアノテーションタスクを一括作成できます。

タスクページの+から**マルチタスク作成**を選択してください。

注意: この機能はビデオ専用です。



参照：

- [マルチタスクの作成](#)
- [例](#)
- [エラー](#)
- [高度な設定](#)

マルチタスクの作成

複数タスクを追加するには：

Basic configuration

* Name

{{file_name}}

When forming the name, a template is used. [?](#)

Project

Select project

* Labels

 Raw

 Constructor

Add label 

Setup skeleton 

From model 

* Select files

My computer

Connected file share

Remote sources

Cloud Storage



Click or drag files to this area

You can upload one or more videos

> Advanced configuration

Submit 0 tasks

マルチタスク設定

以下のパラメータを設定：

59. 名前：

- タスク名を入力
- オプション：{{index}}でインデックス(0 から)を付加

- オプション：`{{file_name}}`でファイル名を付加

60. オプション：プロジェクトを選択 未選択の場合はプロジェクトに紐付けられません



プロジェクト選択

注意: 以下はプロジェクト未選択時のみ有効 プロジェクト選択時はそのプロジェクトのラベルが適用されます

61. コンストラクタタブでラベル追加

62. ラベル名を入力

63. オプション：ラベルの色を選択

64. オプション：属性追加で属性を設定

65. ファイル選択でファイルをアップロード> **注意:** クラウドストレージからの一括アップロードは非対応

66. タスク送信をクリック

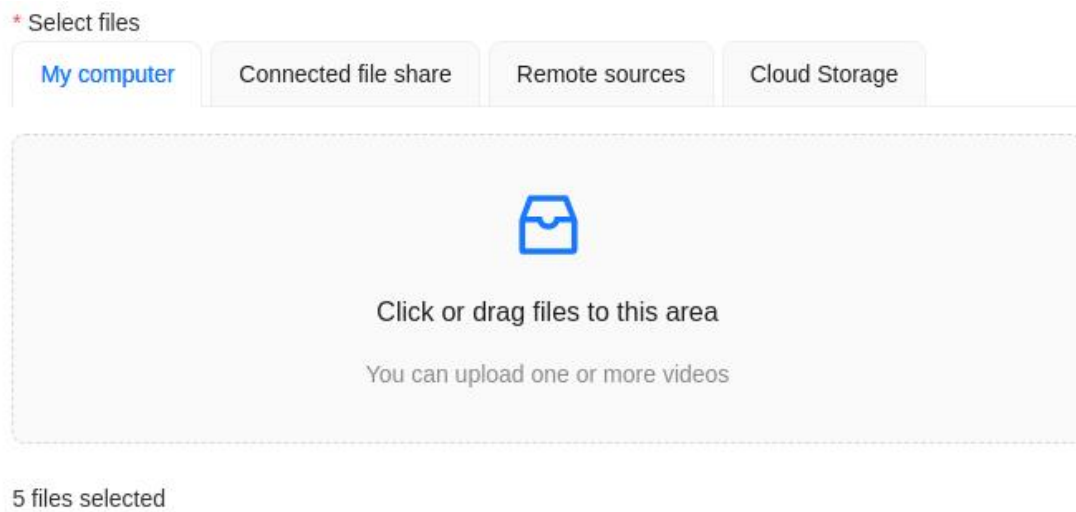
例

マルチタスク作成例：

67. 名前に `Create_multitask-{{index}}-{{file_name}}`を入力

68. ラベルを追加

69. ファイル選択（4 つ以上の場合は合計数のみ表示）



70. タスク送信をクリック

Basic configuration

* Name

Create_multitask-{{index}}-{{file_name}}



When forming the name, a template is used. ?

Project

Select project

* Labels

Raw

Constructor

Add label +

Setup skeleton +

From model +

car

bus

person

* Select files

My computer

Connected file share

Remote sources

Cloud Storage



Click or drag files to this area

You can upload one or more videos

video003.mkv

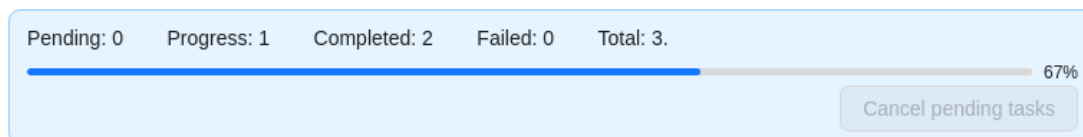
video002.avi

video001.mp4

> Advanced configuration

Submit 3 tasks

71. 進捗バーが表示



72. OK をクリック

Finished

Pending: 0 Progress: 0 Completed: 3 Failed: 0 Total: 3.

100%

Retry failed tasks

Ok

結果：

Search ...

Sort by

Quick filters

Filter

Clear filters

+



#3: Create_multitask-2-video001.mp4
Created by admin on October 1st 2024
Last updated a few seconds ago

• 1 annotating • 1 total

Open

Actions



#2: Create_multitask-1-video002.avi
Created by admin on October 1st 2024
Last updated a minute ago

• 1 annotating • 1 total

Open

Actions



#1: Create_multitask-0-video003.mkv
Created by admin on October 1st 2024
Last updated a minute ago

• 1 annotating • 1 total

Open

Actions

エラー

マルチタスク作成中に発生する可能性のあるエラーは以下の通りです：

エラー

説明

* Select files

My computer

Connected file share

Remote sources

Cloud s

Click or drag files to this area

You can upload one or more videos

video002.avi

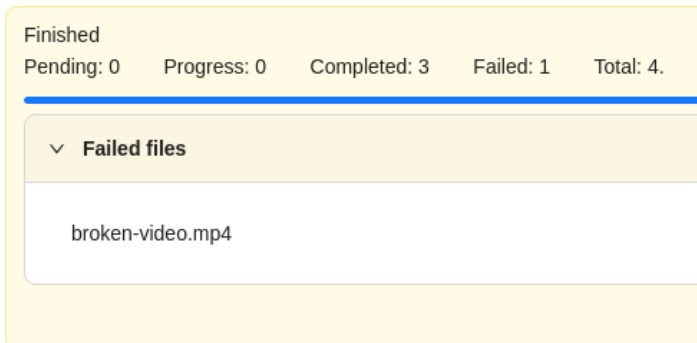
image.jpeg

video001.mp4

✖

Wrong list of files. You can upload one or more videos.

無効なファイル形式です。ビデオファイルのみがサポートされています。



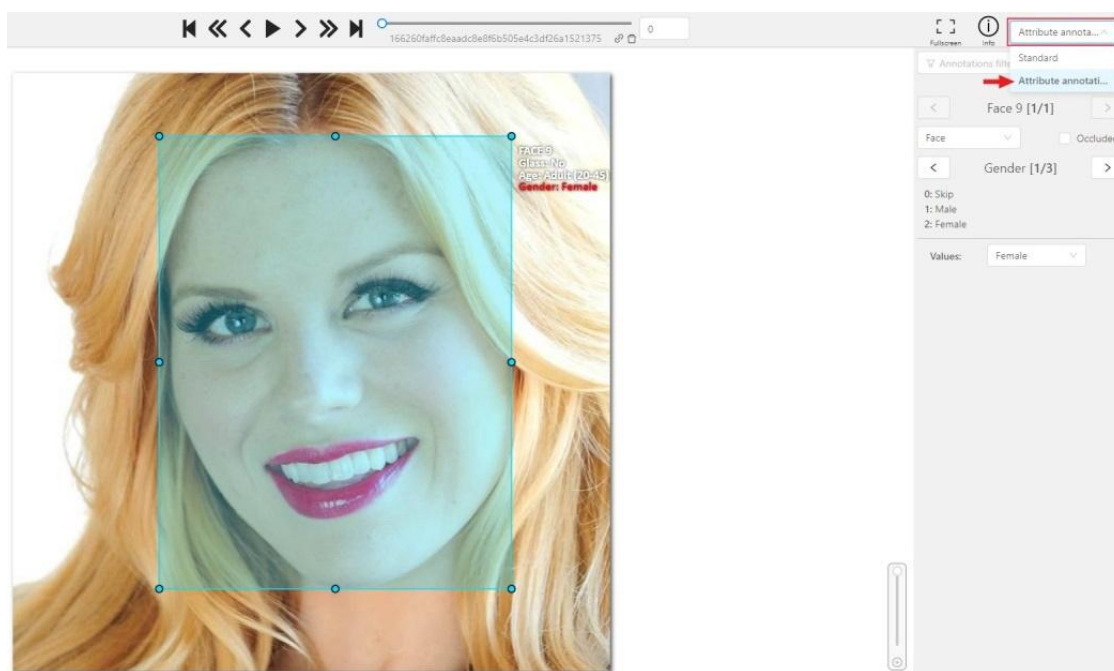
CVAT がビデオファイルの処理に失敗しました。失敗したファイル名がプログレスバーに表示されます。対処方法：

高度な設定

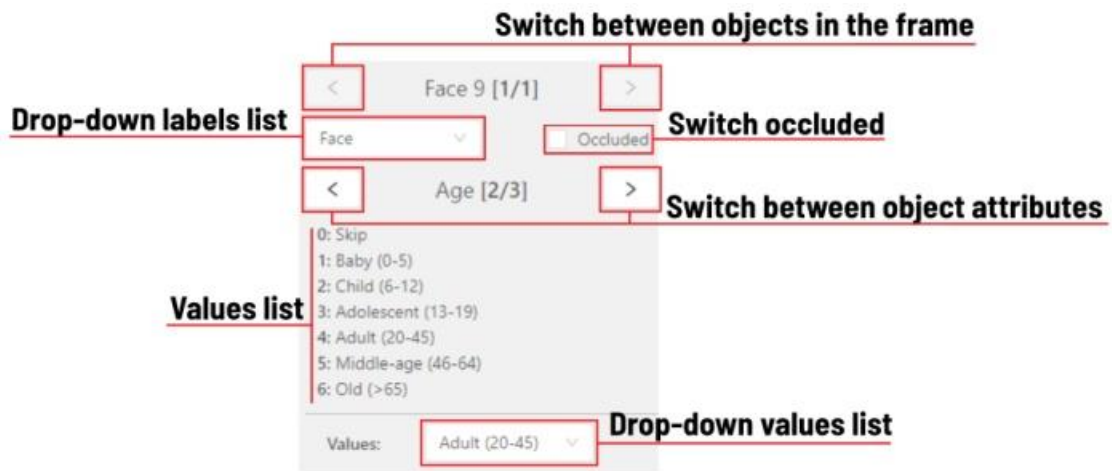
高度な設定では、タスクの追加パラメータを設定したり、特定の要件に合わせてカスタマイズしたりできます。

詳細については[高度な設定](#)セクションを参照してください。#17.属性アノテーションモード（基本）

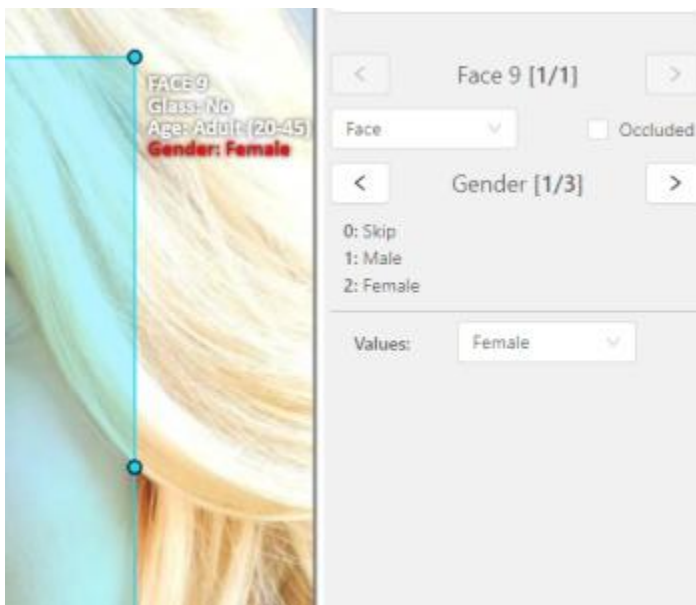
- このモードでは、キーボードを使ってオブジェクトやフレーム間を素早く移動しながら属性を編集できます。上部パネルのドロップダウンリストを開き、「属性アノテーションモード」を選択してください。



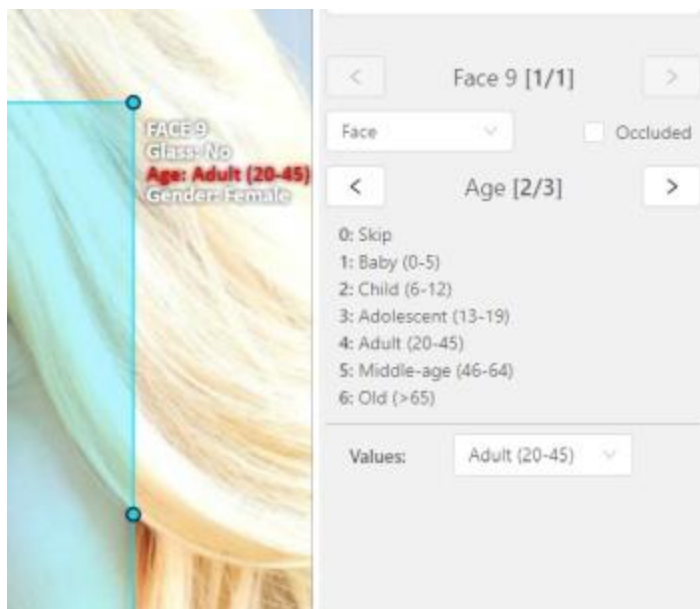
- このモードでは、オブジェクトパネルが専用パネルに変わります：



- アクティブな属性は赤色で表示されます。この例では **gender**（性別）です。画面下部のサイドパネルに、属性を変更するためのすべてのショートカットが表示されます。キーボードで2キーを押すと、その属性に値（女性）が割り当てられます。または、ドロップダウンリストから選択することもできます。



- キーボードの↑/↓キーを押すか、UIのボタンをクリックして、次/前の属性に移動します。この場合、↓キーを押すと **Age**（年齢）属性の編集が可能になります。



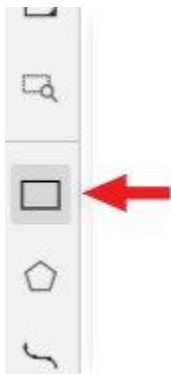
- →/← キーを使うと、アノテーション付きの前/次の画像に移動できます。

属性アノテーションモードで利用可能なすべてのホットキーを見るには、F2 キーを押してください。詳細は属性アノテーションモード（応用）のセクションをご覧ください。
#18.シェイプモード（基本）

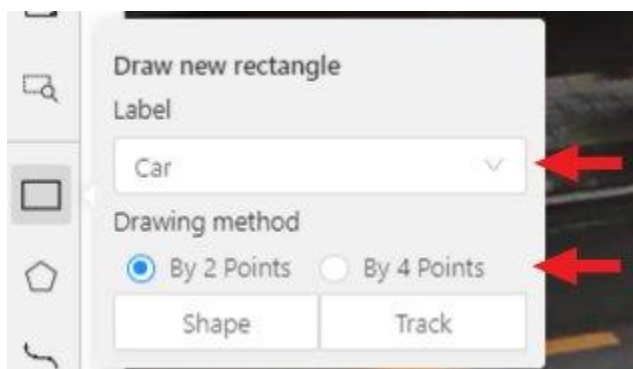
使用例：

- 一連の画像に新しいアノテーションを作成する。
- 既存のアノテーションに対してオブジェクトを追加・修正・削除する。

73. コントロールサイドバーで「矩形（Rectangle）」を選択してください。

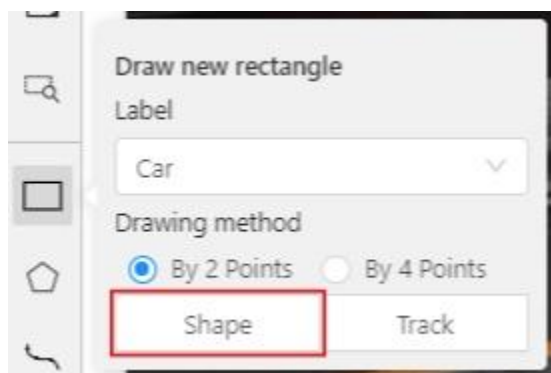


作業を始める前に、正しい「ラベル」（タスク作成時に指定したもの）と「描画方法」（2点または4点で指定）を選択してください。

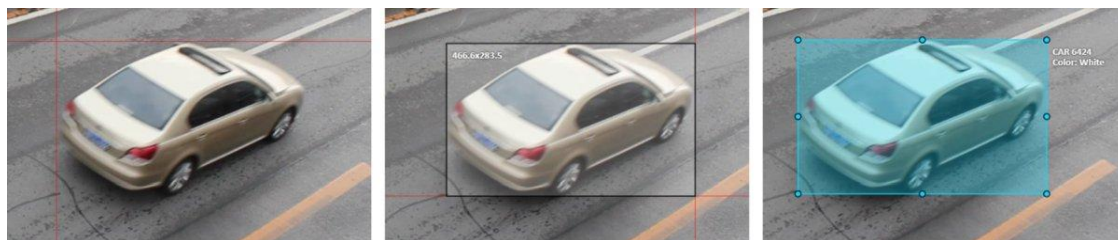


74. 「シェイプモード」で新しいアノテーションを作成する場合：

- 「シェイプ」をクリックして個別の「矩形」を作成します。



- 対角の 2 点を選択します。最初の矩形が完成です！



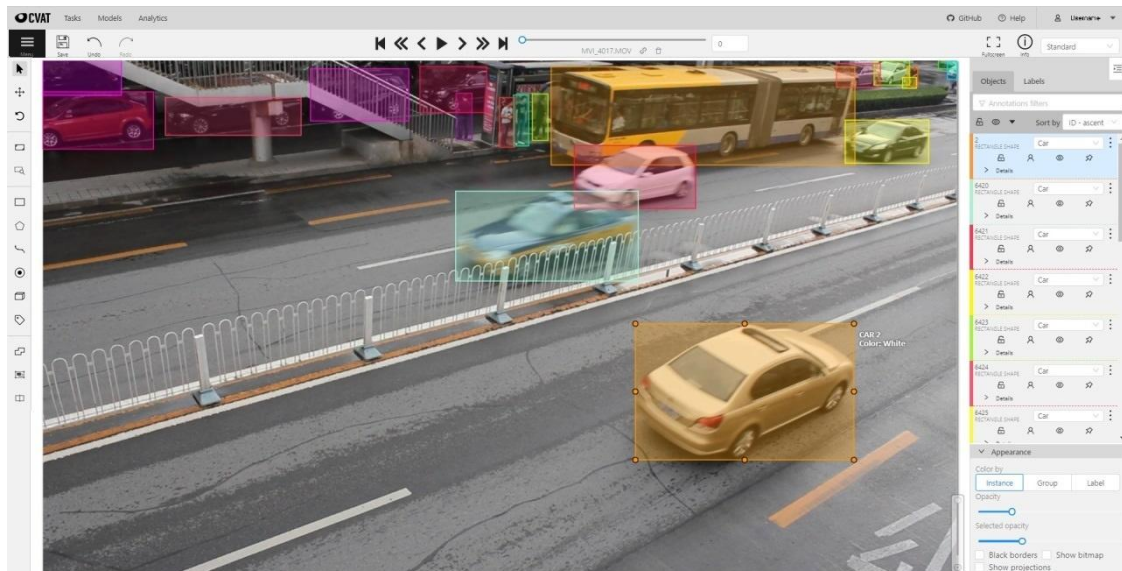
- 矩形の作成方法について詳しくはこちらをご覧ください。
- マウスを使って矩形の境界や位置を調整できます。矩形のサイズは右上隅に表示され、シェイプのいずれかのポイントをクリックすると確認できます。操作を元に戻すには「Ctrl+Z」、やり直すには「Shift+Ctrl+Z」または「Ctrl+Y」を使用できます。

75. 「オブジェクトカード」はオブジェクトサイドバーで表示されるか、オブジェクトを右クリックして開けます。詳細セクションで属性を変更できます。アクシ

コンメニューボタンをクリックすると、基本操作やオブジェクトの削除が可能です。



76. 次の図は、個別のシェイプで完全にアノテーションされたフレームの例です。

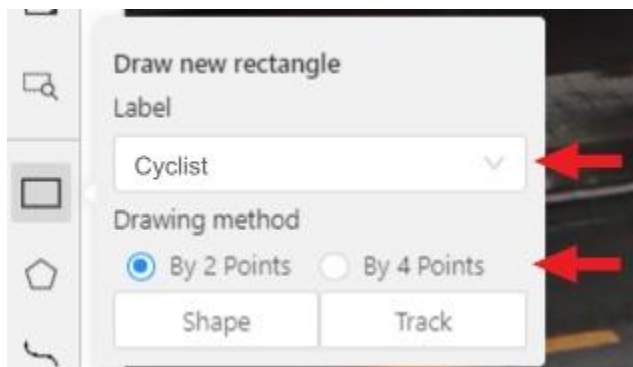


詳細はシェイプモード（応用）のセクションをご覧ください。#19.トラックモード（基本）

使用例：

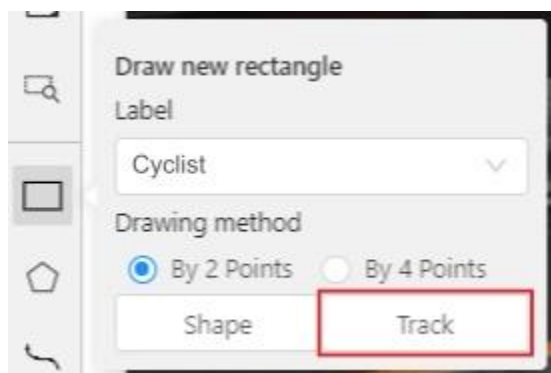
- フレームの連続に対して新しいアノテーションを作成する。
- 既存のアノテーションに対してオブジェクトの追加・修正・削除を行う。
- トラックを編集し、複数の矩形を1つのトラックに統合する。

77. シェイプモードと同様に、サイドバーで矩形（Rectangle）を選択し、表示されるフォームで希望するラベルと描画方法を選択します。



78. オブジェクトのトラック作成（例として選択された車を参照）：

- トラックモードでトラックをクリックして矩形（Rectangle）を作成します。



- トラックモードでは、矩形が次のフレームにも自動的に補間されます。
- サイクリストがフレーム#2270 で動き始めます。このフレームをキーフレームとしてマークしましょう。 そのためにはK キーを押すか、星ボタンをクリックします（下記スクリーンショット参照）。

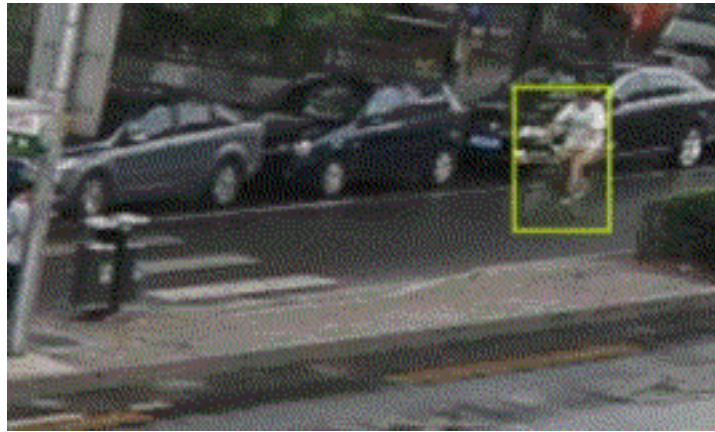


- オブジェクトの位置が変わり始めたら、そのタイミングで矩形を修正する必要があります。 毎フレームで矩形を変更する必要はなく、いくつかのキーフレームのみ更新すれば その間のフレームは自動的に補間されます。

- ここでは 30 フレーム進んでオブジェクトの境界を調整してみましょう。
例は以下の通りです：



- その後、フレーム 2270 から 2300 の間でオブジェクトの矩形が自動的に変化します：



79. アノテーションしたオブジェクトが消えたり、非常に小さくなった場合はトラックを終了させる必要があります。Outside Property を選択し、ショートカットは 0 です。



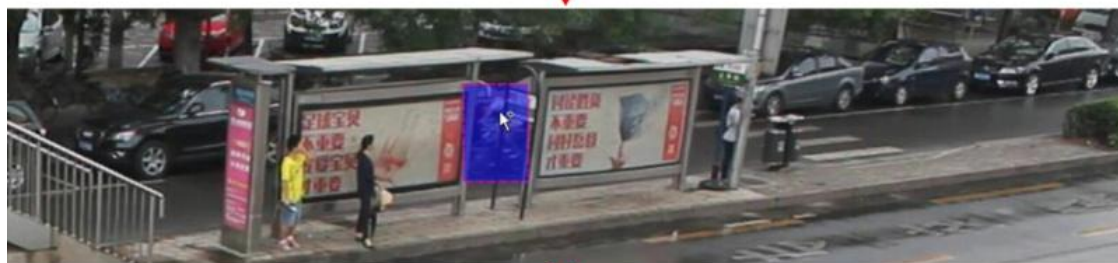
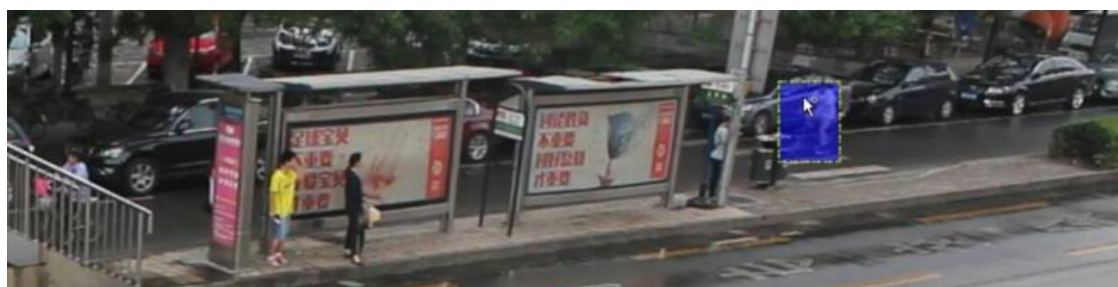
80. オブジェクトが数フレームで見えなくなり、その後再び現れる場合は、マージ (Merge) 機能を使って複数の個別トラックを 1 つに統合できます。



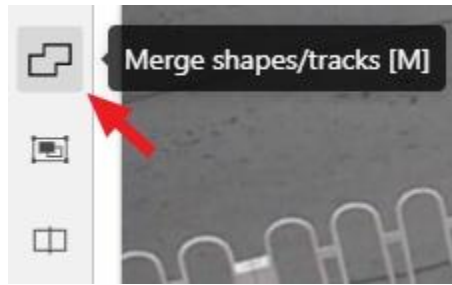
- サイクリストが見えているタイミングごとにトラックを作成します：



- マージボタンをクリックするかMキーを押して、最初のトラックの任意の矩形と次のトラックの任意の矩形をクリックし、以降も同様に選択します：



- マージボタンをクリックするか M キーを押して変更を適用します。



- 補間（Interpolation）モードでの最終的なアノテーション済みフレームシーケンスは下記クリップのようになります：

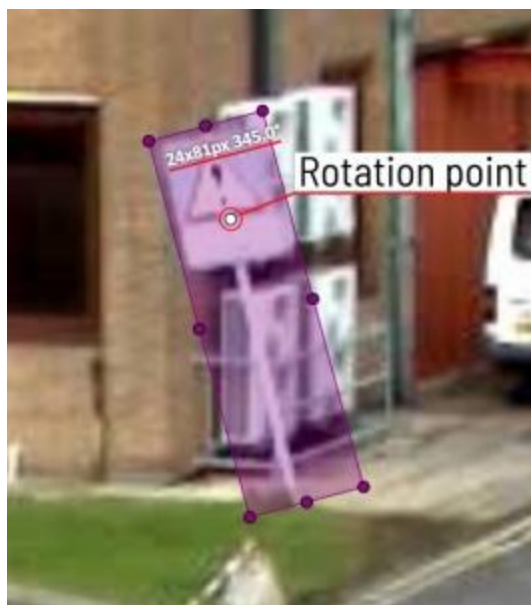


詳細はトラックモード（応用）のセクションをご覧ください。#20.長方形によるアノテーション

長方形を使ったアノテーションについて詳しく知りたい場合は、以下のセクションを参照してください。-シェイプモード（基本）-トラックモード（基本）-シェイプモード（応用）-トラックモード（応用）

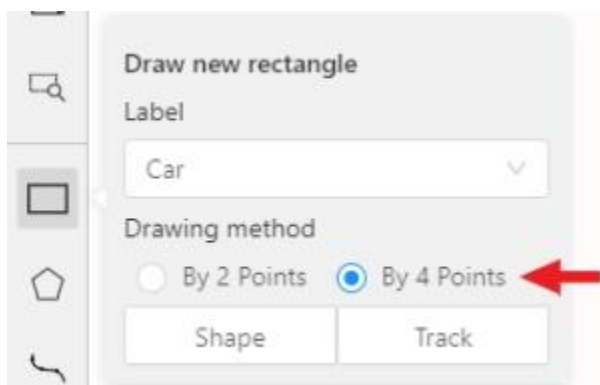
回転する長方形

長方形を回転させるには、回転ポイントをドラッグします。回転は長方形の中心を軸に行われます。固定角度（15度の倍数）で回転させたい場合は、**shift** を押しながら操作してください。回転中は回転角度が表示されます。



4点での長方形アノテーション

これは効率的なバウンディングボックスアノテーション手法であり、[こちら](#)で提案されています。開始する前に、4点による描画方法が選択されていることを確認してください。



描画モードに入るには **Shape** または **Track** を押します。対象物の上端、下端、最も左、最も右の物理的な4点をクリックします。4点目をクリックした直後に描画が自動的に完了します。編集をキャンセルする場合は **Esc** を押してください。

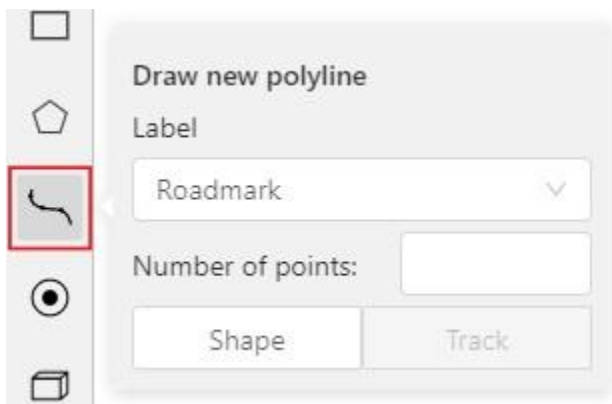


21.ポ

リラインによるアノテーション

これは道路のマーキングアノテーションなどに使用されます。

開始する前に、ポリラインを選択する必要があります。ポイント数の欄で固定のポイント数を設定すると、自動的に描画が停止します。



シェイプをクリックすると描画モードに入ります。ポリラインを描画する方法は2つあります。クリックしてポイントを作成するか、**Shift** を押しながら画面上でマウスをドラッグします。**Shift** を押ししていないときは、マウスホイールをスクロールしてズームイン／ズームアウトしたり、マウスホイールを押しながらマウスを動かして移動できま

す。右クリックで前のポイントを削除することも可能です。もう一度 **N** を押すか、上部パネルの完了ボタンをクリックするとシェイプが完成します。**Ctrl** を押しながらポイントをクリックするか、ポイントを右クリックしてポイントを削除を選択すると、ポイントを削除できます。**Shift** を押しながらクリックするとポリラインエディタが開きます。そこで新しいポイントを作成（クリックまたはドラッグ）したり、赤い線を別のポイントに閉じることでポリゴンの一部を削除することができます。編集をキャンセルするには **Esc** を押してください。

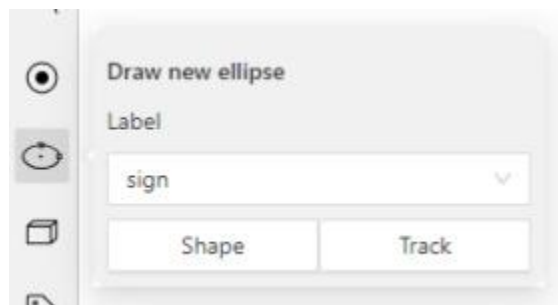


22. 楕

円によるアノテーション

これは道路標識のアノテーションなどに使用されます。

まず最初に、コントロールサイドバーで楕円を選択する必要があります。

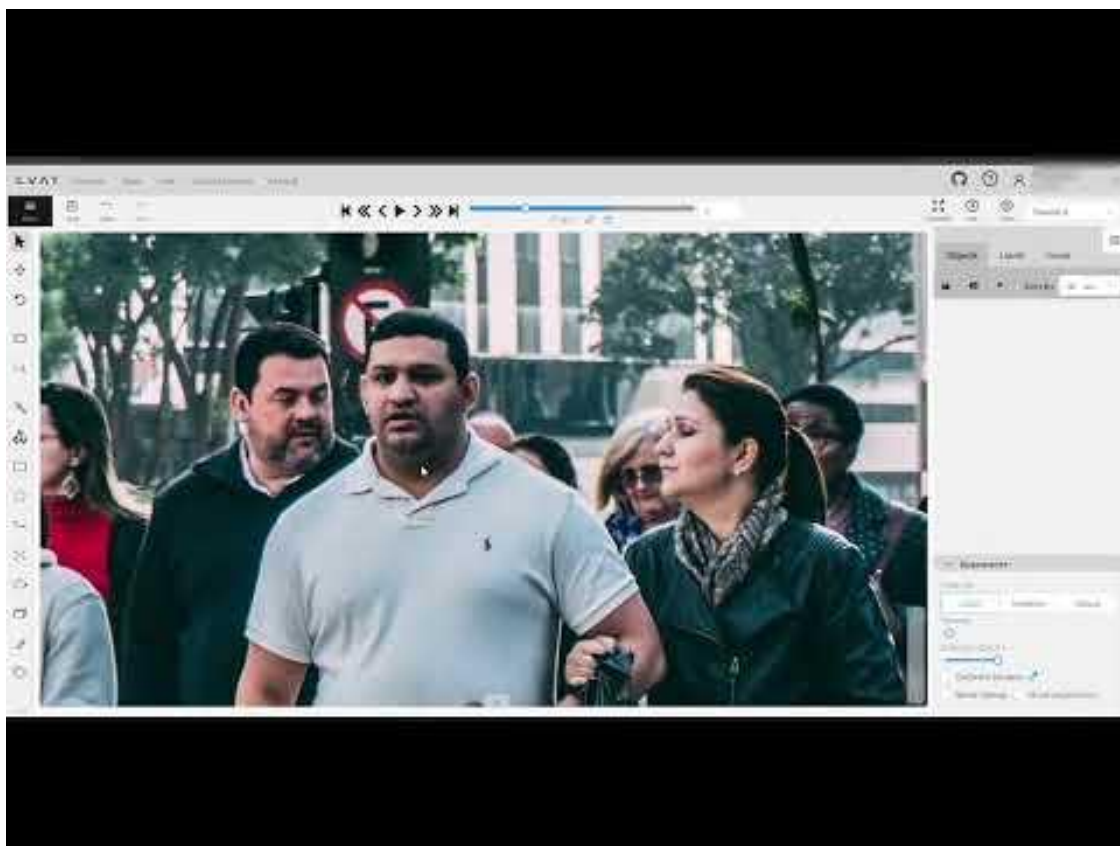


ラベルを選択し、シェイプまたはトラックをクリックして描画を開始します。楕円は矩形と同じ方法で作成できます。2つの対角の点を指定すると、楕円が仮想の矩形内に内接して描かれます。**N** キーを押すか、上部パネルの完了ボタンをクリックして図形を完成させます。



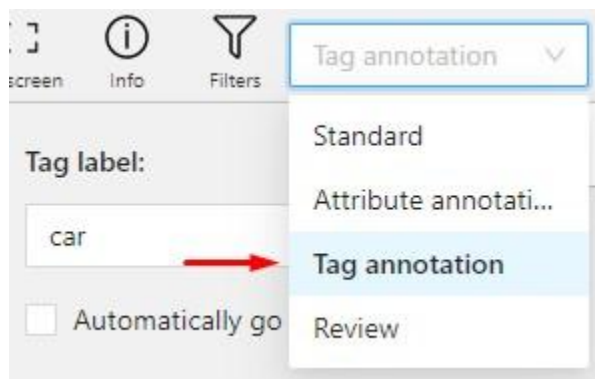
楕円も、矩形と同じように回転ポイントを使って回転できます。

楕円によるアノテーションのビデオチュートリアル

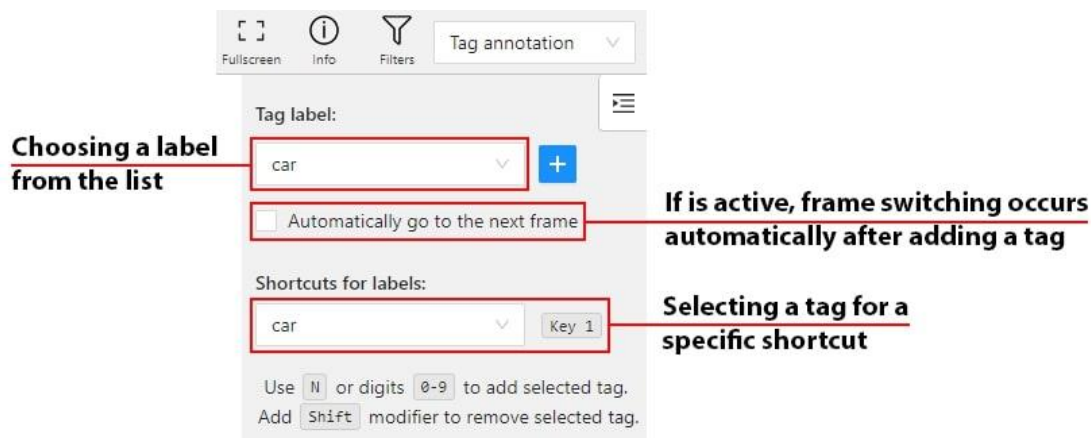


23. タグによるアノテーション

これはフレームにタグを付けてアノテーションするために使用されます。タグはワークスペース内には表示されません。始める前に、上部パネルのドロップダウンリストを開き、タグアノテーションを選択してください。



オブジェクトのサイドバーは、タグ作業用の専用パネルに置き換わります。ここでタグのラベルを選択し、プラス ボタンをクリックして追加できます。また、各ラベルにホットキーをカスタマイズすることもできます。



1つのフレームにつき1つのラベルだけを使用したい場合は、自動的に次のフレームへ移動チェックボックスを有効にしてください。タグ追加後、自動的に次のフレームに切り替わります。

タグはキャンバスの左上隅に表示されます。設定で表示/非表示を切り替えることができます。



24.ス

スケルトンによるアノテーション

このガイドでは、**スケルトンアノテーション**を活用し、複雑な構造を効率的にアノテーションするプロセスについて解説します。

スケルトンは、人体ポーズ推定や顔のランドマークなど、一貫した構造を持つ複雑なオブジェクトのアノテーションのためのテンプレートです。

スケルトンは多数のポイント（要素とも呼ばれます）で構成されており、エッジで繋がれている場合もあります。各ポイントは独立したオブジェクトとして機能し、色・遮蔽・可視性などの固有の属性やプロパティを持ちます。

スケルトンは、2つのフォーマットで**エクスポート**できます：**CVAT for image** と **COCO Keypoints** です。

注意：スケルトンのラベルは、ラベルなしプロジェクトにデータセットをインポートしてもインポートされません。インポート前に手動でラベルを定義する必要があります。

参照：

- スケルトンを手動で追加
 - スケルトンコンフィギュレーター
 - スケルトンポイントの設定
 - スケルトンラベルの手動追加
- モデルからスケルトンラベルを追加
- スケルトンによるアノテーション

- スケルトンの自動アノテーション
- キャンバス上でのスケルトン編集
- サイドバーでのスケルトン編集

スケルトンを手動で追加

スケルトンを使ってアノテーションを開始するには、**コンフィギュレーター**でスケルトンタスクを設定する必要があります。

コンフィギュレーターを開くには、タスク作成時に、スケルトンを手動で設定したい場合は**スケルトンをセットアップ**ボタンをクリックしてください。または、モデルからスケルトンラベルを追加したい場合は**モデルから**を選択します。

Basic configuration

* Name

Project

* Labels

 Raw

 Constructor

Add label 

Setup skeleton 

From model 

* Select files

My computer

Connected file share

Remote sources

Cloud Storage



Click or drag files to this area

You can upload an archive with images, a video, or multiple images

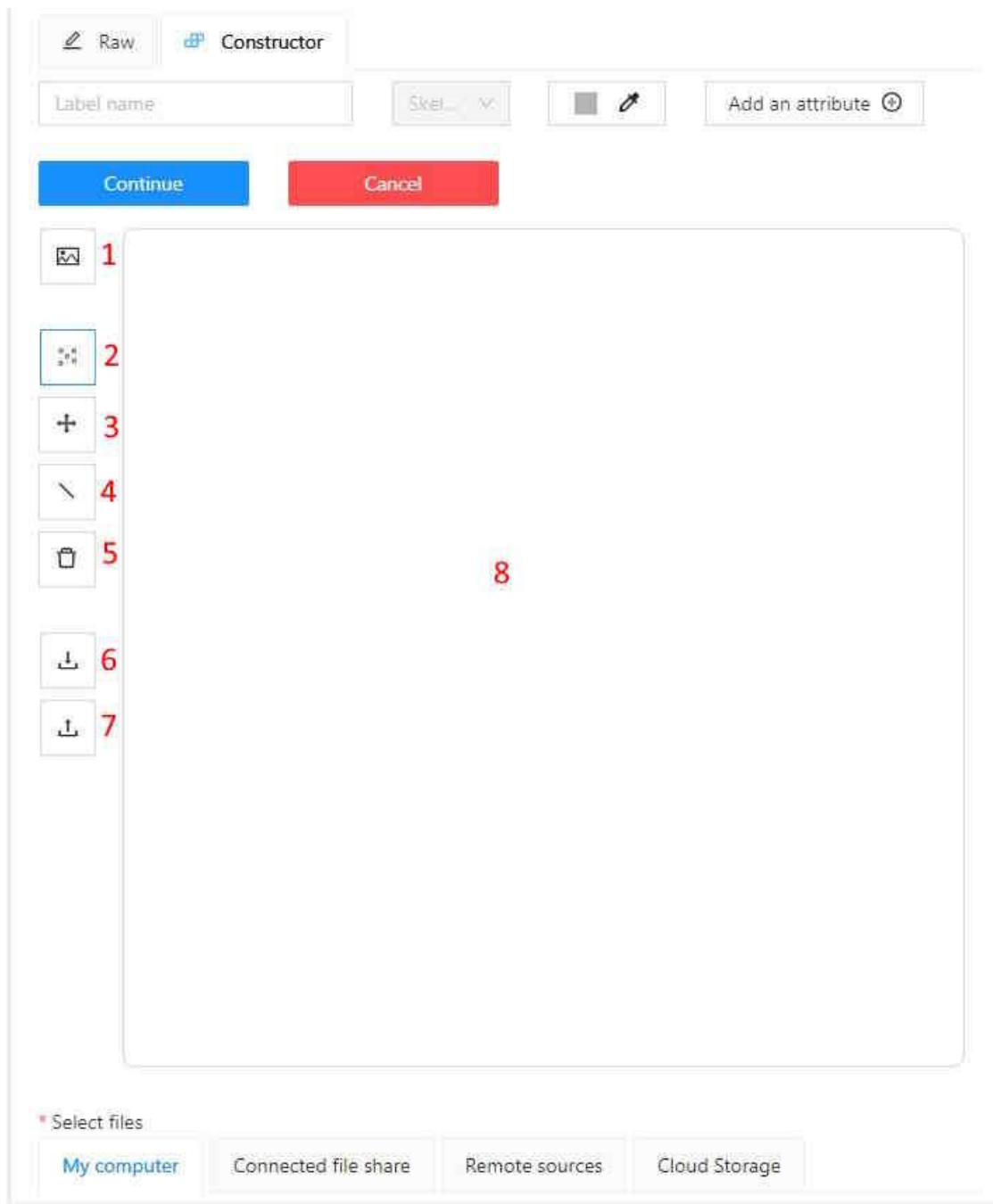
> Advanced configuration

Submit & Open

Submit & Continue

スケルトンコンフィギュレーター

スケルトンコンフィギュレーターは、アノテーション用のスケルトンを作成するツールです。以下の項目があります。



番

号 名前

説明

- 1 背景画像をア (任意) スケルトンの上に背景画像をアップロードできます。
ップロード
- 2 ポイントを追 描画エリア (8) にスケルトンポイントを追加します。
加

番

号 名前

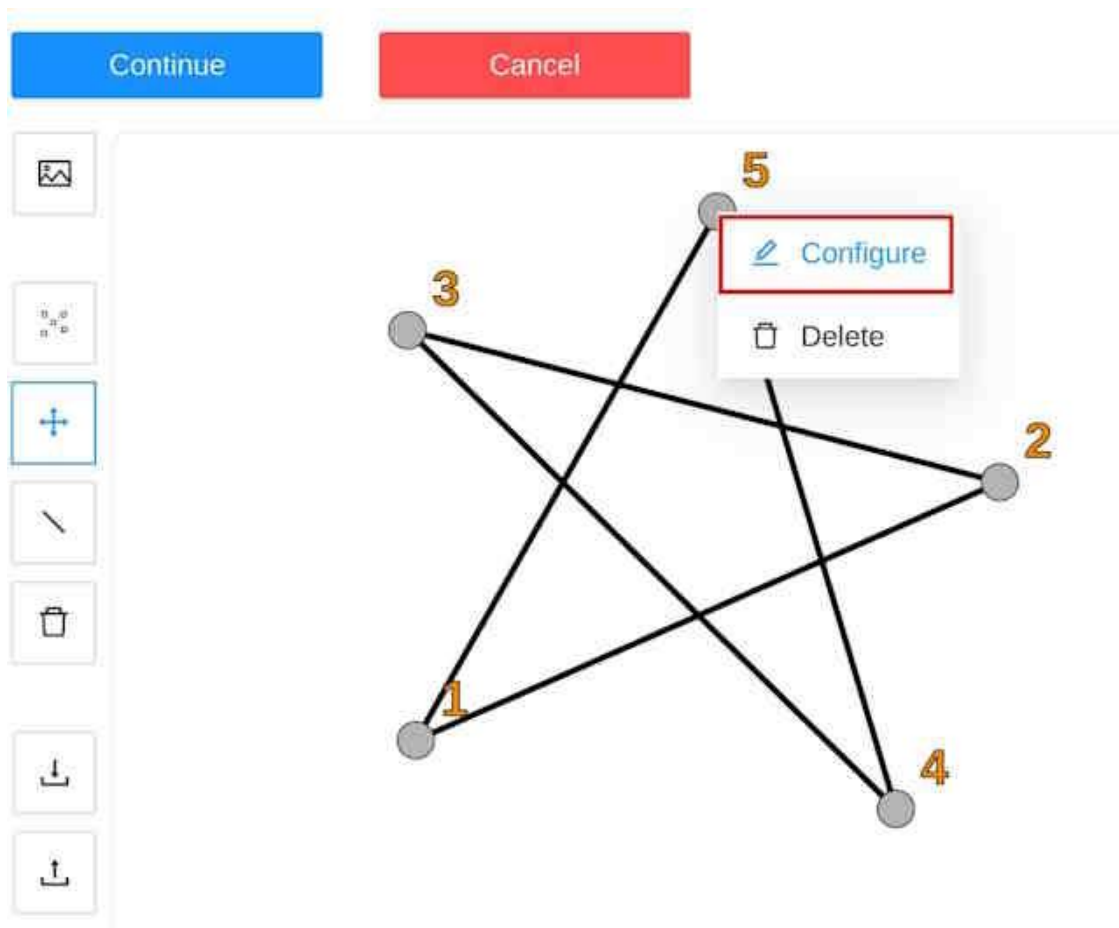
説明

- | | | |
|---|--------------|--|
| 3 | クリック & ドラッグ | 描画エリア (8) 内でポイントを移動できます。 |
| 4 | エッジを追加 | 描画エリア (8) 内のポイント (2) 同士を繋ぐエッジを追加します。 |
| 5 | ポイントを削除 | ポイントを削除します。ポイントを削除をクリックし、描画エリア (8) の任意のポイント (2) をクリックしてください。 |
| 6 | スケルトンをダウンロード | 作成したスケルトンを.SVG 形式でダウンロードします。 |
| 7 | スケルトンをアップロード | .SVG 形式のスケルトンをアップロードします。 |
| 8 | 描画エリア | スケルトンを描画するキャンバスとして使用します。 |

スケルトンポイントの設定

ラベルの命名・属性の設定・各スケルトンポイントの色の変更が可能です。

これを行うには、スケルトンポイントを右クリックし、設定を選択します。



開いたメニューでポイントの設定を変更できます。通常のタスクのラベルや属性の追加と同様の操作です。



スケルトンポイントは、親のスケルトン内にのみ存在できます。

注意：既存のタスク/プロジェクトのスケルトン設定は変更できません。

ラベルコンフィギュレーターの **Raw** タブからスケルトン設定をコピー/挿入できます。

スケルトンラベルの手動追加

スケルトンタスクを作成するには、以下の手順を実行してください。

81. コンフィギュレーターを開く。
82. (任意) 背景画像をアップロード。
83. ラベル名フィールドにラベル名を入力。
84. (任意) 属性を追加注意：各ポイントごとに属性を追加できます。詳細は[スケルトンポイントの設定](#)を参照してください。
85. ポイントを追加で描画エリアにポイントを追加。
86. エッジを追加でポイント間にエッジを追加。
87. ファイルをアップロード。
88. 以下をクリック：
 - 送信&開く：タスクを作成して開きます。
 - 送信&続行：設定を送信し、新しいタスク作成を開始します。

モデルからスケルトンラベルを追加

モデルからポイントを追加し、アノテーションを行うには以下の手順を実行してください。

89. ベーシックコンフィギュレーターを開く。
90. コンストラクタータブでモデルからをクリック。
91. ラベルを選択するモデルから Human pose estimation モデルなどを選択。
92. 使用したいモデルのラベルをクリック。選択したラベルはグレー表示になります。

* Labels

Raw Constructor

Select a model to pick labels:

Human pose estimation

body feet face hands

* Select files

My computer Connected file share Remote sources Cloud Storage

Click or drag files to this area

You can upload an archive with images, a video, or multiple images

93. (任意) ラベルを調整したい場合は、ラベル内の**属性を更新**アイコンをクリック。スケルトンコンフィギュレーターが開き、**スケルトンの設定**ができます。
注意：タスク/プロジェクト作成後にラベルの調整はできません。

94. **完了**をクリック。選択したラベルがラベルウィンドウに表示されます。

95. データをアップロード。

96. 以下をクリック：

- **送信 & 開く**：タスクを作成して開きます。
- **送信 & 続行**：設定を送信し、新しいタスク作成を開始します。

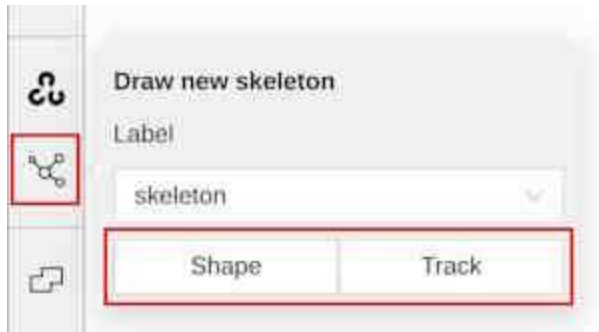
スケルトンによるアノテーション

スケルトンでアノテーションするには、以下の手順を実行してください。

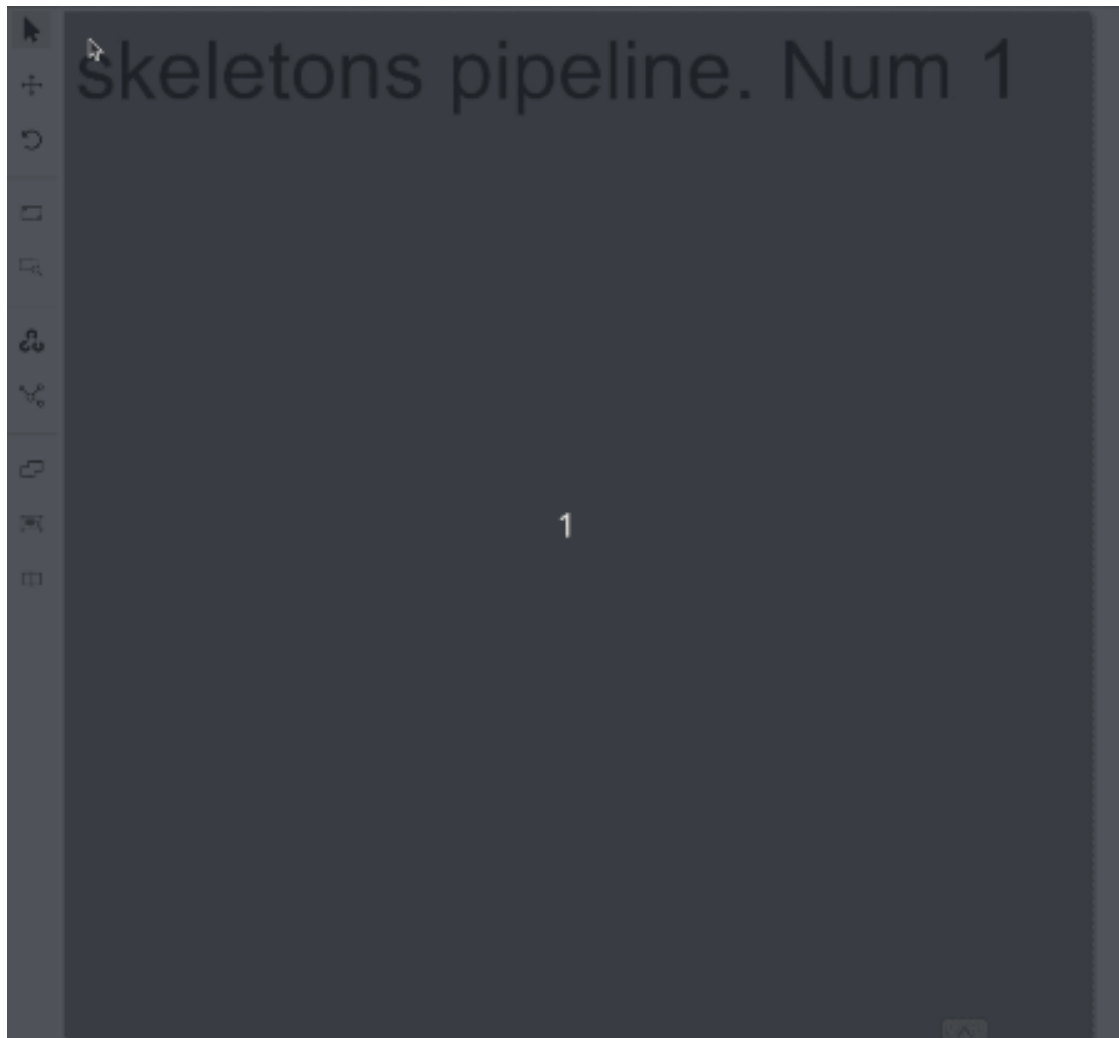
97. ジョブを開く。

98. ツールパネルで**新しいスケルトンを描画**を選択。

99. **トラック**または**シェイプ**を選択してアノテーション（トラッキングなしでも可能）。



100. 画像上にスケルトンを描画。

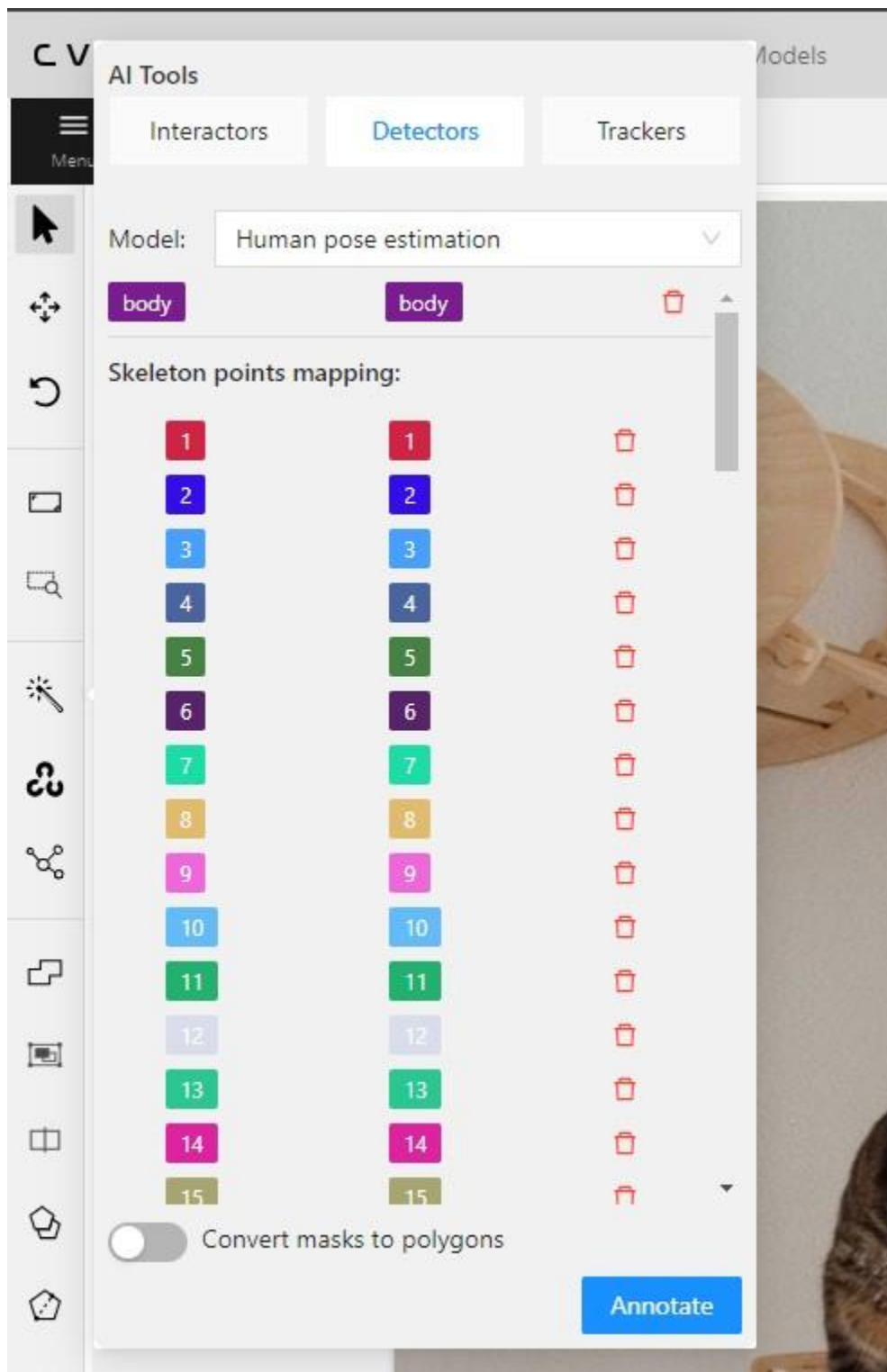


スケルトンの自動アノテーション

スケルトンで自動アノテーションを行うには、以下の手順を実行してください。

101. ジョブを開き、ツールパネルで **AI ツール**>**検出器**を選択。

102. ドロップダウンリストからモデルを選択。対応するポイント一覧とスケルトン名がリスト上部に表示されます。



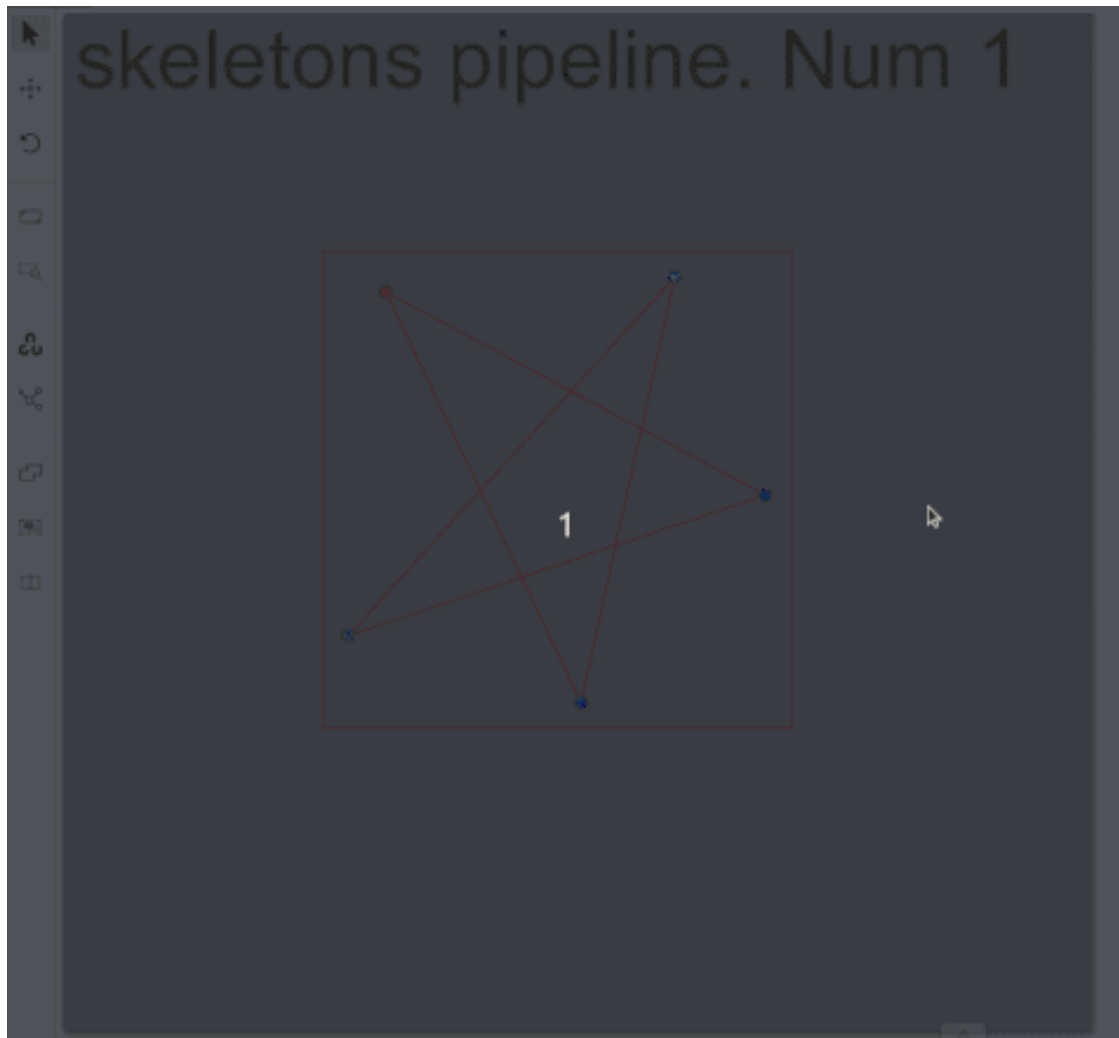
103. (任意) ゴミ箱アイコンをクリックすると、マッピング済みのアイテムを削除できます。

- スケルトンごと、または全ポイントの削除。
- 2つのマッピング済みスケルトンから特定のポイントのみ削除。

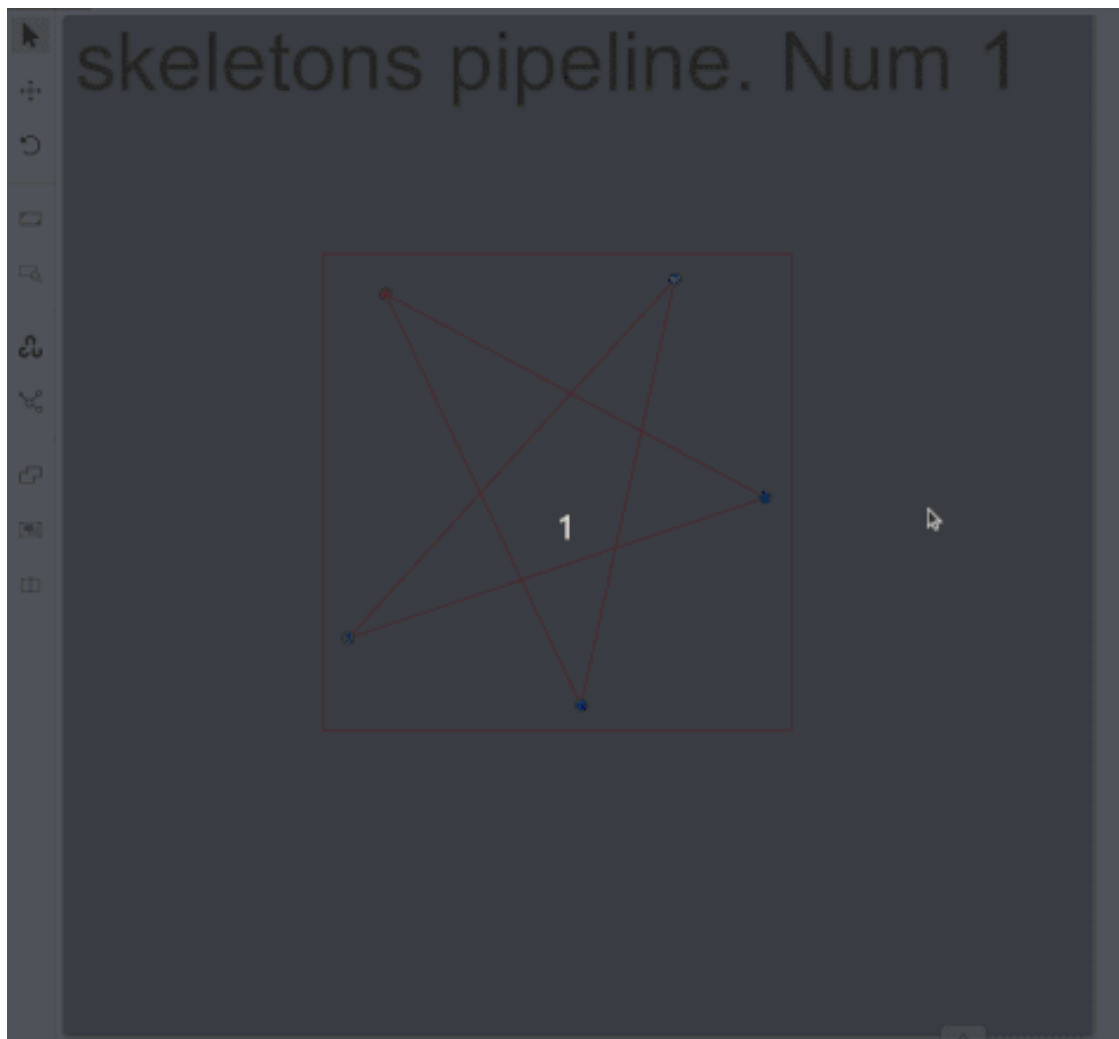
104. アノテートをクリック。

キャンバス上でのスケルトン編集

描画済みスケルトンはバウンディングボックスで囲まれており、通常のパウディングボックスと同じように、ドラッグ・リサイズ・回転などの操作ができます。



ポイントを移動すると、バウンディングボックスは自動的に調整され、他のポイントには影響しません。



また、ショートカットはスケルトン全体や各要素にも適用されます。

- スケルトン全体にショートカットを使うには、バウンディングボックスにマウスを重ねてショートカットキーを押します。ロック・遮蔽・ピン留め・キーフレーム・アウトサイド（スケルトントラック用）などのショートカットが使用できます。
- 特定のスケルトンポイントにショートカットを使うには、ポイントにマウスを重ねてショートカットキーを押します。同じショートカットに加え、アウトサイド（個別スケルトンシェイプ要素にも適用可）も利用できます。

サイドバーでのスケルトン編集

CVAT では、サイドバーからスケルトンのプロパティや属性を設定することもできます。

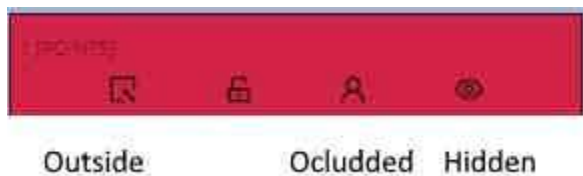
この方法は他のオブジェクトタイプと似ていますが、いくつかの特有の違いがあります。

ユーザーがスケルトンのパーツ一覧を確認できる追加の折りたたみセクションがあります。

```


```

スケルトンポイントには**アウトサイド**、**遮蔽**、**非表示**などのプロパティを設定できます。



アウトサイドと**非表示**は、スケルトンポイントを不可視にします。

- **アウトサイド**プロパティはアノテーションの一部です。オブジェクトの一部がフレーム外の場合に使用します。
- **非表示**はアノテーターの利便性のためのみポイントを非表示にします。このプロパティは異なるセッション間で保存されません。
- **遮蔽**はポイントをフレーム上で可視のままにしますが、他のオブジェクトの背後に隠れていることを意味します。 # 25.単一シェイプ

CVAT の単一シェイプアノテーションモードは、特定のシナリオでアノテーション作業を加速し、ワークフロー効率を高めます。

このモードを使用することで、画像に 1 つだけオブジェクトが含まれている場合に、選択したアノテーションシェイプとラベルで素早くラベリングできます。サイドバーからツールを選択する必要がなくなり、ホットキーに頼らずに画像間を素早く移動できるため、アノテーション作業が大幅に高速化されます。

参照:

- [単一シェイプモードのアノテーションインターフェース](#)
- [単一シェイプモードでのアノテーション方法](#)
- [クエリパラメータ](#)

- ビデオチュートリアル

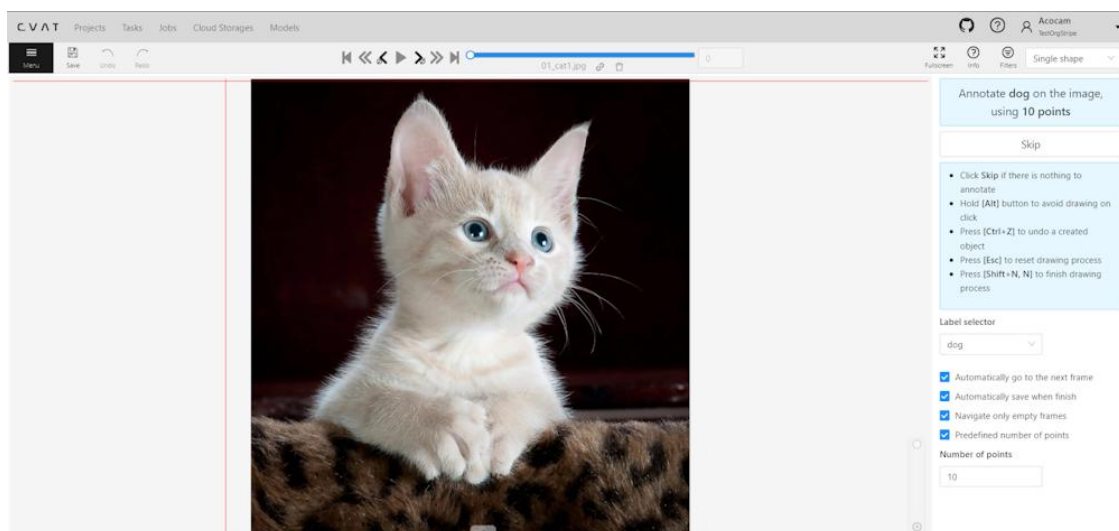
単一シェイプモードのアノテーションインターフェース

単一シェイプアノテーションモードのインターフェースにあるコントロールのセットは、設定によって異なる場合があります。

下記の画像は、すべての利用可能な項目を備えた完全なインターフェースを表示しています。前述の通り、シナリオによっては一部の項目が表示されない場合があります。

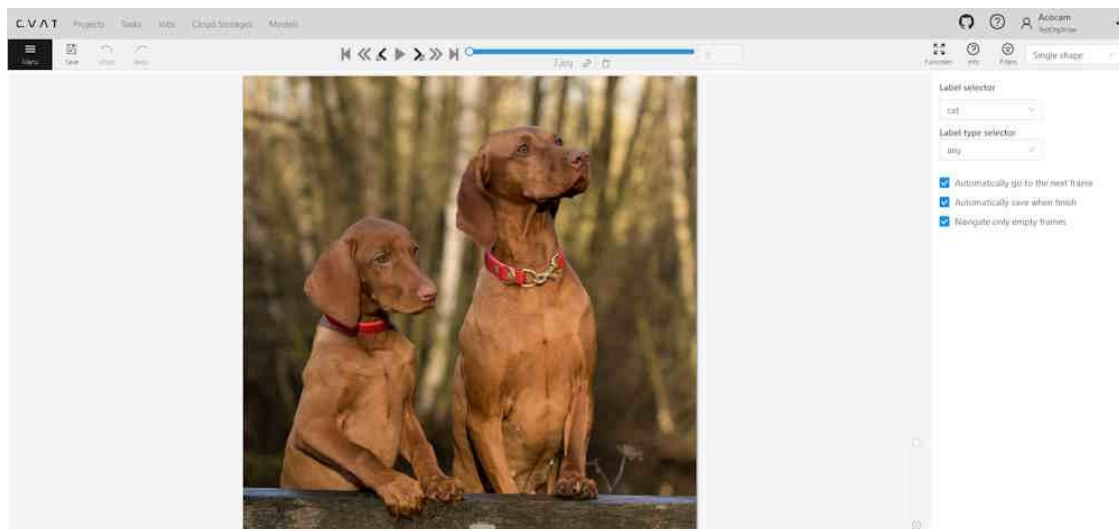
例えば、長方形でアノテーションする場合は**点数**のフィールドが表示されず、単一クラスでアノテーションする場合は**ラベルセレクター**が省略されます。

単一シェイプモードにアクセスするには、ジョブを開き、右上隅のドロップダウンメニューから**単一シェイプ**を選択します。



単一シェイプアノテーションモードインターフェース

ラベルコンストラクターでシェイプタイプを **Any** に設定した場合は、インターフェースが異なります。



単一シェイプアノテーションモードインターフェース

単一シェイプアノテーションモードには、次の項目があります。

機能 説明

シェイプ・ラベルのプロット 選択したシェイプとラベルを表示します。例：「画像の猫を長方形でアノテーションしてください」など。

スキップボタン

現在のフレームをアノテーションせずに次のフレームへ移動します。アノテーション対象がない場合に特に便利です。

ヒント一覧 インターフェースの効果的な利用方法を案内します。・必要なアノテーションがないフレームでは**スキップ**をクリック。・**Alt** ボタンを押しながらで誤描画防止（画像のみを移動したい場合など）。・**Ctrl+Z** で直前の操作を取り消し。・**Esc** で現在の描画進捗を完全リセット。

ラベルセクター インターフェース上で異なるラベル（例：猫や犬）を選択できます。

ラベルタイプ ラベルタイプ（長方形、楕円など）を選択するドロップダウンリスト。シェイ

機能 説明

セレクト プタイプが **Any** の場合のみ表示されます。

ター

有効・無効にするオプション アノテーション作業を効率化するオプションを設定できます。
・自動で次のフレームへ移動
・完了時に自動保存
・空フレームのみを表示
・事前に点数を指定
…多角形アノテーション用。これを有効にすると、指定した点数に達した時点
で自動的にシェイプが確定します。無効の場合は **N** キーでシェイプを確定しま
す。

点数 多角形アノテーション用。画像アノテーション時に必要な点の数を設定しま
す。

単一シェイプモードでのアノテーション方法

単一シェイプモードでアノテーションするには次の手順に従います。

105. ジョブを開いて**単一シェイプモード**に切り替えます。
106. 選択したシェイプで画像をアノテーションします。シェイプについての詳細は[アノテーションツール](#)をご参照ください。
107. (任意) アノテーション対象がない場合は右パネル上部の**スキップ**をクリックします。
108. 作業を送信します。

クエリパラメータ

また、アノテーション作業の初期化やワークフロー自動化のために、ジョブリンクに追加できるクエリパラメータを導入しています。

クエリ

パラメ

ータ

値の例

説明

default
Workspa
ce

ワークスペース識別子（例：
single_shape, tags, review,
attributes）

初期状態で使用するワークスペースを指
定し、様々なアノテーション作業のセッ
トアップを効率化。

クエリ

パラメ

ータ

値の例

説明

default
Label

ラベル名の文字列

アノテーションセッションのデフォルトラベルを設定し、同種タスク間の一貫性を確保します。

default
PointsCount

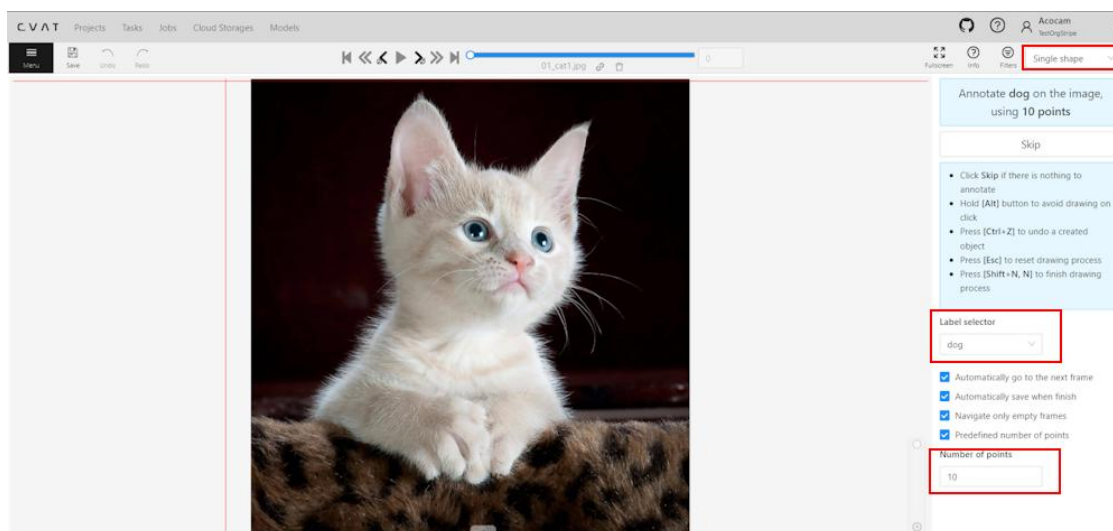
多角形用の点数（整数値）

多角形アノテーションで使用する点数をあらかじめ設定し、作業効率を最適化します。

これらのパラメータを組み合わせ、アノテーター向けのワークスペースをカスタマイズできます。例：

`/tasks/<tid>/jobs/<jid>?defaultWorkspace=single_shape&defaultLabel=dog&defaultPointsCount=10`

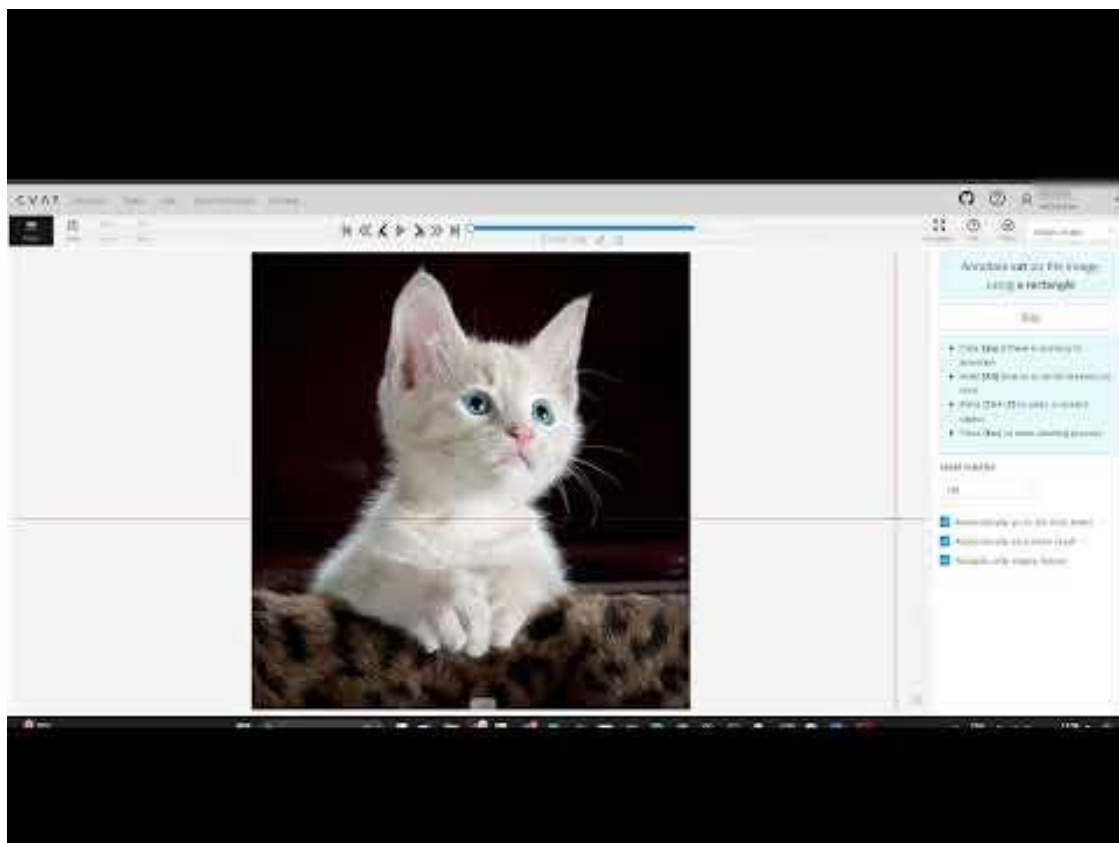
このようなジョブが開きます。



クエリ例

ビデオチュートリアル

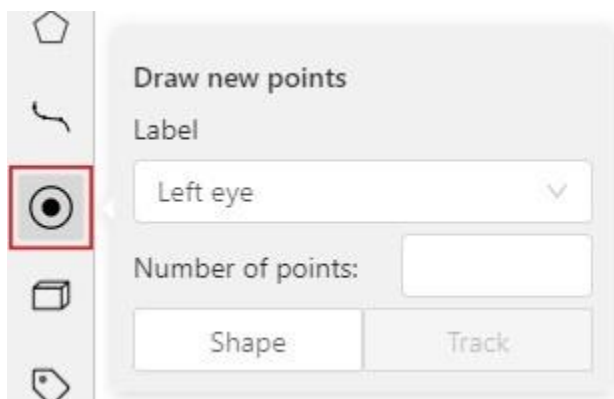
単一シェイプモードの動作をさらに理解するために、次のチュートリアル動画の視聴をおすすめします。



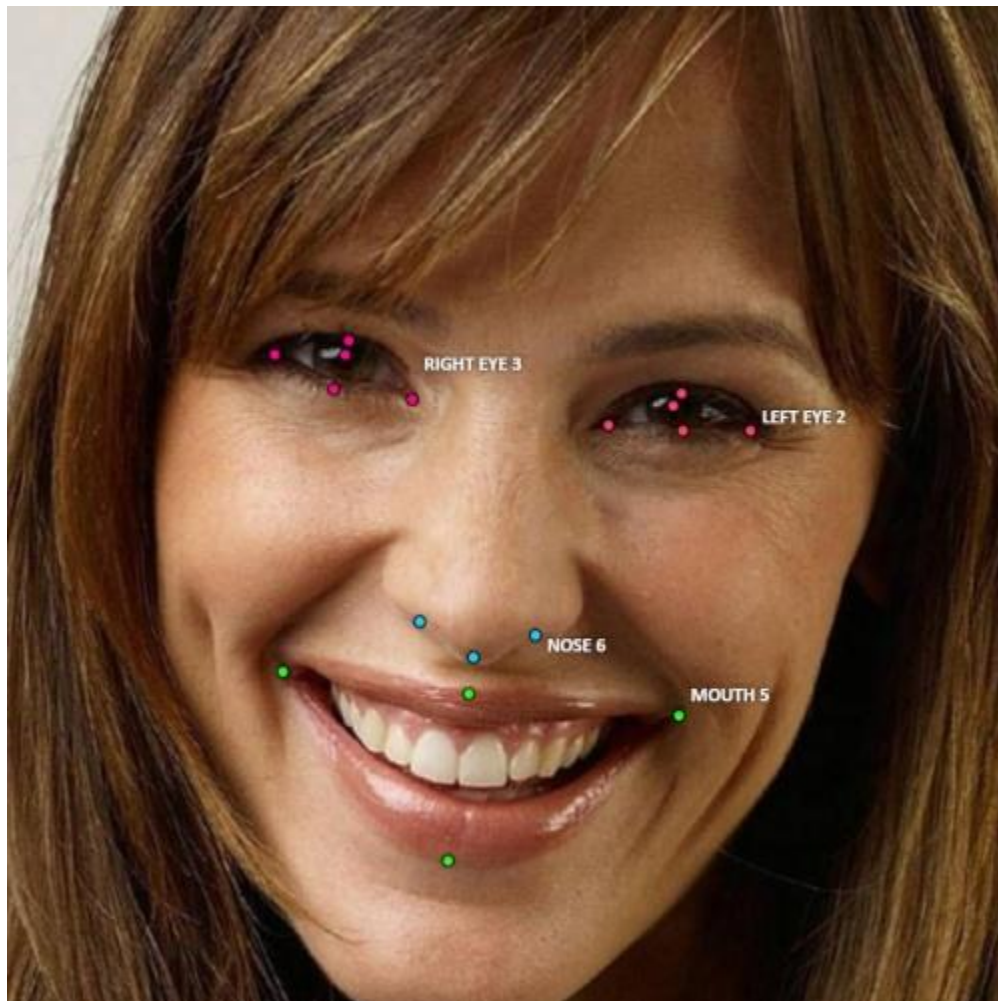
26.シェイプモードでのポイント

顔やランドマークのアノテーションなどに使用されます。

開始する前に、ポイントを選択する必要があります。必要に応じてポイント数フィールドで固定ポイント数を設定することができ、設定した場合は自動的に描画が終了します。



シェイプをクリックして描画モードに入ります。これで必要な領域のアノテーションを開始できます。ポイントは自動的にグループ化されます—すべてのポイントは、開始と終了の間にリンクされていると見なされます。エリアのマーキングを終了するには、もう一度Nを押すか、上部パネルの完了ボタンをクリックします。Ctrl キーを押しながらクリックするか、ポイントを右クリックしてポイントを削除を選択するとポイントを削除できます。Shift キーを押しながらクリックすると、ポイントシェイプエディタが開きます。ここでは既存のシェイプに新しいポイントを追加できます。描画中にズームイン・ズームアウト（マウスホイールのスクロール時）や移動（マウスホイールをクリックしてマウスを動かす）も可能です。描画後にオブジェクトをドラッグして移動したり、オブジェクト完成後に個々のポイントの位置を変更することもできます。



27.シェイプのグループ化

この機能を使うと、複数のシェイプをグループ化できます。

グループ化ボタンまたはショートカットを使用できます。

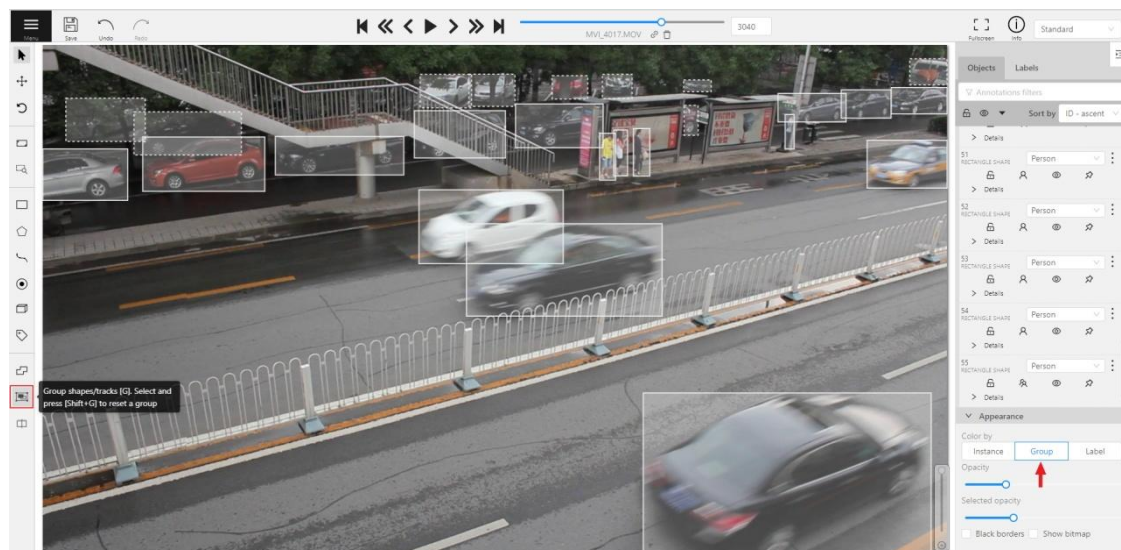
- **G** — グループモードで選択開始／終了
- **Esc** — グループモードを終了
- **Shift+G** — 選択したシェイプのグループをリセット

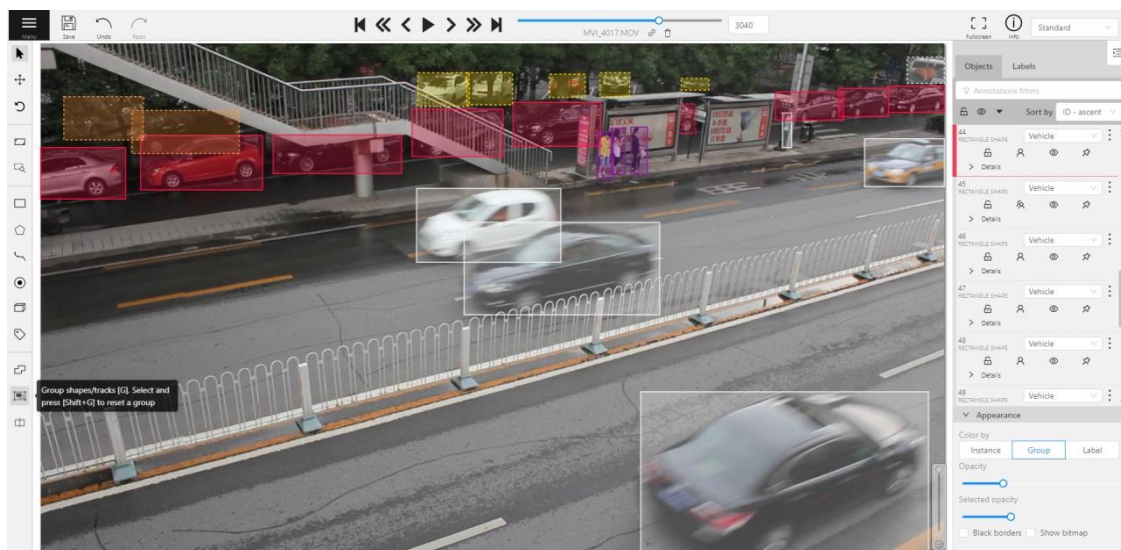
シェイプはクリックまたは範囲選択で選択できます。

グループ化されたシェイプは、出力アノテーションに `group_id` フィールドが付きます。

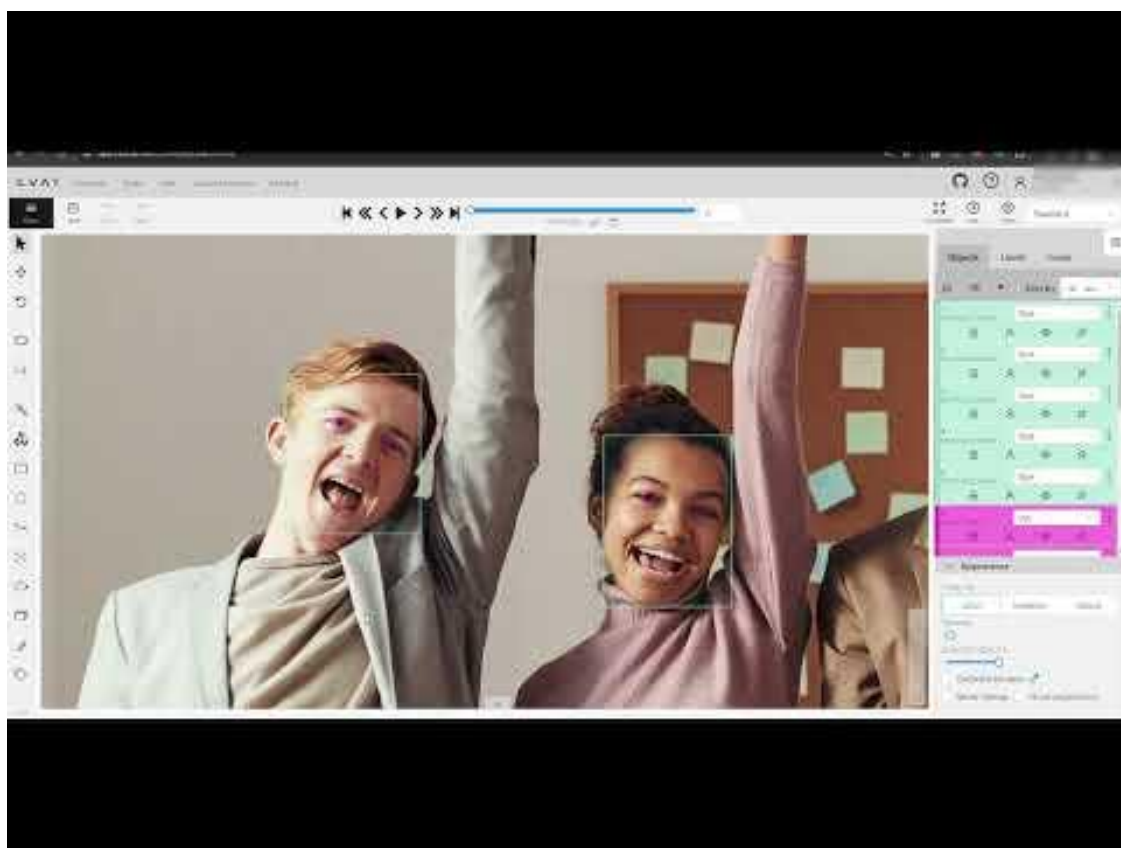
また、インスタンス（デフォルト）からグループ単位での色分けに切り替えることも可能です。そのためにはグループごとに色分けチェックボックスを切り替えてください。

`group_id` を持たないシェイプは白色でハイライト表示されます。





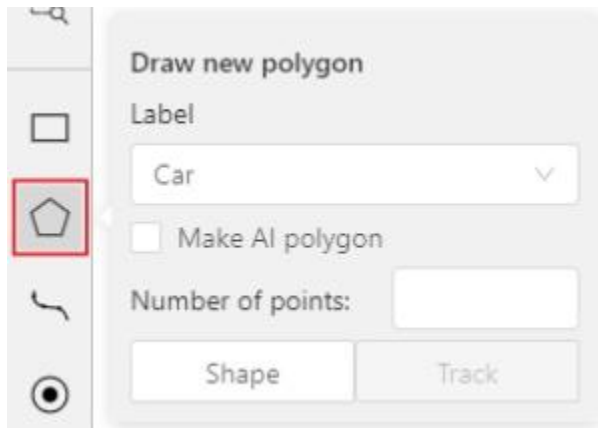
シェイプグループ化のビデオチュートリアル



28.手動描画

これはセマンティック／インスタンスセグメンテーションに使用されます。

開始する前に、コントロールサイドバーで Polygon を選択し、正しいラベルを選んでください。

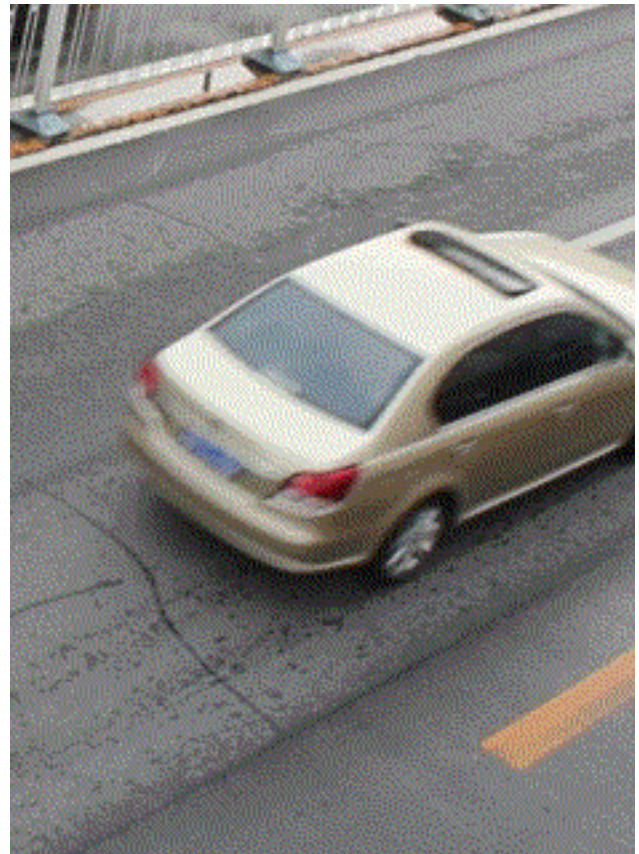


- Shape をクリックすると描画モードに入ります。ポリゴンを描く方法は 2 つあります：クリックしてポイントを作成するか、Shift を押しながら画面上でマウスをドラッグします。

ポイントをクリックして描画



Shift 押しながらドラッグして描画

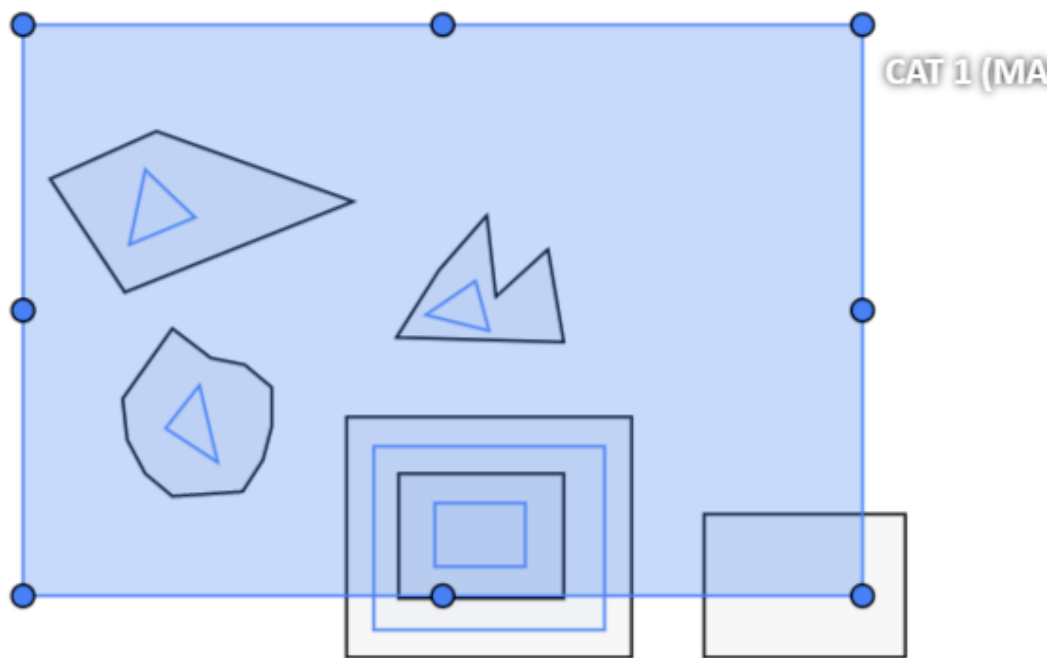


- **Shift** を押していない場合、マウスホイールをスクロールしてズームイン／アウトしたり、マウスホイールをクリックしてマウスを動かすことで移動できます。また、ポイントを右クリックすると前のポイントを削除できます。
- **Objects sidebar** の **Selected opacity** スライダーを使ってポリゴンの不透明度を変更できます。詳細は **Objects sidebar** セクションを参照してください。
- **N** をもう一度押すか、上部パネルの **Done** ボタンをクリックしてシェイプを完成させます。
- ポリゴン作成後、ポイントを移動したり、右クリックして **Delete point** を選択するか、コンテキストメニューで **Alt** キーを押しながらクリックしてポイントを削除できます。 #29.マスクの作成

ポリゴンに穴を開ける

現在、**CVAT** ではポリゴンに透明な穴を開けることはサポートされていません。しかし、エクスポートされたインスタンスマスクやクラスマスクで穴を生成することは可能です。そのためには、タスクに背景クラスを定義し、穴を開けたい形状の上に追加の形状として背景クラスで穴を描画します。

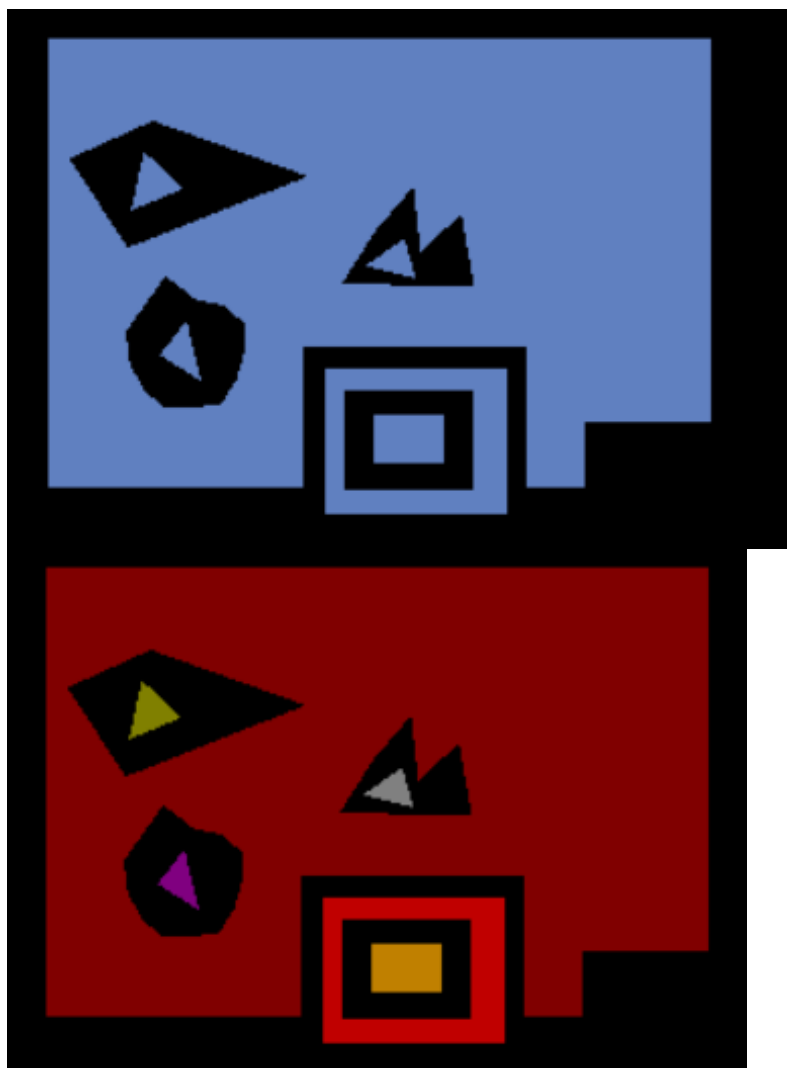
エディターウィンドウ:



エディター

図形の z 軸順序を設定するには、[-] や [+ , =] キーを使用してください。

エクスポートされたマスク:



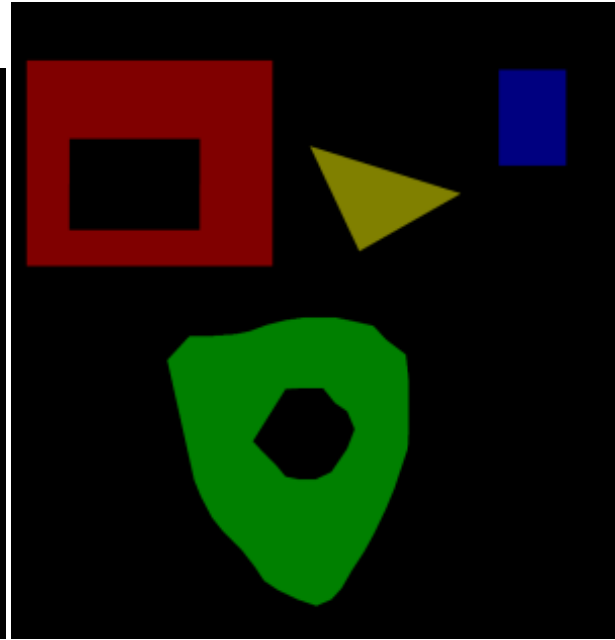
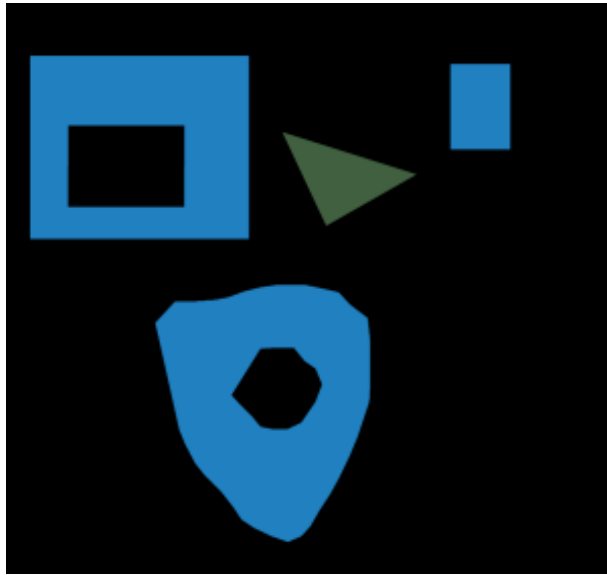
現在、内部形状に対して単一のインスタンス番号を持つことはできません（それらは最大の一つに統合され、その後「穴」で覆われます）。

マスクの作成

CVAT では、マスクをエクスポートするためにいくつかのフォーマットが使用できます。

- Segmentation Mask (PASCAL VOC マスク) - CamVid - MOTS - ICDAR - COCO (RLE エンコードされたインスタンスマスク、ガイド) - Datumaro

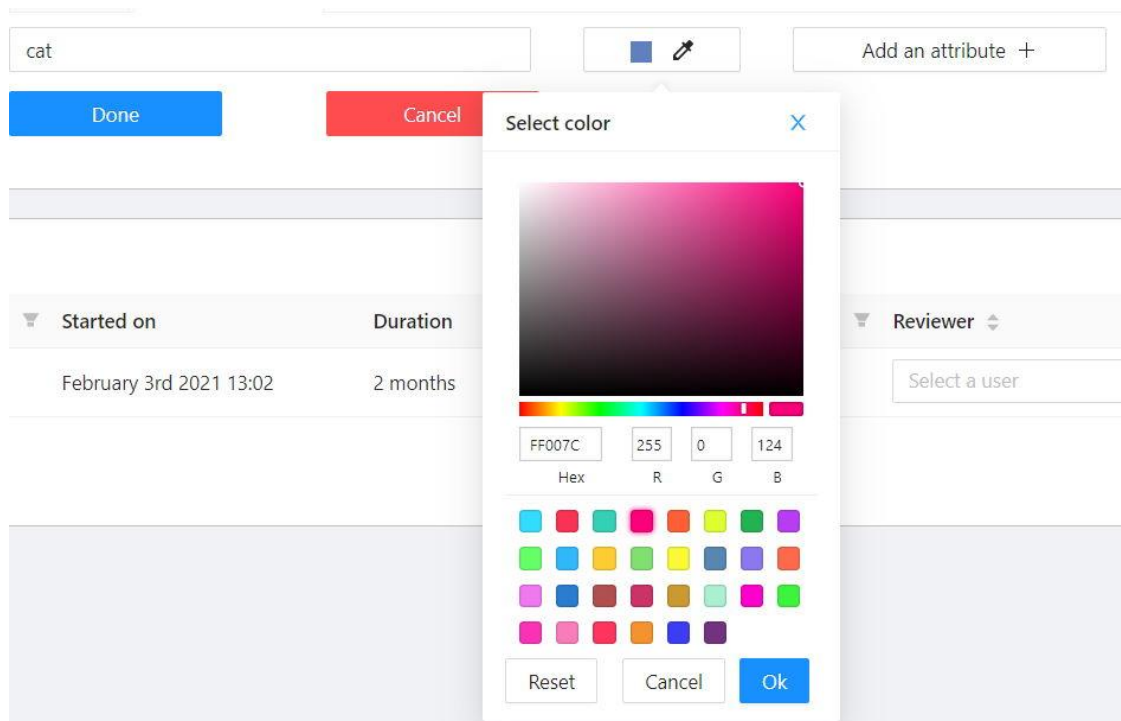
エクスポートされたマスク (Segmentation Mask 形式) の例:



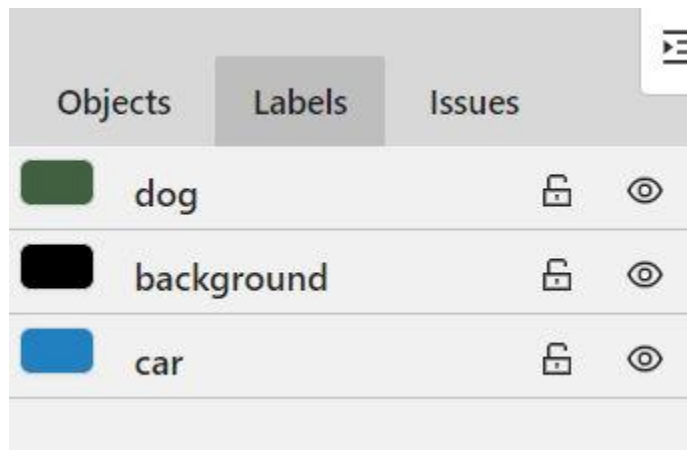
重要な注意点:- ボックスもポリゴンもマスクに変換されます - グループ化されたオブジェクトは単一のインスタンスとみなされ、単一のマスクとしてエクスポートされます（ラベルと属性はグループ内で最大のオブジェクトから取得されます）

クラスカラー

すべてのラベルには関連付けられた色があり、生成されたマスクで使用されます。これらの色はタスクのラベルプロパティで変更できます。



ラベルカラーは、右側のパネルにあるアノテーションウィンドウにも表示され、特定のラベルを表示または非表示にできます（表示されているラベルのみが表示されます）：



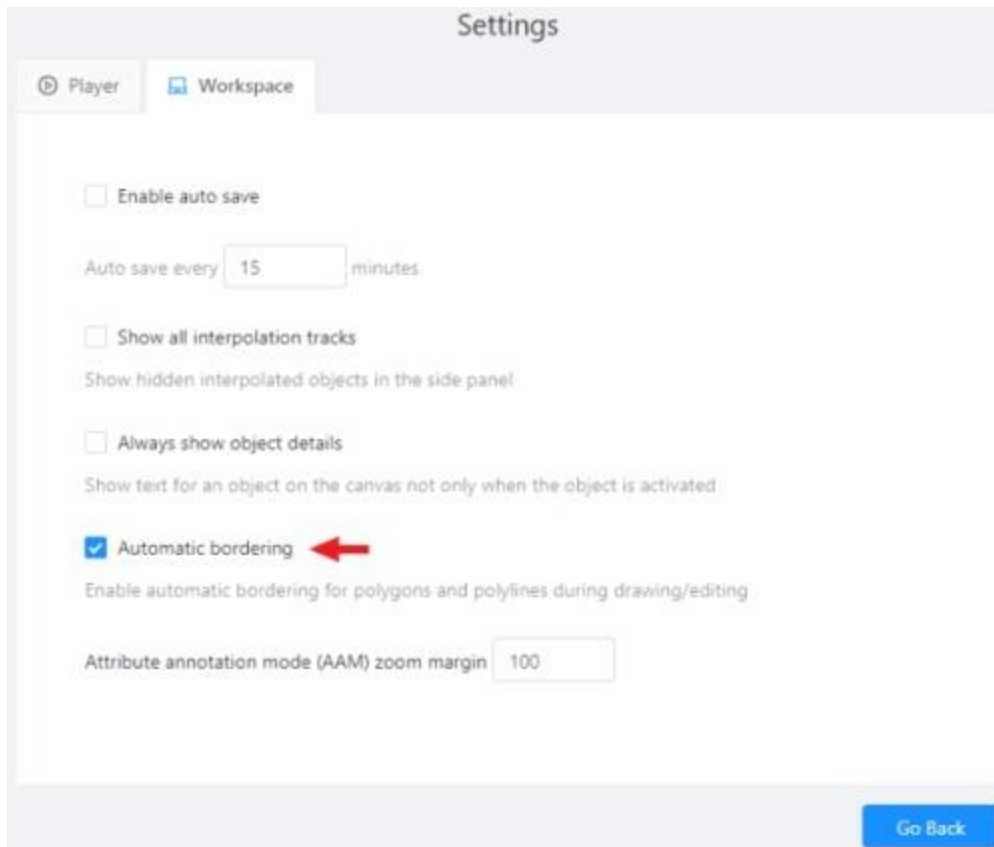
背景クラスには以下が利用できます:- 暗黙的に追加されるデフォルトクラス（黒色、RGB 0, 0, 0） - 任意の色の background クラス（優先され、名前の大文字小文字は区別されません） - 黒色（RGB 0, 0, 0）の任意のクラス

生成されるマスクの背景色を変更するには（デフォルトは黒）、background クラスの色を希望の色に変更してください。#30.自動境界を使用した描画



ポリゴンを描画する際に自動境界を使用できます。自動境界を使用すると、アノテーション内に存在するポリゴンの輪郭を自動的にトレースすることができます。

- これを行うには、設定 -> ワークスペースタブに移動し、自動境界を有効にするか、ポリゴンを描画中に Ctrl キーを押します。



- ポリゴンの描画／編集を開始します。
- 他の図形のポイントがハイライトされ、ポリゴンをそれらに接続できることを示します。
- 繰り返したいポリゴン経路の部分を指定します。



- 輪郭部分の最初のポイントをクリックします。



- 次に、経路部分上の任意のポイントをクリックします。選択したポイントが紫色でハイライトされます。



- 最後のポイントをクリックすると、そのポイントまでの輪郭が自動的に作成されます。



また、ポイント数欄に固定のポイント数を設定することもでき、描画は自動的に終了します。ドラッグを有効にするには、ポリゴン内で右クリックし、ピン留めプロパティを切り替えを選択してください。

下記は不透明度と黒いストロークを設定した結果の例です：



小さなオブジェクトをアノテーションする必要がある場合は、利便性のためタスク作成ダイアログの画像品質を 95 に上げてください。#31.ブラシツールによるアノテーション

ブラシツールを使うことで、複数のパーツから成る非連続オブジェクトのマスクを作成できます。例えば、木の後ろに隠れている家、歩行者の後ろの車、交通標識の後ろの柱などです。

ブラシツールには、ピクセルの消去、ブラシ形状の変更、ポリゴンからマスクへの変換など、いくつかのモードがあります。

ブラシツールはセマンティック（パノプティック）およびインスタンス画像セグメンテーションタスクに使用します。

CVAT でのセグメンテーションマスクの詳細は [マスクの作成](#) を参照してください。

参照:

- [ブラシツールメニュー](#)
- [ブラシによるアノテーション](#)

- ポリゴンからマスクへのアノテーション
- 下地ピクセルの削除
- AI ツール
- インポートとエクスポート

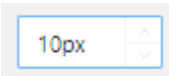
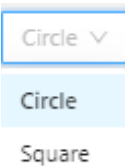
ブラシツールメニュー

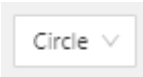
Shape をクリックすると、画面上部にブラシツールメニューが表示されます。



BT Menu

以下の要素があります。

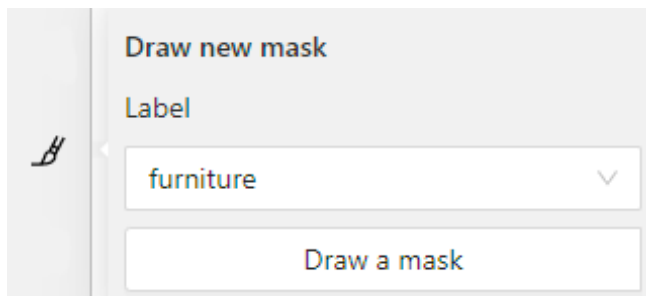
要素	説明
	マスクを保存 で作成したマスクを保存します。保存したマスクはオブジェクトサイドバーに表示されます。
	マスクを保存して続ける で新しいマスクをオブジェクトサイドバーに追加し、すぐに新しいマスクの描画を続けられます。
	ブラシ で新しいマスクや領域を既存のマスクに追加します。
	消しゴム でマスクの一部を削除します。
	ポリゴン 選択ツール 。選択部分がマスクになります。
	ポリゴン選択の削除 でポリゴン選択部分の一部を減算します。
	ブラシサイズ （ピクセル単位）。 備考: ブラシ か 消しゴム が選択されている場合のみ表示されます。
	ブラシ形状 （丸型と四角型の2種類）。 備考: ブラシ か 消しゴム が選択されている場合のみ表示されます。

要素	説明
	下地ピクセルの削除。 このツールでマスクを描画・編集時、同じ位置にある他マスクのピクセルが現在のマスクのピクセルと重なっている場合、自動的に削除されます。
	マスクを非表示。 マスクの描画・編集時に一時的にマスクを非表示にでき、下のオブジェクトをより見やすくなります。
	作成される新しいマスクに割り当てられる ラベル
	移動。 クリック & ホールドでメニューバーを画面上の別の場所に移動できます。

ブラシによるアノテーション

ブラシでアノテーションする手順は以下の通りです。

109. コントロールサイドバーから、
ブラシ  を選択します。
110. **新しいマスクの描画** メニューでマスクのラベルを選択し、**Shape** をクリックします。**ブラシ**  ツールがデフォルトで選択されます。



BT context menu

111. ブラシでラベル付けしたいオブジェクトにマスクを描画します。選択範囲を消去するには**消しゴム**  を使います。



Brushing

112. マスクの適用後、上部メニューバーの**マスクを保存**  をクリックして処理を完了します（またはキーボードの **N**）。

113. 追加されたオブジェクトは
オブジェクトサイドバーに表示されます。

次のオブジェクトを追加するには1～5の手順を繰り返します。
追加されたすべてのオブジェクトは画像上と
オブジェクトサイドバーで確認できます。

すべての追加オブジェクトを保存するには、上部メニューの**保存**  をクリックしま
す。

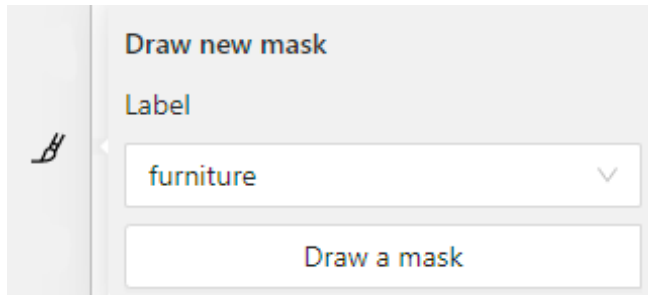
ポリゴンからマスクへのアノテーション

ポリゴンからマスクへのアノテーション手順は以下の通りです。

114. コントロールサイドバーから、

ブラシ  を選択します。

115. 新しいマスクの描画 メニューでマスクのラベルを選択し、**Shape** をクリックします。

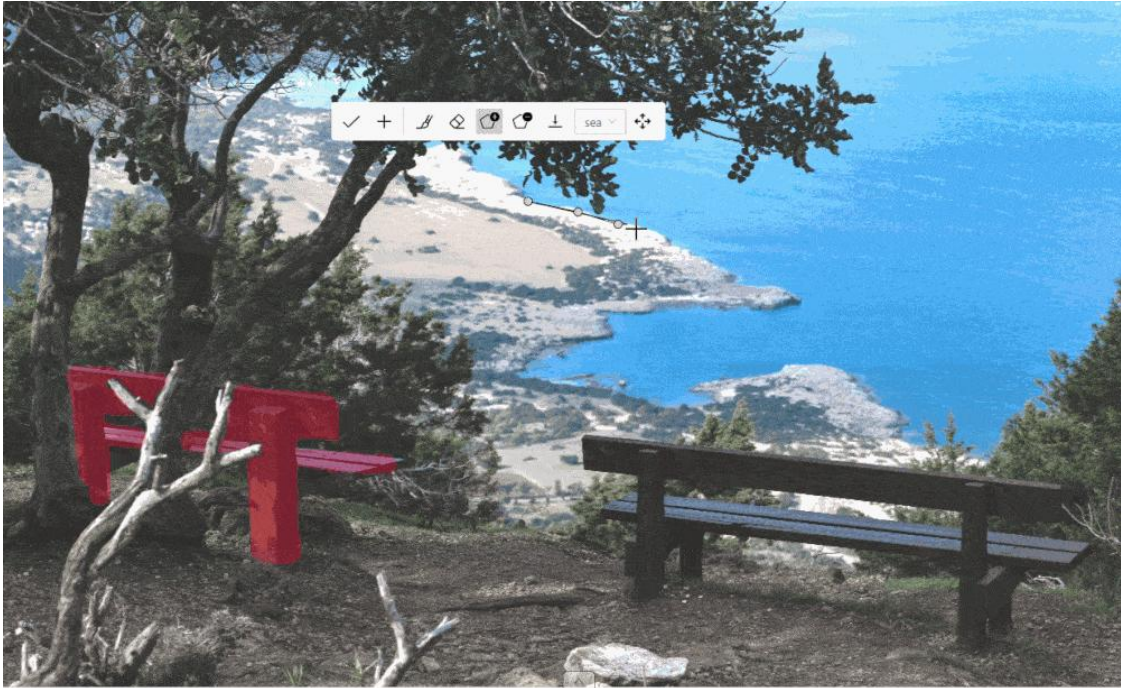


BT context menu

116. ブラシツールメニューでポリゴン  を選択します。

117. ポリゴン  ツールでラベル付けしたいオブジェクトのマスクを描画します。選択範囲を修正するにはポリゴン選択の削除  を使います。

118. マスクを保存  (またはキーボードの **N**) でポリゴンツールの追加/削除を切り替えます。



Brushing

119. ポリゴン選択を追加したら、上部メニューバーの**マスクを保存**  をクリックして処理を完了します（またはキーボードの **N**）。

120. さらに**マスクを保存**  をクリック（または **N**）。追加されたオブジェクトはオブジェクトサイドバーに表示されます。

次のオブジェクトを追加するには1～5の手順を繰り返します。

追加されたすべてのオブジェクトは画像上とオブジェクトサイドバーで確認できます。

すべての追加オブジェクトを保存するには、上部メニューの**保存**  **Save** をクリックします。

下地ピクセルの削除

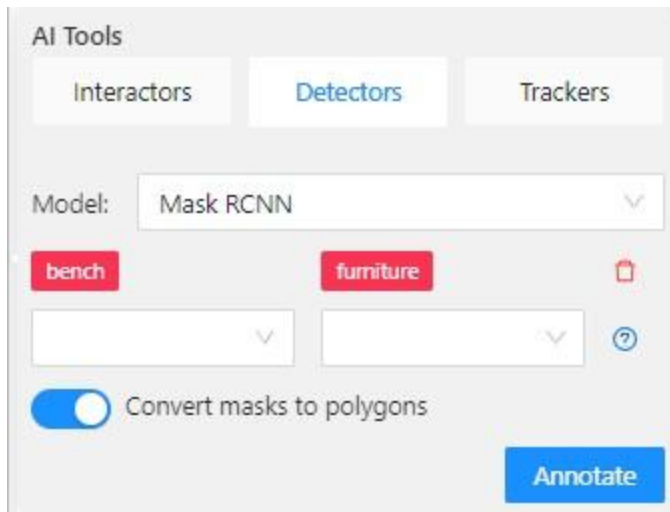
下地ピクセルの削除ツールは、新しいマスクを追加しつつ、同じ位置にある他のマスクのピクセルを同時に削除したい場合に使います。異なる 2 つのオブジェクト間でエッジを二度描きする手間を省ける便利な機能です。



Remove pixel

AI ツール

AI ツールのマスクをポリゴンに変換できます。
そのためには、以下の AI ツールメニューを使います。



Save

121. **Detectors** タブへ移動します。
122. **Masks to polygons** トグルを右へ切り替えます。
123. ドロップダウンリストからソースと宛先ラベルを追加します。
124. **Annotate** をクリックします。

インポートとエクスポート

エクスポートについてはデータセットのエクスポートを参照してください。

インポートは通常のデータセットのインポート手順に従い、追加オプションとしてマスクをポリゴンに変換できます。

備考: このオプションはマスク形式に対応したフォーマットでのみ利用可能です。

使用するには、データセットをアップロードする際に**マスクをポリゴンに変換**トグルを右に切り替えます。

Import annotation to job #30755



* Import format

Cityscapes 1.0

☒ Convert masks to polygons

☒ Use default settings



Click or drag file to this area

Cancel

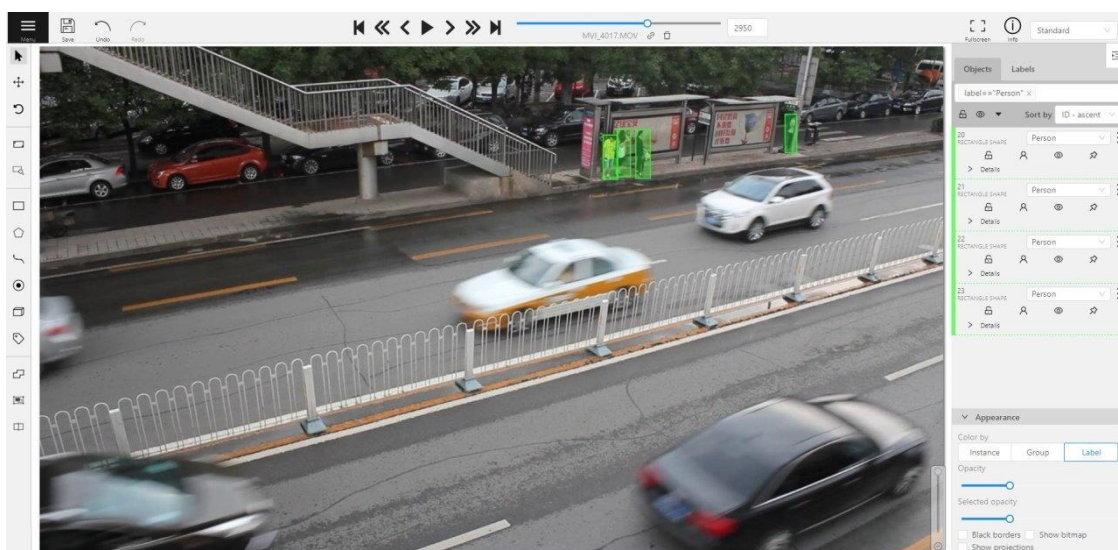
OK

32.属性アノテーション

ョンモード（上級）

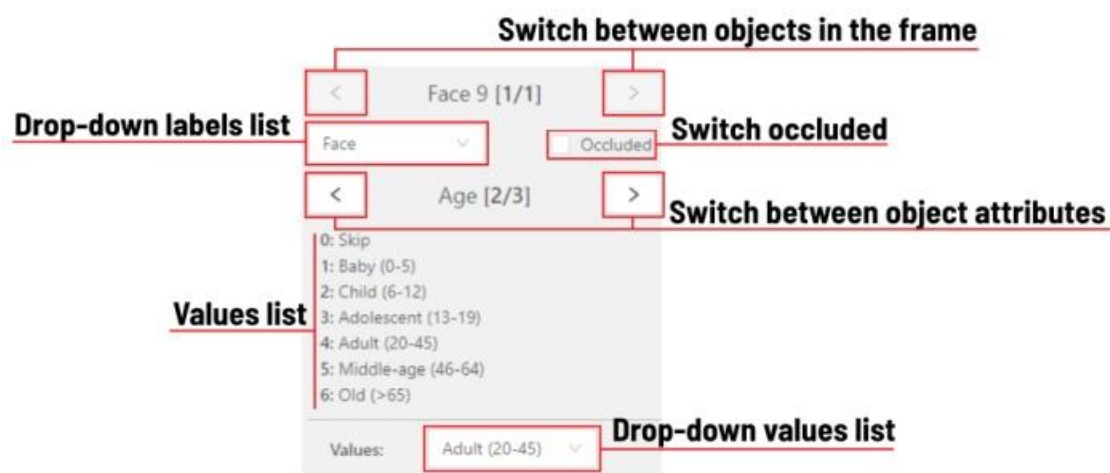
このモードの基本的な操作については、セクション 属性アノテーションモード（基本）で説明しました。

このモードでは、同じフレーム内で多数のオブジェクトを扱うことができます。



同じ種類のオブジェクトをアノテーションする場合、より便利です。この場合、適切なフィルターを適用できます。例えば、次のフィルターを使用すると、**person** 以外のすべてのオブジェクトが非表示になります：`label=="Person"`。

オブジェクト（この場合は **person**）間を移動するには、専用パネルの「フレーム内のオブジェクトを切り替え」ボタンを使用します：



またはショートカットキーを使用します：

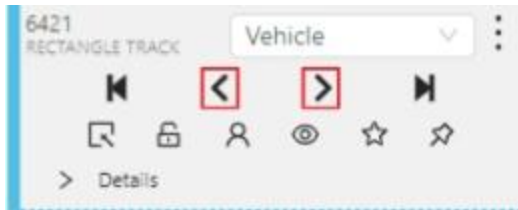
- **Tab** — 次のオブジェクトへ移動
- **Shift+Tab** — 前のオブジェクトへ移動

ズームレベルを変更するには、設定（**F3** キーを押す）を開き、ワークスペースタブの「Attribute annotation mode (AAM) zoom margin in px」に値を設定してください。# 33. **トラックモード（上級編）**

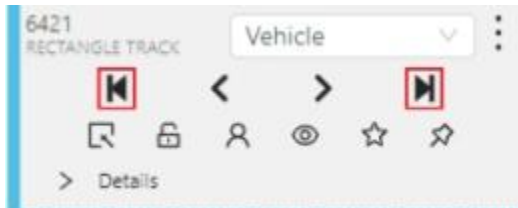
このモードの基本操作については、**トラックモード（基本編）** のセクションで説明しました。

トラックモードで作成されたシェイプには、追加のナビゲーションボタンがあります。

- これらのボタンは、前のキーフレームや次のキーフレームにジャンプするのに役立ちます。



- このボタンは、最初のフレームや最後のキーフレームにジャンプするのに役立ちます。



分割（Split）機能を使うことで、1つのトラックを2つのトラックに分割することができます。



34.シ

エイプモード（上級）

このモードの基本操作についてはシェイプモード（基本）のセクションで説明しています。

オクルード（遮蔽） オクルージョンは、ある物体が他の物体によって遮られていたり、フレーム上で完全に見えていない場合に使用する属性です。Qショートカットを使うと素早くこの属性を設定できます。



例：下図の3台の車はオクルードとしてラベル付けする必要があります。



フレーム内に非常に多くの物体があり、主に同じ場所に多くのシェイプが配置されていてアノテーションが難しい場合、それらをロックするのが有効です。ロックされたオブジェクトのシェイプは半透明になり、新しいオブジェクトのアノテーションが簡単になります。また、既にアノテーション済みのオブジェクトを誤って変更してしまうこともありません。ショートカット：L



35.3D オブジ

ェクトアノテーション

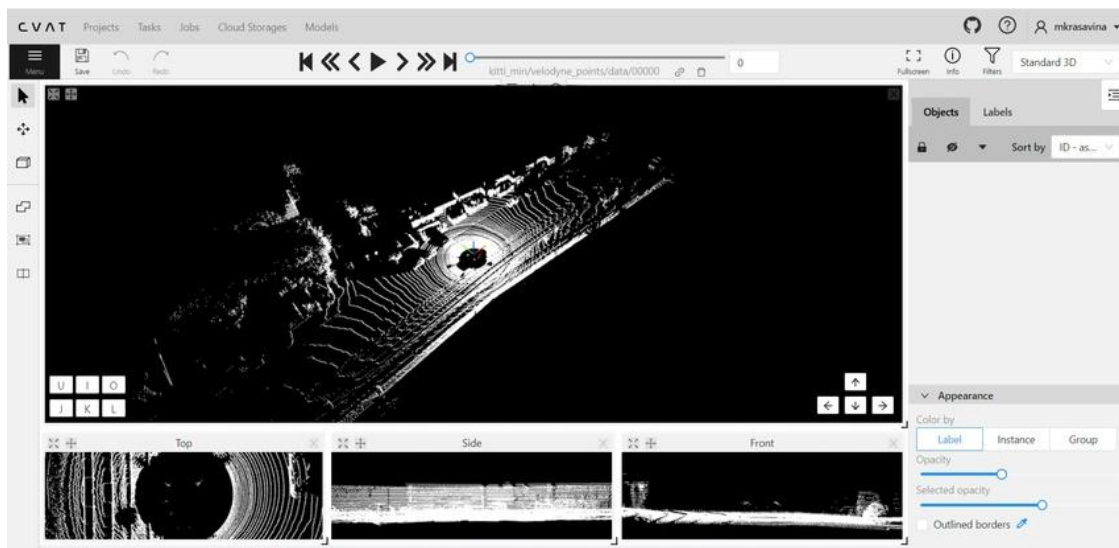
3D アノテーションツールを使用して、車両、建物、風景などの 3D オブジェクトやシーンにラベル付けができます。

目次：

- ナビゲーション
- キュボイドによるアノテーション
 - シェイプによるアノテーション
 - キュボイドによるトラッキング

ナビゲーション

3D アノテーションキャンバスは以下のように表示されます：

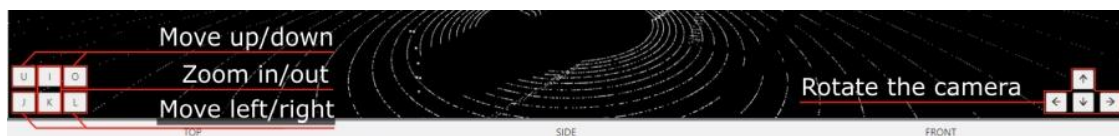


3D キャンバス

注意: データセットにコンテキスト画像を追加した場合、キャンバスにも表示されます。詳細は[コンテキスト画像](#)を参照してください。

利用可能なツールについては[コントロールサイドバー](#)を参照してください。

マウスまたはキーボードで移動できます:



キーボードショートカット一覧:

操作	キー
カメラ回転	Shift + 矢印キー
左右移動	Alt + J/L
上下移動	Alt + U/O
ズーム	Alt + K/I

キューボイドによるアノテーション

3D アノテーションには2つのモードがあります:

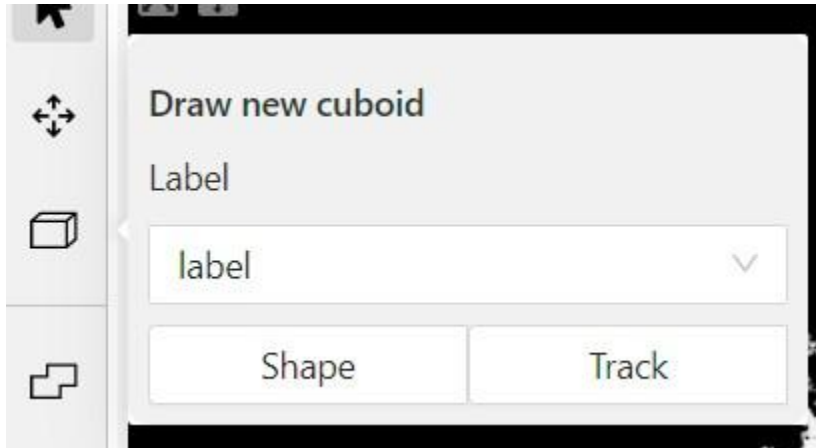
- **シェイプ**: 物体検出などの単一フレームのアノテーション用

- **トラック**：オブジェクトの動きを追跡。補間機能で連続フレーム間の位置を予測し、一意の ID を付与

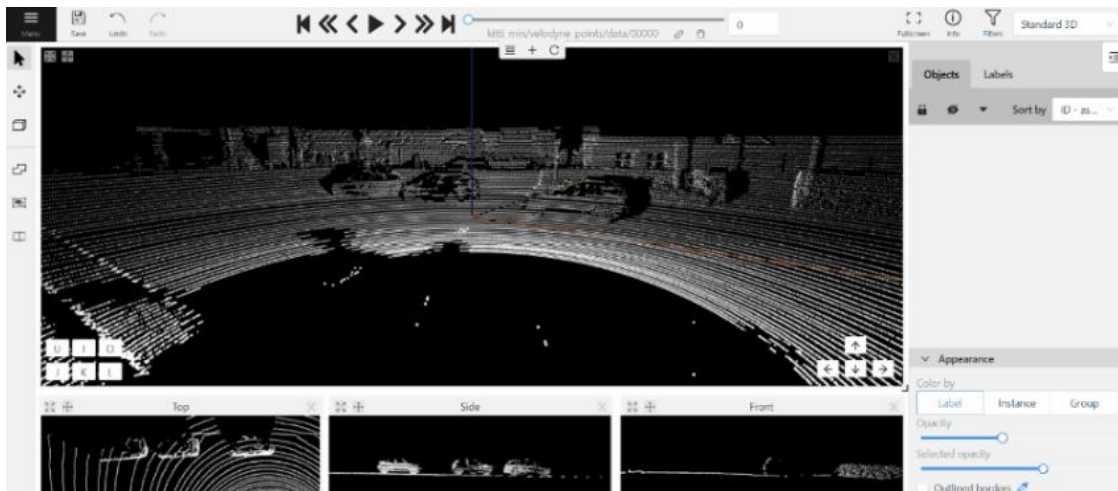
シェイプによるアノテーション

3D シェイプの追加手順：

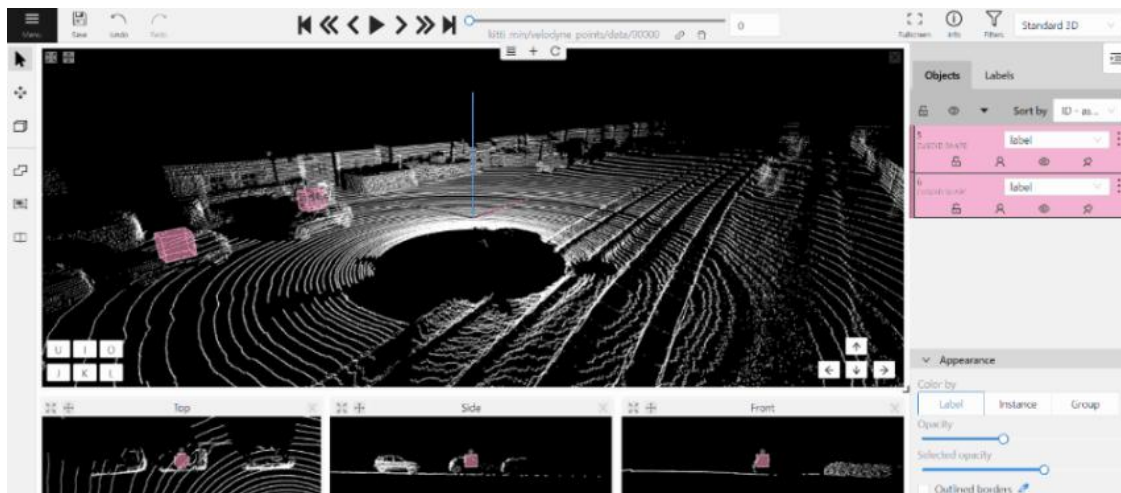
125. オブジェクトペインで**新規キューボイド描画** > **ラベル選択** > **シェイプ**を選択



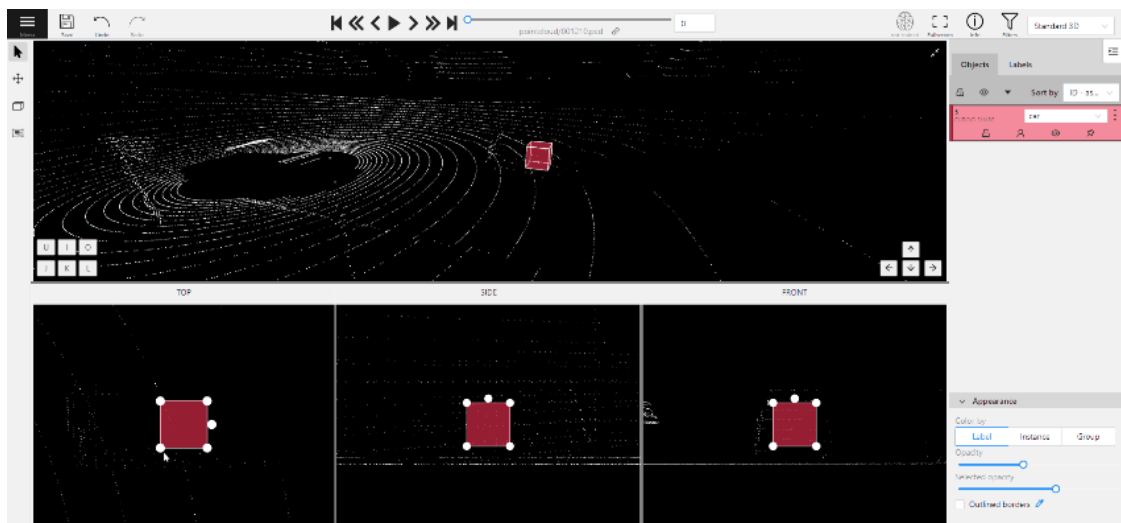
2. カーソルに追従するキューボイドを 3D シーン上に配置



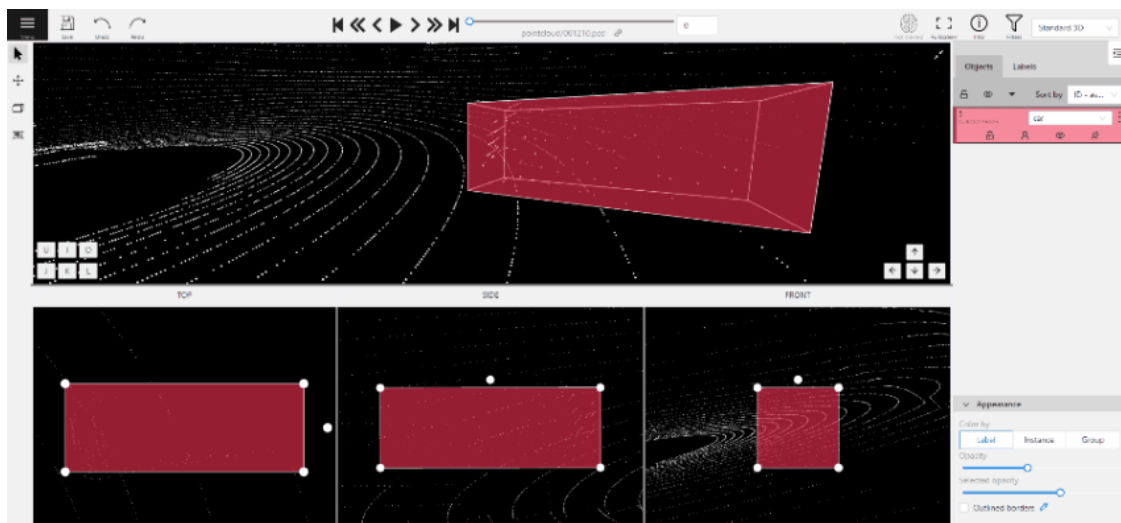
4. 投影ビューでキューボイドを調整（左クリックドラッグで編集）



4. 4つの頂点を移動してサイズを変更可能



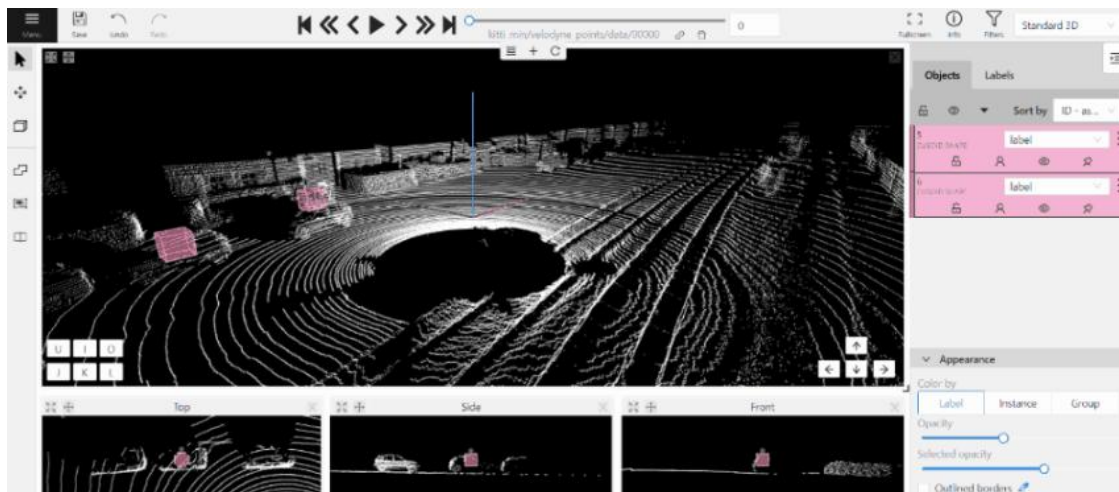
5. 中心点をドラッグして回転可能



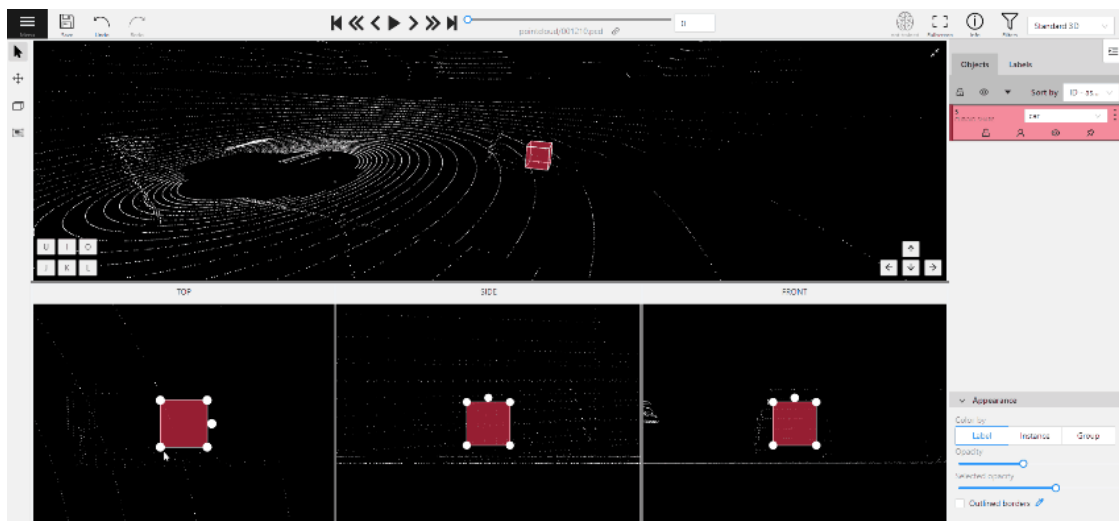
キューボイドによるトラッキング

トラッキング手順：

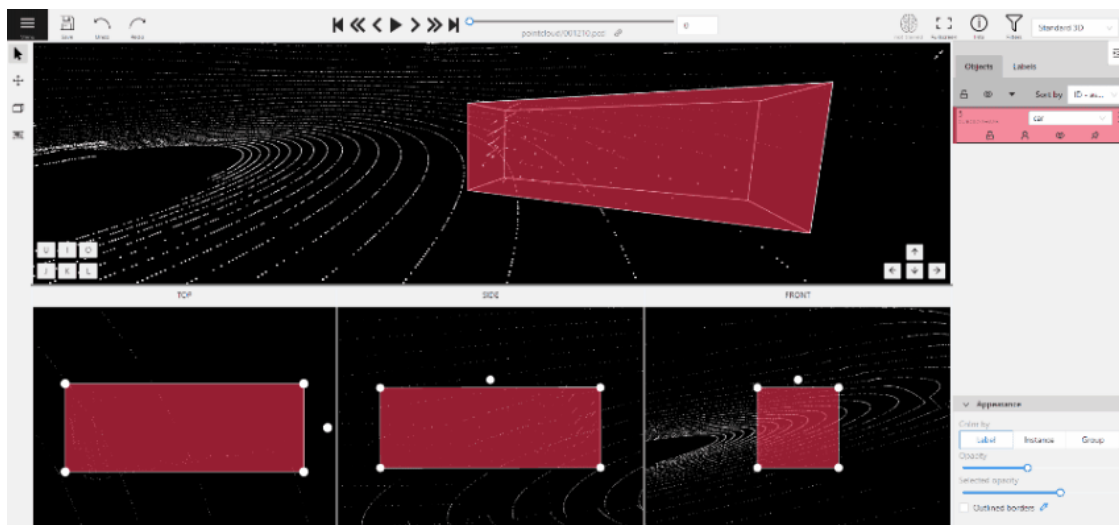
126. オブジェクトペインで新規キューボイド描画>ラベル選択>トラックを選択
127. キューボイドを 3D シーン上に配置
128. 投影ビューで調整



5. サイズを調整



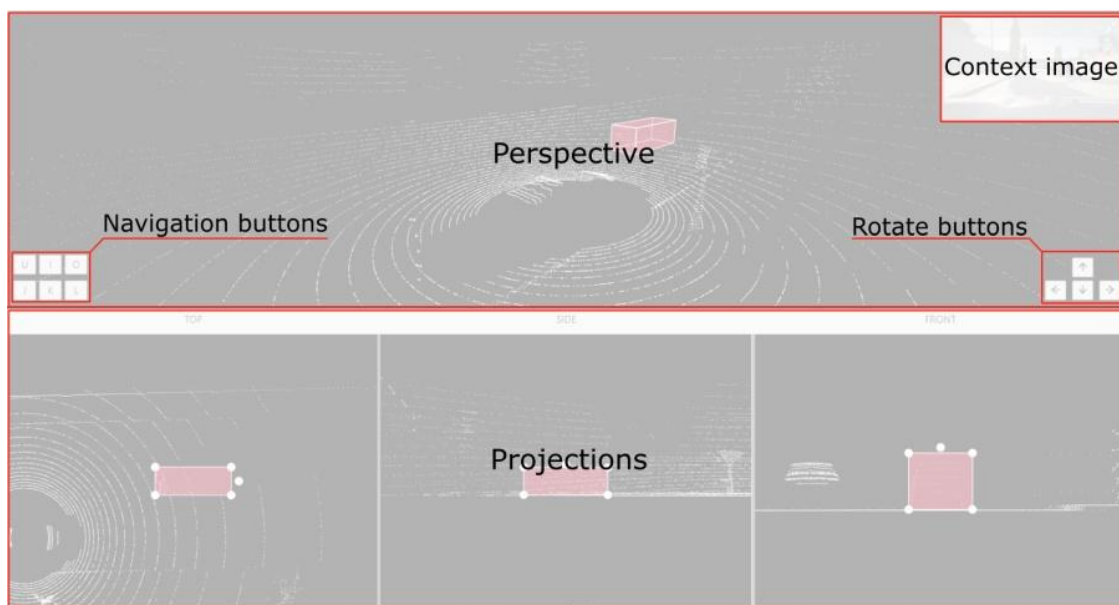
6. 回転を調整



6. フレームを進め、必要に応じて1フレーム目のキューボイドを調整

7. 対象オブジェクトが存在する最終フレームまで繰り返し

詳細はトラックモードのドキュメントを参照してください。#36.3D タスクワークスペース



related_images フォルダに画像が含まれている場合、パースペクティブウィンドウにコンテキスト画像が表示されます。コンテキスト画像は3Dデータと比較でき、マーキングされたオブジェクトのラベルを特定するのに役立ちます。

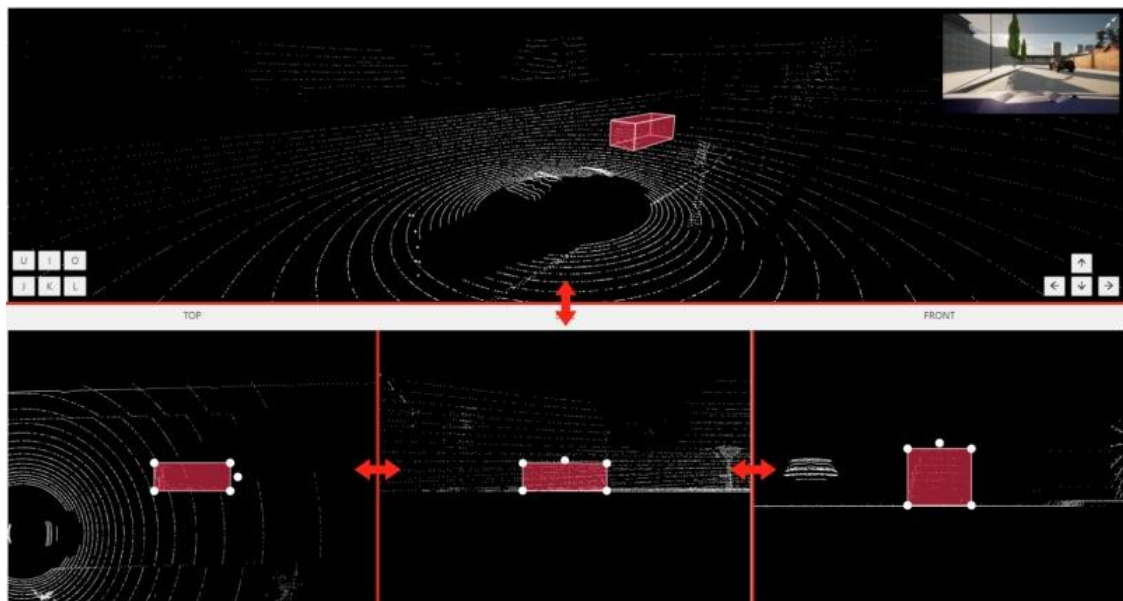
パースペクティブ-3D タスクでオブジェクトを操作するためのメインウィンドウ。

プロジェクション-プロジェクションはオブジェクトに紐づいており、キューボイドが中央にあり、長方形のように見えます。プロジェクションは選択されたオブジェクトのみを表示します。

- トップ-上から見た投影図。
- サイド-オブジェクトの左側からの投影図。
- フロント-オブジェクトの正面からの投影図。 # 37.標準 3D モード（基本）

標準 3D モード - 3D データで動作するように設計されています。タスク作成時に PCD または Kitty BIN 形式のデータを追加すると、このモードが自動的に利用可能になります。詳しく読む

投影図のサイズを調整することができます。調整するには、投影図間の境界をドラッグしてください。



38.3D

オブジェクトアノテーション（上級）

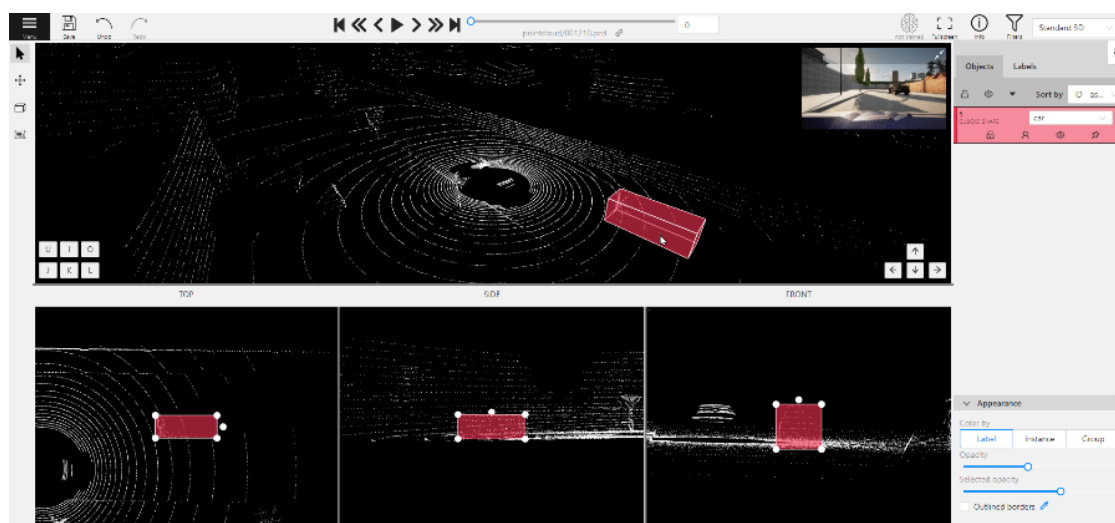
2D タスクオブジェクトと同様に、3D タスクオブジェクトも外観、属性、プロパティの変更やアクションメニューの利用が可能です。詳細はオブジェクトサイドバーセクションをご覧ください。

オブジェクトの移動

カーソルをキューボイドの上に置いて **Shift+N** を押すと、キューボイドが切り取られ、他の場所に貼り付けることができます（貼り付けるにはダブルクリックしてください）。

コピー

2D タスクと同様に、**Ctrl+C** と **Ctrl+V** でオブジェクトをコピー＆ペーストできますが、2D タスクと異なり、コピーしたオブジェクトを 3D 空間上に配置する必要があります（貼り付けるにはダブルクリック）。

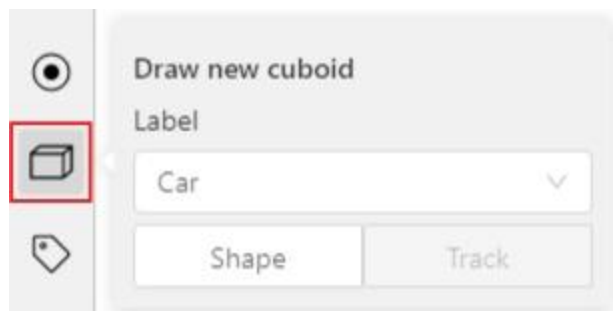


投影ウィンドウ画像

投影ウィンドウの画像を左クリックして、「画像を名前を付けて保存」または「画像をコピー」を選択することで、ウィンドウ画像のコピーや保存が可能です。#39.キューボイドによるアノテーション

車や箱などの 3 次元オブジェクトをアノテーションするために使用します。現在、この機能は一点透視図法のみをサポートしており、垂直な辺が正確に側面と平行になるという制約があります。#40.直方体の作成

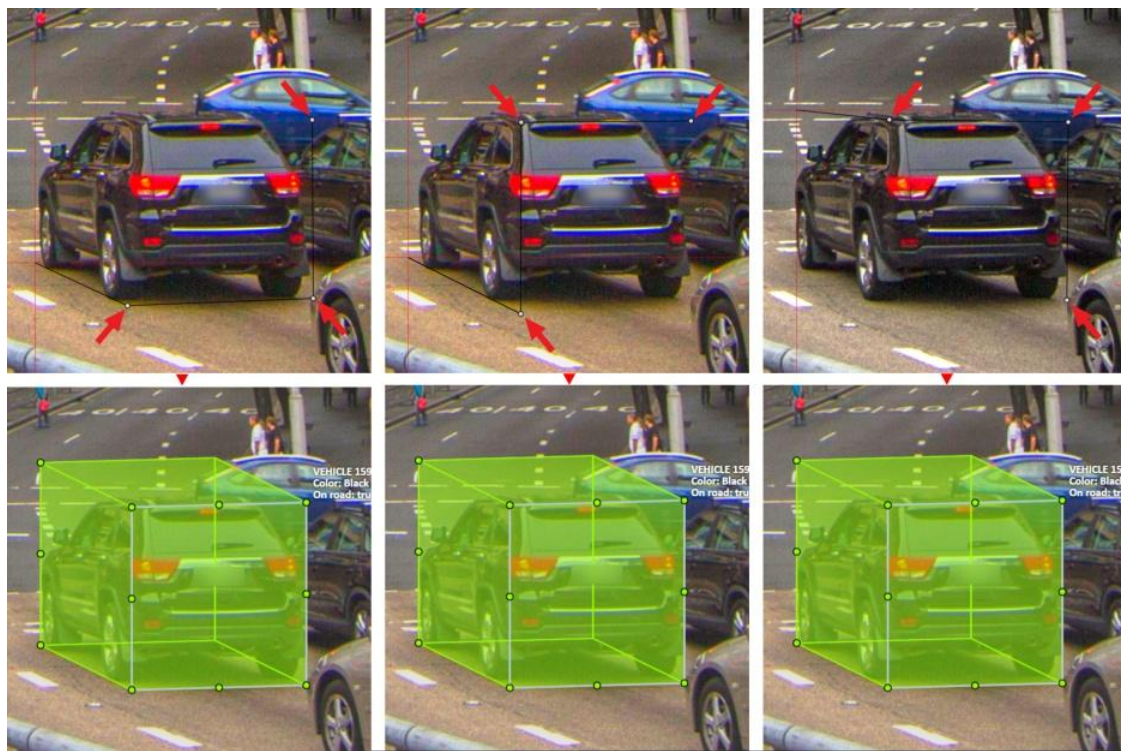
始める前に、「直方体」が選択されていることを確認し、描画方法として「長方形から」または「4 点指定」を選択してください。



4 点指定で直方体を描く

描画方法「4 点指定」を選択し、[図形]をクリックして描画モードに入ります。直方体の描き方はいくつかあります。4 点を配置することで直方体を描くことができ、その後描画が自動的に完了します。最初の 3 点は直方体の平面を決定し、最後の 1 点はその平面の奥行きを決定します。最初の 3 点については、2 つの最も近い側面と上下面のみを描くことをおすすめします。

いくつかの例：



長方形から直方体を描く

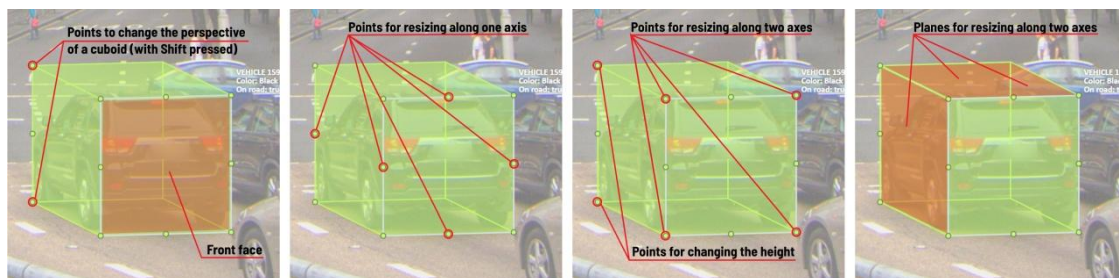
描画方法「長方形から」を選択し、[図形]をクリックして描画モードに入ります。長方形で描く場合は、バウンディングボックスを使って物体の正面の平面を選択する必要があります。作成された直方体の奥行きやパースは編集できます。

例：



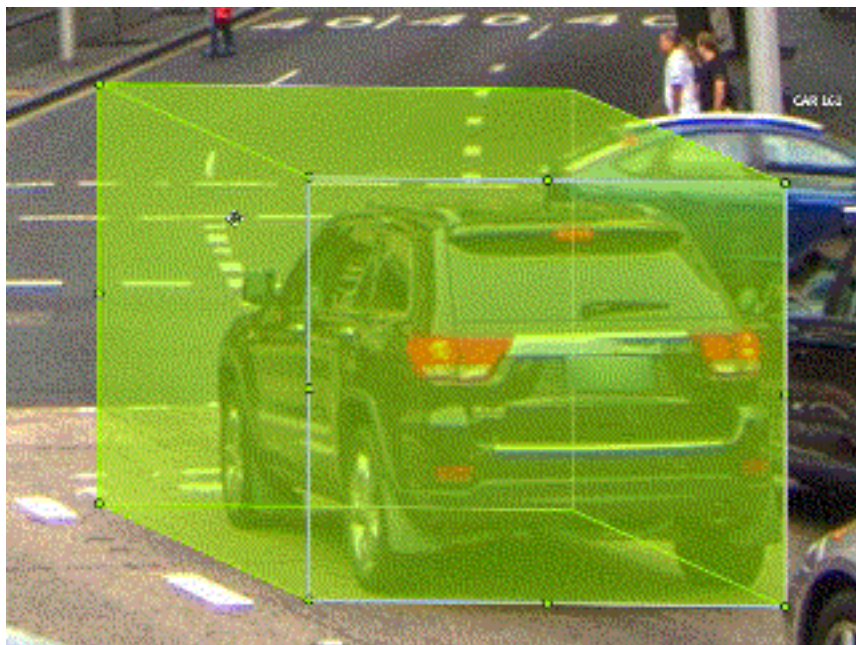
41.直

方体の編集

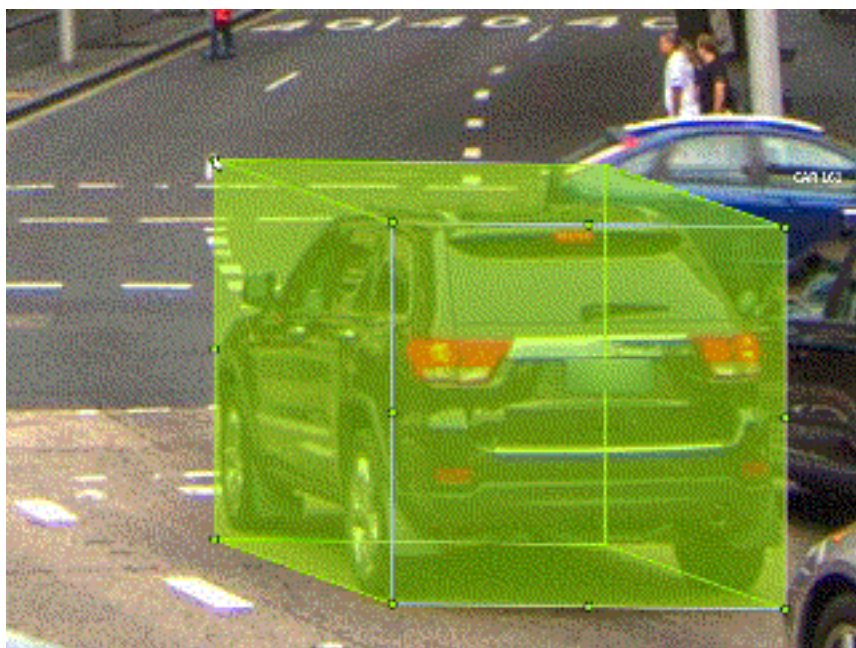


直方体は、点をドラッグしたり、特定の面や平面をドラッグすることで、さまざまな方法で編集できます。まず、灰色の線だけで描かれた面があることに注目してください。これを前面と呼びます。

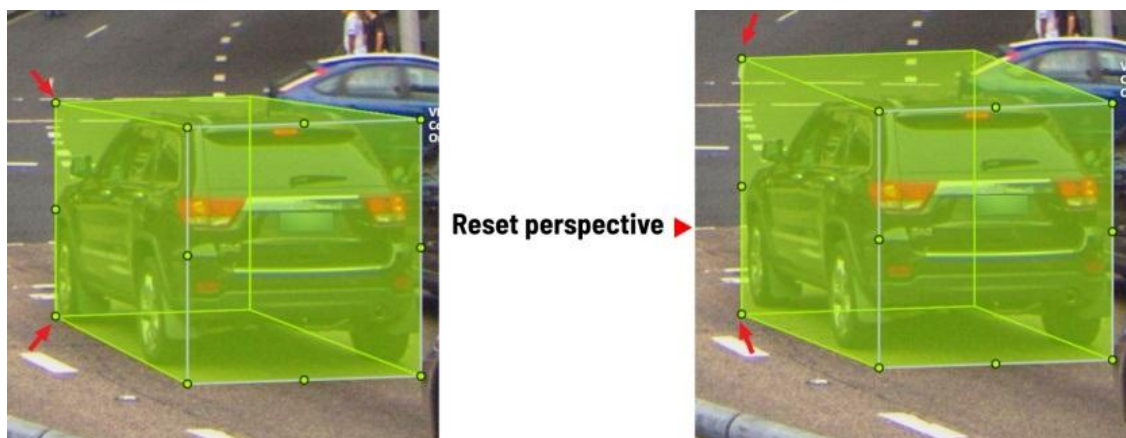
前面の後ろにある形状をドラッグするだけで、直方体を移動できます。直方体は、辺の中央にある点をドラッグすることで拡張できます。また、頂点にある点をドラッグすることで、直方体を上下に拡張することもできます。



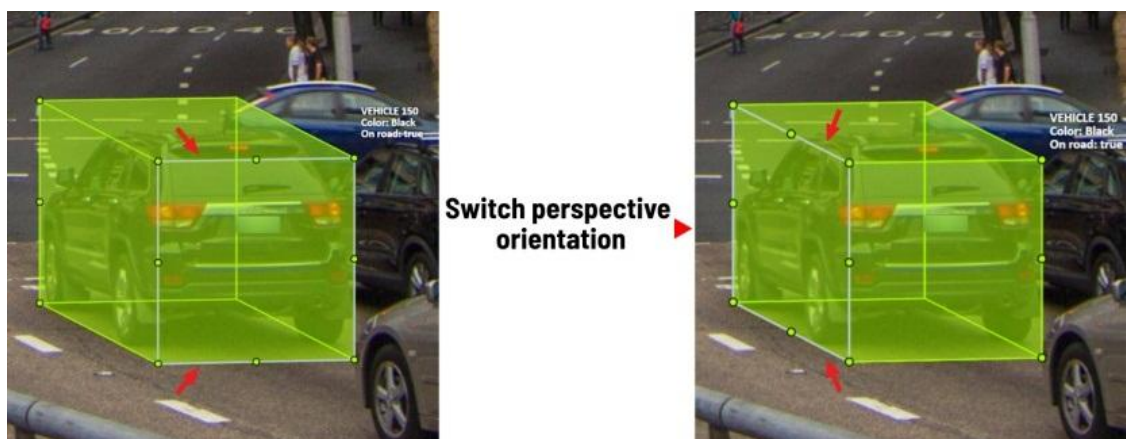
遠近効果をつけて描画する場合、前面がカメラに最も近いと仮定する必要があります。まず、**Shift** キーを押しながら灰色（前面）以外の頂点の点をドラッグしてください。その後、通常通り直方体を編集できます。



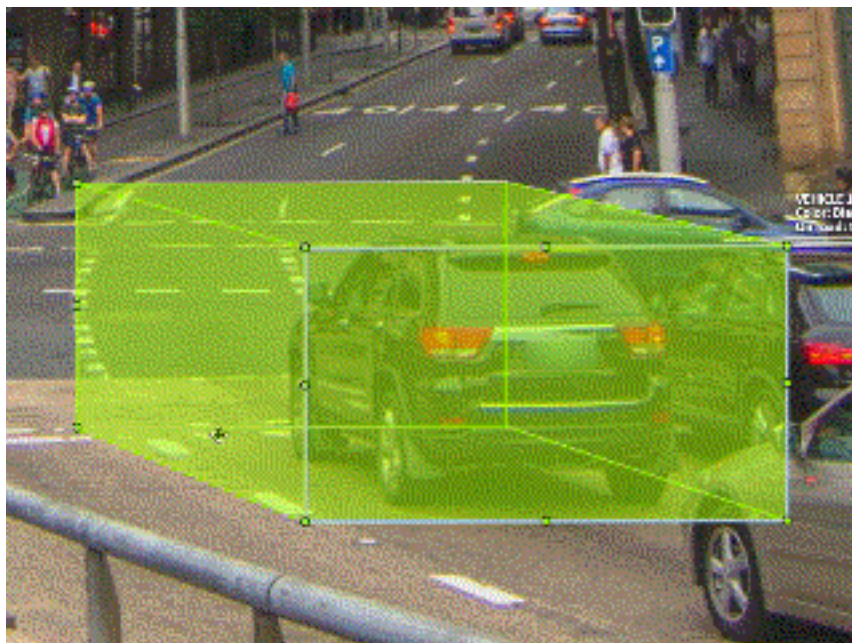
遠近効果をリセットしたい場合は、直方体を右クリックして「遠近をリセット」を選択すると、通常の直方体に戻すことができます。



灰色の面の位置は、隣接する可視側面と入れ替えることができます。直方体を右クリックして「遠近の向きを切り替え」を選択すると実行できます。この操作は遠近効果もリセットされることに注意してください。



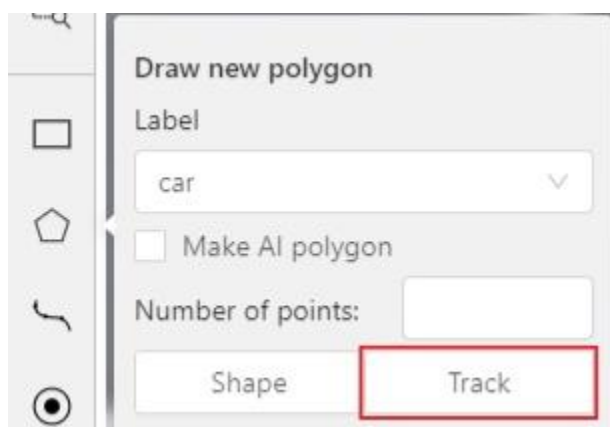
直方体の特定の面も編集できます。編集できる面は、前面（灰色の面）に対して左面、右面、背面です。これらの面をドラッグすることで、直方体の他の部分とは独立して移動できます。



トラックモードでも直方体を使用できます。これはトラックモードの矩形と同様です（基本や応用、ポリゴンのトラックモードを参照）。#42.ポリゴンによるトラックモード

トラックモードでポリゴンを使用すると、矩形を使う場合よりも動く物体をより正確にマーキングすることができます（トラックモード（基本）トラックモード（応用））。

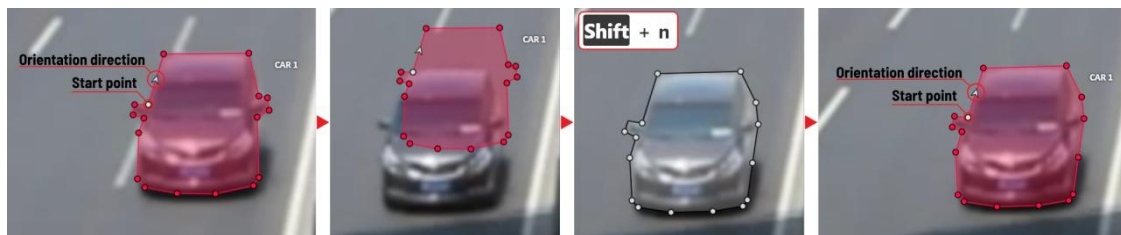
129. トラックモードでポリゴンを作成するには、Track ボタンをクリックします。



130. ポリゴンでのアノテーションと同じ方法でポリゴンを作成します。ポリゴンの作成を完了するには、N キーを押すか、上部パネルの Done ボタンをクリックします。

131. 作成したポリゴンには始点と方向があることに注意してください。これらの要素は、次のフレームのアノテーションにおいて重要です。

132. 数フレーム進めた後、**Shift+N** を押すと、以前のポリゴンが消え、新しいポリゴンを作成できます。新しい始点は、以前に作成したポリゴンの始点と一致させてください（この例では、左側ミラーの上部）。方向も一致させてください（この例では時計回り）。ポリゴンを作成後、**N** を押すと、中間フレームは自動的に補間されます。



133. 始点を変更したい場合は、目的のポイントを右クリックし、「Set starting point（始点を設定）」を選択します。方向を変更するには、目的のポイントを右クリックし、「switch orientation（方向を切替）」を選択します。



毎回 **Shift+N** でポリゴンを描き直す必要はありません。代わりに、ポイントを単純に移動したり、**Shift+Click** でポリゴンの一部を編集したりできます。# 43. プロジェクトページ

プロジェクトページ

このページでは、新しいプロジェクトの作成、バックアップからのプロジェクト作成、作成済みプロジェクトの一覧表示ができます。

左上には検索バーがあり、プロジェクト名や担当者などでプロジェクトを検索できます。右上には並び替え、クイックフィルター、およびフィルターがあります。

フィルター

フィルターを適用するとクイックフィルターは無効になります。

フィルターはアノテーション用のフィルターと同様に動作します。プロパティ、演算子、値からルールを作成し、グループとしてルールをまとめることができます。詳細はフィルターセクションを参照してください。日付と時刻の選択について詳しくはこちら。

すべてのフィルターをクリアするには「Clear filters」を押してください。

プロジェクト一覧でサポートされているプロパティ

プロパティ サポートされている

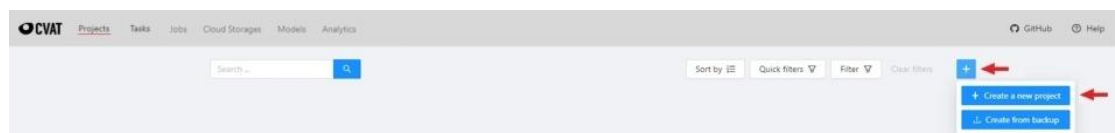
プロパティ	値	説明
Assignee	ユーザー名	担当者はプロジェクト・タスク・ジョブに取り組んでいるユーザーです。(タスクページで指定)
Owner	ユーザー名	プロジェクト・タスク・ジョブの所有者
Last updated	最終更新日時（または範囲）	日付は dd.MM.yyyy HH:mm 形式で入力するか、入力欄をクリックして表示されるウィンドウで選択可
ID	ジョブ ID の番号または範囲	
Name	名前	タスクページではタスク名、プロジェクトページではプロジェクト名

プロジェクトの作成

CVAT では、同じタイプのタスクを含むプロジェクトを作成できます。プロジェクトに関連するすべてのタスクは、ラベルリストを継承します。

プロジェクトを作成するには、トップメニューの「Projects」をクリックしてプロジェクトセクションに移動します。プロジェクトページでは、プロジェクト一覧の表示、

検索の利用、「+」ボタンをクリックして「Create New Project」を選択することで新しいプロジェクトを作成できます。



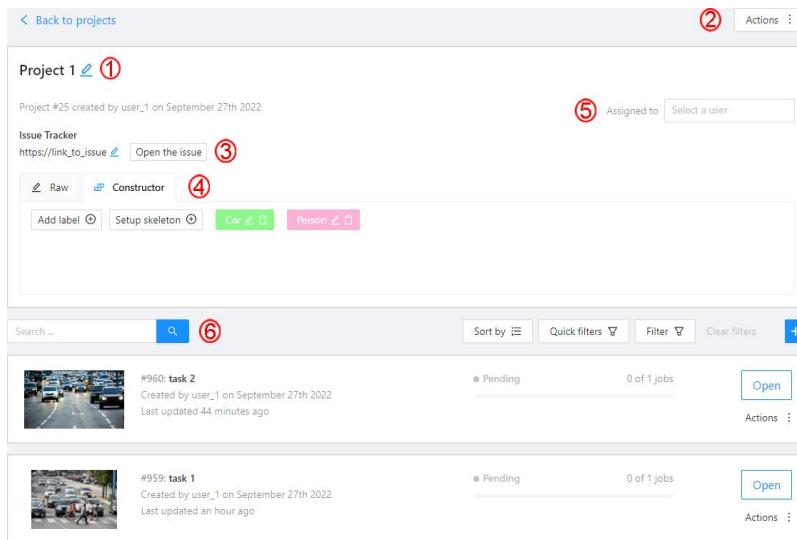
プロジェクトは作成時に選択した組織内で作成されます。組織について詳しくはこちら。

プロジェクト名、ラベルリスト（このプロジェクトで作成されるタスクに使用）、必要に応じてスケルトンを変更できます。詳細設定では、課題へのリンクやソース・ターゲットストレージも指定できます。ラベルリストの作成、スケルトンの作成、クラウドストレージの添付について詳しくはこちら。

プロジェクトを保存して開くには「Submit & Open」ボタンをクリックします。また、連続して複数のプロジェクトを作成したい場合は「Submit & Continue」ボタンをクリックします。

A screenshot of the 'Create a new project' form. The form has a title 'Create a new project' at the top. Below the title, there is a 'Name' field with the text 'Project 1' and a green checkmark. Under the 'Name' field, there are two tabs: 'Raw' and 'Constructor'. The 'Constructor' tab is selected. Below the tabs, there are two buttons: 'Add label' and 'Setup skeleton'. To the right of these buttons, there are two colored labels: a green 'Car' label and a pink 'Person' label. Below the labels, there is a section titled 'Advanced configuration'. Inside this section, there is an 'Issue tracker' field with the text 'https://link_to_issue' and a green checkmark. Below the 'Issue tracker' field, there is a text label 'Attach issue tracker where the project is described'. Below this text label, there are two dropdown menus: 'Source storage' and 'Target storage'. Both dropdown menus are set to 'Local'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Submit & Open' and 'Submit & Continue'.

作成後、プロジェクトはプロジェクトページに表示されます。プロジェクトを開くには、そのプロジェクトをクリックしてください。



ここで以下の操作が可能です:

134. プロジェクトタイトルの変更
135. 「Actions」メニューを開く。「Actions」メニュー内の各ボタンは特定の機能を担当します。
 - **Export dataset/Import dataset** : 特定のフォーマットでアノテーションやアノテーション+画像のダウンロード／アップロード。詳細はデータセットのエクスポート／インポートセクション参照。
 - **Backup project** : プロジェクトのバックアップ作成。詳細はバックアップセクション参照。
 - **Delete** : プロジェクトと関連タスクをすべて削除。
136. イシュートラッカーの変更または、指定されていればイシュートラッカーを開く。
137. ラベルやスケルトンの変更。「Raw」モードまたは「Constructor」モードで新しいラベルや既存ラベルへの属性追加が可能です。ラベルごとに色の変更もできます。「Setup skeleton」をクリックすると、このプロジェクト用のスケルトンを作成できます。
138. 「Assigned to」ープロジェクトを担当者に割り当てる際に使用します。担当者名を入力し、ドロップダウンリストから該当者を選択してください。

139. 「Tasks」 — 特定プロジェクトのすべてのタスクの一覧で、タスクの検索・並び替え・フィルターが可能です。検索について詳しくはこちら。並び替え・フィルターについて詳しくはこちら プロジェクト内のタスクでサブセットを選択することも可能です。利用可能な選択肢 (Train、Test、Validation) や独自のサブセットを設定できます。

44. 組織

組織は、複数のユーザーがチームとしてプロジェクトに取り組み、タスクを共有するための機能です。

組織を作成し、チームメンバーを招待して、役割を割り当てることで、チームの共同作業を効率化できます。

参照:

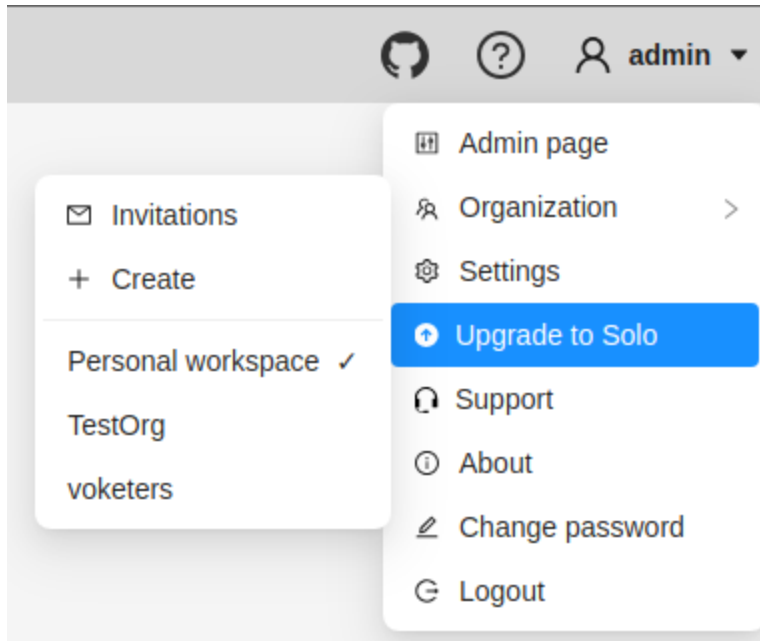
- [個人ワークスペース](#)
- [新しい組織の作成](#)
 - [組織間の切り替え](#)
- [組織ページ](#)
- [組織へのメンバー招待：メニューと役割](#)
 - [組織へのメンバー招待](#)
 - [招待リスト](#)
 - [招待の再送・削除](#)
- [組織の削除](#)

個人ワークスペース

組織が選択されていない場合、アカウントのデフォルト状態が有効になります。

組織を選択しない場合、新しいリソースはすべてあなたの個人アカウントに直接紐づけられ、他者とリソースを共有できなくなります。

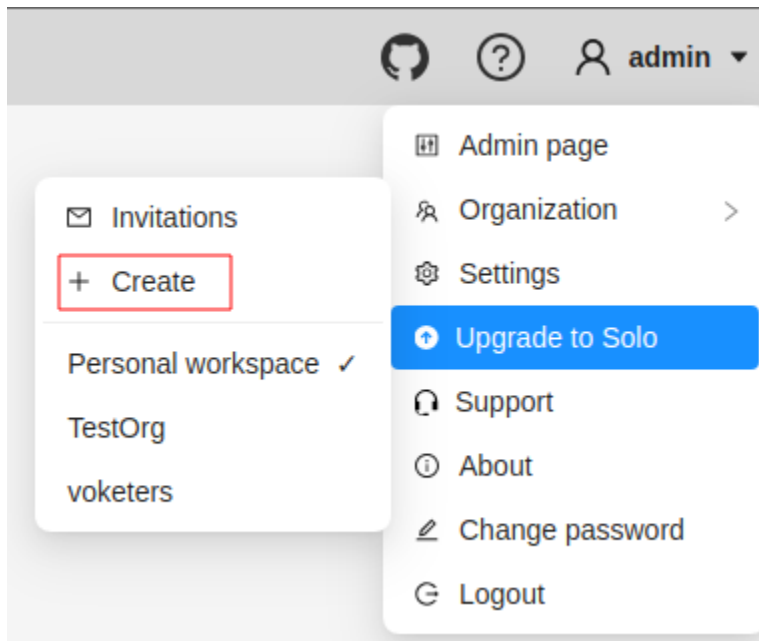
個人ワークスペースが選択されている場合、メニューにチェックマークが表示されます。



新しい組織の作成

組織を作成するには、以下の手順に従ってください。

140. CVAT にログインします。
141. 上部メニューでユーザー名 > 組織 > + 作成をクリックします。



142. 次の項目を入力し、送信をクリックします。

Create a new organization

* Short name

testorg ✓

Full name

Organization for test purposes ✓

Description

Cool team that deals with data annotation ✓

Email

example@mail.com ✓

Phone number

+44 5555 555555

Location

Country, State/Province, Address, Postal code

Cancel Submit

項目	説明
短縮名	CVAT メニューに表示される組織名。
正式名称	任意。組織の正式名称。
説明	任意。組織の説明。
メールアドレス	任意。あなたのメールアドレス。
電話番号	任意。あなたの電話番号。
所在地	任意。組織の住所。

作成後、自動的に組織ページが開きます。

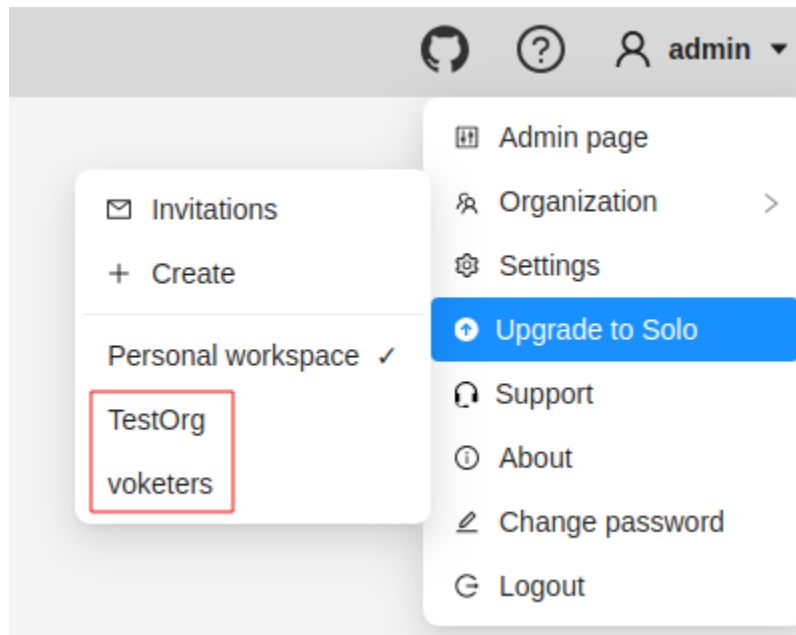
今後、組織にアクセスするには、**ユーザー名** > **組織**を選択してください。

組織間の切り替え

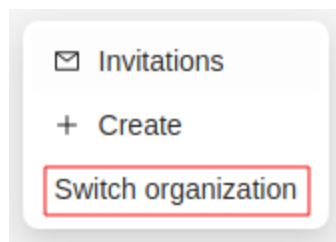
複数の**組織**がある場合、いつでもそれらの**組織**間を切り替えることができます。

手順:

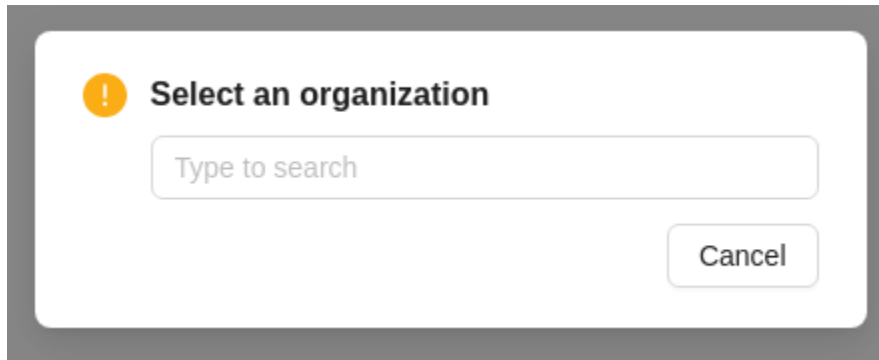
143. 上部メニューでユーザー名 > 組織を選択します。
144. ドロップダウンメニューの個人スペースセクションから、希望する組織を選択します。



注意: 10 個以上の組織を作成した場合は、ドロップダウンメニューに組織を切り替える項目が表示されます。

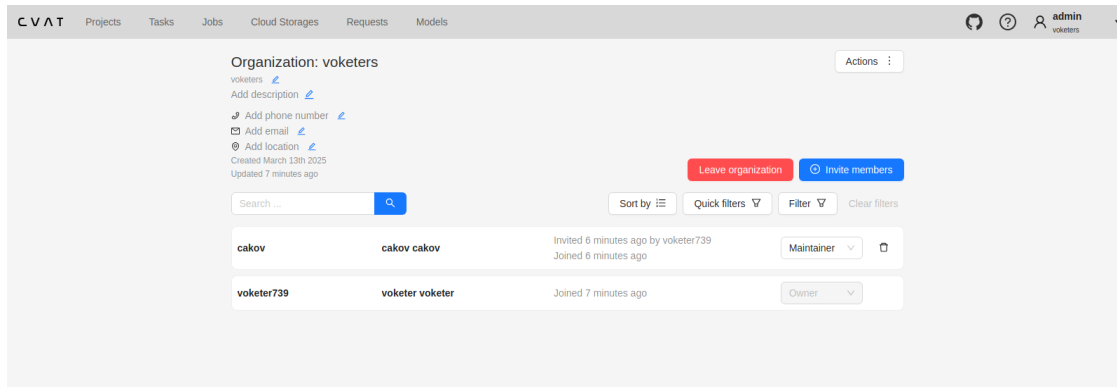


クリックすると組織選択ダイアログが表示され、リストから組織を選択できます。



組織ページ

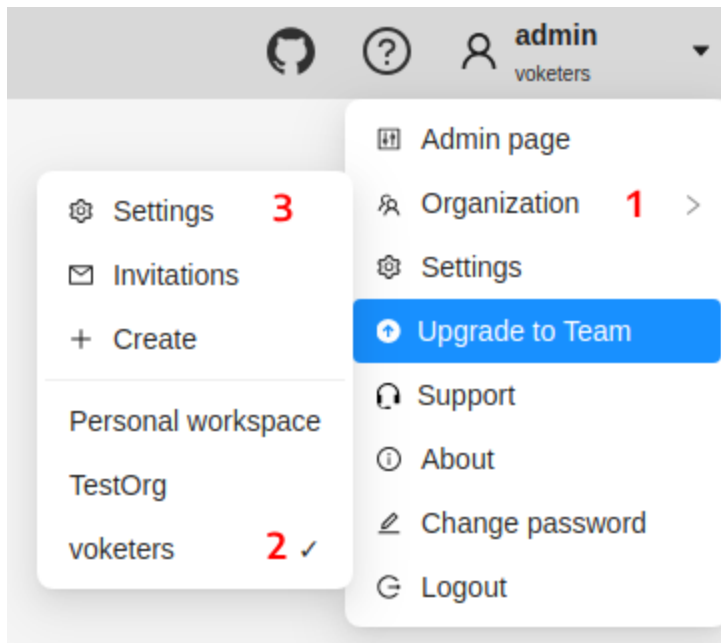
組織ページは、組織情報の編集や組織メンバーの管理を行う場所です。



注意: 組織ページにアクセスするには、まず組織を有効化する必要があります（[組織間の切り替え](#)を参照）。有効化しない場合、組織ページにアクセスできません。組織がドロップダウンメニューでチェックされ、ユーザー名の下に右上に組織名が表示されているとき、有効化されています。

組織ページに移動するには、以下の手順を行ってください。

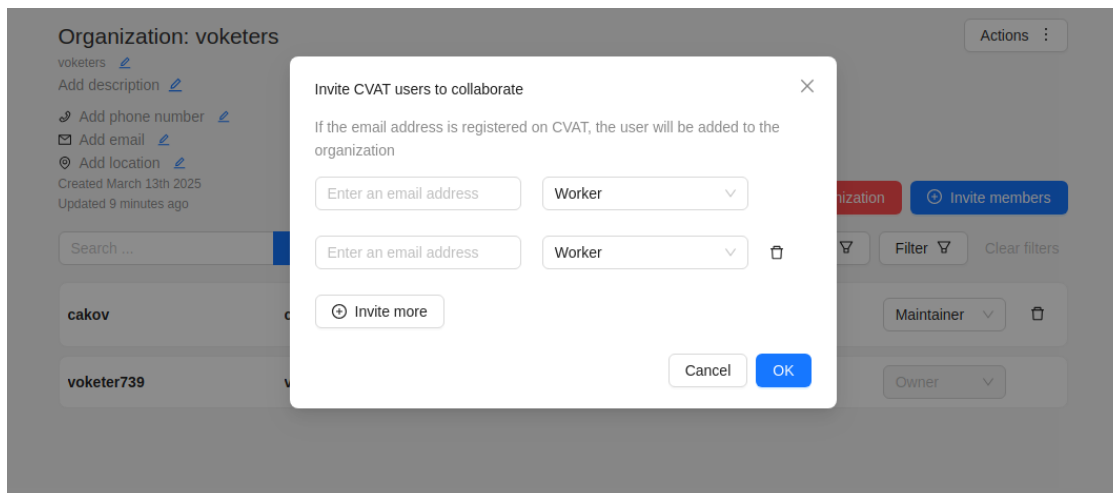
145. 上部メニューでユーザー名 > 組織をクリックします。
146. ドロップダウンメニューから組織を選択します。
147. ドロップダウンメニューで設定をクリックします。



組織へのメンバー招待：メニューと役割

メンバー招待フォームは、[組織ページ](#)から利用できます。

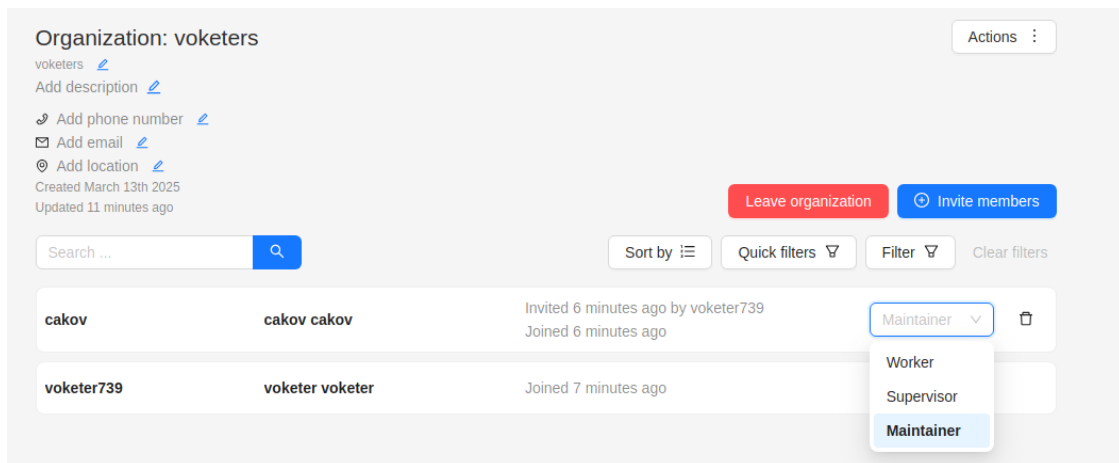
以下の項目があります。



項目	説明
メールアドレス	組織 に追加するユーザーのメールアドレスを指定します。
役割ドロップダウンリスト	ユーザーの役割を定義します。これにより 組織 内のアクセスレベルが決まります。

項目	説明
さらに招待	組織に他のユーザーを追加するボタン。

組織のメンバーは組織ページに表示されます。



組織メンバーは組織ページ>組織を退出から組織を離れることができます。

組織オーナーは、ゴミ箱アイコンをクリックしてメンバーを削除できます。

組織へのメンバー招待

組織にメンバーを招待するには、以下の手順を行います。

148. 組織ページに移動し、メンバーを招待をクリックします。
149. フォームに入力します（下図参照）。

Invite CVAT users to collaborate



If the email address is registered on CVAT, the user will be added to the organization

test@gmail.com



Worker

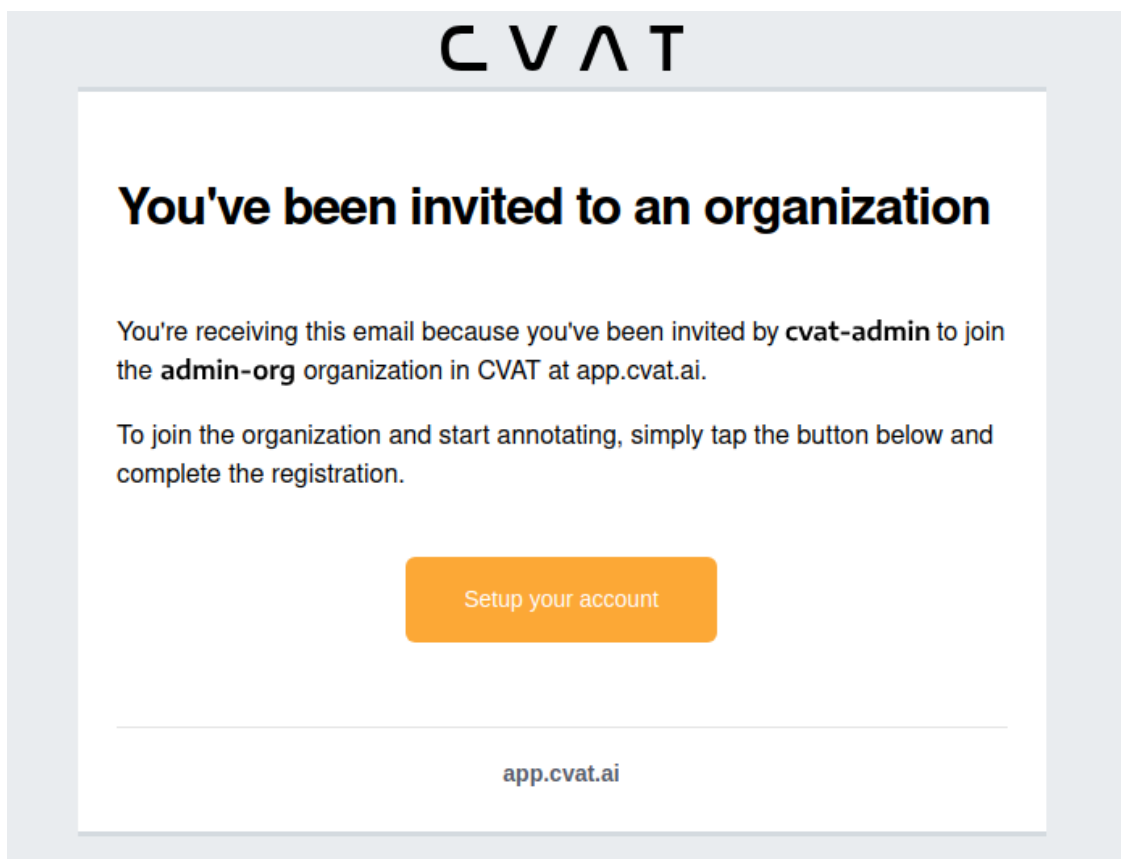


+ Invite more

Cancel

OK

- 150. **OK** をクリックします。
- 151. 招待された人にはリンク付きのメールが送られます。



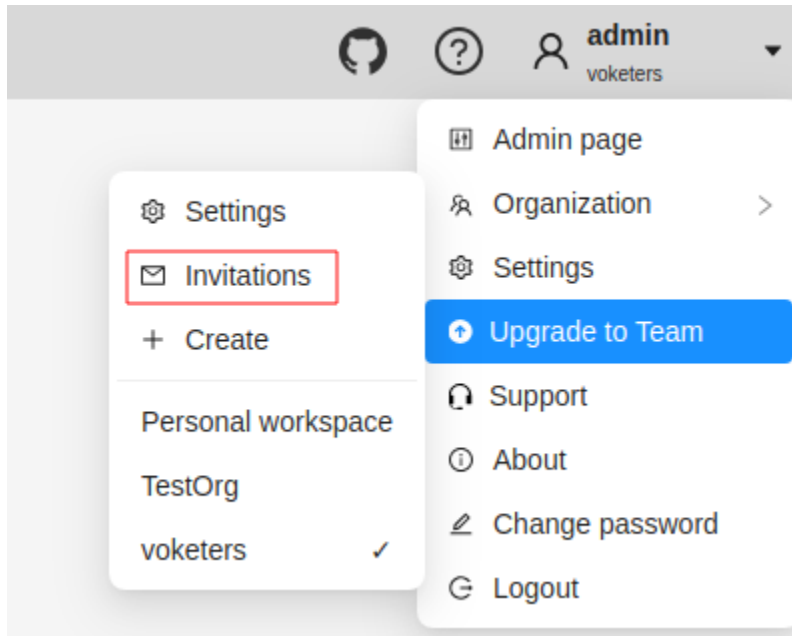
- 152. 招待者はリンクをクリックし、以下を行います。

1. CVAT アカウントを持っていない場合は、**アカウントを作成**します。
2. CVAT アカウントをすでに持っている場合は、ログインします。

招待リスト

ユーザーは有効な招待リストを確認できます。

リストを見るには、**ユーザー名 > 組織 > 招待**を選択します。

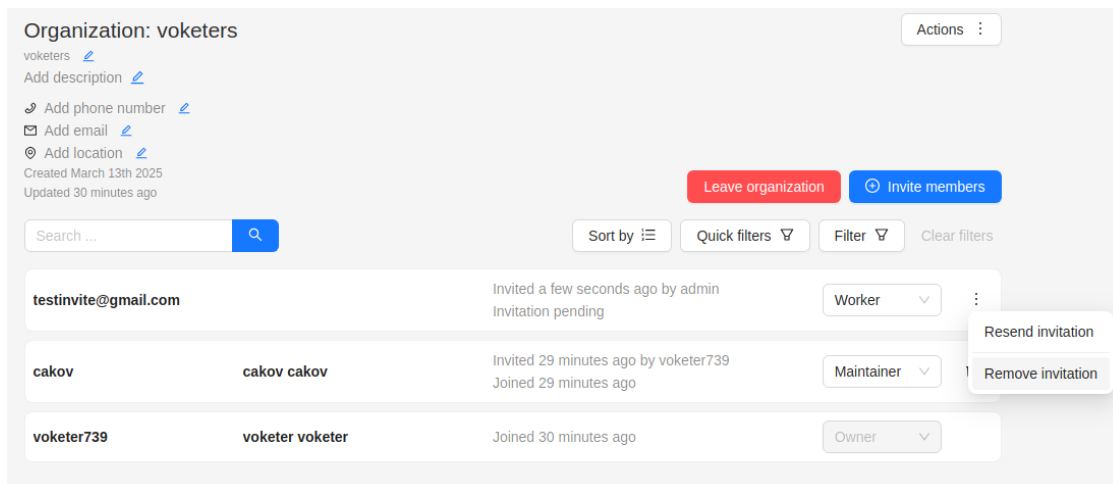


招待一覧ページが表示されます。

また、招待リストページへのリンク付きのポップアップ通知も表示されます。

招待の再送・削除

組織のオーナーおよび管理者は、三点リーダーをクリックし、**招待を削除**を選択することで、メンバーを削除できます。



組織の削除

作成した組織は削除できます。

注意: 組織を削除すると、関連するすべてのリソース（アノテーション、ジョブ、タスク、プロジェクト、クラウドストレージなど）が削除されます。

組織を削除するには、以下の手順を行ってください。

153. 組織ページに移動します。
154. 右上のアクション>組織を削除をクリックします。
155. ダイアログ欄に組織の短縮名を入力します。
156. 削除をクリックします。

45. クラウドストレージの接続

CVAT では、**AWS S3**、**Azure Blob Storage**、**Google Cloud Storage** のストレージを利用して、タスク用の画像データセットのインポートおよびエクスポートが可能です。

参照：

- **AWS S3**
 - バケットの作成
 - データのアップロード
 - アクセス権限

- 認証付きアクセス
 - 匿名アクセス
- AWS S3 ストレージの接続
- AWS S3 マニフェストファイル
- ビデオチュートリアル：CVAT に AWS S3 をクラウドストレージとして追加
- Google Cloud Storage
 - バケットの作成
 - データのアップロード
 - アクセス権限
 - 認証付きアクセス
 - 匿名アクセス
 - Google Cloud Storage の接続
 - ビデオチュートリアル：CVAT に Google Cloud Storage をクラウドストレージとして追加
- Microsoft Azure Blob Storage
 - バケットの作成
 - コンテナの作成
 - データのアップロード
 - SAS トークンと接続文字列
 - 個人利用
 - Azure Blob Storage の接続
 - ビデオチュートリアル：CVAT に Microsoft Azure Blob Storage をクラウドストレージとして追加
- データセットの準備

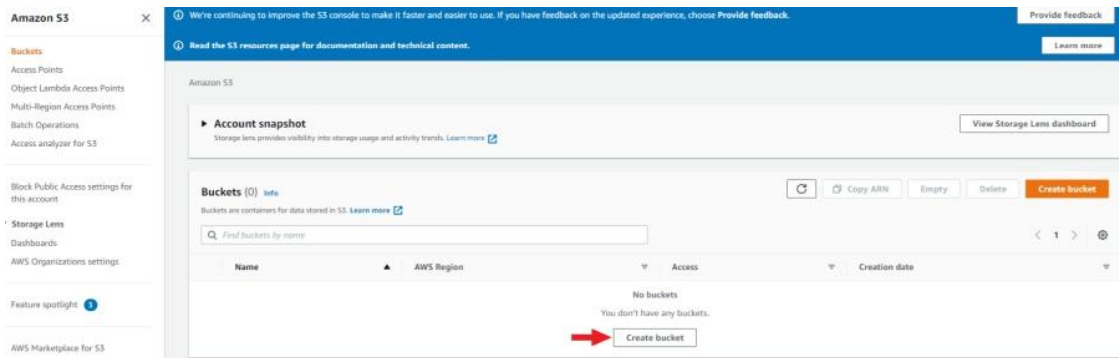
AWS S3

バケットの作成

バケットを作成するには、以下の手順を行ってください：

157. **AWS アカウント**を作成します。

158. [AWS-S3 コンソール](#)にアクセスし、**Create bucket** をクリックします。



159. バケットの名前とリージョンを指定します。他のバケットの設定をコピーしたい場合は、**Choose bucket** ボタンをクリックしてください。

160. **Block all public access** を有効にします。アクセスには **access key ID** と **secret access key** を使用します。

161. **Create bucket** をクリックします。

新しいバケットがバケット一覧に表示されます。

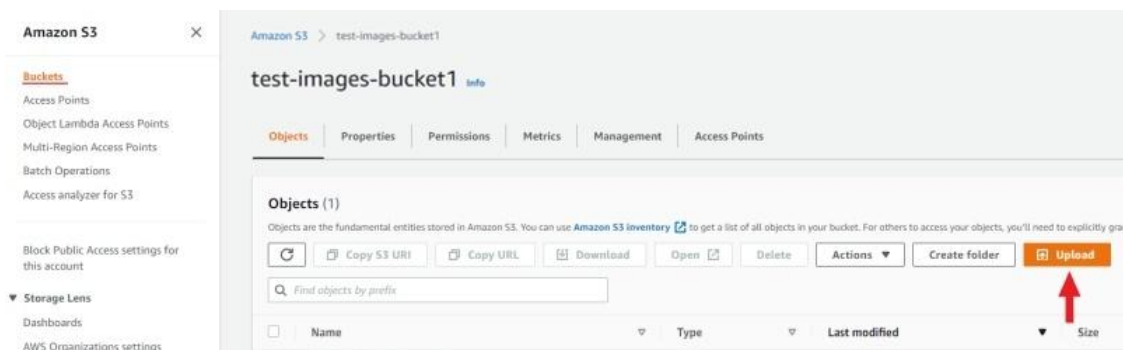
データのアップロード

注意: マニフェストファイルは任意です。

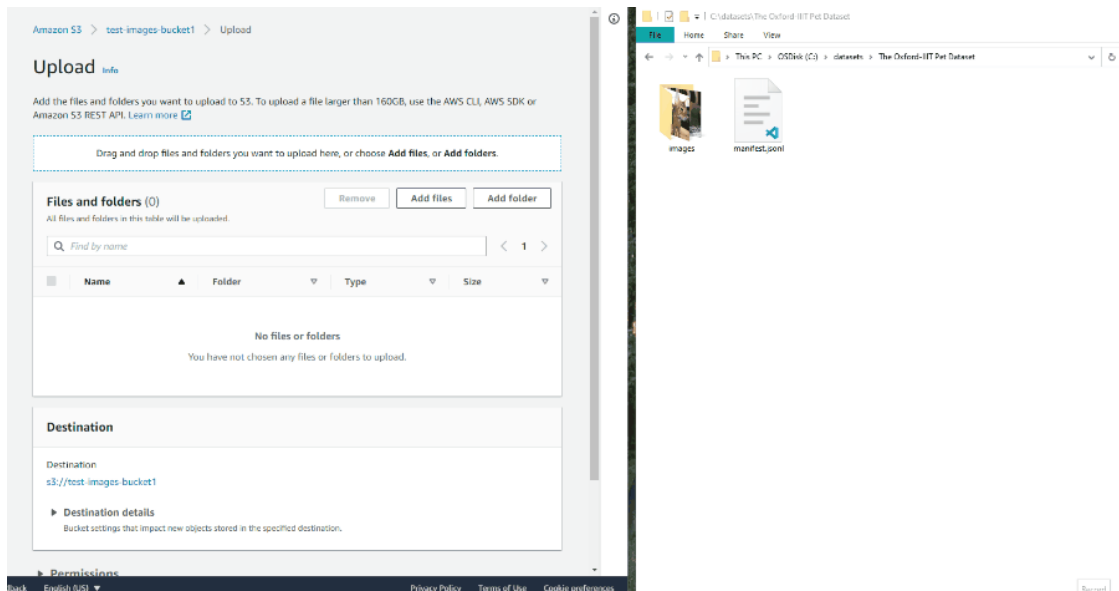
アノテーション用データと `manifest.jsonl` ファイルをアップロードする必要があります。

162. データを準備します。詳細は[データセットの準備](#)をご参照ください。

163. バケットを開き、**Upload** をクリックします。



164. マニフェストファイルと画像フォルダをページ上にドラッグし、**Upload** をクリックします。



アクセス権限

認証付きアクセス

アクセス権限を追加するには、以下の手順を行ってください：

165. **IAM** にアクセスし、**Add users** をクリックします。
166. **User name** を設定し、**Access key - programmatic access** を有効にします。

Add user



Set user details

You can add multiple users at once with the same access type and permissions. [Learn more](#)

User name*

[+ Add another user](#)

Select AWS access type

Select how these users will primarily access AWS. If you choose only programmatic access, it does NOT prevent users from accessing the console using an assumed role. Access keys and autogenerated passwords are provided in the last step. [Learn more](#)

- Select AWS credential type*
- ☒ **Access key - Programmatic access**
Enables an **access key ID** and **secret access key** for the AWS API, CLI, SDK, and other development tools.
 - ☐ **Password - AWS Management Console access**
Enables a **password** that allows users to sign-in to the AWS Management Console.

* Required

[Cancel](#)

[Next: Permissions](#)

167. **Next: Permissions** をクリックします。
168. **Create group** をクリックし、グループ名を入力します。
169. 検索を使用して、以下を選択します：
 - 読み取り専用アクセス：**AmazonS3ReadOnlyAccess**
 - フルアクセス：**AmazonS3FullAccess**

Add user

1 2 3 4 5

Set permissions

 Add user to group

 Copy permissions from existing user

 Attach existing policies directly

Add user to an existing group or create a new one. Using groups is a best-practice way to manage user's permissions by job functions. [Learn more](#)

Add user to group

Create group Refresh

Q Search		Showing 1 result
Group	Attached policies	
☒ users	None	

Set permissions boundary

Set a permissions boundary to control the maximum permissions this user can have. This is an advanced feature used to delegate permission management to others. [Learn more](#)

- ☐ Create user without a permissions boundary
- ☒ Use a permissions boundary to control the maximum user permissions

Select policy to set the permissions boundary

Create policy Refresh

Filter policies

Q s3

Showing 9 results

	Policy name	Type	Used as
☐	 AmazonDMSRedshiftS3Role	AWS managed	None
☐	 AmazonS3FullAccess	AWS managed	None
☐	 AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy	AWS managed	None
☐	 AmazonS3OutpostsFullAccess	AWS managed	None
☐	 AmazonS3OutpostsReadOnlyAccess	AWS managed	None
☒	 AmazonS3ReadOnlyAccess	AWS managed	Permissions policy (1)
☐	 IVSRecordToS3	AWS managed	None
☐	 QuickSightAccessForS3StorageManagementAnalyticsReadOnly	AWS managed	None

Cancel Previous Next: Tags

170. (任意) ユーザーにタグを追加し、次のページへ進みます。

171. **Access key ID** と **Secret access key** を保存します。

Add user

1 2 3 4 5

 **Success**
You successfully created the users shown below. You can view and download user security credentials. You can also email users instructions for signing in to the AWS Management Console. This is the last time these credentials will be available to download. However, you can create new credentials at any time.

Users with AWS Management Console access can sign-in at: [https://\[redacted\].signin.aws.amazon.com/console](https://[redacted].signin.aws.amazon.com/console)

Download .csv

	User	Access key ID	Secret access key
▶	user-1	[redacted]	***** Show

詳細は [Creating an IAM user in your AWS account](#) をご覧ください。

匿名アクセス

バケットへのパブリックアクセスの設定方法については、[Configuring block public access settings for your S3 buckets](#) を参照してください。

AWS S3 ストレージの接続

ストレージを接続するには、以下の手順を行ってください：

172. CVAT にログインし、別タブでバケットページを開きます。
173. CVAT のトップメニューで **Cloud storages** を選択し、開いたページで+をクリックします。

以下の項目を入力してください：

CVAT	AWS S3
Display name	ストレージの表示名（任意の名称）。
Description	（任意）ストレージの説明を追加。
Provider	ドロップダウンから AWS S3 を選択。
Bucket name	バケット名 。
Authentication type	バケット設定による：
Region	（任意）リストからリージョンを選択、または新規追加。詳細は 利用可能なリージョン を参照。

Prefix	(任意) バケット内容をフィルタするプレフィックス。デフォルトプレフィックスを設定すると、CVAT で特定フォルダのデータのみ使用されます。クラウドデータでタスク作成時に表示されるファイルに影響します。
Manifests	(任意) + Add manifest をクリックし、拡張子付きファイル名を入力。例：manifest.json1。

全ての項目を入力したら、**Submit** をクリックしてください。

AWS S3 マニフェストファイル

注意: マニフェストファイルは任意です。

マニフェストファイルを準備するには、以下の手順を行ってください：

174. **AWS CLI** にアクセスし、**マニフェストファイル準備用スクリプト**を実行します。
175. **aws-shell マニュアル**の手順に従ってインストールしてください。aws configure コマンドで認証情報を設定できます。Access Key ID と Secret Access Key、リージョンを入力してください。

aws configure

Access Key ID: <your Access Key ID>

Secret Access Key: <your Secret Access Key>

5. バケットの内容を PC 上のフォルダにコピーします：

```
aws s3 cp <s3://bucket-name> <yourfolder> --recursive
```

6. ファイルをコピーしたら、以下のコマンドでマニフェストファイルを作成します。
マニフェストファイル準備セクション参照：

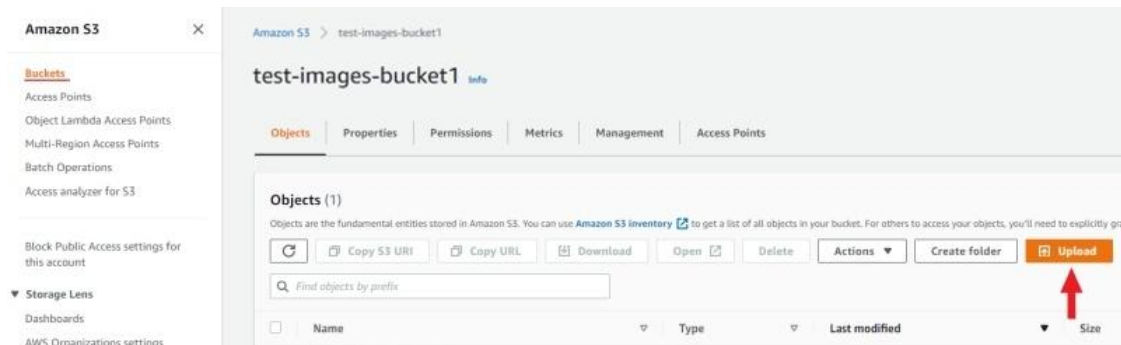
```
python <cvat repository>/utils/dataset_manifest/create.py --output-dir <yourfolder> <yourfolder>
```

7. マニフェストファイルが作成できたら、aws s3 バケットにアップロードします：

- ユーザー作成時に読み書き権限を付与した場合、以下を実行：

```
aws s3 cp <yourfolder>/manifest.json1 <s3://bucket-name>
```

- 読み取り専用権限の場合は、ブラウザからアップロードページでマニフェストファイルをドラッグ&ドロップし、アップロードをクリックしてください。



ビデオチュートリアル：CVAT に AWS S3 をクラウドストレージとして追加



Google Cloud Storage

バケットの作成

バケットを作成するには、以下の手順を行ってください：

176. Google アカウントを作成し、ログインします。

177. [Google Cloud](#) ページで **Start Free** をクリックし、必要事項を入力して利用規約に同意します。> **注意:** Google は支払い情報の追加を要求します。2 の手順にはクレジットカードが必要です。

178. 以下のパラメータで**バケット**を作成します：

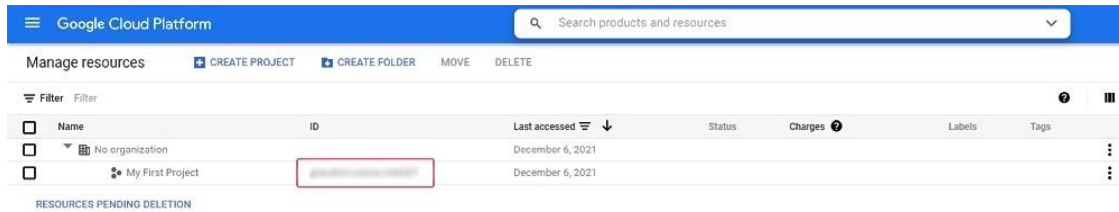
- **Name your bucket**：一意な名前
- **Choose where to store your data**：最寄りのロケーションを指定
- **Choose a storage class for your data**：Set a default class>Standard
- **Choose how to control access to objects**：Enforce public access prevention on this bucket>Uniform（デフォルト）
- **How to protect data**：None

179. データを準備します。詳細はデータセットの準備をご参照ください。

180. バケットを開き、トップメニューから **Upload files** または **Upload folder** (ファイルの構成によって選択) をクリックします。

アクセス権限

Google Cloud Storage にアクセスするには、[cloud resource manager page](#) から **Project ID** を取得してください。



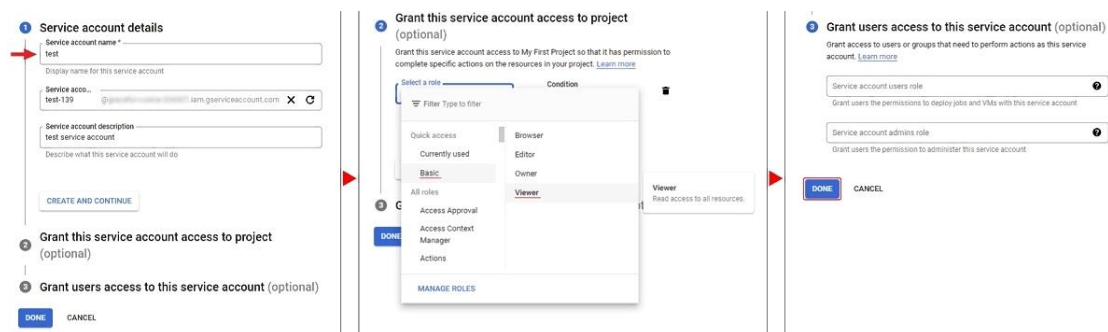
アクセス種類に応じて下記の手順に従ってください。

認証付きアクセス

認証付きアクセスには、サービスアカウントとキーファイルの作成が必要です。

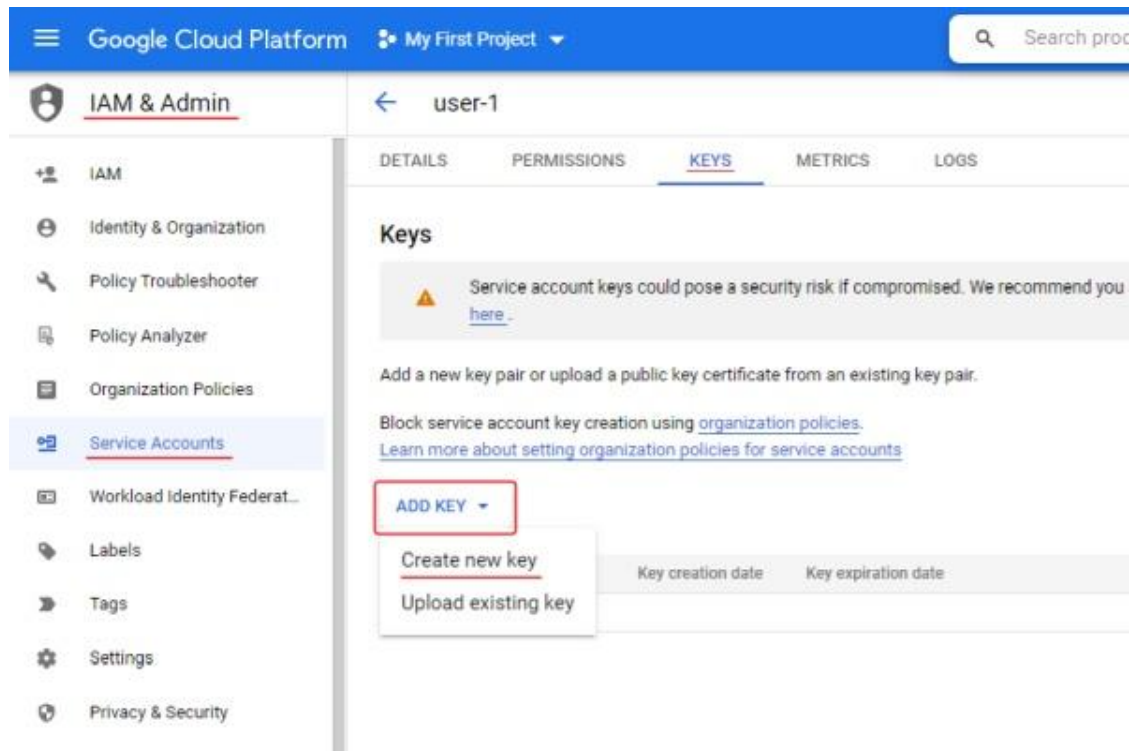
サービスアカウントの作成方法：

181. Google Cloud Platform で、**IAM & Admin > Service Accounts** にアクセスし、**+Create Service Account** をクリックします。
182. アカウント名を入力し、**Create And Continue** をクリックします。
183. ロールを選択（例：**Basic > Viewer**）し、**Continue** をクリックします。
184. （任意）サービスアカウントへの権限を付与します。
185. **Done** をクリックします。



キーファイルの作成方法：

186. **IAM & Admin > Service Accounts > アカウント名をクリック > Keys** を選択します。
187. **Add key** をクリックし、**Create new key > JSON** を選択します。
188. **Create** をクリックすると、キーファイルが自動でダウンロードされます。

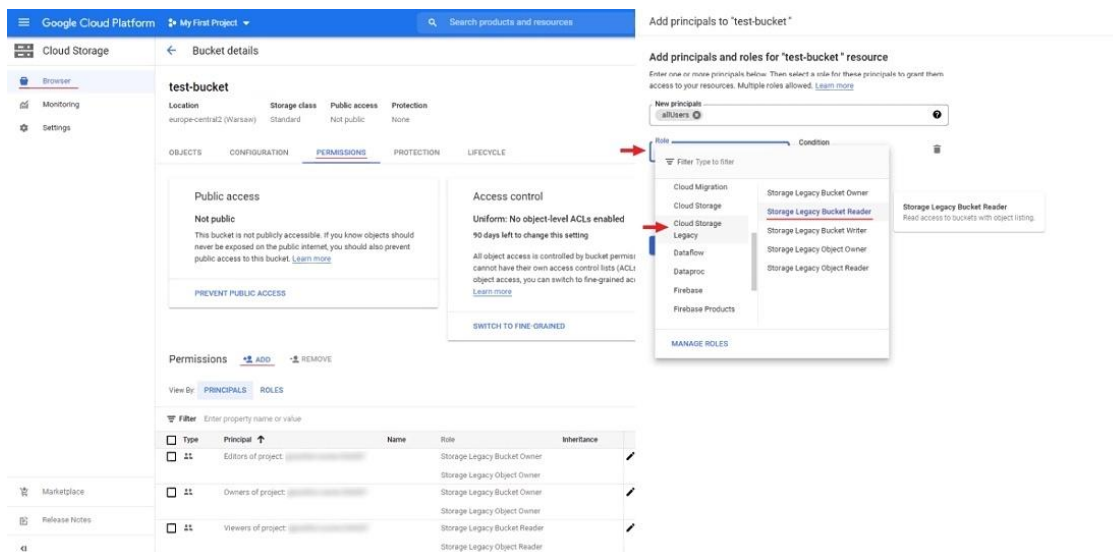


キーに関する詳細は [キー作成について詳しくはこちら](#) を参照してください。

匿名アクセス

匿名アクセスを設定するには：

189. バケットを開き、**Permissions** タブに移動します。
190. **+ Grant access** をクリックして新しいプリンシパルを追加します。
191. **New principals** 欄に **allUsers** を入力し、ロールは **Cloud Storage Legacy > Storage Legacy Bucket Reader** を選択します。
192. **Save** をクリックします。



これで Google Cloud Storage バケットを CVAT に接続できます。

Google Cloud Storage の接続

ストレージを接続するには、以下の手順を行ってください：

193. CVAT にログインし、別タブで**バケット**ページを開きます。
194. CVAT のトップメニューで **Cloud storages** を選択し、開いたページで**+**をクリックします。

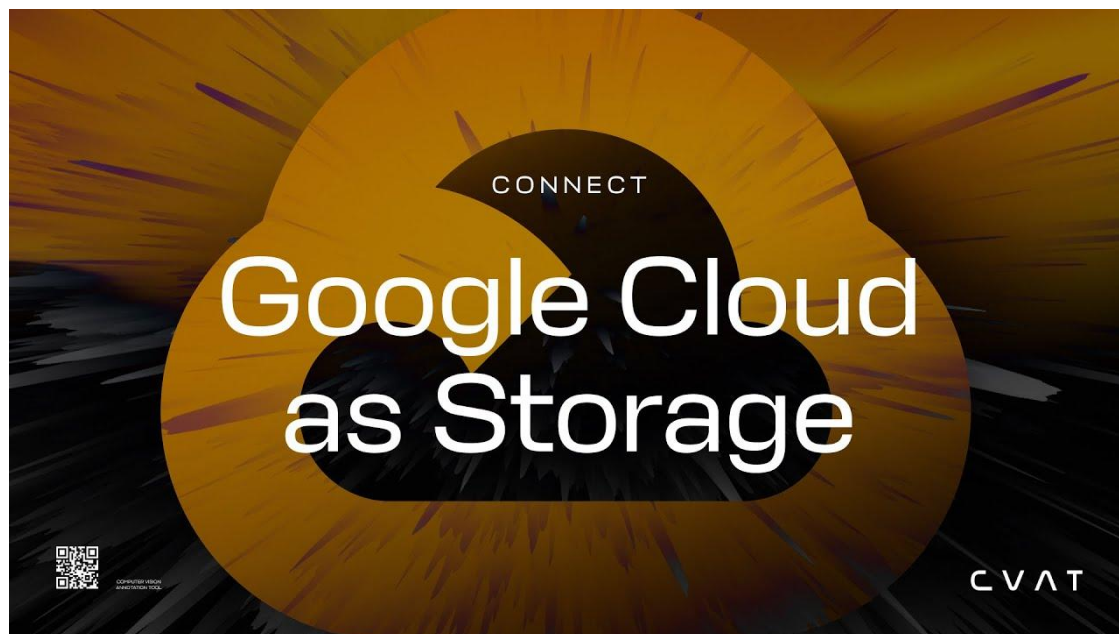
以下の項目を入力してください：

CVAT	Google Cloud Storage
Display name	ストレージの表示名（任意の名称）。
Description	（任意）ストレージの説明を追加。
Provider	ドロップダウンから Google Cloud Storage を選択。
Bucket name	バケット名。 ストレージブラウザページ で確認可能。
Authentication type	バケット設定による：
Prefix	（任意）バケットデータをフィルタするプレフィックス。デフォルトプレフィックスを設定すると、CVAT で特定フォルダのデータのみ使用されます。クラウドデータでタスク作成時に表示されるファイルに影響しま

CVAT	Google Cloud Storage
	す。
Project ID	Project ID 。詳細はプロジェクトページおよび cloud resource manager page 参照。 注意 ：プロジェクト名とプロジェクト ID は異なります。
Location	(任意) リストからリージョンを選択、または新規追加。詳細は 利用可能なロケーション を参照。
Manifests	(任意) + Add manifest をクリックし、拡張子付きファイル名を入力。例：manifest.jsonl。

全ての項目を入力したら、**Submit** をクリックしてください。

ビデオチュートリアル：[CVAT に Google Cloud Storage をクラウドストレージとして追加](#)



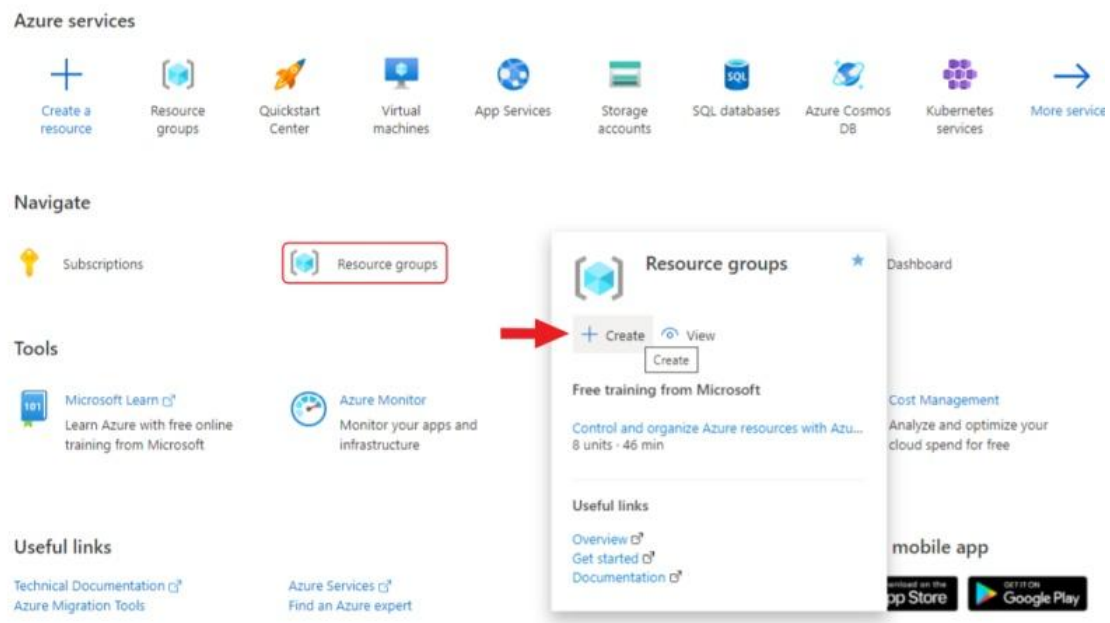
Microsoft Azure Blob Storage

バケットの作成

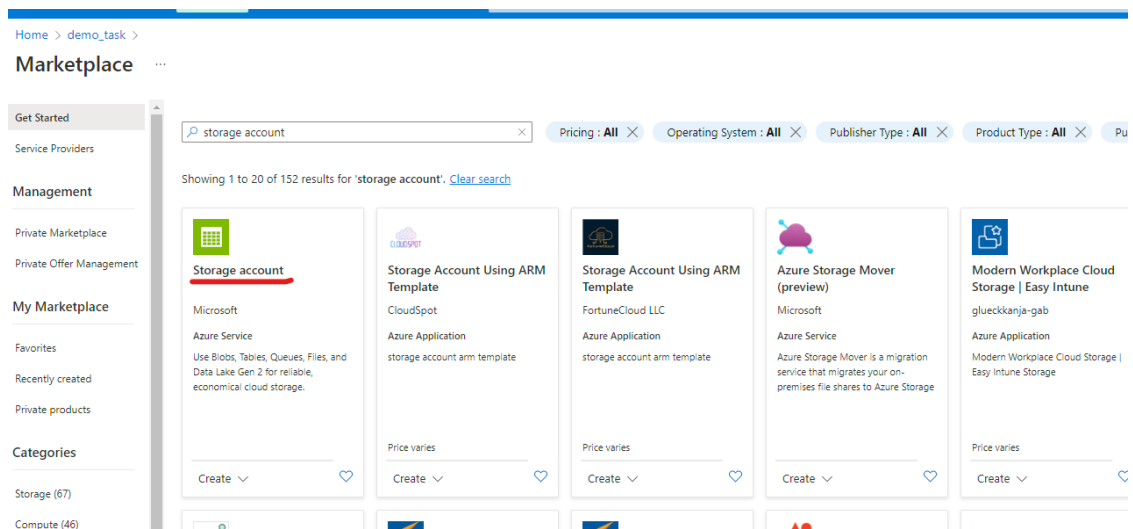
バケットを作成するには、以下の手順を行ってください：

195. [Microsoft Azure](#) アカウントを作成し、ログインします。

196. Azure ポータルにアクセスし、リソースにカーソルを合わせ、ポップアップウィンドウで **Create** をクリックします。



197. グループ名を入力し、**Review + create** をクリック。入力内容を確認し、**Create** をクリックします。
198. リソースグループページに移動し、作成したグループを選択して **Create resources** をクリックします。
199. マーケットプレイスページで **Storage account** を検索し選択します。



200. **Storage account** をクリックし、次のページで **Create** をクリックします。

201. **Basics** タブで以下を入力します：

- **Storage account name**：CVAT からコンテナへアクセスする際の名前
- 最寄りのリージョンを選択
- **Performance** は **Standard** を選択
- **Local-redundancy storage (LRS)**を選択
- **next: Advanced>**をクリック

202. **Advanced** ページで以下を入力：

- （任意）**Allow enabling public access on containers** を無効にすると、匿名アクセスを禁止できます。
- **Next > Networking** をクリック

Home / Resource group / Microsoft Azure / Storage account /

Create a storage account

Basics Advanced **Networking** Data protection Encryption Tags Review

Network connectivity

You can connect to your storage account either publicly, via public IP addresses or service endpoints, or privately, using a private endpoint.

Network access *

☒ Enable public access from all networks

☐ Enable public access from selected virtual networks and IP addresses

☐ Disable public access and use private access

i Enabling public access from all networks might make this resource available publicly. Unless public access is required, we recommend using a more restricted access type. [Learn more](#)

Network routing

Determine how to route your traffic as it travels from the source to its Azure endpoint. Microsoft network routing is recommended for most customers.

Routing preference ⓘ *

☒ Microsoft network routing

☐ Internet routing

9. **Networking** タブで以下を入力：

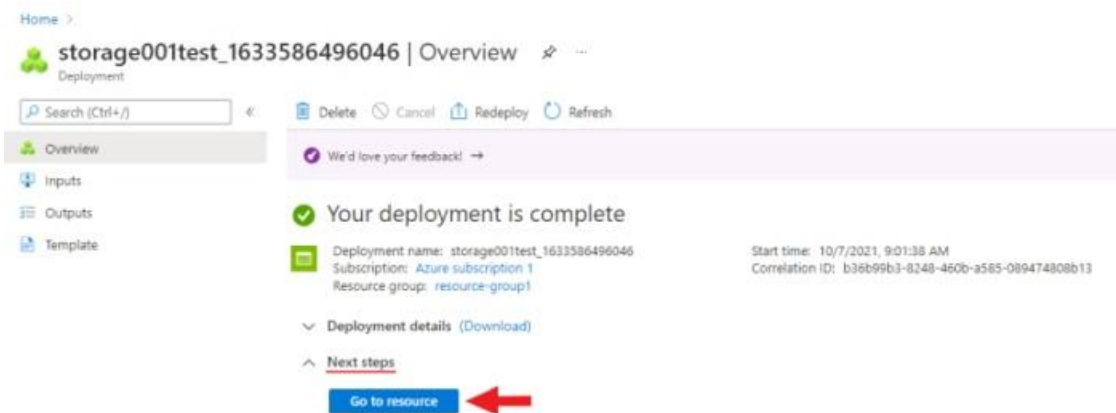
- パブリックアクセスを変更したい場合は **Public access from all networks** を有効化
- **Next>Data protection** をクリック

特別な設定が必要な場合以外、他のタブは変更不要です。

10. **Review** をクリックし、データの読み込みを待ちます。

11. **Create** をクリック。デプロイが開始されます。

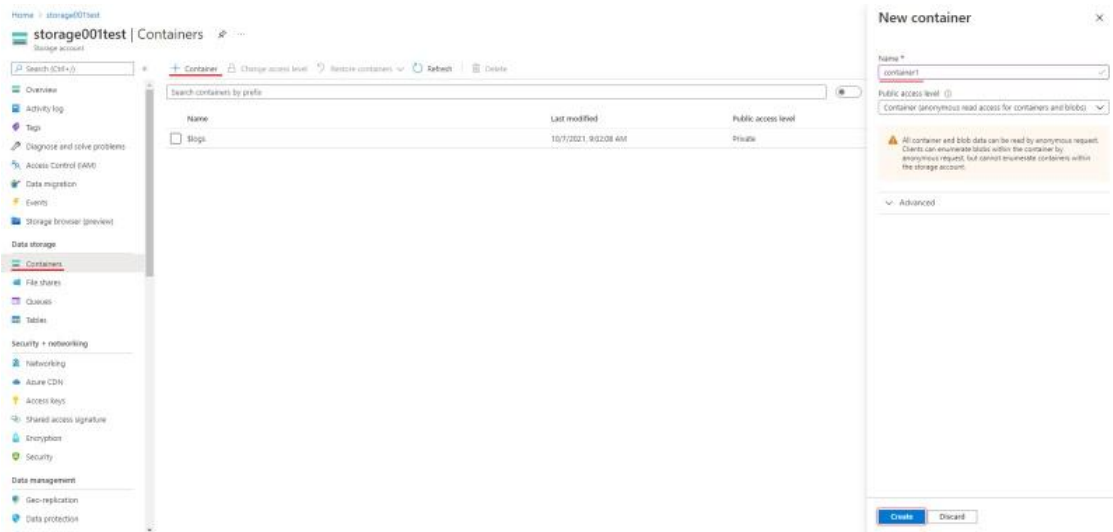
12. デプロイ完了後、**Go to resource** をクリックします。



コンテナの作成

コンテナを作成するには、以下の手順を行ってください：

203. コンテナセクションに移動し、トップメニューの**+Container** をクリック



6. コンテナ名を入力

7. (任意) **Public access level** ドロップダウンでアクセス種別を選択 **注意： Allow enabling public access on containers** を無効にした場合、この項目は非アクティブになります。

8. **Create** をクリック

データのアップロード

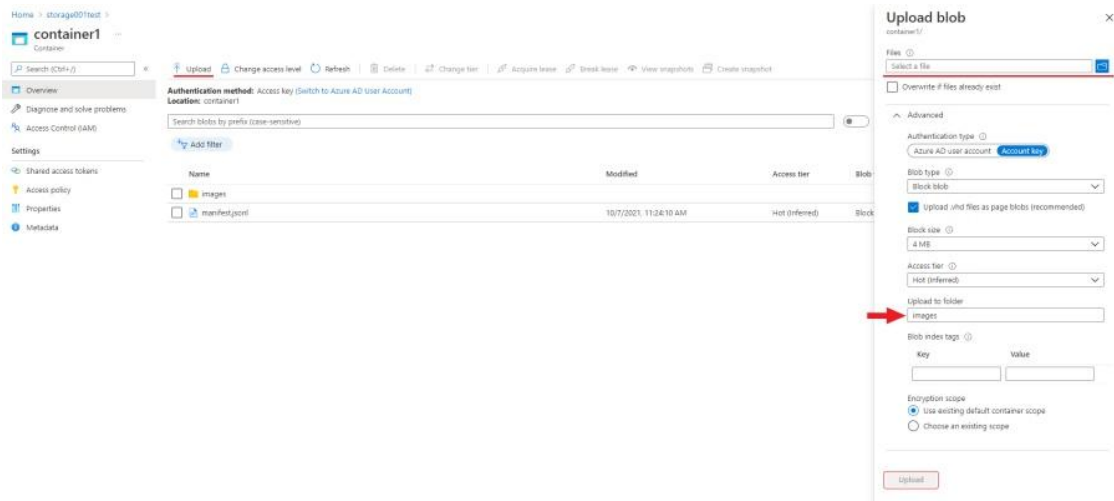
アノテーション用データと manifest.json1 ファイルをアップロードする必要があります。

204. データを準備します。詳細は[データセットの準備](#)をご参照ください。

205. コンテナに移動し、**Upload** をクリック

206. **Browse for files** をクリックし、画像を選択>注意：画像がフォルダ内の場合、**Advanced settings > Upload to folder** でフォルダを指定してください。

207. **Upload** をクリック

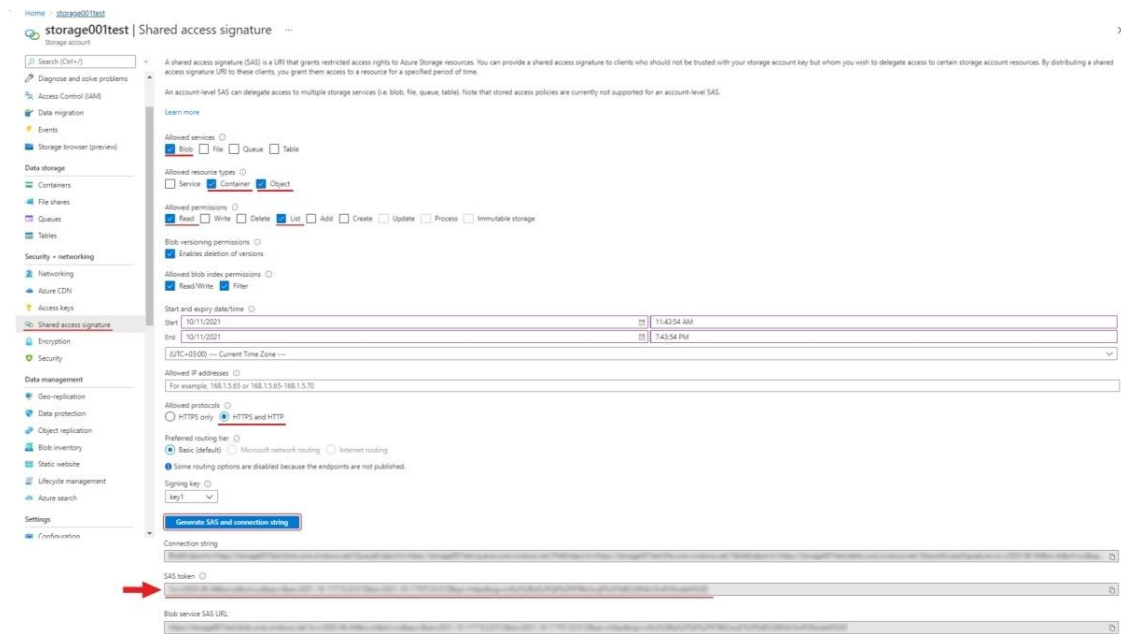


SAS トークンと接続文字列

SAS トークンまたは接続文字列を用いて、コンテナへ安全にアクセスできます。

認証情報の設定方法：

208. **Home > Resource groups > リソース名 > ストレージアカウント**を選択
209. 左メニューで **Shared access signature** をクリック
210. 以下の項目を設定：
 - **Allowed services**：Blob を有効化。他はすべて無効
 - **Allowed resource types**：Container と Object を有効化。他はすべて無効
 - **Allowed permissions**：Read、Write、List を有効化。他はすべて無効
 - **Start and expiry date**：開始日と終了日を設定
 - **Allowed protocols**：HTTPS and HTTP を選択
 - その他の項目はデフォルトのまま
211. **Generate SAS and connection string** をクリックし、**SAS token** または **Connection string** をコピー

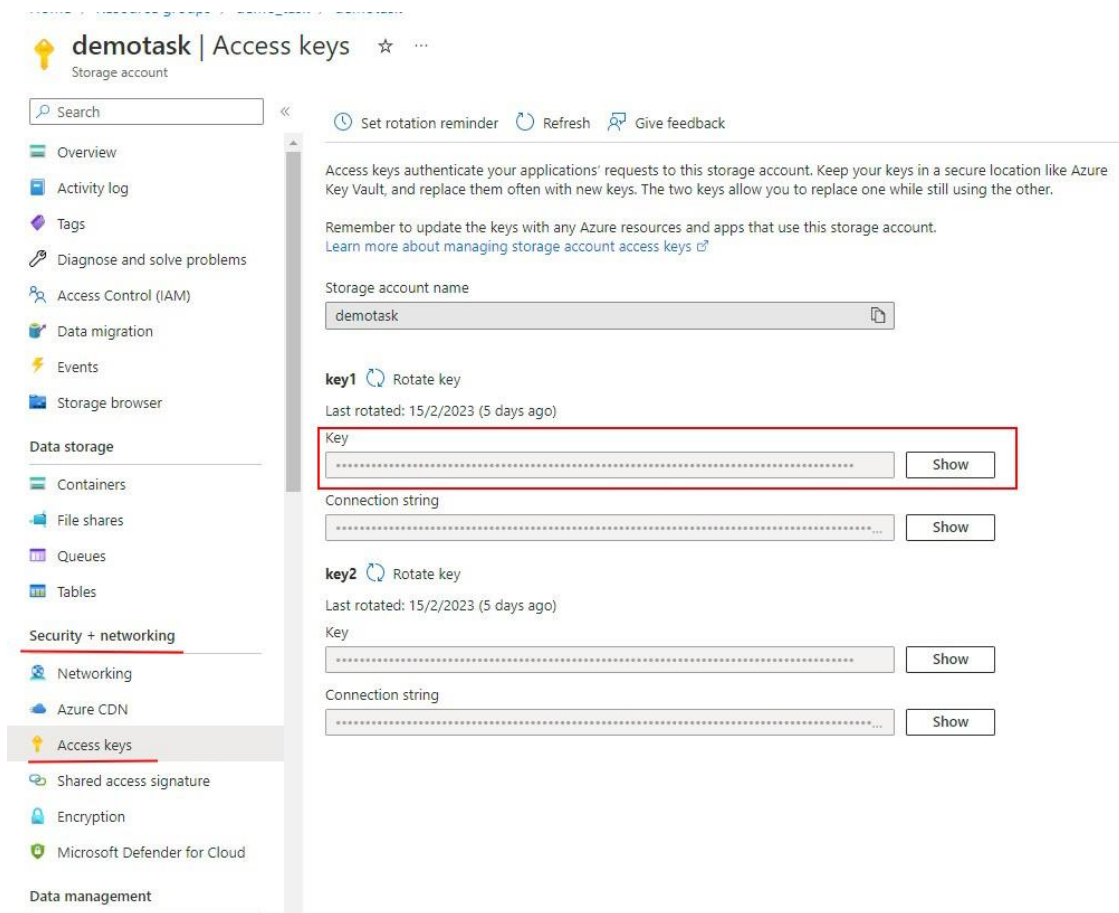


個人利用

個人利用の場合、CVAT の **SAS Token** 欄にストレージアカウントの **Access Key** を使用できます。

Access Key の取得方法：

212. Azure ポータルで **Security + networking > Access Keys** に移動
213. **Show** をクリックし、キーをコピー



Azure Blob Storage の接続

ストレージを接続するには、以下の手順を行ってください：

214. CVAT にログインし、別タブでバケットページを開きます。
215. CVAT のトップメニューで **Cloud storages** を選択し、開いたページで+をクリックします。

以下の項目を入力してください：

CVAT	Azure
Display name	ストレージの表示名（任意）
Description	ストレージの説明（任意）
Provider	ドロップダウンから Azure Blob Container を選択
Container name	クラウドストレージのコンテナ名
Authentication	コンテナの設定による:- アカウント名と SAS トークン:- Account

CVAT	Azure
type	name: ストレージアカウント名を入力 - SAS token: ストレージアカウント の Shared access signature から取得- 匿名アクセス: Allow enabling public access on containers を有効化する必要あり
Prefix	バケットデータのフィルタリング用プレフィックス（任意）。デフォルトプレフィックスを設定すると、特定フォルダのデータのみ使用可能
Manifests	+ Add manifest をクリックし、拡張子付きファイル名を入力（任意）。例: manifest.json1

全ての項目を入力したら、**Submit** をクリックしてください。

ビデオチュートリアル：[CVAT に Microsoft Azure Blob Storage をクラウドストレージとして追加](#)



データセットの準備

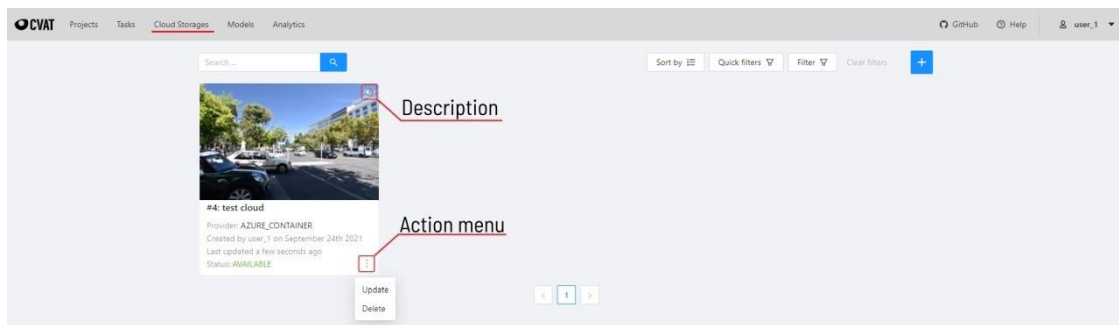
例として、データセットは [The Oxford-IIIT Pet Dataset](#) とします：

216. [画像アーカイブ](#)をダウンロードします。

217. アーカイブを準備したフォルダに展開します。
218. マニフェストを作成します。詳細は [データセットマニフェスト](#) を参照してください：

```
python <cvat repository>/utils/dataset_manifest/create.py --output-dir <your_folder> <your_folder>
```

46. クラウドストレージページ



クラウドストレージページには、各クラウドストレージに対応する要素が含まれています。各要素には、プレビュー、クラウドストレージ名、プロバイダー、作成・更新情報、ステータス、説明を表示するための ? ボタン、アクションメニューが含まれています。

アクションメニュー内の各ボタンは、特定の機能を担当しています： - アップデート — このクラウドストレージを更新します - 削除 — クラウドストレージを削除します



ストレージが空である場合や無効な認証情報が使用された場合など、実際のプレビューを取得できない場合はこのプレビューが表示されます。

左上には検索バーがあり、表示名やプロバイダーなどでクラウドストレージを検索できます。右上には [並べ替え](#)、[クイックフィルター](#)、および [フィルター](#) があります。

フィルター

フィルターを適用すると [クイックフィルター](#) は無効になります。

フィルターはアノテーション用のフィルターと同様に機能し、プロパティ、演算子、値からルールを作成し、ルールをグループ化できます。詳細についてはフィルターセクションを参照してください。日付と時刻の選択について詳しくはこちらをご覧ください。

すべてのフィルターをクリアするにはフィルターをクリアを押してください。

クラウドストレージ一覧でサポートされているプロパティ

プロパティ	サポートされる値	説明
ID	タスク ID の数値または範囲	
プロバイダータイプ	AWS S3、Azure、Google cloud	
認証情報タイプ	キー&シークレットキー、アカウント名とトークン、匿名アクセス、キーファイル	
リソース名		バケット名またはコンテナ名
表示名		クラウドストレージ作成時に設定
説明		クラウドストレージの説明
所有者	ユーザー名	プロジェクト、タスク、またはジョブの所有ユーザー
最終更新	最終更新日時（または値の範囲）	日付は dd.MM.yyyy HH:mm 形式で入力するか、入力フィールドをクリックして表示されるウィンドウで日付を選択できます

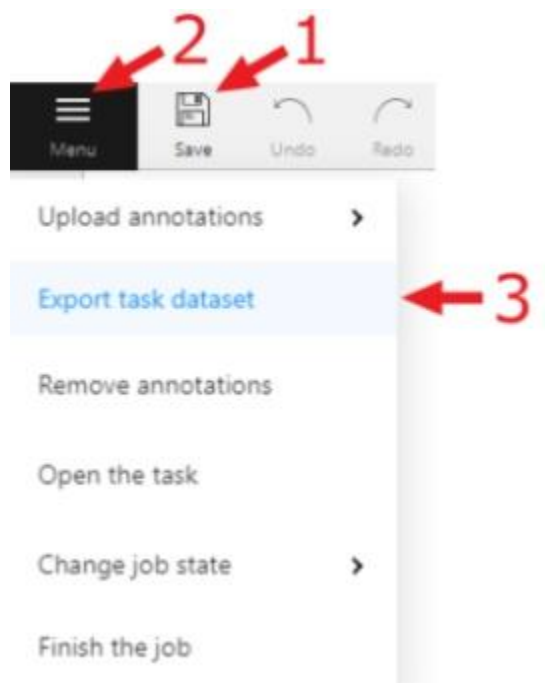
+ ボタンをクリックして新しいクラウドストレージを追加します。

47. データセットのインポートおよびアノテーションのアップロード

データセットのエクスポート

データセットはプロジェクト、タスク、またはジョブにエクスポートできます。

219. 最新のアノテーションをダウンロードするには、まずすべての変更を保存する必要があります。保存ボタンをクリックしてください。アノテーションを素早く保存するには **Ctrl+S** のショートカットも利用できます。



220. その後、メニューボタンをクリックします。タスクおよびプロジェクトのデータセットのエクスポートとインポートはアクションメニューから行います。

221. タスクデータセットをエクスポートボタンを押してください。

222. データセットのエクスポート形式を選択します。エクスポートとインポートは以下の形式で利用できます:

- 標準 CVAT 形式:

- CVAT for video タスクが補間モードで作成された場合に選択してください。
- CVAT for images タスクがアノテーションモードで作成された場合に選択してください。

- また、CVAT でサポートされているアノテーション形式の一覧の形式も利用できます。

- 3D タスクの場合、以下の形式が利用可能です:

- [Kitti Raw Format 1.0](#)
- Sly Point Cloud Format 1.0 - Supervisely Point Cloud データセット

223. データセットと一緒に画像をダウンロードするには、画像を保存オプションを有効にしてください。

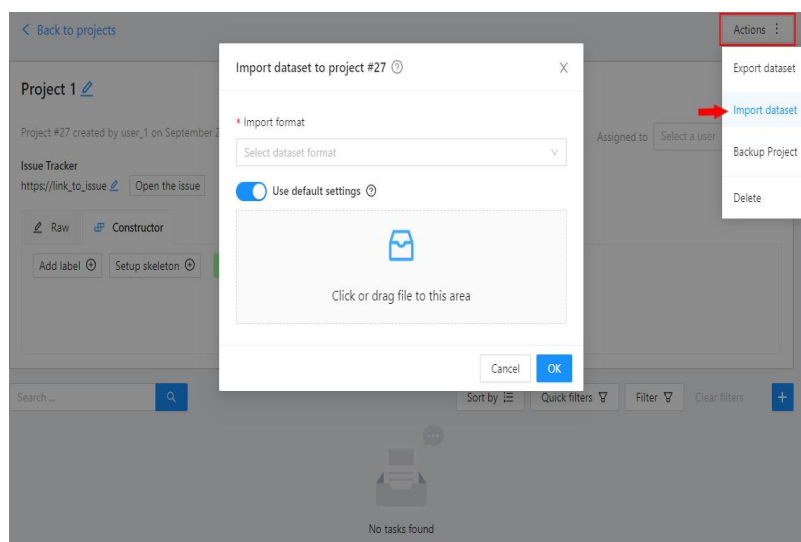
224. (オプション) 作成されるアーカイブの名前を指定したい場合は、カスタム名フィールドを使用してください。

225. データセットのエクスポート先ストレージをローカルまたはクラウドストレージから選択できます。デフォルト設定はプロジェクト作成時に選択した設定

です（例：プロジェクト作成時にローカルストレージを指定した場合、デフォルトで PC へのエクスポートが提案されます）。デフォルト値は?にマウスを重ねることで確認できます。クラウドストレージの接続について詳しくはこちらをご覧ください。

データセットのインポート

データセットはプロジェクトにのみインポートできます。この場合、データはサブセットに分割されます。データセットをインポートするには、プロジェクトページで以下の操作を行ってください：



- アクションメニューを開きます。
- データセットをインポートボタンを押します。
- データセット形式を選択します（エクスポート時にカスタム名を指定していない場合、アーカイブ名に形式が含まれています）。
- ファイルをアップロードエリアにドラッグするか、アップロードエリアをクリックしてエクスプローラからファイルを選択します。

Import dataset to project #27

* Import format

CVAT 1.1

Use default settings

Cloud storage

* Select cloud storage

test

* File name

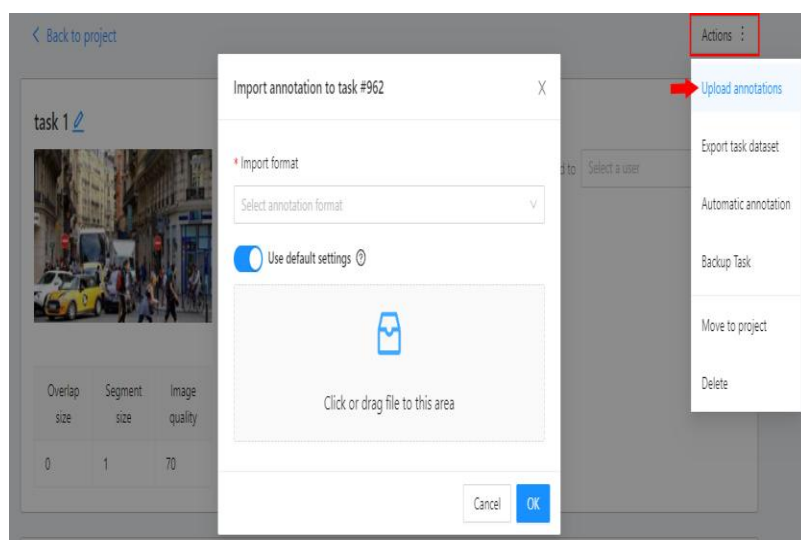
dataset.zip

Cancel OK

- 添付されたクラウドストレージからデータセットをインポートすることもできます。この場合、アノテーション形式を選択し、リストからクラウドストレージを選択するか、すでにタスクまたはプロジェクト用のクラウドストレージを指定している場合はデフォルト設定を利用し、ファイル名テキストフィールドに zip アーカイブを指定してください。

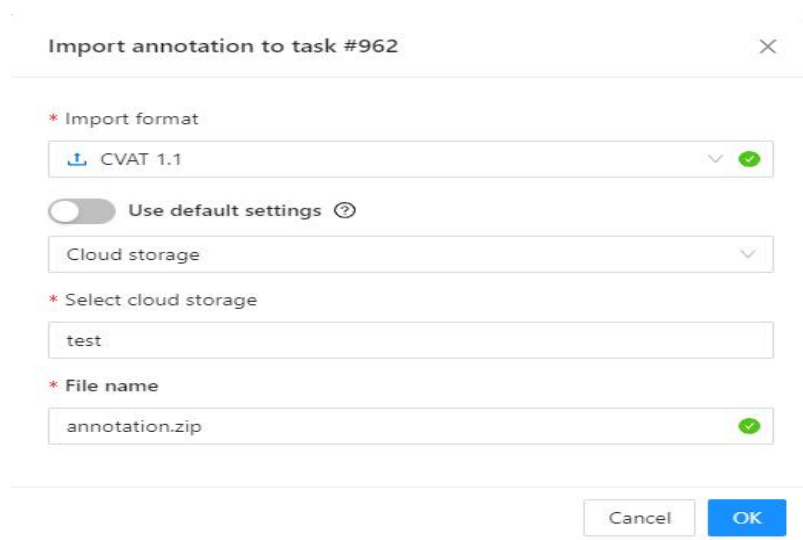
インポート処理中は、進捗状況を確認できます。

アノテーションのアップロード



タスクまたはジョブでアノテーションをアップロードできます。その場合は、タスクのアクションメニューからアノテーションをアップロードを選択するか、ジョブのトップパネ

ルのメニューでアップロードする形式を選び、エクスプローラからアノテーションファイルまたはアーカイブを選択してください。



Import annotation to task #962

* Import format

CVAT 1.1

Use default settings

Cloud storage

* Select cloud storage

test

* File name

annotation.zip

Cancel OK

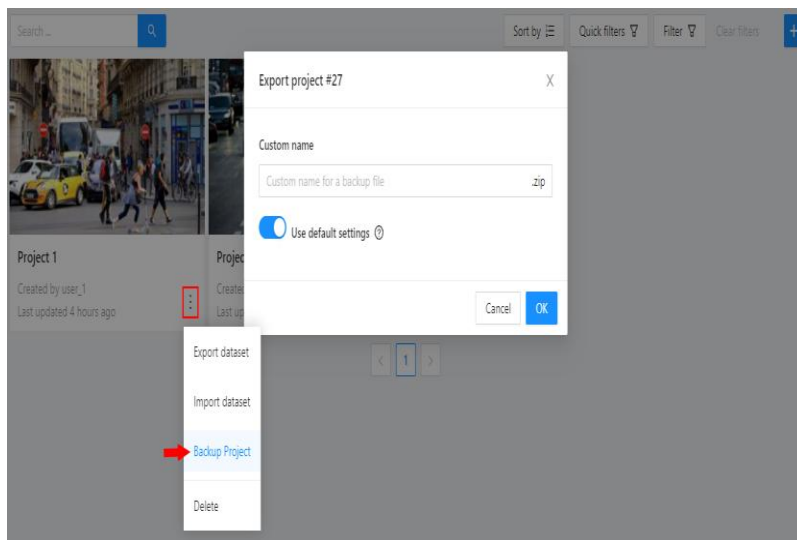
また、添付済みのクラウドストレージを利用してアノテーションファイルをアップロードすることも可能です。#48.タスクおよびプロジェクトのバックアップ

概要

CVAT では、タスクやプロジェクトのバックアップを行うことができます。これにより、タスクやプロジェクトを PC にバックアップしたり、他のサーバーへ転送したりすることができます。

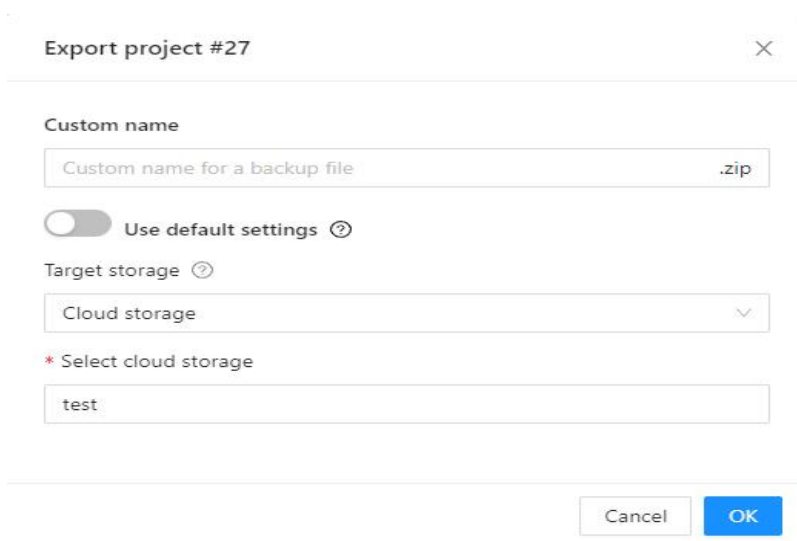
バックアップの作成

タスクまたはプロジェクトをバックアップするには、アクションメニューを開いてバックアップタスク または バックアッププロジェクト を選択します。



プロジェクトまたはタスクは、PC 上にローカル保存することも、接続済みクラウドストレージを利用して保存することもできます。

(任意) カスタム名テキストフィールドにバックアップ名を指定できます。指定しない場合は、プロジェクトの場合は `project_<project_name>_backup_<date>_<time>.zip`、タスクの場合は `task_<task_name>_backup_<date>_<time>.zip` という名前でバックアップファイルが作成されます。



バックアップを特定の 接続済みクラウドストレージ に保存したい場合は、デフォルト設定を使用 のスイッチをオフにし、ターゲットストレージ で クラウドストレージ を選択し、接続済みクラウドストレージ一覧から 希望するストレージを選択してください。

バックアップ作成 API

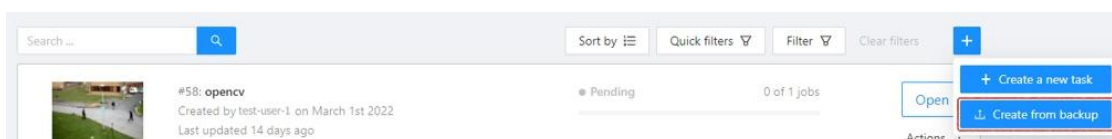
- エンドポイント:
 - /tasks/{id}/backup
 - /projects/{id}/backup
- メソッド: GET
- レスポンス: 202, 201 (zip アーカイブペイロード)

バックアップアップロード API

- エンドポイント:
 - /api/tasks/backup
 - /api/projects/backup
- メソッド: POST
- Content-Type: multipart/form-data
- レスポンス: 202, 201 (json ペイロード)

バックアップからの作成

バックアップからタスクまたはプロジェクトを作成するには、タスクまたはプロジェクトのページに移動し、バックアップから作成 ボタンをクリックして必要なアーカイブを選択します。



その結果、以前エクスポートしたタスクのデータ、パラメータ、アノテーションを含むタスクが作成されます。

バックアップファイルの構造

バックアップの結果、データやタスク／プロジェクトおよびタスク仕様、アノテーションを下記の構造で含む zip アーカイブが生成されます。

タスクバックアップ構造

```
.
├── data
│   └── {ユーザーがアップロードしたデータ}
```

```
├─ task.json
└─ annotations.json
```

プロジェクトバックアップ構造

```
.
├─ task_{id}
│   └─ data
│       └─ {ユーザーがアップロードしたデータ}
├─ task.json
├─ annotations.json
└─ project.json
```

49. オンザフライでのデータ準備

説明

オンザフライ処理によるデータ操作とは、次のような考え方に基づいています。タスク作成時に、最小限の必要なメタ情報のみを収集します。このメタ情報により、クライアントからリクエストがあった際に必要なチャンク（データのまとまり）を生成できます。

生成されたチャンクは、利用頻度の低いものから削除されるキャッシュ（容量制限あり）に保存されます。

クライアントからリクエストがあると、必要なチャンクがキャッシュ内にあるか検索されます。まだチャンクが存在しない場合は、準備しておいたメタ情報をもとにチャンクを生成し、キャッシュに保存します。

このデータ処理方法により、以下が可能になります。

- タスク作成時間の短縮
- 利用頻度の低いものから削除されるポリシーのキャッシュ（容量制限あり）でデータを保存

ただし、この方法にはいくつかの欠点があります。- データへの初回アクセス時は、より時間がかかります。- 一部の動画では、マニフェストファイルが有効でも動作しません。スムーズな動画デコードに十分なキーフレームが動画に含まれていない場合、タスクデータチャンクは従来通り、タスク作成時に作成されます。- データがまだキャッシュされておらず、アクセス時に取得できない場合は、データの取得ができません。

使い方

新しいタスクでこの機能を有効・無効にするには、タスク設定の **Use Cache** トグルを使用してください。

マニフェストとデータのアップロード

タスク作成時に、動画や画像データセットと一緒に **manifest.jsonl** ファイルをアップロードできます。その準備方法についてはこちらをご覧ください。# 50.自動アノテーション

CVAT の自動アノテーションは、事前学習済みモデルを使ってデータに自動的に事前アノテーションを付与できるツールです。

CVAT は以下のソースからモデルを利用できます：

- [プリインストール済みモデル](#)。
- [Hugging Face](#) および [Roboflow](#) から統合したモデル。
- [Nuclio](#) でデプロイしたセルフホストモデル。

以下の表は利用可能なオプションについて説明しています：

	セルフホスト	クラウド
価格	無料	価格表 を参照
モデル	モデルを追加する必要あり	プリインストール済みモデルを利用可能
Hugging Face & Roboflow 統合	非対応	対応

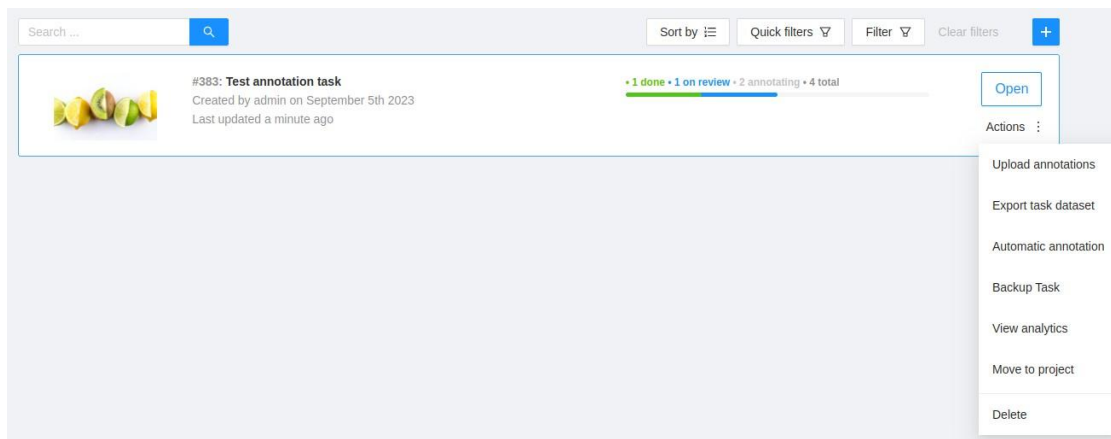
参照：

- [自動アノテーションの実行](#)
- [ラベルのマッチング](#)
- [モデル一覧](#)
- [Hugging Face および Roboflow からのモデル追加](#)

自動アノテーションの実行

自動アノテーションを開始するには、以下の手順を実行してください：

226. 上部メニューから **Tasks** をクリックします。
227. アノテーションしたいタスクを探し、**Action > Automatic annotation** をクリックします。



228. 自動アノテーションのダイアログで、ドロップダウンリストから **モデル** を選択します。
229. モデルとタスクの **ラベルをマッチング** します。
230. (任意) マスクをポリゴンとして返したい場合は、**Return masks as polygons** のトグルをオンにします。
231. (任意) 過去のアノテーションをすべて削除したい場合は、**Clean old annotations** のトグルをオンにします。
232. (任意) モデルの **閾値** を指定できます。指定しない場合は、モデル設定のデフォルト値が使用されます。

Automatic annotation ×

Model:

Setup mapping between labels and attributes

→

🗑️ ?

☐ Convert masks to polygons

☐ Clean previous annotations

Threshold ?

233. **Annotate** をクリックします。

CVAT はプログレスバーでアノテーションの進捗を表示します。



プログレスバー

自動アノテーションは、いつでもキャンセルをクリックすることで停止できます。

ラベルのマッチング

各モデルは特定のデータセットで学習されており、そのデータセットのラベルのみ対応しています。

例：

- DL モデルには car というラベルがある。

- あなたのタスク（またはプロジェクト）には **vehicle** というラベルがある。

アノテーションするには、これら 2 つのラベルをマッチさせて、この場合 **car = vehicle** であることを CVAT に伝える必要があります。

もし DL ラベル一覧に存在しないラベルがある場合、それらをマッチさせることはできません。

このため、対応している DL モデルは特定のラベルにのみ利用可能です。

各モデルのラベル一覧を確認するには、[モデル一覧](#)の論文や公式ドキュメントを参照してください。

モデル一覧

自動アノテーションはプリインストール済みモデルと追加したモデルを利用します。

セルフホスト型の場合は、まず自動アノテーションをインストールし、モデルを追加する必要があります。

プリインストール済みモデル一覧：

モデル	説明
属性付き顔検出	3 つの OpenVINO モデルを組み合わせ使用:- Face Detection 0205 : MobileNetV2 ベースの FCOS ヘッドを使用した顔検出器。屋内外の正面向きカメラ映像に対応。 - Emotions recognition retail 0003 : 5 つの感情(neutral、happy、sad、surprise、anger)を認識する畳み込みネットワーク。 - Age gender recognition retail 0013 : 年齢(18-75 歳)と性別を同時に認識する畳み込みネットワーク。
RetinaNet R101	クラス不均衡に対応するフォーカルロス関数を使用した 1 ステージ物体検出モデル。バックボーンネットワークと 2 つのタスク特化型サブネットワークで構成。詳細: RetinaNET
テキスト検出	MobileNetV2(depth_multiplier=1.4)をバックボーンとした PixelLink ベースのテキスト検出器。屋内外シーンに対応。詳細: OpenVINO Text detection 004
YOLO v3	COCO データセットで事前学習された物体検出モデル群。詳細: YOLO

モデル	説明
	v3
YOLO v7	高速・高精度な最新の物体検出モデル。5-160FPS のフレームレートに対応し、30FPS 以上のリアルタイム検出器中で最高の 56.8% AP を達成。詳細:- GitHub - 論文

Hugging Face および Roboflow からのモデル追加

必要なモデルが見つからない場合は、[Hugging Face](#) または [Roboflow](#) から好きなモデルを追加できます。

注意：セルフホスト CVAT には Hugging Face および Roboflow からモデルを追加できません。

詳細は [Hugging Face](#) および [Roboflow](#) モデル統合によるアノテーション効率化を参照してください。

以下のビデオでプロセスを説明しています：



51.CVAT ユーザーロール

CVAT には、2 つの異なる種類のロールがあります。

- **グローバルロール:** これはシステム全体に適用される共通のロールです。CVAT.ai プラットフォームにログインしたすべてのユーザーに自動的に割り当てられます。CVAT.ai 全体で、登録ユーザーすべてが持つ基本的な権限を設定します。個々のタスクや役割に関係なく適用されます。
- **組織ロール:** これは組織内でユーザーができることを決定し、ユーザーの職務や責任に基づいた、より細やかなアクセス制御を可能にします。

組織ロールはグローバルロールを補完し、タスクやジョブなど、さまざまなリソースの可視性を決定します。

制限: 制限は、[フリープラン](#) を利用する CVAT.ai クラウドプラットフォームのすべてのユーザーに適用され、

サブスクリプションの選択 により解除できます。

すべてのロールはあらかじめ定義されており、ユーザーインターフェースから変更することはできません。

ただし、セルフホスト型ソリューションでは、`cvat/apps/*/rules/` に保存された `.rego` ファイルを使ってロールを調整できます。

Rego は OPA (Open Policy Agent) ポリシーを定義するために使われる宣言型言語で、その構文は [OPA ドキュメント](#) で詳しく説明されています。

注意: `.rego` ファイルを変更した後は、**Docker Compose** を再構築・再起動して変更を適用する必要があります。

この場合、**Docker Compose** コマンドを実行する際に `docker-compose.dev.yml` 構成ファイルを含めることを忘れないでください。

参照:

- [CVAT.ai のグローバルロール](#)
- [CVAT.ai の組織ロール](#)
- [ジョブステージ](#)

CVAT.ai のグローバルロール

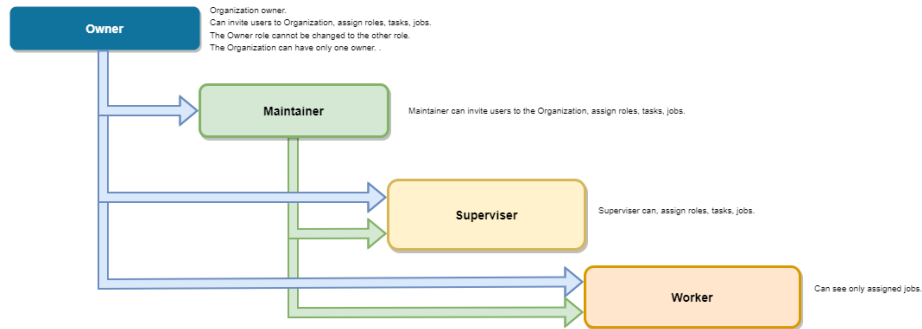
注意: グローバルロールはセルフホスト型ソリューションでのみ調整可能です。

CVAT には、ユーザーグループとして分類される 3 つのグローバルロールがあります。各ロールは以下の通りです。

ロール	説明
管理者	CVAT インスタンスとその中のすべての活動に対する完全な管理権限を持ちます。すべてのタスクとプロジェクトの表示・管理・変更が可能です。このロールはセルフホスト型インスタンス専用で、包括的な監督と制御を提供します。
ユーザー（デフォルト）	CVAT に登録したすべてのユーザーに自動的に割り当てられるデフォルトロールです。自身のアカウント内のタスクとプロジェクトを表示・管理できますが、一定の制限があります（フリープラン参照）。* CVAT アカウントを持たないユーザーが組織に招待された場合、自動的に組織ロールが付与され、組織内での操作にはそのロールの制限が適用されます。
ワーカー	機能が限定されており、タスクの作成やロールの割り当て、管理操作はできません。割り当てられた範囲内（ジョブのバリデーションやアノテーション）でのみコンテンツの閲覧や操作が可能です。

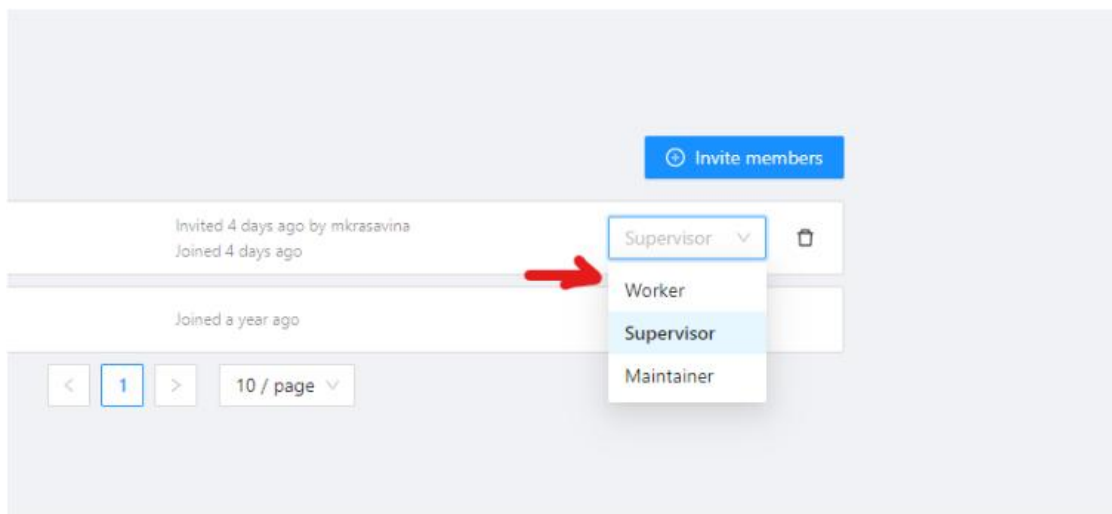
CVAT.ai の組織ロール

組織ロールは、**CVAT 組織** 内でのみ利用できます。



組織ロール

組織ロールは、ユーザーが組織に招待された際に割り当てられます。



組織ロール

CVAT で利用可能なロールは以下の通りです。

ロール	説明
オーナー	組織の作成者に自動的に割り当てられるロール- 最大限の権限を持ち、他のユーザーへの変更/再割り当て不可- 組織プランの制限のみ適用- ユーザーの招待とロール割り当てが可能
メンテナー	ユーザーの招待が可能- タスク/ジョブの作成・更新が可能- 組織内の全タスクの閲覧が可能- クラウドストレージへの完全なアクセス権を保有- メンバーとロールの変更が可能
スーパーバイザー	管理職ロール- ジョブ/タスク/プロジェクトの作成が可能- 組織メンバーへの割り当てが可能- メンバーの招待やロール変更は不可
ワーカー	アノテーション作業とレビューが主な役割- 割り当てられたジョブのみアクセス可能- 機能は限定的

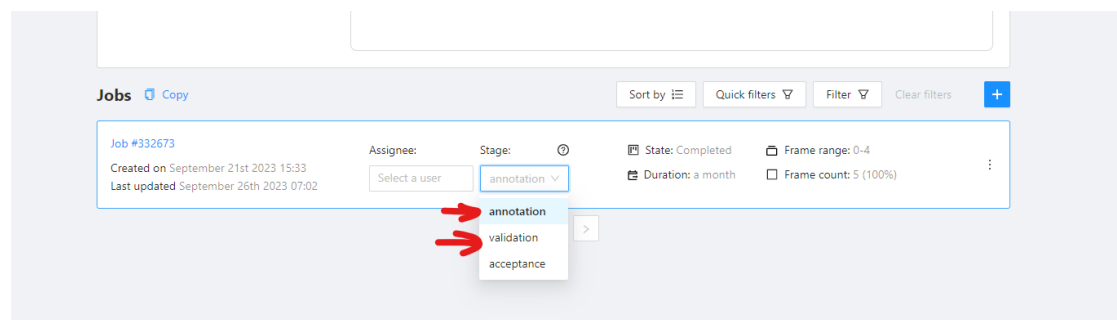
ジョブステージ

ジョブのステージは、どのチームメンバーにも割り当てることができます。

ステージはロールではありません。

ジョブには、どのロールのユーザーでもアサインでき、そのアサインされたユーザーが、

「アノテート」「バリデート」「承認」など、ステージ固有の作業を行います。



ジョブステージ

ジョブのステージには以下のものがあります。

ステージ

説明

アノテーション

アノテーションツールを使用できます。担当ユーザーは割り当てられたジョブを閲覧・アノテーションできます。デフォルトでは、アノテーションステージのユーザーはエラーや問題を報告できません。

バリデーション

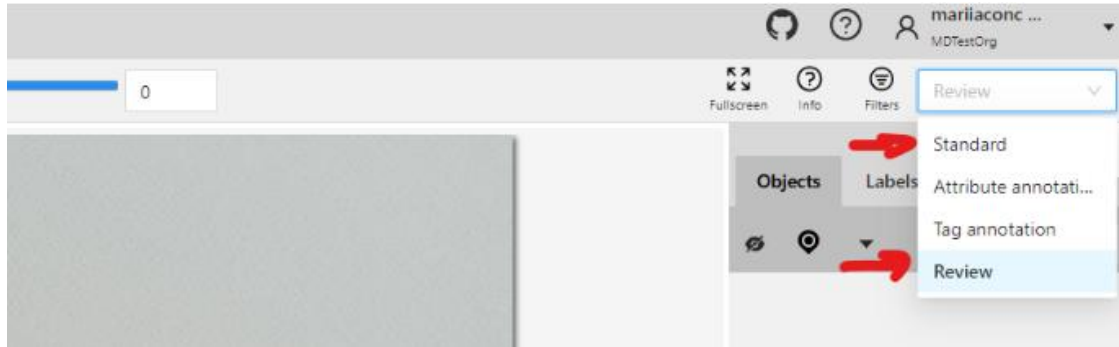
品質管理ツールを使用できます。担当ユーザーは割り当てられたジョブを閲覧し、検証や問題報告が可能です。デフォルトでは、バリデーションステージのユーザーはエラー修正やアノテーションはできません。

承認

追加の権限やインターフェースの変更はありません。ジョブを完了

としてマークするだけです。

アサインされたユーザーは、アノテーションインターフェースのツールバーから、割り当てられたステージ固有の機能を切り替えることができます。



ジョブステージの変更

- **標準:** インターフェースをアノテーションモードに切り替えます。
- **レビュー:** インターフェースをバリデーションモードに切り替えます。 #52. コンテキスト画像

コンテキスト画像とは、主画像に関連するコンテキストや追加情報を提供するための補助的な画像です。

対象物についてのコンテキストを追加してアノテーションの精度を向上させるために使用します。

コンテキスト画像は 2D および 3D タスクで利用可能です。

参照：

- [フォルダ構成](#)
- [データ形式](#)
- [コンテキスト画像](#)

フォルダ構成

タスクにコンテキスト画像を追加するには、画像フォルダを整理する必要があります。

CVAT にアーカイブをアップロードする前に、以下を行ってください：

234. アノテーション用画像が入ったフォルダ内に `related_images` フォルダを作成します。
235. `related_images` 内に、リンクしたい主画像と同じ名前のサブフォルダを作成します。
236. 手順 2 で作成したサブフォルダ内に、コンテキスト画像を配置します。
237. フォルダをアーカイブに追加します。
238. タスク作成。

データ形式

2D および 3D タスクのファイル構成例：

2D タスク

```
root_directory/
├── image_1_to_be_annotated.jpg
├── image_2_to_be_annotated.jpg
├── related_images/
│   ├── image_1_to_be_annotated_jpg/
│   │   └── context_image_for_image_1.jpg
│   ├── image_2_to_be_annotated_jpg/
│   │   └── context_image_for_image_2.jpg
├── subdirectory_example/
│   ├── image_3_to_be_annotated.jpg
│   └── related_images/
│       ├── image_3_to_be_annotated_jpg/
│       │   └── context_image_for_image_3.jpg
```

3D オブション 1

```
root_directory/
├── pointcloud/
│   ├── image_1_to_be_annotated.pcd
│   └── image_2_to_be_annotated.pcd
├── related_images/
│   ├── image_1_to_be_annotated_pcd/
│   │   └── context_image_for_image_1.jpg
│   ├── image_2_to_be_annotated_pcd/
│   │   └── context_image_for_image_2.jpg
```

3D オプション 2

```
any_directory/  
├─ pointcloud.pcd  
└─ pointcloud.jpg
```

```
any_other_directory/  
├─ any_subdirectory/  
│   ├─ pointcloud.pcd  
│   └─ pointcloud.png
```

3D タスク KITTI 形式

```
image_00/  
├─ data/  
│   ├─ 0000000000.png  
│   ├─ 0000000001.png  
│   ├─ 0000000002.png  
│   └─ 0000000003.png  
image_01/  
├─ data/  
│   ├─ 0000000000.png  
│   ├─ 0000000001.png  
│   ├─ 0000000002.png  
│   └─ 0000000003.png  
image_02/  
├─ data/  
│   ├─ 0000000000.png  
│   ├─ 0000000001.png  
│   ├─ 0000000002.png  
│   └─ 0000000003.png  
image_N/  
├─ data/  
│   ├─ 0000000000.png  
│   ├─ 0000000001.png  
│   ├─ 0000000002.png  
│   └─ 0000000003.png  
velodyne_points/  
├─ data/  
│   ├─ 0000000000.bin  
│   └─ 0000000001.bin
```

- KITTI の場合：image_00、image_01、image_02、image_N（ここで N は 12 以下の任意の数）はコンテキスト画像です。
- 3D オプション 3 の場合：同名の.pcd ファイルの近くに通常の画像ファイルが配置されていれば、それがコンテキスト画像と見なされます。

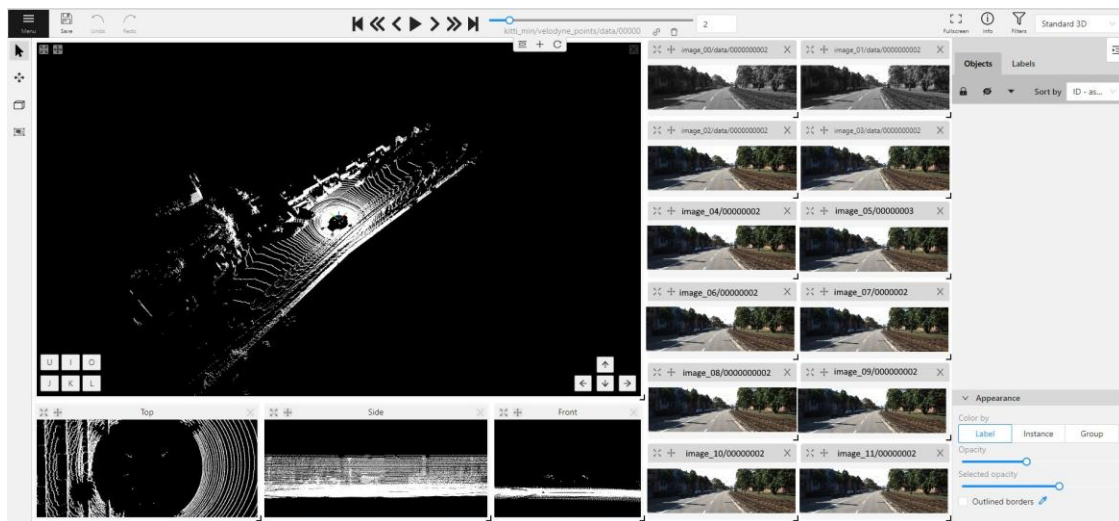
3D データ形式に関する一般的な情報については、 [3D データ形式](#) を参照してください。

コンテキスト画像

コンテキスト画像の最大数は 12 枚です。

デフォルトでは主画像の右側に配置されます。

注意: デフォルトでは、3 枚のコンテキスト画像のみが表示されます。



context_images_1

コンテキスト画像をセットに追加すると、画面上部に小さなツールバーが表示され、以下の要素が含まれます：

要素	説明
	ビューをフィット-レイアウトを元の状態に戻します-拡大された画像を元のサイズに戻します-コンテキスト画像の表示数は変更されません
	新しい画像を追加-クリックでコンテキスト画像をレイアウトに追加できます
	レイアウトの再読み込み-レイアウトをデフォルト表示に戻します-コンテキスト画像が 3 枚表示に戻ることがあります

各コンテキスト画像には以下の要素があります：



`context_images_2`

要素	説明
----	----

- | | |
|---|--|
| 1 | 全画面表示 - クリックでコンテキスト画像を全画面表示。再度クリックで通常表示に戻ります。 |
| 2 | 画像移動 - 長押しで画像を任意の場所にドラッグ可能。 |
| 3 | 画像名 - コンテキスト画像の一意の名前。 |
| 4 | 画像選択 - クリックで利用可能なコンテキスト画像の一覧を表示。クリックで選択できます。 |
| 5 | 削除 - クリックでコンテキスト画像をメニューから削除。 |
| 6 | 拡大 - 長押しで画像を拡大表示。 |

53. データセットマニフェスト

概要

CVAT で新しいタスクを作成する際、入力データの取得元を指定する必要があります。CVAT は、ローカルファイルのアップロード、サーバー上のマウントされたファイル共有、クラウドストレージ、リモート URL など、さまざまなデータソースに対応しています。場合によっては、CVAT が入力データについて追加情報を必要とすることがあります。この情報はデータセットマニフェストファイルで提供することができます。これらは主にクラウドストレージ利用時のネットワークトラフィック削減やタスク作成の高速化のために使われます。ただし、他の場合にも使用でき、その詳細は以下で説明します。

データセットマニフェストファイルは JSONL 形式のテキストファイルです。これらのファイルは専用のコマンドラインツールで自動生成するか、マニフェストファイルフォーマット仕様に従って手動で作成できます。

マニフェストファイルの利用方法と利用タイミング

マニフェストファイルは以下の場合に利用できます： - 動画ファイルまたは画像セットをデータソースとして使用し、キャッシュモードが有効になっている場合。詳細はこちら - データがクラウドストレージに存在する場合。詳細はこちら - predefined ファイルソート方式を指定している場合。詳細はこちら

predefined ソート方式

使用するファイルソースにかかわらず、タスク設定で predefined ソート方式が選択されている場合、入力ファイルリスト内に .jsonl マニフェストファイルが見つければ、その順序に従ってソースファイルが並びます。マニフェストが見つからない場合は、入力ファイルリストで指定された順序が使用されます。

画像アーカイブ（例：.zip）で predefined ファイル順序を使う場合、マニフェストファイル（*.jsonl）が必須です。マニフェストファイルはアーカイブの隣に、入力ファイルリスト上で提供する必要があり、アーカイブ内には含めないでください。

入力ファイルリストに複数のマニフェストファイルが存在する場合はエラーとなります。

マニフェストファイルの生成方法

CVAT はマニフェストファイル生成専用の Python ツールを提供しています。ソースコードは[こちら](#)にあります。

このツールを使ってマニフェストファイルを作成するのが推奨されます。データはツールからローカルでアクセス可能である必要があります。

使用方法

```
usage: create.py [-h] [--force] [--output-dir .] source
```

positional arguments:

source ソースパス

optional arguments:

`-h, --help` このヘルプメッセージを表示して終了

--force デフォルトで動画が要件を満たさず、マニフェストファイルが準備されない場合、このフラグで動画データのマニフェストファイルを強制生成

```
--output-dir OUTPUT_DIR
```

マニフェストファイルの保存先ディレクトリ

Docker イメージからスクリプトを実行する

これが推奨される利用方法です。

スクリプトは `cvat/server` イメージから利用できます:

```
docker run -it --rm -u "$(id -u)": "$(id -g)" \
-v "${PWD}": "/local" \
--entrypoint python3 \
cvat/server \
utils/dataset_manifest/create.py --output-dir /local /local/<path/to/source>
```

ファイルの場所に合わせてコマンドを適宜修正してください。

スクリプトを直接利用する

Ubuntu 20.04

依存関係のインストール：

#一般

```
sudo apt-get update && sudo apt-get --no-install-recommends install -y \
python3-dev python3-pip python3-venv pkg-config
```

#ライブラリコンポーネント

```
sudo apt-get install --no-install-recommends -y \
libavformat-dev libavcodec-dev libavdevice-dev \
libavutil-dev libswscale-dev libswresample-dev libavfilter-dev
```

環境を作成し、必要な python モジュールをインストール：

```
python3 -m venv .env
. .env/bin/activate
pip install -U pip
pip install -r utils/dataset_manifest/requirements.in
```

この方法で動画に使う場合、サーバーがデコードした結果と異なる場合があります。これは ffmpeg ライブラリのバージョンによるものです。そのため、Docker ベースのツール利用が推奨されます。

使用例

十分なキーフレームを含む動画のデータセットマニフェストを現在のディレクトリに作成：

```
python utils/dataset_manifest/create.py ~/Documents/video.mp4
```

キーフレームが十分でない動画のデータセットマニフェストを作成：

```
python utils/dataset_manifest/create.py --force --output-dir ~/Documents ~/Documents/video.mp4
```

画像のデータセットマニフェストを作成：

```
python utils/dataset_manifest/create.py --output-dir ~/Documents ~/Documents./images/
```

パターンを使ってデータセットマニフェストを作成（*、?、[]が利用可）：

```
python utils/dataset_manifest/create.py --output-dir ~/Documents "/home/${USER}/Documents/**/*.image*.jpeg"
```

Docker イメージを使ってデータセットマニフェストを作成：

```
docker run -it --rm -u "$(id -u)": "$(id -g)" \
  -v ~/Documents/data/:${HOME}/manifest/:rw \
  --entrypoint '/usr/bin/bash' \
  cvat/server \
  utils/dataset_manifest/create.py --output-dir ~/manifest/ ~/manifest./images/
```

ファイルフォーマット

データセットマニフェストファイルは JSONL 形式のテキストファイルです。これらのファイルには 2 つのサブフォーマットがあります： *動画用*と *画像および 3d データ用*です。

波括弧で囲まれた各トップレベルエントリは 1 つの文字列でなければならない、空文字列は禁止です。下記の説明におけるフォーマットは説明用です。

動画用データセットマニフェスト

このファイルは 1 つの動画を記述します。

pts - フレームがユーザーに表示されるべき時刻

checksum - 特定の画像/フレームをデコードした MD5 ハッシュ値

```
{ "version": <string, バージョン ID> }
{ "type": "video" }
{ "properties": {
  "name": <string, ファイル名>,
  "resolution": [<int, 幅>, <int, 高さ>],
  "length": <int, フレーム数>
}}
{
  "number": <int, フレーム番号>,
  "pts": <int, フレーム pts>,
  "checksum": <string, MD5 フレームハッシュ>
} (繰り返し可能)
```

画像および他データ形式用データセットマニフェスト

このファイルは順序付きの画像や 3D 点群を記述します。

name - ファイルのベース名とデータセットルートからのディレクトリ

checksum - 特定の画像/フレームをデコードした MD5 ハッシュ値

```
{ "version": <string, バージョン ID> }
{ "type": "images" }
{
  "name": <string, 画像ファイル名>,
  "extension": <string, .+ファイル拡張子>,
  "width": <int, 幅>,
  "height": <int, 高さ>,
  "meta": <dict, オプション>,
  "checksum": <string, MD5 ハッシュ, オプション>
} (繰り返し可能)
```

ファイル例

動画のマニフェスト

```
{ "version": "1.0" }
{ "type": "video" }
{ "properties": { "name": "video.mp4", "resolution": [1280, 720], "length": 778 } }
{ "number": 0, "pts": 0, "checksum": "17bb40d76887b56fe8213c6fded3d540" }
{ "number": 135, "pts": 486000, "checksum": "9da9b4d42c1206d71bf17a7070a05847" }
{ "number": 270, "pts": 972000, "checksum": "a1c3a61814f9b58b00a795fa18bb6d3e" }
{ "number": 405, "pts": 1458000, "checksum": "18c0803b3cc1aa62ac75b112439d2b62" }
{ "number": 540, "pts": 1944000, "checksum": "4551ecea0f80e95a6c32c32e70cac59e" }
{ "number": 675, "pts": 2430000, "checksum": "0e72faf67e5218c70b506445ac91cdd7" }
```

画像データセットのマニフェスト

```
{ "version": "1.0" }
{ "type": "images" }
{ "name": "image1", "extension": ".jpg", "width": 720, "height": 405, "meta": { "related_images": [], "checksum": "548918ec4b56132a5cff1d4acabe9947" } }
{ "name": "image2", "extension": ".jpg", "width": 183, "height": 275, "meta": { "related_images": [], "checksum": "4b4eefd03cc6a45c1c068b98477fb639" } }
{ "name": "image3", "extension": ".jpg", "width": 301, "height": 167, "meta": { "related_images": [], "checksum": "0e454a6f4a13d56c82890c98be063663" } }
```

54.手動 QA とレビュー

アノテーションという要求の高い作業において、正確性の確保は最重要事項です。

CVAT では、アノテーションの誤りや不一致を特定し、検証作業を効率化するために特化したレビューモードを導入しています。

注：レビューモードは 3D タスクには適用できません。

参照：

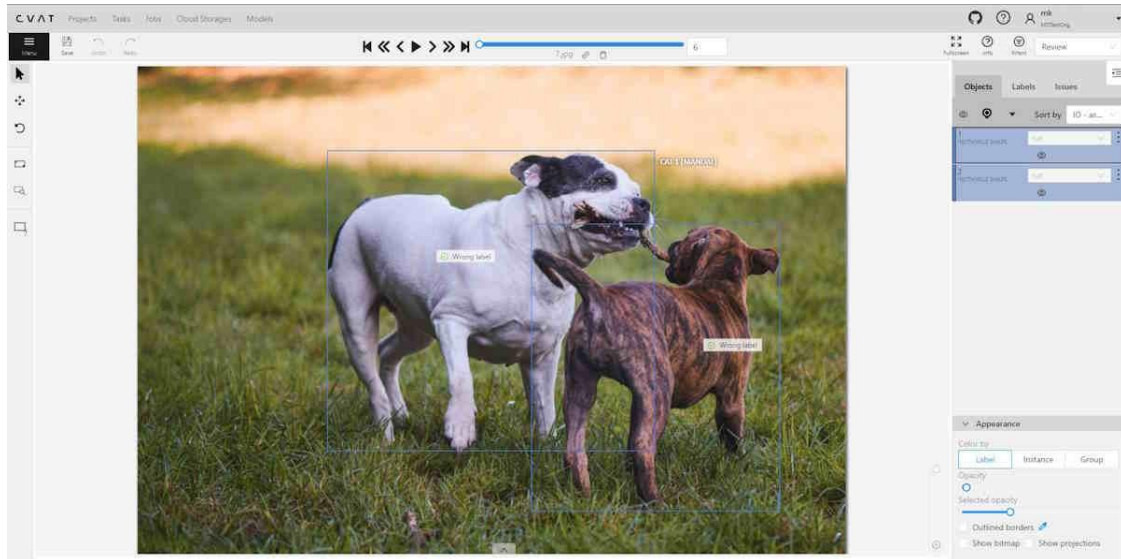
- レビューと問題報告：レビュー専用モード
 - レビューアの割り当て
 - 問題の報告
 - クイックイシュー
 - コレクターの割り当て
 - 報告された問題の修正
- レビューと問題報告：レビュー&修正モード
- イシューのナビゲーションとインターフェース
 - イシュータブ
 - イシューワークスペース
 - イシューコメント
- 手動 QA の完全動画チュートリアル

レビューと問題報告：レビュー専用モード

レビューモードは、イシューツールが利用できる特別なユーザーインターフェース（UI）設定です。このツールを使って、フレーム内のオブジェクトや領域に関する問題を特定し、説明することができます。

注：レビューモード中は、他の全てのツールが非表示になります。

レビューモードの画面は次のようになります：



レビューモード画面

レビューアの割り当て

注：レビューアはプロジェクトもしくはタスクのオーナー、アサインされた者、メンテナーによって割り当て可能です。

レビューアをジョブに割り当てるには、以下の手順を実行します：

1. オーナーまたはメンテナーアカウントでログインします。
2. （任意）レビューアとして割り当てたい人物が**組織**のメンバーでない場合は、この人物を**組織**に招待する必要があります。
3. **アサイン先**フィールドをクリックし、レビューアを選択します。
4. **ステージ**のドロップダウンリストから**バリデーション**を選択します。

< Back to project Actions ⋮

Demo task [🔗](#)



Task #330433 Created by mkrasavina on October 11th 2023

Assigned to

Issue Tracker [🔗](#)

Subset:

Jobs [📄 Copy](#) Sort by ⌵ Quick filters ⌵ Filter ⌵ Clear filters +

Job #362193

Created on October 11th 2023 15:01
Last updated October 17th 2023 18:31

Assignee:

Stage:

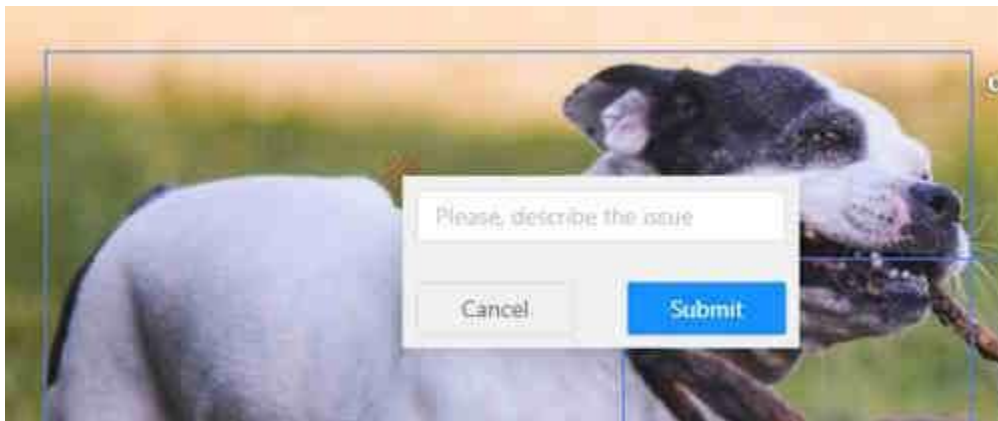
State: New ☐ Frame range: 6-7
Duration: 6 days ☐ Frame count: 2 (25%)

レビュアーの割り当て

問題の報告

問題を報告するには、以下の手順を実行します：

1. レビューアーアカウントでログインします。
2. コントロールサイドバーで**イシューを開く**をクリックします ()。
3. 問題が発生しているフレーム領域をクリックすると、**イシューレポートポップアップ**が表示されます。



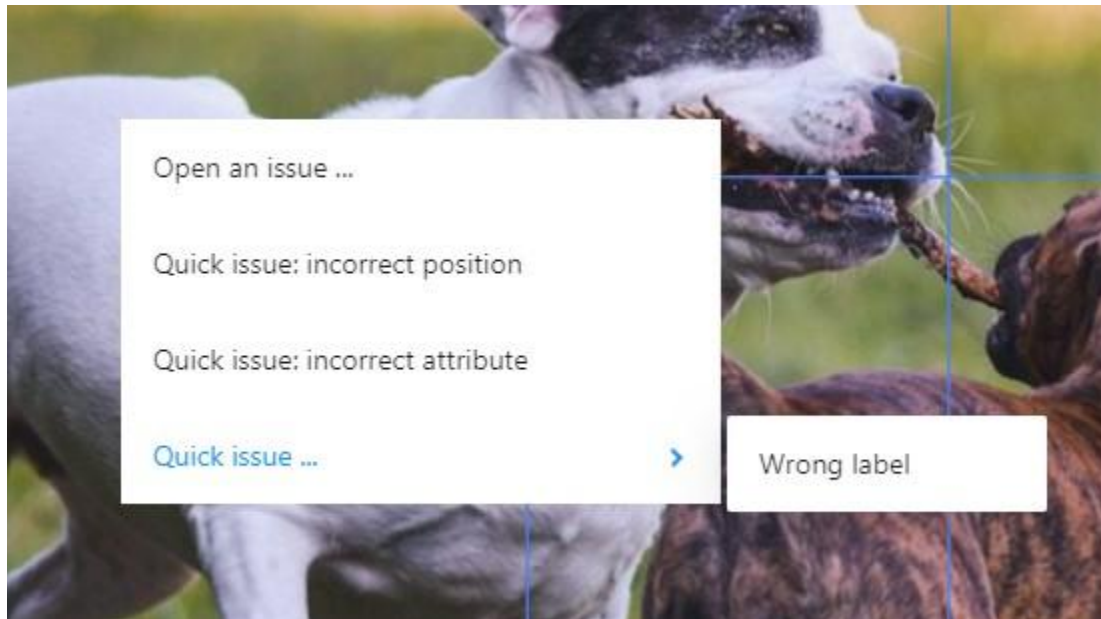
イシューレポートウィンドウ

4. イシューレポートポップアップのテキストフィールドに、問題の説明を入力します。

5. **送信**をクリックします。

クイックイシュー

クイックイシュー機能はレビュー作業を効率化します。レビュアーは、以前作成した問題リストから選択したり、新しい問題を追加したりできるため、より迅速かつ組織的なレビューが可能です。



クイックイシュー

クイックイシューを作成するには、以下の手順を実行します：

1. 問題が発生しているフレーム領域を右クリックします。
2. ポップアップメニューから、以下のいずれかを選択します：
 - **イシューを開く…**：新しいイシューを作成します。
 - **クイックイシュー：位置不正**：ラベルの位置が不正であることを報告します。
 - **クイックイシュー：属性不正**：ラベルの属性が不正であることを報告します。
 - **クイックイシュー…**：過去に自分が報告した問題リストを開きます。

コレクターの割り当て

注：レビューアの割り当てはプロジェクトオーナーまたはメンテナーのみ可能です。

コレクターをジョブに割り当てるには、以下の手順を実行します：

1. オーナーまたはメンテナーアカウントでログインします。
2. （任意）コレクターとして割り当てたい人物が**組織**のメンバーでない場合は、この人物を**組織**に招待する必要があります。
3. **アサイン先**フィールドをクリックし、レビューアを選択します。
4. **ステージ**のドロップダウンリストから**アノテーション**を選択します。

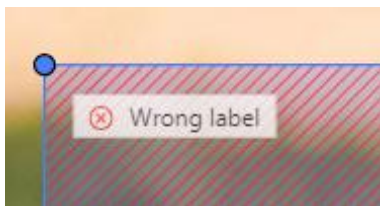
The screenshot shows a 'Demo task' interface. At the top, there is a 'Back to project' link and an 'Actions' menu. The task details include a thumbnail image of a cat, the task ID '#330433', the creator 'mkrasavina', and the creation date 'October 11th 2023'. The 'Assigned to' field is set to 'mki'. Below the task details, there is an 'Issue Tracker' section with a 'Subset' dropdown menu. At the bottom, there is a 'Jobs' section with a 'Copy' button. The 'Jobs' section shows a list of jobs with columns for 'Assignee', 'Stage', 'State', 'Frame range', 'Duration', and 'Frame count'. The first job is 'Job #362193', created on 'October 11th 2023 15:01', last updated on 'October 18th 2023 12:05', assigned to 'mki', with a stage of 'annotation', a state of 'New', a frame range of '6-7', a duration of '7 days', and a frame count of '2 (25%)'.

コレクターの割り当て

報告された問題の修正

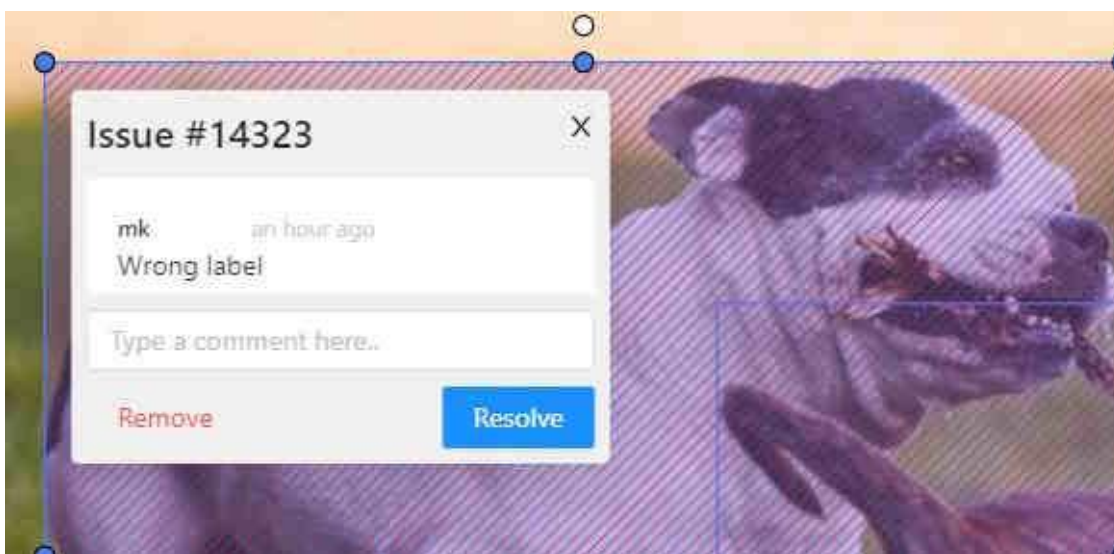
報告された問題を修正するには、以下の手順を実行します：

1. コレクターアカウントでログインします。
2. レビュー済みのジョブにアクセスし、開きます。
3. 問題レポートをクリックし、修正すべき詳細を確認します。



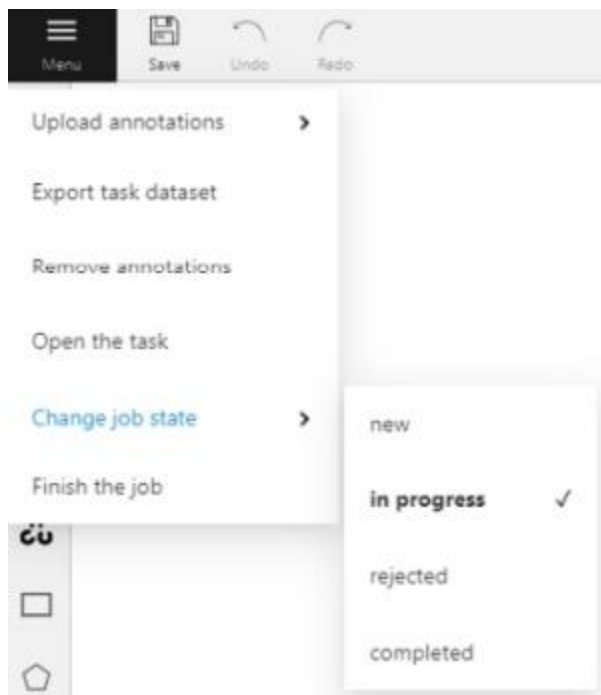
イシューレポートラベル

4. アノテーションを修正します。
5. 問題レポートにコメントを追加し、**解決**をクリックします。



イシューレポート

6. 全ての問題を修正後、作業を保存し、メニューから**ジョブの状態を変更**を選択して、状態を**完了**にします。



ジョブ状態の変更

レビューと問題報告：レビュー＆修正モード

レビュアーとして割り当てられた人物は、修正モードに切り替えてすべてのアノテーション問題を修正することができます。

レビュアーとしてアノテーション問題を修正するには、以下の手順を実行します：

1. レビュアーアカウントでログインします。
2. 割り当てられたジョブにアクセスし、開きます。
3. 右上のドロップダウンリストから**標準**を選択します。



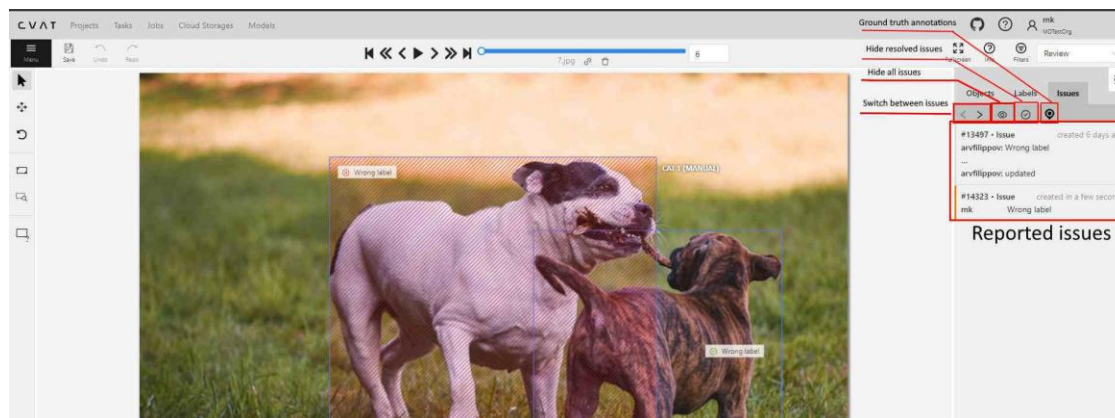
ジョブ状態の変更

イシューのナビゲーションとインターフェース

このセクションでは、ナビゲーション、インターフェース、およびコメント欄について説明します。

イシュータブ

作成されたイシューは、オブジェクトサイドバーのイシュータブに表示されます。



以下の要素があります：

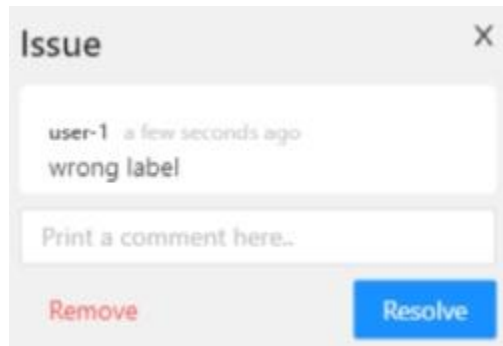
要素	説明
矢印	矢印をクリックしてイシューを切り替え可能
全イシューを非表示	目のアイコンをクリックすると全イシューを非表示
解決済みイシュー非表示	チェックマークをクリックすると解決済みイシューのみ非表示
グラウンドトゥルー	グラウンドトゥールースのアノテーションやオブジェクト表示

要素	説明
----	----

ス

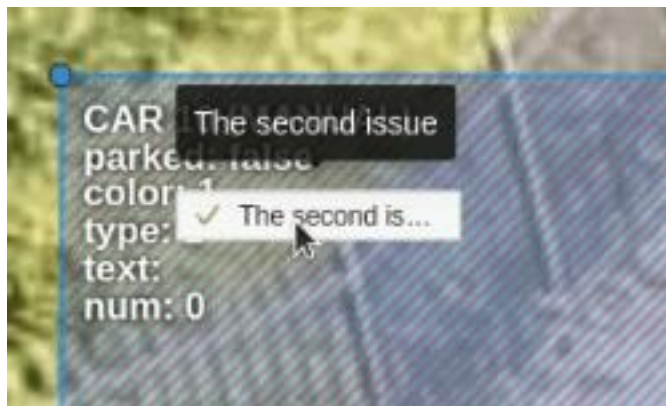
イシューワークスペース

ワークスペース内でイシューをクリックし、コメントを追加、(削除)や(解決)も可能です。



解決済みイシューを再度開くには、**再オープン**をクリックします。

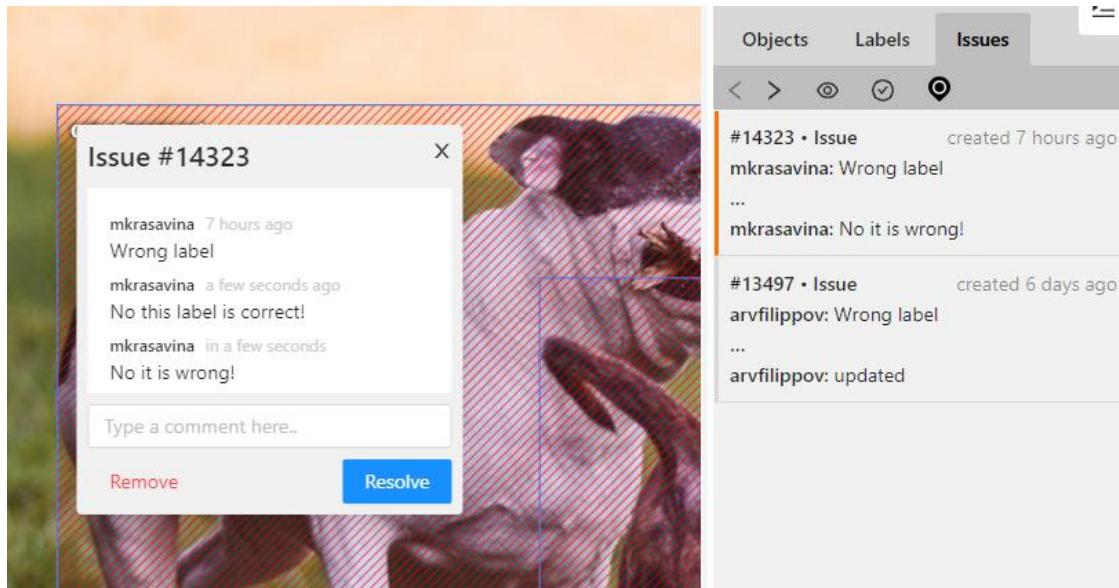
同一箇所に複数作成されたイシューも、イシュー上にカーソルを合わせてマウスホイールをスクロールすることで簡単にアクセスできます。



イシューコメント

イシューには必要なだけコメントを追加できます。

オブジェクトツールバーには、最初と最後のコメントのみ表示されます。



コメントテキストはコピー&ペースト可能です。

手動 **QA** の完全動画チュートリアル

この動画でプロセスを解説しています：



55.品質管理

CVAT には、アノテーションの自動品質管理のための以下の機能があります： - [タスクのバリデーションセットの設定](#) - ジョブ終了時のジョブ検証（「即時フィードバック」） - [発見された問題のレビューモード](#) - [品質分析](#)

このセクションでは、品質評価における主要なステップのみを紹介します。CVAT での品質評価の詳細ガイドについては、[上級セクション](#)をご覧ください。

品質管理を有効にする方法

新しいタスクの場合

1. タスク作成画面に移動する
2. ソースメディアを選択し、他のタスクパラメータを設定する
3. 下にスクロールして**品質管理**セクションを表示する
4. 利用可能なバリデーションモードのいずれかを選択する

> Advanced configuration

▽ Quality

* Validation mode

None

Ground Truth

Honeypots

* Frame selection method

Random per job

* Quantity per job

10

%

Submit & Open

Submit & Continue

バリデーションモード付きタスク作成

5. タスクを作成する
6. タスク内の Ground Truth ジョブに Ground Truth アノテーションをアップロードまたは作成する
7. Ground Truth ジョブを acceptance ステージおよび completed 状態に切り替える

Job #12345	Ground truth	Assignee:	Stage:	State:	🕒 Duration: 2 minutes
Created on November 25th 2024 18:54		Select a user	acceptance	new	📦 Frame count: 10 (83%)
Last updated November 25th 2024 18:55			annotation		
			validation		
			acceptance		
			completed		

Job #12344	🔗	Assignee:	Stage:	State:	🕒 Duration: 1 day
Created on July 8th 2024 23:46		Select a user		new	📦 Frame count: 12 (100%)
Last updated November 25th 2024 18:56					📏 Frame range: 0-11

ジョブステータス設定

既存のタスクの場合

既存のタスクでは **Ground Truth** バリデーションモードのみ利用可能です。
Honeypot を使用したい場合は、タスクを再作成する必要があります。

1. タスクページを開く
2. ジョブリスト横の+ボタンをクリックする

The screenshot displays the 'Honeypot' task page. At the top, there's a navigation bar with a '< Back to tasks' link and an 'Actions' menu. The main content area shows the task details for 'Task #231907'. It includes a task description, an 'Edit' button, and an 'Issue Tracker' section with 'Raw' and 'Constructor' tabs. Below the issue tracker, there are buttons for 'Add label', 'Setup skeleton', and a 'cat' button. The bottom section, titled 'Jobs', contains a table with job details. A red box highlights a '+' button in the top right corner of the jobs section.

Job #232739	Assignee:	Stage:	State:	Frame range:
Created on July 18th 2023 18:07 Last updated July 18th 2023 18:07	Select a user	annotation	In progress	0-30

ジョブ作成

3. ジョブタイプで **Ground truth** を選択し、ジョブパラメータを設定する

Add a new job

* Job type

Ground truth

* Frame selection method

Random

* Quantity %

5

* Frame count

1

Seed

Submit

ジョブパラメータ設定

4. タスク内の Ground Truth ジョブに Ground Truth アノテーションをアップロードまたは作成する
5. Ground Truth ジョブを acceptance ステージおよび completed 状態に切り替える

Job #12345	Ground truth	Assignee:	Stage:	State:	📅 Duration: 2 minutes
Created on November 25th 2024 18:54		Select a user	acceptance	new	📊 Frame count: 10 (83%)
Last updated November 25th 2024 18:55			annotation		
			validation		
			acceptance		
			ground truth		

Job #12344		Assignee:	Stage:	State:	📅 Duration: 1 day
Created on July 8th 2024 23:46		Select a user		new	📊 Frame count: 12 (100%)
Last updated November 25th 2024 18:56					📅 Frame range: 0-11

ジョブステータス設定

即時ジョブフィードバックを有効にする方法

注記: この機能には、タスク内でバリデーションセットの設定が必要です。
詳細は[品質管理を有効にする方法](#)および[完全ガイド](#)を参照してください。

1. タスクのアクションメニュー > 品質管理 > 設定を開く

2. ジョブごとの最大バリデーション回数を 0 より大きい値に設定する（3 が推奨値）

Quality control for Task #4367

Overview Management Settings

General ⓘ

* Target metric
Accuracy

* Target metric threshold
70

Job validation ⓘ

* Max validations per job
3

Save

ジョブバリデーション設定

3. 設定を保存する
4. アノテーションジョブにアノテーターを割り当てる
5. ジョブをアノテーションする
6. メニューの該当ボタンでジョブを完了にする
7. ジョブ完了後、ジョブバリデーションダイアログが表示される

各担当者は、指定された回数を超えてバリデーションを受けることはありません。

この機能の詳細については 即時フィードバック セクションをご覧ください。

タスクの品質指標を確認する方法

1. タスクの **アクションメニュー** > **品質管理** を開く
2. （任意）品質指標の計算をリクエストし、完了を待つ
3. サマリーまたは詳細レポートを確認する

Quality control for Task #106

[Overview](#) [Management](#) [Settings](#)

Created 12 hours ago

[Download](#)

Mean annotation quality ⓘ
90.2%

GT Conflicts ⓘ
2
Errors: 1 (50.0%), Warnings: 1 (50.0%)

Issues
0
Resolved: 0

Job #574 Ground truth
Created on January 14th 2025 12:47
Last updated January 14th 2025 12:50

Assignee:

Stage: acceptance ▼

State: completed ▼

Duration: 15 hours
☐ Frame count: 150 (32%)

Jobs ⌵

Job	Stage	Assignee	Frame intersection	Conflicts	Quality	Download
Job #573	annotation		150 (32.4%)	2 ⓘ	90.2%	↓

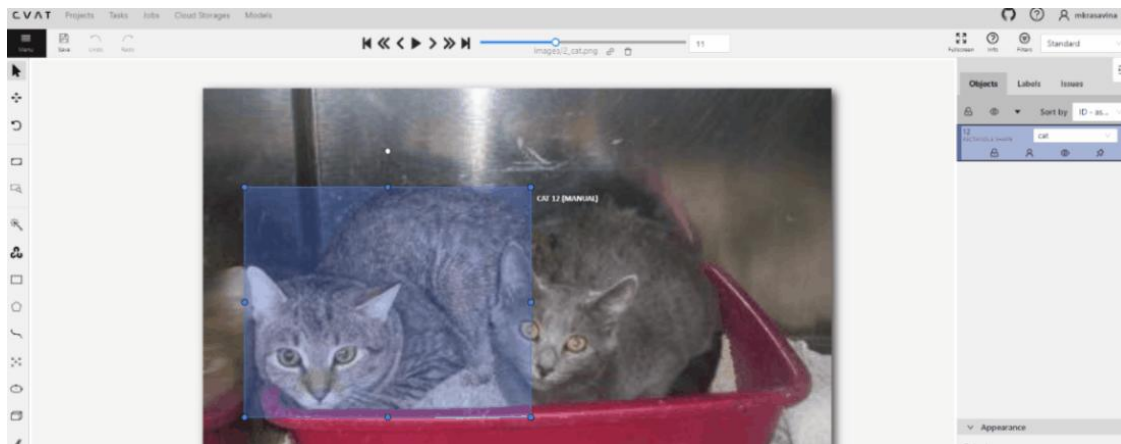
< **1** > 10 / page ▼

品質分析ページ

この機能の詳細についてはこちらをご覧ください。

発見された問題をレビューする方法

1. タスクの**アクションメニュー**> **品質管理**を開く
2. レビュー対象のアノテーションジョブを探し、そのジョブに最低1つのバリデーションフレームがあることを確認する
3. ジョブリンクをクリックする
4. レビューモードに切り替える
5. Ground Truth アノテーションとコンフリクトの表示を有効にする



GT コンフリクト

この機能の詳細についてはこちらをご覧ください。#56.CVAT チームのパフォーマンスとモニタリング

CVAT Cloud では、パフォーマンス機能を使ってチームの生産性やアノテーションの進捗を示すさまざまな指標を追跡することができます。

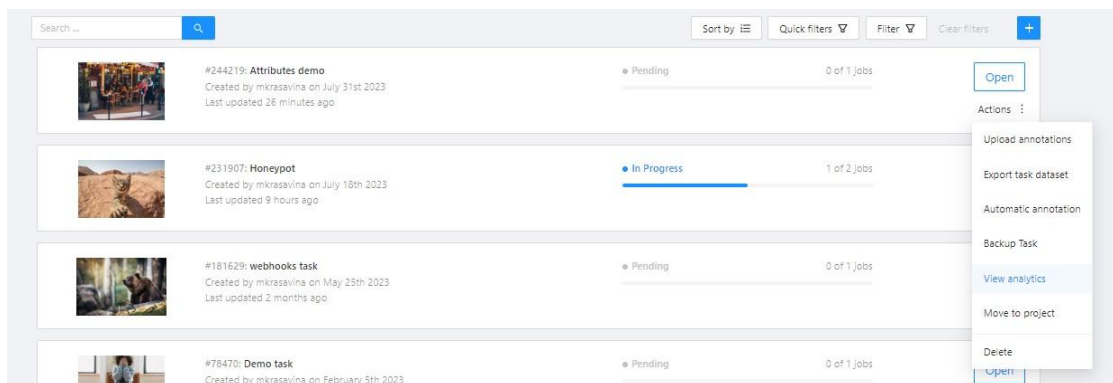
参照：

- [パフォーマンスダッシュボード](#)
- [パフォーマンスビデオチュートリアル](#)

パフォーマンスダッシュボード

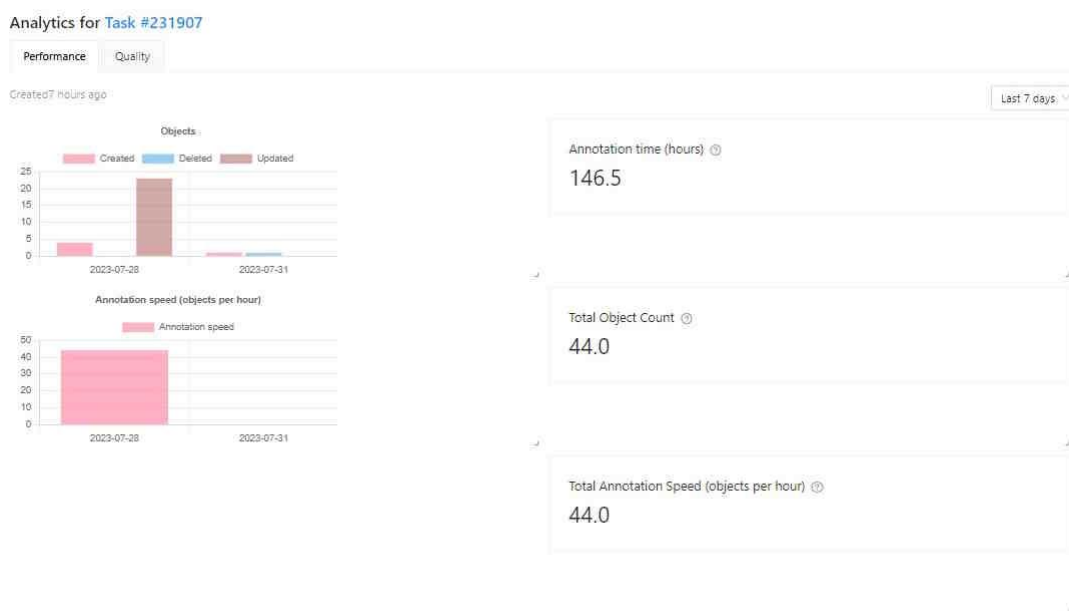
パフォーマンスダッシュボードを開くには、以下の手順を実行してください。

1. 上部メニューでプロジェクト/タスク/ジョブをクリックします。
2. リストから項目を選択し、三点リーダー(⋮)をクリックします。
3. メニューから分析を表示>パフォーマンスタブを選択します。



Open menu

次のようなダッシュボードが表示されます。



Open menu

パフォーマンスダッシュボードには以下の要素があります。

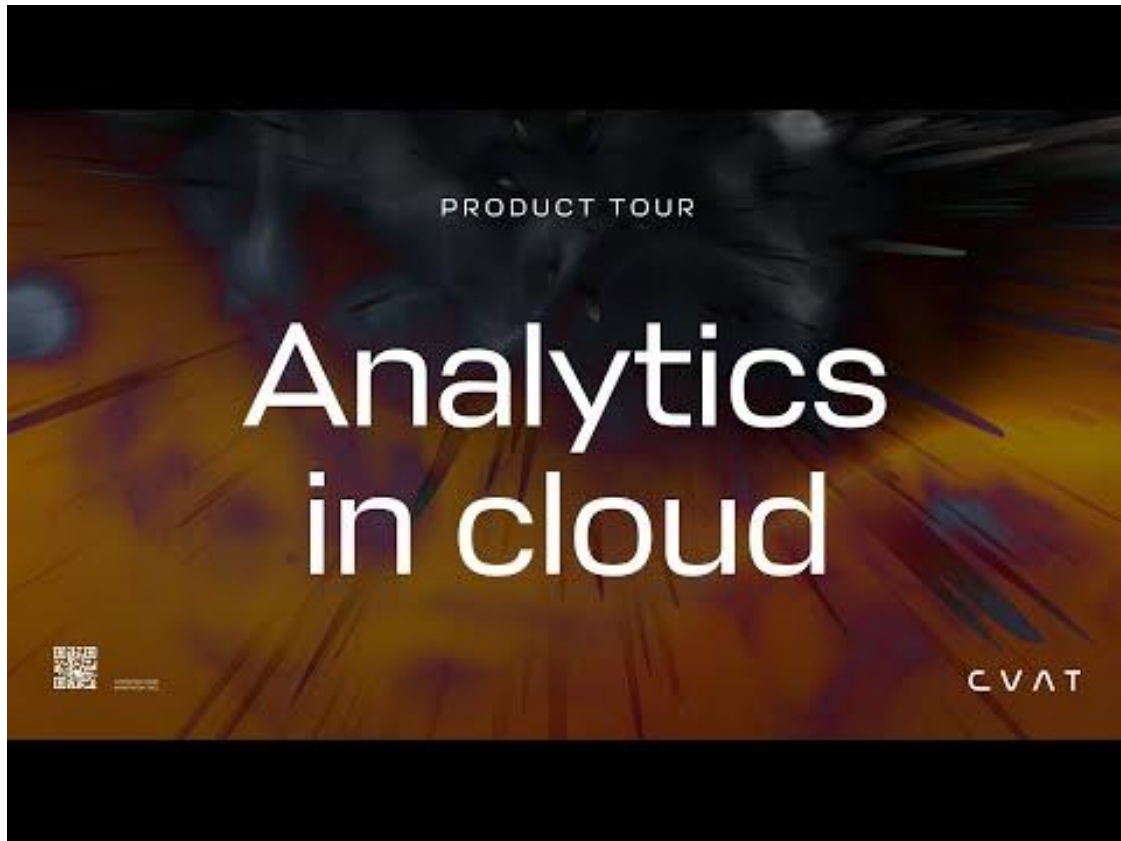
要素	説明
分析対象	オブジェクト/タスク/ジョブ番号。
作成日時	ダッシュボードが最後に更新された時刻。
オブジェクト	日別でアノテーション済み・更新・削除されたオブジェクト数を示すグラフ。
アノテーション速度	1時間あたりにアノテーションされたオブジェクト数。

要素	説明
(オブジェクト/時)	
時間	グラフのさまざまな期間を選択できるドロップダウンリスト。現在はヒストグラムデータのみに影響します。
アノテーション時間 (時間)	プロジェクト/タスク/ジョブが 進行中 の状態にある合計時間を表示。
総オブジェクト数	タスク内の総オブジェクト数を表示。補間されたオブジェクトもカウントされます。
総アノテーション速度 (オブジェクト/時)	プロジェクト/タスク/ジョブでのアノテーション速度を表示。補間されたオブジェクトも含みます。

ダッシュボードの各要素はドラッグ&ドロップで並び替え可能です。

パフォーマンスビデオチュートリアル

このビデオでは手順を紹介しています。

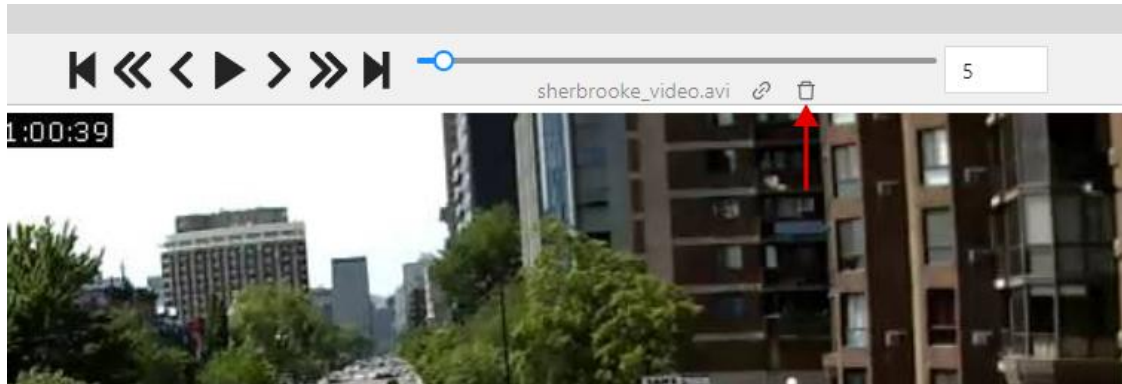


フレームの削除

現在のフレームをタスクから削除することができます。このフレームは UI やエクスポートされたアノテーションには表示されません。そのため、アノテーション対象外の破損したフレームなどをマークすることが可能です。

1. ジョブのアノテーションビューに移動し、**フレームを削除**ボタン (**Alt+Del**) をクリックします。

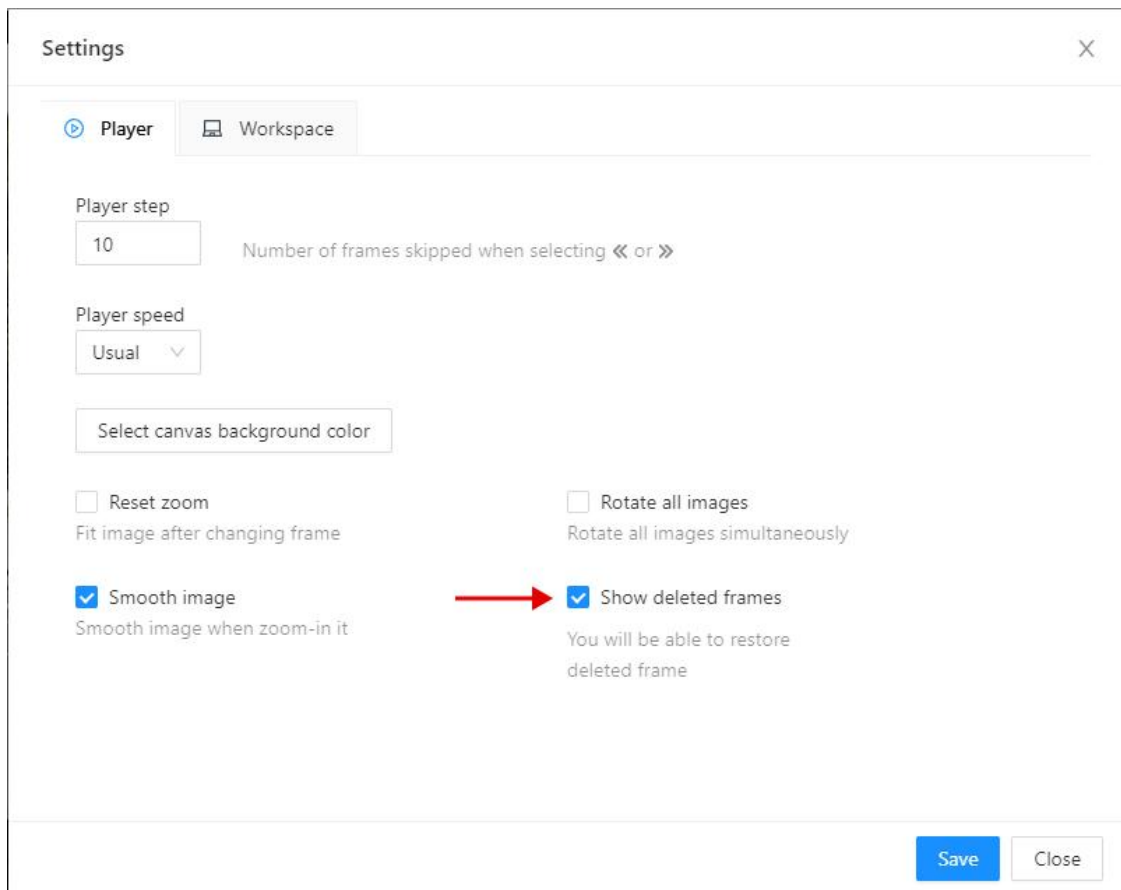
注: ショートカットで削除した場合、追加の確認なしにフレームが即時削除されます。



2. その後、フレーム削除の確認が求められます。>注: そのフレームのすべてのアノテーションが削除され、未保存のアノテーションも保存されます。>また、アノテーションビューでそのフレームは非表示となります（設定で表示するまで不可視）。>タスク内に重複部分があり、削除したフレームがその区間に含まれる場合、>他のジョブでもそのフレームが利用できなくなります。
3. トラック付きジョブでフレームを削除した場合、トラックを手動で調整する必要がある場合があります。一般的な調整方法は以下の通りです:
 - 補間が正しく見えるように、削除区間の端にキーフレームを追加する
 - キーフレームの開始または終了を、削除区間の正しい側に移動する #58.削除フレームの表示とナビゲーションの設定

削除したフレームを表示したい場合は、設定で有効にできます。

1. 設定に移動し、**プレーヤー設定**を選択します。



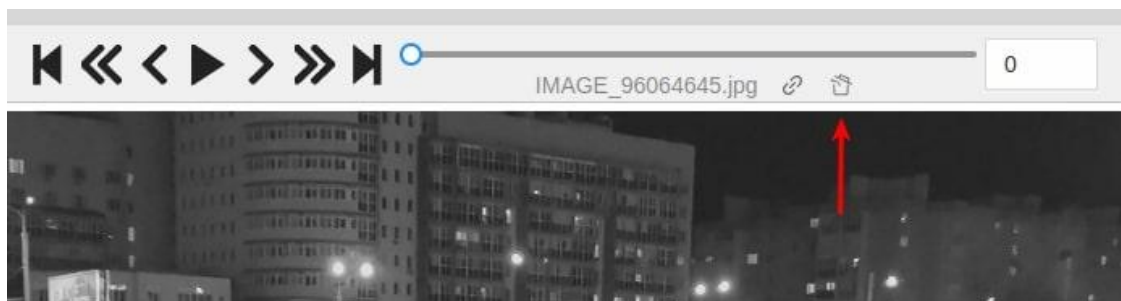
2. 削除されたフレームを表示のチェックボックスをクリックし、設定ダイアログを閉じます。



3. これで削除されたフレームをナビゲートできるようになります。ただし、アノテーションツールは使用できません。削除フレームは該当するオーバーレイで区別されます。
4. このオプションを有効にしなくても、削除フレームをナビゲートする方法があります：
 - 直接ナビゲーション手段（ナビゲーションスライダーやフレーム入力フィールド）でフレームに移動
 - 直接リンクでフレームに移動
5. ステップ移動では削除したフレームはカウントされません。# 59.削除フレームの復元

削除したフレームはタスク内で復元することもできます。

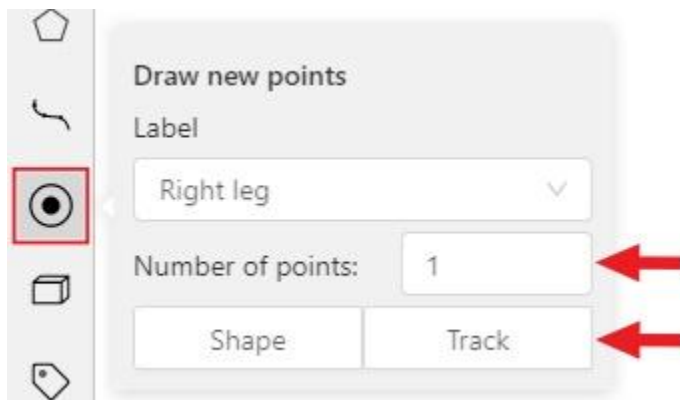
1. 前述の通り削除フレームの表示を有効にし、復元したい削除フレームに移動します。



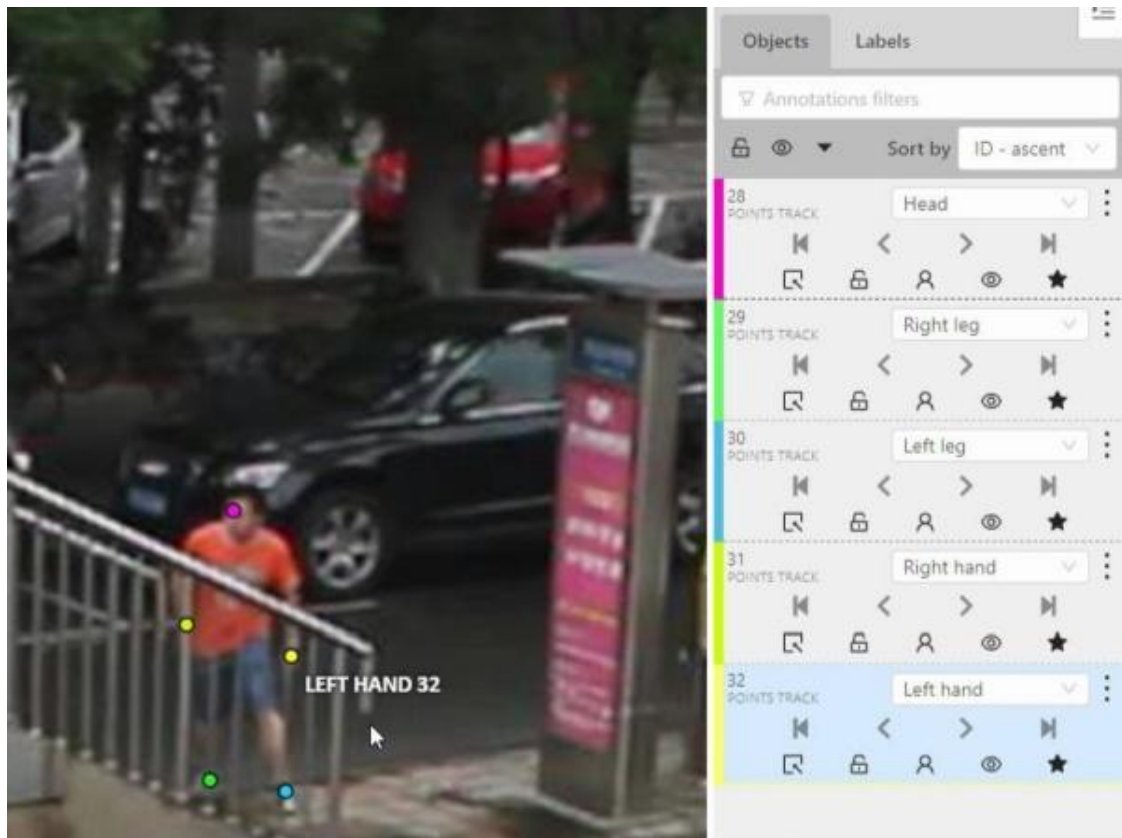
2. **復元**アイコンをクリックします。フレームは即座に復元されます。# 60.点による線形補間

移動するオブジェクトにアノテーションを付けるために、点に対して線形補間を使用できます。

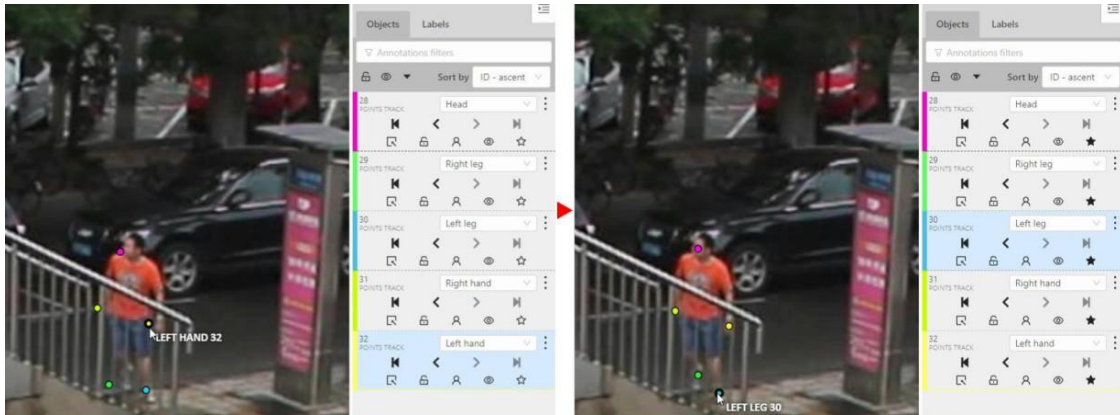
1. 始める前に、**Points** を選択します。
2. 線形補間は 1 点のみで機能するため、**Number of points** を 1 に設定する必要があります。
3. その後、**Track** を選択します。



4. Track をクリックして描画モードに入り、左クリックで点を作成します。その後、形状は自動的に完成します。



5. 数フレーム進めて点を希望の位置に移動させると、キーフレームが作成され、中間フレームは自動的に描画されます。このオブジェクトは補間トラックとして扱うことができます。Outside を使って非表示にしたり、キーフレームの移動なども可能です。



6. この方法で、Points を使った線形補間が得られます。



61.CVAT for image

これは CVAT のネイティブなアノテーション形式であり、CVAT のすべてのアノテーション機能を完全にサポートしています。データのバックアップ作成に最適です。

詳細は以下を参照してください：

- フォーマット仕様
- [データセット例](#)

CVAT for image エクスポート

2D のすべてのコンピュータビジョンタスクに適用可能ですが、ビデオトラッキングは除きます。

画像のエクスポートの場合：

- サポートされているアノテーション：バウンディングボックス、ポリゴン、ポリライン、ポイント、キューボイド、楕円、スケルトン、タグ、マスク。
- 属性：サポートされています。
- トラック：エクスポート可能ですが、トラック ID は失われます。

ダウンロードされたファイルは、以下の構造を持つ zip アーカイブです：

```
taskname.zip/  
├─ images/  
│   ├── img1.png  
│   └── img2.jpg  
└─ annotations.xml
```

CVAT for video エクスポート

2D のすべてのコンピュータビジョンタスクに適用可能ですが、分類タスクは除きます。

画像のエクスポートの場合：

- サポートされているアノテーション：バウンディングボックス、ポリゴン、ポリライン、ポイント、キューボイド、楕円、スケルトン、マスク。
- 属性：サポートされています。
- トラック：サポートされています（トラックはフレームごとに分割されます）。
- シェイプは単一フレームのトラックとしてエクスポートされます。

ダウンロードされたファイルは、以下の構造を持つ zip アーカイブです：

```
taskname.zip/  
├─ images/  
│   ├── frame_000000.png  
│   └── frame_000001.png  
└─ annotations.xml
```

CVAT ローダー

アップロードするファイルは、前述の構造を持つ XML ファイルまたは .zip ファイルのいずれかです。 # 62.LabelMe

LabelMe 形式は、コンピュータビジョンにおける画像セグメンテーションタスクでよく使用されます。特定のモデルに特化しているわけではありませんが、汎用性が高く、TensorFlow や PyTorch などの一般的なフレームワークに対応した形式へ簡単に変換できます。

詳細については、以下を参照してください：

- [LabelMe](#)
- [データセット例](#)

LabelMe エクスポート

画像のエクスポートについて：

- 対応アノテーション：バウンディングボックス、ポリゴン
- 属性：ポリゴンに対応
- トラック：非対応

ダウンロードされるファイルは、以下の構造の .zip アーカイブです：

```
taskname.zip/  
├── img1.jpg  
└── img1.xml
```

LabelMe インポート

アップロードファイル：以下の構造の zip アーカイブ

```
taskname.zip/  
├── Masks/  
│   ├── img1_mask1.png  
│   └── img1_mask2.png  
├── img1.xml  
├── img2.xml  
└── img3.xml
```


- 対応アノテーション：矩形、ポリゴン、マスク（ポリゴンとして） #63.MOT

MOT（Multiple Object Tracking）シーケンス形式は、特に歩行者追跡や車両追跡などのマルチオブジェクトトラッキングアルゴリズムの評価で広く使用されています。MOTシーケンス形式には、本質的にビデオのフレームと、時間を通じてオブジェクトの位置と識別子を指定するアノテーションが含まれています。

詳細については、以下を参照してください：

- [MOT シーケンス論文](#)
- [データセット例](#)

MOT エクスポート

画像および動画のエクスポートについて：

- 対応アノテーション：バウンディングボックス
- 属性：**visibility**（数値）, **ignored**（チェックボックス）
- トラック：対応

ダウンロードされるファイルは、以下の構造を持つ.zip アーカイブです：

```
taskname.zip/  
├── img1/  
│   ├── image1.jpg  
│   └── image2.jpg  
└── gt/  
    ├── labels.txt  
    └── gt.txt
```

#labels.txt

```
cat  
dog  
person  
...
```

#gt.txt

```
#frame_id, track_id, x, y, w, h, "not ignored", class_id, visibility, <skipped>
```

1,1,1363,569,103,241,1,1,0.86014
...

MOT インポート

アップロードするファイル：上記構造の zip アーカイブ、または：

```
archive.zip/  
└─ gt/  
    └─ gt.txt  
       └─ labels.txt # オプション、非公式ラベルの場合は必須
```

- 対応アノテーション：矩形トラック #64.MOTS

MOT (Multiple Object Tracking：複数物体追跡) シーケンスフォーマットは、主に歩行者追跡や車両追跡などのマルチオブジェクトトラッキングアルゴリズムの評価で広く使用されています。

MOT シーケンスフォーマットは、本質的にビデオフレームと、時間経過に伴う物体の位置と ID を指定するアノテーションを含みます。

このバージョンは.png 形式でエンコードされています。マスクに対応しています。

詳細については、以下を参照してください。

- [MOTS PNG 仕様](#)
- [データセット例](#)

MOTS PNG エクスポート

画像および動画のエクスポートについて：

- 対応アノテーション：バウンディングボックス、マスク
- 属性：visibility (数値)、ignored (チェックボックス)
- トラック：対応

ダウンロードされるファイルは、以下の構造を持つ.zip アーカイブです。

```
taskname.zip/  
└─ <any_subset_name>/  
    │ images/  
    │ └─ image1.jpg  
    │   └─ image2.jpg
```

```
└─ instances/
   └─ labels.txt
   └─ image1.png
   └─ image2.png
```

#labels.txt

```
cat
dog
person
...
```

- 対応アノテーション：矩形およびポリゴントラック

MOTS PNG インポート

アップロードファイル：上記構造の zip アーカイブ

- 対応アノテーション：ポリゴントラック #65.LFW

Labeled Faces in the Wild (LFW) フォーマットは、主に顔認証・顔認識タスクで使用されます。LFW フォーマットはシンプルに設計されており、さまざまな機械学習やディープラーニングのフレームワークと互換性があります。

詳細については、以下を参照してください：

- [LFW サイト](#)
- [フォーマット仕様](#)
- [データセット例](#)

LFW アノテーションのエクスポート

画像のエクスポートについて：

- サポートされているアノテーション：タグ、スケルトン
- 属性：
 - `negative_pairs`（ラベルに `text` として定義する必要があります）：異なる人物の画像名のリスト
 - `positive_pairs`（ラベルに `text` として定義する必要があります）：同一人物の画像名のリスト

- トラック：未対応

ダウンロードされるファイルは、以下の構造を持つ.zip アーカイブです：

```
<archive_name>.zip/
├── images/ # 画像を保存するオプションを選択した場合
│   ├── name1/
│   │   ├── name1_0001.jpg
│   │   ├── name1_0002.jpg
│   │   └── ...
│   ├── name2/
│   │   ├── name2_0001.jpg
│   │   ├── name2_0002.jpg
│   │   └── ...
│   └── ...
├── landmarks.txt
├── pairs.txt
└── people.txt
```

LFW アノテーションのインポート

アップロードするアノテーションファイルは、次の構造の zip ファイルである必要があります：

```
<archive_name>.zip/
├── annotations/
│   ├── landmarks.txt # 各画像のランドマーク点のリスト
│   ├── pairs.txt # 同一・異なる人物ペアのリスト
│   └── people.txt # (オプション) 人物名のリスト
```

アノテーションファイルの内容についての詳細は [こちら](#)で確認できます。

例：画像付きタスクを作成し、LFW アノテーションをアップロードする

これは、タスクを作成して LFW アノテーションを追加する方法の一例です。

- タスク作成ページで：
 - 人物名に対応するラベルを追加します。
 - 各ラベルに `positive_pairs` および `negative_pairs` という名前の text 属性を定義します。
 - ローカルリポジトリの zip アーカイブを使って画像を追加します：

```
images.zip/
├── name1_0001.jpg
├── name1_0002.jpg
├── ...
├── name1_<N>.jpg
├── name2_0001.jpg
├── ...
```

- アノテーションページで：アノテーションのアップロード → LFW 1.0 → [インポートセクション](#)で説明されている構造のアーカイブを選択します。# 66.Wider Face

WIDER Face データセットは、顔検出タスクで広く使用されています。物体検出や特に顔検出のための多くの人気モデルが、このデータセットでベンチマークやデプロイメントのためにトレーニングされています。

詳細については、以下を参照してください:

- [WIDER Face 仕様](#)
- [データセット例](#)

WIDER Face エクスポート

画像のエクスポートについて:

- 対応アノテーション: バウンディングボックス (属性付き)、タグ
- 属性:
 - blur, expression, illumination, pose, invalid
 - occluded (アノテーションプロパティおよび属性の両方)
- トラック: 非対応

ダウンロードされるファイルは、以下の構造の.zip アーカイブです:

```
taskname.zip/
├── labels.txt # 任意
├── wider_face_split/
│   ├── wider_face_<any_subset_name>_bbx_gt.txt
│   └── WIDER_<any_subset_name>/
│       ├── images/
│       │   ├── 0--label0/
│       │   │   └── 0_label0_image1.jpg
```

```
└─ 1--label1/  
  └─ 1_label1_image2.jpg
```

WIDER Face インポート

アップロードされるファイル: 上記構造の zip アーカイブ

- 対応アノテーション: 長方形（属性付き）、ラベル
- 対応属性:
 - blur, expression, illumination, occluded, pose, invalid # 67.CamVid

CamVid（Cambridge-driving Labeled Video Database）形式は、主にセマンティックセグメンテーションタスクの分野で使用されます。特に自動運転やその他のビジョンベースのロボティクスアプリケーションのモデルの学習および評価に有用です。

詳細については、以下を参照してください：

- [CamVid 仕様](#)
- [データセット例](#)

CamVid エクスポート

画像および動画のエクスポートについて：

- サポートされているアノテーション：バウンディングボックス、ポリゴン
- 属性：サポートされていません
- トラック：サポートされていません

ダウンロードされるファイルは、以下の構造を持つ.zip アーカイブです：

```
taskname.zip/  
├─ label_colors.txt # オプション、CamVid 以外のラベルに必要  
├─ <any_subset_name>/  
│   ├── image1.png  
│   └── image2.png  
├─ <any_subset_name>annot/  
│   ├── image1.png  
│   └── image2.png  
└─ <any_subset_name>.txt
```

#label_colors.txt（カラーバリュートイプあり）

#ラベルの色を手動で設定したい場合、`label_colors.txt` を以下のように記述します：

```
#color (RGB) label
0 0 0 Void
64 128 64 Animal
192 0 128 Archway
0 128 192 Bicyclist
0 128 64 Bridge
```

#`label_colors.txt` (カラーバリュータイプなし)

#ラベルの色を手動で設定しない場合、自動的に色が設定されます：

```
#label
Void
Animal
Archway
Bicyclist
Bridge
```

CamVid データセットのマスクは、通常**.png** 形式の画像で、1 チャンネルまたは 3 チャンネルのいずれかです。

この画像では、各ピクセルに特定のラベルに対応する色が割り当てられています。

デフォルトでは、色 (0, 0, 0)、つまり「黒」が背景を表すために使用されます。

CamVid インポート

画像のインポートについて：

- アップロードファイル：上記構造の `.zip` アーカイブ
- サポートされているアノテーション：ポリゴン #68.ICDAR13/15

ICDAR 13/15 フォーマットは、主に文字検出・認識タスクや OCR（光学文字認識）で使用されます。

これらのフォーマットは、専門的な文字検出・認識モデルと組み合わせて利用されることが一般的です。

詳細については、以下を参照してください。

- [ICDAR13/15](#)
- [データセット例](#)

ICDAR13/15 エクスポート

画像のエクスポートについて：

- **ICDAR Recognition 1.0**（文字認識）：
 - サポートされているアノテーション: タグ `icdar`
 - 属性: `caption`
- **ICDAR Detection 1.0**（文字検出）：
 - サポートされているアノテーション: バウンディングボックス、ポリゴン（コンストラクタでラベル `icdar` を追加）
 - 属性: `text`
- **ICDAR Segmentation 1.0**（文字セグメンテーション）：
 - サポートされているアノテーション: バウンディングボックス、ポリゴン（コンストラクタでラベル `icdar` を追加）
 - 属性: `index, text, color, center`
- トラック: 未対応

ダウンロードされるファイルは、以下の構造を持つ.zip アーカイブです。

#文字認識タスク

```
taskname.zip/  
└─ word_recognition/  
    └─ <any_subset_name>/  
        ├── images  
        │   ├── word1.png  
        │   └── word2.png  
        └─ gt.txt
```

#文字位置特定タスク

```
taskname.zip/  
└─ text_localization/  
    └─ <any_subset_name>/  
        ├── images  
        │   ├── img_1.png  
        │   └── img_2.png  
        ├── gt_img_1.txt  
        └── gt_img_1.txt
```


#文字セグメンテーションタスク

```
taskname.zip/  
└─ text_localization/  
    └─ <any_subset_name>/  
        └─ images  
            └─ 1.png  
            └─ 2.png  
        └─ 1_GT.bmp  
        └─ 1_GT.txt  
        └─ 2_GT.bmp  
        └─ 2_GT.txt
```

ICDAR13/15 インポート

アップロードファイル：上記構造の zip アーカイブ

文字認識タスク：

- サポートされているアノテーション: 属性 `caption` を持つラベル `icdar`

文字位置特定タスク：

- サポートされているアノテーション: 属性 `text` を持つラベル `icdar` の矩形またはポリゴン

文字セグメンテーションタスク：

- サポートされているアノテーション: 属性 `index`, `text`, `color`, `center` を持つラベル `icdar` の矩形またはポリゴン #69.VGGFace2

VGGFace2 は主に顔認識タスク向けに設計されており、顔認識や認証などのタスク専用
に設計されたディープラーニングモデルと共によく使用されます。

詳細については、以下を参照してください。

- [VGGFace2 Github](#)
- [データセット例](#)

VGGFace2 のエクスポート

画像のエクスポートについて：

- サポートされているアノテーション：バウンディングボックス、ポイント（ランドマーク - 5 点のグループ）
- 属性：非対応
- トラック：非対応

ダウンロードされるファイルは、以下のような構造の.zip アーカイブです。

```
taskname.zip/
├─ labels.txt # 任意
├─ <any_subset_name>/
│   ├── label0/
│   │   └─ image1.jpg
│   ├── label1/
│   │   └─ image2.jpg
└─ bb_landmark/
    ├── loose_bb_<any_subset_name>.csv
    └─ loose_landmark_<any_subset_name>.csv

#labels.txt
#n000001 car
label0 <class0>
label1 <class1>
```

VGGFace2 のインポート

アップロードするファイル：上記の構造の zip アーカイブ

- サポートされているアノテーション：矩形、ポイント（ランドマーク - 5 点のグループ） # 70.Ultralytics YOLO

Ultralytics YOLO は、以下の 4 つのフォーマットからなるフォーマットファミリーです： - 検出（Detection） - 方向付きバウンディングボックス（Oriented bounding Box） - セグメンテーション（Segmentation） - ポーズ（Pose）

データセット例： - 検出（Detection） - 方向付きバウンディングボックス - セグメンテーション - ポーズ

Ultralytics YOLO エクスポート

画像のエクスポートについて：

- サポートされているアノテーション

- 検出：バウンディングボックス
- 方向付きバウンディングボックス：方向付きバウンディングボックス
- セグメンテーション：ポリゴン、マスク
- ポーズ：スケルトン
- 属性：未対応
- トラック：対応

ダウンロードされるファイルは、以下の構造を持つ.zip アーカイブです：

```
archive.zip/
├── data.yaml  # 設定ファイル
├── train.txt  # 訓練サブセット画像パスのリスト
├── images/
│   ├── train/  # 訓練サブセットの画像ディレクトリ
│   │   ├── image1.jpg
│   │   ├── image2.jpg
│   │   ├── image3.jpg
│   │   └── ...
│   └── labels/
│       ├── train/  # 訓練サブセットのアノテーションディレクトリ
│       │   ├── image1.txt
│       │   ├── image2.txt
│       │   ├── image3.txt
│       │   └── ...
```

```
#train.txt:
images/<subset>/image1.jpg
images/<subset>/image2.jpg
...
```

```
#data.yaml:
path: ./ # データセットルートディレクトリ
train: train.txt # 訓練画像 ('path'からの相対パス)
```

```
#Ultralytics YOLO Pose 特有のフィールド
#最初の数字はスケルトンのポイント数
#異なるポイント数のスケルトンが複数ある場合は最大ポイント数
#2 目の数字はアノテーションtxt ファイル内のポイント情報の形式を定義
kpt_shape: [17, 3]
```

#クラス

names:

0: person
1: bicycle
2: car
...

#<image_name>.txt:

#フォーマットによって内容が異なる

#Ultralytics YOLO 検出 (Detection) :

#label_id - data.yaml の names フィールドの ID

#cx, cy - バウンディングボックス中心の相対座標

#rw, rh - バウンディングボックスの相対サイズ

#label_id cx cy rw rh

1 0.3 0.8 0.1 0.3
2 0.7 0.2 0.3 0.1

#Ultralytics YOLO 方向付きバウンディングボックス:

#xn, yn - n 番目のポイントの相対座標

#label_id x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4

1 0.3 0.8 0.1 0.3 0.4 0.5 0.7 0.5
2 0.7 0.2 0.3 0.1 0.4 0.5 0.5 0.6

#Ultralytics YOLO セグメンテーション:

#xn, yn - n 番目のポイントの相対座標

#label_id x1 y1 x2 y2 x3 y3 ...

1 0.3 0.8 0.1 0.3 0.4 0.5
2 0.7 0.2 0.3 0.1 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.5

#Ultralytics YOLO ポーズ:

#cx, cy - バウンディングボックス中心の相対座標

#rw, rh - バウンディングボックスの相対サイズ

#xn, yn - n 番目のポイントの相対座標

#vn - n 番目のポイントの可視性。2-可視、1-部分的に可視、0-不可視

#kpt_shape の2 つ目の値が3 の場合:

#label_id cx cy rw rh x1 y1 v1 x2 y2 v2 x3 y3 v3 ...

1 0.3 0.8 0.1 0.3 0.3 0.8 2 0.1 0.3 2 0.4 0.5 2 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0
2 0.3 0.8 0.1 0.3 0.7 0.2 2 0.3 0.1 1 0.4 0.5 0 0.5 0.6 2 0.7 0.5 2

#kpt_shape の2 つ目の値が2 の場合:

#label_id cx cy rw rh x1 y1 x2 y2 x3 y3 ...

```
1 0.3 0.8 0.1 0.3 0.3 0.8 0.1 0.3 0.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.3 0.8 0.1 0.3 0.7 0.2 0.3 0.1 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.5
```

#異なるポイント数のスケルトンが複数ある場合は、

#小さいスケルトンは座標0.0 0.0 および可視性=0 でパディングされることに注意

全ての座標は正規化されている必要があります。x 座標や幅は画像の幅で、y 座標や高さは画像の高さで割ることで正規化できます。> CVAT ではオブジェクトやその一部を画像外に配置することができ、>この場合座標は[0, 1]範囲外になります。>YOLOv8 フレームワークはこのような座標を持つラベルを無視します。

各アノテーションファイル（拡張子.txt）は対応する画像ファイル名と一致しています。

例：frame_000001.txt は frame_000001.jpg 画像のアノテーションとなります。

トラック対応

Ultralytics YOLO Detection Track フォーマットを使うことで、検出タスクでトラックをエクスポート時に保存できます。対応するアノテーションの末尾にトラック ID を書き込みます：

```
#label_id cx cy rw rh <オプショントラック ID>
1 0.3 0.8 0.1 0.3 1
2 0.7 0.2 0.3 0.1
```

インポート

アップロードするファイル：上記と同じ構造の zip アーカイブ。

他の Ultralytics YOLO 形式エクスポートツール（例：[roboflow](#)）との互換性のために、CVAT はサブセットと”images”または”labels”のディレクトリ順序が逆の場合も対応しています。つまり、train./images/、images/train/のどちらも有効です。

```
archive.zip/
├── train/
│   ├── images/ # 訓練サブセットの画像ディレクトリ
│   │   ├── image1.jpg
│   │   ├── image2.jpg
│   │   └── ...
│   └── labels/ # 訓練サブセットのアノテーションディレクトリ
```

```

|
|
|
├─ image1.txt
├─ image2.txt
└─ ...

```

トラッキング対応

各 Ultralytics YOLO フォーマットでトラッキングをサポートしています。整数のトラック ID は任意で各アノテーションの末尾に追加できます（例：検出フォーマット）：

```

#Label_id cx cy rw rh <オプショントラックID>
1 0.3 0.8 0.1 0.3 1
2 0.7 0.2 0.3 0.1

```

71.Ultralytics-YOLO-分類

詳細については、以下を参照してください：

- [フォーマット仕様](#)
- [データセット例](#)

Ultralytics YOLO 分類のエクスポート

画像のエクスポートの場合：

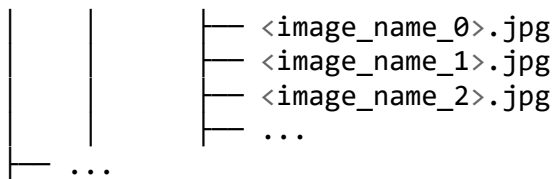
- 対応しているアノテーション：タグ
- 属性：非対応
- トラッキング：非対応

ダウンロードされるファイルは、以下の構造を持つ.zip アーカイブです：

```

archive.zip/
├─ train
│   └─ labels.json  # CVAT 拡張。元の ID とラベルを含む
│                   # YOLOv8 フレームワークでデータセットを使用する場合は不要
│                   # だが、CVAT に再インポートする際に便利
│   └─ label_0
│       ├── <image_name_0>.jpg
│       ├── <image_name_1>.jpg
│       ├── <image_name_2>.jpg
│       └─ ...
└─ label_1

```



72.YOLO

YOLO（You Only Look Once の略）は、主にリアルタイム物体検出タスクで広く利用されている有名なフレームワークです。その効率性と高速性から、多くの用途で理想的な選択肢となっています。YOLO には独自のデータフォーマットがありますが、このフォーマットは他の物体検出モデルにも合わせて調整することが可能です。

詳細については、以下を参照してください：

- [YOLO 仕様](#)
- [フォーマット仕様](#)
- [データセット例](#)

YOLO エクスポート

画像のエクスポートについて：

- サポートされているアノテーション: バウンディングボックス
- 属性: サポートされていません
- トラック: サポートされていません

ダウンロードされるファイルは、以下の構造を持つ.zip アーカイブです：

```
archive.zip/
├── obj.data
├── obj.names
├── obj_<subset>_data
│   ├── image1.txt
│   └── image2.txt
└── train.txt # サブセット画像パスのリスト
```

#有効なサブセットは: train, valid のみ

#train.txt およびvalid.txt:

```
obj_<subset>_data/image1.jpg
obj_<subset>_data/image2.jpg
```

```
#obj.data:
classes = 3 # 任意
names = obj.names
train = train.txt
valid = valid.txt # 任意
backup = backup/ # 任意
```

```
#obj.names:
cat
dog
airplane
```

```
#image_name.txt:
#label_id - obj.names のid
#cx, cy - バウンディングボックス中心の相対座標
#rw, rh - バウンディングボックスの相対サイズ
#label_id cx cy rw rh
1 0.3 0.8 0.1 0.3
2 0.7 0.2 0.3 0.1
```

各アノテーションファイル（.txt 拡張子）は、対応する画像ファイルに合わせて名付けられています。

例えば、frame_000001.txt は frame_000001.jpg 画像のアノテーションとなります。

.txt ファイルの構造は以下の通りです：各行はラベルとバウンディングボックスを label_id cx cy w h という形式で記述します。obj.names ファイルには、ラベル名の順序付きリストが含まれます。

YOLO インポート

アップロードするファイルは、上記と同じ構造の zip アーカイブです。CVAT フレーム（画像名）とアノテーションファイル名が一致する必要があります。方法は 2 つあります：

1. 画像名とアノテーション*.txt ファイル名が完全一致する場合（画像または画像アーカイブからタスクを作成した場合）。

2. フレーム番号で一致させる場合（CVAT が名前で一致できない場合）。ファイル名は次の形式である必要があります：<number>.jpg。これは、動画からタスクを作成した場合に使用します。

YOLO フォーマットデータセット（例：VOC から）からタスクを作成する方法

1. 公式の[ガイド](#)（Training YOLO on VOC セクション参照）に従い、YOLO フォーマットのアノテーションファイルを準備します。

2. トレイン画像を zip 化します

```
zip images.zip -j -@ < train.txt
```

3. 次のラベルで CVAT タスクを作成します：

```
aeroplane bicycle bird boat bottle bus car cat chair cow diningtable dog  
horse motorbike person pottedplant sheep sofa train tvmonitor
```

画像として images.zip を選択します。images.zip のサイズが 500MB を超える場合が多いため、share 機能の利用を推奨します。詳細はアノテーションタスクの作成ガイドを参照してください。

4. 次の内容で obj.names を作成します：

```
aeroplane  
bicycle  
bird  
boat  
bottle  
bus  
car  
cat  
chair  
cow  
diningtable  
dog  
horse  
motorbike  
person  
pottedplant  
sheep  
sofa
```

```
train
tvmonitor
```

5. すべてのラベルファイルをまとめて zip 化します (train サブセットに対応するラベルファイルのみ追加) :

```
cat train.txt | while read p; do echo ${p%/*/*}/labels/${p##*/}%.*.txt; done | zip labels.zip -j -@ obj.names
```

6. アノテーションのアップロードボタンをクリックし、YOLO 1.1 を選択して、前のステップで作成したラベルの zip ファイルを選択します。 # 73.ImageNet

ImageNet は、画像分類、物体検出、セグメンテーションなど、さまざまなコンピュータビジョンタスクで一般的に使用されています。

さまざまな機械学習モデルの学習やベンチマークにおいて、広く認知され利用されています。

詳細については、以下を参照してください。

- [ImageNet サイト](#)
- [データセット例](#)

ImageNet エクスポート

画像のエクスポートについて：

- 対応するアノテーション：タグ
- 属性：非対応
- トラック：非対応

ダウンロードされるファイルは、以下の構造を持つ.zip アーカイブです。

#画像を保存する場合:

```
taskname.zip/
├─ label1/
│   ├── label1_image1.jpg
│   └── label1_image2.jpg
└─ label2/
    ├── label2_image1.jpg
    ├── label2_image3.jpg
    └── label2_image4.jpg
```

#アノテーションのみを保持する場合:

```
taskname.zip/  
├─ <any_subset_name>.txt  
└─ synsets.txt
```

ImageNet インポート

アップロードするファイル：上記構造の zip アーカイブ

- 対応するアノテーション：ラベル # 74.Open Images

Open Images フォーマットは、物体検出、物体セグメンテーション、視覚的關係、およびローカライズされたナラティブ注釈を含む大規模かつ多様なデータセットに基づいています。

そのエクスポートデータフォーマットは、多くの物体検出およびセグメンテーションモデルと互換性があります。

詳細については、以下を参照してください：

- [Open Images サイト](#)
- [フォーマット仕様](#)
- [データセット例](#)

Open Images のエクスポート

画像のエクスポートについて：

- サポートされるアノテーション：バウンディングボックス（検出）、タグ（分類）、ポリゴン（セグメンテーション）。
- サポートされる属性：
 - タグ：score はラベルとして text または number で定義する必要があります。信頼度は 0 から 1 の範囲です。
 - バウンディングボックス：score はラベルとして text または number で定義する必要があります。信頼度は 0 から 1 の範囲です。occluded は UI オプションと個別の属性の両方として。オブジェクトが他のオブジェク

トによって隠されているかどうか。truncated はラベルとして checkbox で定義する必要があります。オブジェクトが画像の境界を超えているかどうか。is_group_of はラベルとして checkbox で定義する必要があります。オブジェクトが同じクラスのオブジェクトのグループを表しているかどうか。is_depiction は ラベルとして checkbox で定義する必要があります。オブジェクトが実物ではなく（例えばイラストなどの）描写かどうか。is_inside はラベルとして checkbox で定義する必要があります。オブジェクトが内部から見られているかどうか。

- マスク： box_id はラベルとして text で定義する必要があります。マスクに関連付けられたバウンディングボックスの識別子。predicted_iou はラベルとして text または number で定義する必要があります。正解データとの予測 IoU 値。

- トラック：未対応。

ダウンロードされるファイルは、以下の構造の.zip アーカイブです：

```
└─ taskname.zip/
   └─ annotations/
      ├── bbox_labels_600_hierarchy.json
      ├── class-descriptions.csv
      ├── images.meta # 画像サイズ情報の追加ファイル
      ├── <subset_name>-image_ids_and_rotation.csv
      ├── <subset_name>-annotations-bbox.csv
      ├── <subset_name>-annotations-human-imagelabels.csv
      └── <subset_name>-annotations-object-segmentation.csv
   └─ images/
      ├── subset1/
      │   ├── <image_name101.jpg>
      │   ├── <image_name102.jpg>
      │   └── ...
      ├── subset2/
      │   ├── <image_name201.jpg>
      │   ├── <image_name202.jpg>
      │   └── ...
      └── ...
   └─ masks/
      ├── subset1/
      │   ├── <mask_name101.png>
      │   ├── <mask_name102.png>
      │   └── ...
      ├── subset2/
      │   └── <mask_name201.png>
```

```

├── <mask_name202.png>
├── ...
└── ...

```

Open Images のインポート

アップロードするファイル：以下の構造の zip アーカイブ

```

└─ upload.zip/
    ├── annotations/
    │   ├── bbox_labels_600_hierarchy.json
    │   ├── class-descriptions.csv
    │   ├── images.meta # オプション、画像サイズ情報のファイル
    │   ├── <subset_name>-image_ids_and_rotation.csv
    │   ├── <subset_name>-annotations-bbox.csv
    │   ├── <subset_name>-annotations-human-imagelabels.csv
    │   └── <subset_name>-annotations-object-segmentation.csv
    ├── masks/
    │   ├── subset1/
    │   │   ├── <mask_name101.png>
    │   │   ├── <mask_name102.png>
    │   │   └── ...
    │   ├── subset2/
    │   │   ├── <mask_name201.png>
    │   │   ├── <mask_name202.png>
    │   │   └── ...
    └── ...

```

<subset_name>-image_ids_and_rotation.csv 内の画像 ID は、タスク内の画像名と一致する必要があります。# 75.Market-1501

Market-1501 データセットは、人の再識別タスクで広く使用されています。これは非常に難易度の高いデータセットであり、コンピュータビジョン分野で大きな注目を集めています。

詳細については、以下をご覧ください：

- [Market-1501](#)
- [データセット例](#)

Market-1501 のエクスポート

画像のエクスポートについて：

- サポートされているアノテーション：バウンディングボックス
- 属性：query（チェックボックス）、person_id（数値）、camera_id（数値）
- トラック：未対応

ダウンロードされるファイルは、以下の構造を持った.zip アーカイブです：

```
taskname.zip/
├── bounding_box_<any_subset_name>/
│   └── image_name_1.jpg
├── query
│   ├── image_name_2.jpg
│   └── image_name_3.jpg
```

#アノテーションのみ保持する場合:

```
taskname.zip/
└── images_<any_subset_name>.txt
#images_<any_subset_name>.txt
query/image_name_1.jpg
bounding_box_<any_subset_name>/image_name_2.jpg
bounding_box_<any_subset_name>/image_name_3.jpg
#image_name = 0001_c1s1_000015_00.jpg
0001 - person id
c1 - カメラ ID (全 6 台)
s1 - シーケンス
000015 - シーケンス内のフレーム番号
00 - このバウンディングボックスが複数ある場合の一番目を意味する
```

Market-1501 のインポート

アップロードするファイル：上記構造の zip アーカイブ

- サポートされているアノテーション：属性（query、person_id、camera_id）付きのラベル market-1501 # 76.Cityscapes（シティスケープス）

Cityscapes フォーマットは、コンピュータビジョン分野で広く使用されている標準フォーマットであり、特に都市のシーンにおけるセマンティックおよびインスタンスセグメンテーションのタスクで用いられます。このデータセット形式は通常、都市風景の高解像度画像と詳細なピクセル単位のアノテーションで構成されています。

各ピクセルには「道路」「歩行者」「車両」などのカテゴリラベルが付与されており、都市環境を理解するための機械学習モデルの学習や検証にとって非常に価値のあるリ

ソースです。自動運転車、ロボティクス、スマートシティ分野で研究者や専門家がよく利用する選択肢となっています。

詳細については、以下を参照ください：

- [Cityscapes 公式サイト](#)
- [Cityscapes フォーマット仕様](#)
- [Cityscapes データセット例 # 77.Cityscapes エクスポート](#)

画像のエクスポートについて：

- サポートされるアノテーション：ポリゴン（セグメンテーション）、バウンディングボックス
- 属性:
 - `is_crowd` ブール値。ラベルに対して `checkbox` として定義されている必要があります。アノテーションラベルが異なるインスタンスを区別できるかどうかを指定します。 `False` の場合、アノテーションの `id` フィールドがインスタンス ID をエンコードします。
- トラック：非対応

ダウンロードされるファイルは、以下の構造を持つ.zip アーカイブです：

```
.
├── label_color.txt
├── gtFine
│   ├── <subset_name>
│   │   └── <city_name>
│   │       ├── image_0_gtFine_instanceIds.png
│   │       ├── image_0_gtFine_color.png
│   │       ├── image_0_gtFine_labelIds.png
│   │       ├── image_1_gtFine_instanceIds.png
│   │       ├── image_1_gtFine_color.png
│   │       ├── image_1_gtFine_labelIds.png
│   │       └── ...
├── imgsFine # 画像の保存を選択した場合
│   └── leftImg8bit
│       ├── <subset_name>
│       │   └── <city_name>
│       │       ├── image_0_leftImg8bit.png
│       │       ├── image_1_leftImg8bit.png
│       │       └── ...
```

- label_color.txt 各ラベルの色を記述したファイル

#label_color.txt 例

#r g b label_name

0 0 0 background

0 255 0 tree

...

- *_gtFine_color.png 各クラスラベルが色でエンコードされた画像
- *_gtFine_labelIds.png 各クラスラベルがインデックスでエンコードされた画像
- *_gtFine_instanceIds.png クラスおよびインスタンスラベルがインスタンス ID でエンコードされた画像。ピクセル値はクラスと個々のインスタンスを表します：各 ID を 1000 で割った整数部分がクラス ID、余りがインスタンス ID となります。アノテーションが複数インスタンスを示す場合、ピクセル値はそのクラスの通常の ID になります。#78.Cityscapes アノテーションのインポート

アップロードするファイル：以下の構造を持つ zip アーカイブ

```
.
├── label_color.txt # 任意
└── gtFine
    ├── <city_name>
    │   ├── image_0_gtFine_instanceIds.png
    │   ├── image_1_gtFine_instanceIds.png
    │   └── ...
```

79.Cityscapes データセットでタスクを作成

必要なラベルでタスクを作成するか、元のデータセットのラベルと色を利用することもできます。Cityscapes フォーマットで作業する場合、背景用に黒色のラベルが必要となります。

元の Cityscapes カラーマップ：

```
[
  {"name": "unlabeled", "color": "#000000", "attributes": []},
  {"name": "egovehicle", "color": "#000000", "attributes": []},
  {"name": "rectificationborder", "color": "#000000", "attributes": []},
  {"name": "outofroi", "color": "#000000", "attributes": []},
  {"name": "static", "color": "#000000", "attributes": []},
  {"name": "dynamic", "color": "#6f4a00", "attributes": []},
  {"name": "ground", "color": "#510051", "attributes": []},
```



```

{"name": "road", "color": "#804080", "attributes": []},
{"name": "sidewalk", "color": "#f423e8", "attributes": []},
{"name": "parking", "color": "#faaaa0", "attributes": []},
{"name": "railtrack", "color": "#e6968c", "attributes": []},
{"name": "building", "color": "#464646", "attributes": []},
{"name": "wall", "color": "#66669c", "attributes": []},
{"name": "fence", "color": "#be9999", "attributes": []},
{"name": "guardrail", "color": "#b4a5b4", "attributes": []},
{"name": "bridge", "color": "#966464", "attributes": []},
{"name": "tunnel", "color": "#96785a", "attributes": []},
{"name": "pole", "color": "#999999", "attributes": []},
{"name": "polegroup", "color": "#999999", "attributes": []},
{"name": "trafficlight", "color": "#faaa1e", "attributes": []},
{"name": "trafficsign", "color": "#dcdcd0", "attributes": []},
{"name": "vegetation", "color": "#6b8e23", "attributes": []},
{"name": "terrain", "color": "#98fb98", "attributes": []},
{"name": "sky", "color": "#4682b4", "attributes": []},
{"name": "person", "color": "#dc143c", "attributes": []},
{"name": "rider", "color": "#ff0000", "attributes": []},
{"name": "car", "color": "#00008e", "attributes": []},
{"name": "truck", "color": "#000046", "attributes": []},
{"name": "bus", "color": "#003c64", "attributes": []},
{"name": "caravan", "color": "#00005a", "attributes": []},
{"name": "trailer", "color": "#00006e", "attributes": []},
{"name": "train", "color": "#005064", "attributes": []},
{"name": "motorcycle", "color": "#0000e6", "attributes": []},
{"name": "bicycle", "color": "#770b20", "attributes": []},
{"name": "licenseplate", "color": "#00000e", "attributes": []}
]

```

タスク作成時に画像をアップロードしてください：

```

images.zip/
├── image_0.jpg
├── image_1.jpg
└── ...

```

タスク作成後、前述のセクションで説明した通りに Cityscapes アノテーションをアップロードしてください。 # 80.Pascal VOC

Pascal VOC（Visual Object Classes）フォーマットは、物体分類および検出のために確立された初期のベンチマークの 1 つであり、物体クラス認識のための標準化された画像データセットを提供します。

エクスポートデータフォーマットは XML ベースであり、コンピュータビジョンタスクで広く採用されています。

詳細は以下を参照してください。

- [Pascal VOC](#)
- [フォーマット仕様](#)
- [データセット例](#)

Pascal VOC エクスポート

画像をエクスポートする場合：

- サポートされているアノテーション：バウンディングボックス（検出）、タグ（分類）、ポリゴン（セグメンテーション）
- 属性:
 - `occluded` は UI オプションおよび個別の属性として対応。
 - `truncated` と `difficult` は各ラベルで `checkbox` として定義する必要があります。
 - XML ファイルの `attributes` セクションには任意の属性が記述可能です。
- トラック：未対応。

ダウンロードされるファイルは、以下の構造を持つ.zip アーカイブです。

```
taskname.zip/
├── JPEGImages/
│   ├── <image_name1>.jpg
│   ├── <image_name2>.jpg
│   └── <image_nameN>.jpg
├── Annotations/
│   ├── <image_name1>.xml
│   ├── <image_name2>.xml
│   └── <image_nameN>.xml
├── ImageSets/
│   └── Main/
│       └── default.txt
└── labelmap.txt
```

```
#labelmap.txt
#label : color_rgb : 'body' parts : actions
background:::
aeroplane:::
bicycle:::
bird:::
```

Pascal VOC インポート

サポートされる属性: アクション属性（インポートのみ対応、checkbox として定義する必要あり）

アップロードファイル: 上記で示した構造、または以下のような.zip アーカイブ

```
taskname.zip/  
├── <image_name1>.xml  
├── <image_name2>.xml  
└── <image_nameN>.xml
```

CVAT がアノテーション.xml ファイル（filename タグ、例:

<filename>2008_004457.jpg</filename>）から フレーム名とファイル名を一致させられる必要があります。

2つの方法があります:

1. アノテーション.xml のフレーム名とファイル名が完全一致する場合（画像または画像アーカイブからタスクを作成した場合）。
2. フレーム番号で一致させる場合。ファイル名は<number>.jpg または frame_000000.jpg である必要があります。これは動画からタスクを作成した場合に使用します。

Pascal VOC データセットからタスクを作成する方法

1. Pascal VOC データセットをダウンロードします（[PASCAL VOC 公式サイト](#)からダウンロード可能）
2. 以下のラベルで CVAT タスクを作成します:

aeroplane bicycle bird boat bottle bus car cat chair cow diningtable
dog horse motorbike person pottedplant sheep sofa train tvmonitor

これらのラベルに ~checkbox=difficult:false ~checkbox=truncated:false 属性を追加することで利用可能です。

興味のある画像ファイルを選択します（詳細はアノテーションタスクの作成ガイドを参照）

3. 対応するアノテーションファイルを zip にまとめます
4. アノテーションのアップロードボタンをクリックし、Pascal VOC ZIP 1.1 を選択します。

前のステップで作成したアノテーションの zip ファイルを選択してください。しばらく時間がかかる場合があります。 #81.COCO

COCO データセットは広く使われている機械学習構造であり、物体識別や画像セグメンテーションのタスクに不可欠です。このフォーマットは、バウンディングボックスやポリゴンによる画像アノテーションを用いるプロジェクトに対応しています。

詳細は以下を参照してください：

- [COCO Object Detection サイト](#)
- [フォーマット仕様](#)
- [データセット例](#)

COCO エクスポート

画像および動画のエクスポートについて：

- 対応するアノテーション：バウンディングボックス、ポリゴン
- 属性:
 - **is_crowd** これはチェックボックスまたは整数（0 または 1 の値）で指定できます。インスタンス（または物体のグループ）が **segmentation** フィールドに **RLE** エンコードされたマスクを含むべきことを示します。グループ内のすべての形状は 1 つの大きなマスクに統合され、最大の形状が物体グループ全体のプロパティを決定します。
 - **score**: この数値フィールドはアノテーションの **score** を表します。
 - 任意の属性: これらはアノテーションの **attributes** セクションに格納されます。
- **トラック**: 非対応

ダウンロードされたファイルは以下の構造を持つ.zip アーカイブです：

```

archive.zip/
├── images/
│   ├── train/
│   │   ├── <image_name1.ext>
│   │   ├── <image_name2.ext>
│   │   └── ...
│   └── val/
│       ├── <image_name1.ext>
│       ├── <image_name2.ext>
│       └── ...
└── annotations/
    ├── <task>_<subset_name>.json
    └── ...

```

プロジェクトからデータセットをエクスポートする場合、サブセット名はプロジェクト内で使用されているものと同じになります。そうでない場合は、全データセット情報を格納する単一のデフォルトサブセットが作成されます。

部分は、instances、panoptic、image_info、labels、captions、stuff など、特定の COCO タスクのいずれかと一致します。

COCO インポート

アップロード形式：単一の展開済み*.json または上記、もしくは [こちら](#) で説明されている構造の zip アーカイブ（画像なし）です。

- 対応アノテーション: ポリゴン、長方形（segmentation フィールドが空の場合）
- 対応タスク: instances、person_keypoints（セグメンテーションのみインポートされます）、panoptic

MS COCO データセットからタスクを作成する方法

1. MS COCO データセットをダウンロードします。

例：val images および instances アノテーション

2. 以下のラベルで CVAT タスクを作成します：

person bicycle car motorcycle airplane bus train truck boat "traffic light" "fire hydrant" "stop sign" "parking meter" bench bird cat dog horse sheep cow elephant bear zebra giraffe backpack umbrella handbag tie suitcase frisbee skis snowboard "sports ball" kite "baseball bat" "baseball glove" skateboard surfboard "tennis racket" bottle "wine glass" cup

fork knife spoon bowl banana apple sandwich orange broccoli carrot "hot dog" pizza donut cake chair couch "potted plant" bed "dining table" toilet tv laptop mouse remote keyboard "cell phone" microwave oven toaster sink refrigerator book clock vase scissors "teddy bear" "hair drier" toothbrush

3. データとして `val2017.zip` を選択します（詳細はアノテーションタスクの作成ガイドを参照）
4. `annotations_trainval2017.zip` を展開します
5. アノテーションをアップロードボタンをクリックし、`COCO 1.1` を選択、`instances_val2017.json` アノテーションファイルを選択します。処理には時間がかかる場合があります。#82.COCO キーポイント

COCO キーポイント形式は、人間の姿勢推定タスク向けに特化したフォーマットです。このタスクの目的は、画像内の人物の身体の関節（キーポイント）を特定し、位置を特定することです。

この特殊なフォーマットは、姿勢推定に特化した最新のさまざまなモデルで使用されています。

詳細については、以下をご覧ください：

- [COCO キーポイント サイト](#)
- [フォーマット仕様](#)
- [アーカイブの例](#)

COCO キーポイントのエクスポート

画像のエクスポートについて：

- サポートされているアノテーション: スケルトン
- 属性:
 - `is_crowd` : チェックボックスまたは整数（0 または 1 の値）で指定できます。これはインスタンス（またはオブジェクト群）が `segmentation` フィールドに RLE エンコードされたマスクを含むべきことを示します。グル

ープ内のすべてのシェイプは1つのマスクにまとめられ、最大のシェイプがオブジェクトグループ全体のプロパティを設定します。

- **score**: この数値フィールドはアノテーションの **score** を表します。
- 任意の属性: これらはアノテーションの **attributes** セクションに保存されます。

- **トラック**: 非対応

ダウンロードされるファイルは以下の構造を持つ .zip アーカイブです：

```
archive.zip/
├── images/
│   ├── <image_name1.ext>
│   ├── <image_name2.ext>
│   └── ...
└── <annotations>.xml
```

COCO インポート

アップロードするファイル: 単一の展開された *.json または、[こちら](#)で説明されている構造（画像なし）の zip アーカイブ。

- サポートされているアノテーション: スケルトン

person_keypoints,

Datamaro による COCO タスクのサポートについては[こちら](#)で説明されています。例えば、[Datamaro 経由の COCO キーポイントサポート](#)：

1. [Datamaro](#) をインストール `pip install datamaro`
2. タスクを Datamaro 形式でエクスポートし、解凍
3. Datamaro プロジェクトを coco / coco_person_keypoints 形式でエクスポート
`datum export -f coco -p path/to/project [-- --save-images]`

この方法で、CVAT のポイントを単一キーポイントまたはキーポイントリスト（visibility COCO フラグなし）としてエクスポートできます。 #83.KITTI

KITTI フォーマットは、自動運転に関連した幅広いコンピュータビジョンタスクで広く使用されており、3D 物体検出、マルチオブジェクトトラッキング、シーンフロー推定などが含まれますが、これらに限定されません。自動車シーンに特化しているため、

KITTI フォーマットは通常、これらのタスク向けに設計または適応されたモデルとともに使用されます。

詳細については、以下を参照してください。

- [KITTI サイト](#)
- [KITTI 検出用フォーマット仕様](#)
- [KITTI セグメンテーション用フォーマット仕様](#)
- [データセット例](#)

KITTI アノテーションのエクスポート

画像のエクスポートについて：

- サポートされているアノテーション：バウンディングボックス（検出）、ポリゴン（セグメンテーション）。
- サポートされている属性：
 - **occluded**（UI オプションおよび個別属性の両方で利用可能）バウンディングボックス内の物体の大部分が他の物体によって遮られていることを示します。
 - **truncated**（バウンディングボックスにのみ適用可能）ラベル用にチェックボックスとして表現される必要があります。バウンディングボックスが物体全体を含んでおらず、一部が切り取られていることを示唆します。
 - **is_crowd**（ポリゴンにのみ有効）。ラベル用にチェックボックスで示される必要があります。アノテーションが同じ物体クラスの複数のインスタンスを含んでいることを示します。
- **トラック**：サポートされていません。

ダウンロードされるファイルは、以下の構造を持つ.zip アーカイブです。

```
└─ annotations.zip/
   │─ label_colors.txt # r g b ラベル名のペア一覧
   │─ labels.txt # ラベル一覧
   └─ default/
      │─ label_2/ # 左カラーカメラのラベルファイル
      │   │─ <image_name_1>.txt
```



```

├── <image_name_2>.txt
├── ...
├── instance/ # インスタンスセグメンテーションマスク
├── <image_name_1>.png
├── <image_name_2>.png
├── ...
├── semantic/ # セマンティックセグメンテーションマスク（ラベルは ID でエン
コード)
├── <image_name_1>.png
├── <image_name_2>.png
├── ...
├── semantic_rgb/ # セマンティックセグメンテーションマスク（ラベルは色でエ
ンコード)
├── <image_name_1>.png
├── <image_name_2>.png
├── ...

```

KITTI アノテーションのインポート

KITTI アノテーションは 2 通りの方法でアップロードできます： 検出タスク用の矩形、およびセグメンテーションタスク用のマスクです。

検出タスクの場合、アップロードするアーカイブは以下の構造である必要があります。

```

├── annotations.zip/
├── labels.txt # 任意、オリジナル以外の検出ラベル用のラベル一覧
├── <subset_name>/
├── label_2/ # 左カラーカメラのラベルファイル
├── <image_name_1>.txt
├── <image_name_2>.txt
├── ...

```

セグメンテーションタスクの場合、アップロードするアーカイブは以下の構造である必要があります。

```

├── annotations.zip/
├── label_colors.txt # 任意、オリジナル以外のセグメンテーションラベル用のカラーマップ
├── <subset_name>/
├── instance/ # インスタンスセグメンテーションマスク
├── <image_name_1>.png
├── <image_name_2>.png
├── ...

```

```

└─ semantic/ # 任意、セマンティックセグメンテーションマスク（ラベルは ID
でエンコード）
    └─ <image_name_1>.png
       └─ <image_name_2>.png
          └─ ...
└─ semantic_rgb/ # 任意、セマンティックセグメンテーションマスク（ラベルは
色でエンコード）
    └─ <image_name_1>.png
       └─ <image_name_2>.png
          └─ ...

```

すべてのアノテーションファイルおよびマスクは、オリジナルのフォーマット仕様で説明されている構造である必要があります。# 84.Datamaro

Datamaro は、複雑なデータセットやアノテーションの変換、フォーマット変換、データセット統計、マージなど、多機能な操作が可能な汎用フォーマットです。CVAT 内のデータセットサポートプロバイダーとして機能します。本質的には、CVAT でできることはすべて Datamaro でも実現可能であり、さらにデータセット専用の操作が追加で利用できます。

詳細は以下をご覧ください：

- [Datamaro 仕様](#)

Datamaro フォーマットでアノテーションをエクスポート

画像のエクスポート対象：任意の 2D 形状、タグ

- 対応アノテーション：バウンディングボックス、ポリゴン、ポリライン、ポイント、キューボイド、タグ、楕円、マスク、スケルトン。
- 属性：対応。
- トラック：対応。

ダウンロードされるファイルは、以下の構造を持つ zip アーカイブです：

```

taskname.zip/
└─ annotations/
   └─ default.json # クラスおよび全データセットアイテムの完全な記述
└─ images/ # オプション「画像を保存」を選択した場合
   └─ default

```

```
|— image1.jpg
|— image2.jpg
|— ...
```

Datamaro フォーマットでアノテーションをインポート

- 対応アノテーション：バウンディングボックス、ポリゴン、ポリライン、マスク、ポイント、キューボイド、ラベル、スケルトン
- 対応属性：任意

アップロードファイル：以下の構造を持つ zip アーカイブ

```
<archive_name>.zip/
└─ annotations/
    └─ subset1.json # クラスおよび全データセットアイテムの完全な記述
    └─ subset2.json # クラスおよび全データセットアイテムの完全な記述
```

annotations ディレクトリ内の JSON アノテーションファイルは、以下のような構造になります：

```
{
  "info": {},
  "categories": {
    "label": {
      "labels": [
        {
          "name": "label_0",
          "parent": "",
          "attributes": []
        },
        {
          "name": "label_1",
          "parent": "",
          "attributes": []
        }
      ],
      "attributes": []
    }
  },
  "items": [
    {
      "id": "img1",
      "annotations": [
        {
          "id": 0,
          "type": "polygon",
```

```

    "attributes": {},
    "group": 0,
    "label_id": 1,
    "points": [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0],
    "z_order": 0
  },
  {
    "id": 1,
    "type": "bbox",
    "attributes": {},
    "group": 1,
    "label_id": 0,
    "z_order": 0,
    "bbox": [1.0, 2.0, 3.0, 4.0]
  },
  {
    "id": 2,
    "type": "mask",
    "attributes": {},
    "group": 1,
    "label_id": 0,
    "rle": {
      "counts": "d0d0:F\\0",
      "size": [10, 10]
    },
    "z_order": 0
  }
]
}

```

85.CVAT からアノテーションとデータをエクスポートする

CVAT では、さまざまなフォーマットでデータをエクスポートすることができます。エクスポートフォーマットの選択は、アノテーションの種類やデータセットの今後の用途によって異なります。

参照:

- [データエクスポートフォーマット](#)
- [CVAT でのデータセットエクスポート](#)

- タスクからのデータセットエクスポート
- ジョブからのデータセットエクスポート
- データエクスポートのビデオチュートリアル

データエクスポートフォーマット

以下の表は、CVAT で利用可能なデータエクスポートフォーマットを示しています。

フォーマット	種類	コンピュータビジョンタスク		シェイプ	属性	ビデオトラッキング
		セマンティックセグメンテーション	モデル			
CamVid 1.0	.txt/.png	セマンティックセグメンテーション	U-Net, SegNet, DeepLab, PSPNet, FCN, Mask R-CNN, ICNet, ERFNet, HRNet, V-Net など	ポリゴン	未対応	未対応
Cityscapes 1.0	.txt/.png	セマンティックセグメンテーション	U-Net, SegNet, DeepLab, PSPNet, FCN, ERFNet, ICNet, Mask R-CNN, HRNet, ENet など	ポリゴン	特定属性	未対応
COCO 1.0	JSON	検出、セマンティックセグメンテーション	YOLO, Faster R-CNN, Mask R-CNN, SSD, RetinaNet, EfficientDet, UNet, DeepLabv3+, CenterNet, Cascade R-CNN など	バウンディングボックス、ポリゴン	特定属性	未対応
COCO Keypoints 1.0	XML	キーポイント	OpenPose, PoseNet, AlphaPose, SPM, Mask R-CNN with Keypoint Detection など	スケルトン	特定属性	未対応
CVAT for images 1.1	XML	2D 全般(トラッキング除く)	任意のデコード可能モデル	バウンディング	すべて	未対応

フォーマット	種類	コンピュータビジョンタスク		モデル	シェイプ	属性	ビデオトラック
					グボックス、 ポリゴン、ポリライン、ポイント、キューボイド、スケルトン、楕円、マスク、タグ		
CVAT for video 1.1	XML	2D 全般(分類除く)		任意のデコード可能モデル	バウンディングボックス、ポリゴン、ポリライン、ポイント、キューボイド、スケルトン	すべて	対応

フォーマット	種類	コンピュータビジョンタスク	モデル	シェイプ	属性	ビデオトラック
Datamaro 1.0	JSON	全般	任意のデコード可能なモデル	トン、楕円、マスク バウンディングボックス、ポリゴン、ポリライン、ポイント、キューボイド、スケルトン、楕円、マスク、タグ	すべて	対応
ICDAR	TXT	文字認識、検出、セグメンテーション	EAST, CRNN, Mask TextSpotter, TextSnake など	タグ、バウンディングボックス、ポリゴン	特定属性	未対応
ImageNet 1.0	JPG/TXT	セグメンテーション	VGG, Inception, YOLO, Faster R-	タグ	なし	未対応

フォーマット	種類	コンピュータビジョンタスク	モデル	シェイプ	属性	ビデオトラッキング
		ン、分類、検出	CNN, U-Net など			
KITTI 1.0	TXT/ PNG	セグメンテーション、検出、3D	PointPillars, SECOND, AVOD, YOLO, DeepSORT, PWC-Net, ORB-SLAM など	バウンディングボックス、ポリゴン	特定属性	未対応
LabelMe 3.0	XML	互換性、セグメンテーション	U-Net, Mask R-CNN, Fast/Faster R-CNN, DeepLab, YOLO など	バウンディングボックス、ポリゴン	ポリゴン	未対応
LFW 1.0	TXT	照合、顔認識	OpenFace, VGGFace/2, FaceNet, ArcFace など	タグ、スケルトン	特定属性	未対応
Market-1501 1.0	TXT	再識別	Triplet Loss Networks, Deep ReID など	バウンディングボックス	特定属性	未対応
MOT 1.0	TXT	トラッキング、検出	SORT, MOT-Net, IOU Tracker など	バウンディングボックス	特定属性	対応
MOTS PNG 1.0	PNG /TXT	トラッキング、検出	SORT, MOT-Net, IOU Tracker など	バウンディングボックス、	特定属性	対応

フォーマット	種類	コンピュータビジョンタスク	モデル	シェイプ	属性	ビデオトラック
				マスク		
Open Images 1.0	CSV	検出、分類、セグメンテーション	Faster R-CNN, YOLO, U-Net, CornerNet など	バウンディングボックス、タグ、ポリゴン	特定属性	未対応
PASCAL VOC 1.0	XML	分類、検出	Faster R-CNN, SSD, YOLO, AlexNet など	バウンディングボックス、タグ、ポリゴン	特定属性	未対応
Segmentation Mask 1.0	TXT	セグメンテーション	Faster R-CNN, SSD, YOLO, AlexNet など	ポリゴン	なし	未対応
VGGFace2 1.0	CSV	顔認識	VGGFace, ResNet, Inception など	バウンディングボックス、ポイント	なし	未対応
WIDER Face 1.0	TXT	検出	SSD, Faster R-CNN, YOLO など	バウンディングボックス、タグ	特定属性	未対応

フォーマット	種類	コンピュータビジ	モデル	シェイ	属性	ビデオトラッ
		ョンタスク		プ		
YOLO 1.0	TXT	検出	YOLOv1-v4 など	バウン ディング ボックス	なし	未対応
Ultralytics YOLO Detection 1.0	TXT	検出	YOLOv8	バウン ディング ボックス	なし	対応
Ultralytics YOLO Segmentation 1.0	TXT	インスタンスセグ メンテーション	YOLOv8	ポリゴ ン、マ スク	なし	対応
Ultralytics YOLO Pose 1.0	TXT	キーポイント	YOLOv8	スケル トン	なし	対応
Ultralytics YOLO Oriented BB 1.0	TXT	検出	YOLOv8	バウン ディング ボックス	なし	対応
Ultralytics YOLO Classification 1.0	JPG	分類	YOLOv8	タグ	なし	未対応

CVAT でのデータセットエクスポート

タスクからのデータセットエクスポート

タスクからデータセットをエクスポートするには、以下の手順に従います。

1. タスクを開きます。
2. アクション>タスクデータセットのエクスポート を選択します。

3. 利用可能なオプションから希望するフォーマットを選択します。
4. (オプション) エクスポートに画像を含めたい場合は **画像を保存** スイッチを有効にします。

注意: 画像を保存 オプションは 有料機能 です。

Export job #287793 as a dataset

X

* Export format

CVAT for images 1.1

▼

☐

 Save images

Custom name

Custom name for a dataset

.zip

☒

 Use default settings ?

Cancel

OK

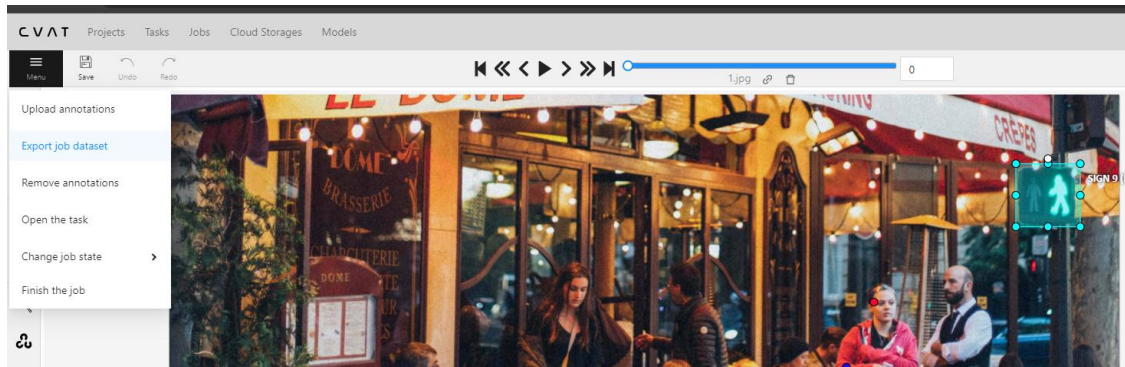
画像を保存オプション

5. 作成される .zip アーカイブの名前を入力します。
6. **OK** をクリックしてエクスポートを開始します。

ジョブからのデータセットエクスポート

ジョブからデータセットをエクスポートするには、以下の手順に従います。

1. メニュー > ジョブデータセットのエクスポート に移動します。



データセットをエクスポート

2. 利用可能なオプションから希望するフォーマットを選択します。
3. (オプション) エクスポートに画像を含めたい場合は **画像を保存** スイッチを有効にします。

注意: 画像を保存 オプションは 有料機能 です。

Export job #287793 as a dataset ✕

*** Export format**

CVAT for images 1.1 ▼

☐ **Save images**

Custom name

Custom name for a dataset .zip

☒ **Use default settings** ?

Cancel OK

画像を保存オプション

4. 作成される .zip アーカイブの名前を入力します。

5. **OK** をクリックしてエクスポートを開始します。

データエクスポートのビデオチュートリアル

手順の詳細については、以下のチュートリアルをご覧ください。

